가뭄 시 환경적 영향을 고려하기 위한 분석체계 구축

Development of Analysis System for Considering Environmental Impact on Drought

2024. 12

K water 한국수자원공사

제　　출　　문

사 장　귀하

이 보고서를 2024년도 수자원운영처에서 수행한 “가뭄 시 환경적 영향을 고려하기 위한 분석체계 구축 ”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2024. 12. 31

연구책임자 :	수자원운영처	수석위원	이정주
연구수행자 :	수자원운영처	3급	김만식
	수자원운영처	책임위원	남우성
	수자원운영처	책임위원	이호선
	수자원운영처	4급	송대호
	수자원운영처	4급	정다형
	수자원운영처	4급	한국진

요 약 문

Ⅰ. 제 목

가뭄 시 환경적 영향을 고려하기 위한 분석체계 구축(2024년)

Ⅱ. 연구개발의 목적 및 필요성

기후변화와 인간의 활동에 강력하게 영향을 받는 가뭄은 전 세계적으로 다양한 시기에 발생하며, 이에 따라 생태계가 위협을 받고 인류사회에 영향을 미치게 된다. 현재의 가뭄 평가 시스템은 주로 기상학적, 수문학적, 농업적, 사회경제적 가뭄을 중심으로 하고 있지만, 최근에는 데이터 관측의 향상과 생태 보전 인식의 증가로 환경 및 생태 관점으로 전환되고 있다. 이러한 변화를 반영하여 미국은 국가 통합 가뭄 정보시스템 등을 통해 환경 및 생태가뭄을 국가 가뭄 모니터링에 도입하고 있다. 이와같이 환경가뭄 및 생태가뭄과 같은 새로운 가뭄 형태는 기후변화와 인간의 물 사용 증가의 이중 압력 속에서 해결해야 할 핵심 문제 중 하나로 주목받고 있다. 그러나 국내에서는 가뭄 시 환경적 영향에 대한 체계적인 이해가 여전히 부족하다. 즉, 환경적 측면의 범위나 규모를 파악할 수 있는 가뭄 모니터링, 분석, 예측 등의 국내 연구 및 기술은 미흡한 실정이다. 따라서, 현재까지의 사람 중심의 가뭄 기술에서 벗어나 환경적 측면을 고려할 수 있는 체계적인 기술 마련이 필요하다.

이에 따라 본 과업에서는 가뭄 시 물 부족으로 인해 발생할 수 있는 환경적 영향을 인지하고 이를 고려하여 합리적으로 분석 및 대응할 수 있는 분석 방법과 체계를 구축하였다. 이를 통해 가뭄 시 환경적 영향에 대한 공공 정보서비스 제공과 대중의 가뭄 적응 인식을 촉진할 수 있을 것으로 기대된다.

Ⅲ. 연구개발의 내용 및 범위

○ 환경가뭄 가시화 방안 도출

- 3차년도 도출된 환경가뭄 분야별(수질, 수생생물, 식생) 등급의 검토 및 설명 자료 제시
- 환경가뭄 가시화 방안 제시

○ 가뭄 시 환경가뭄 대응 기준 검토 및 방안 마련

- 국내 환경가뭄 분야 관련 피해사례 조사
- 국내 가뭄기간 동안 환경가뭄 분석 결과와 기상현황(강수, 토양수분 등), 가뭄 피해 조사자료, 타 가뭄지수 등을 종합적으로 비교·검토·평가
- 환경가뭄 등급에 따른 대응 기준 및 대응 방안 제시

○ 환경가뭄 중장기 추진전략 수립

- 시범지역 이외에 전국 단위로 가뭄 대응 기준 및 방안을 수립하기 위한 공간적 단위, 우선순위 산정 등 확대 방안 도출
- 환경가뭄 분석 및 대응 방안의 신뢰성을 향상시키기 위해 필요한 기술 및 조사항목 도출
- 향후 5년간 중장기 추진전략을 제시

Ⅳ. 연구개발결과

1. 환경가뭄 가시화 방안 도출

○ 환경가뭄 등급 검토 및 설명자료 제시

- 수질 환경가뭄 분석 체계 수정 및 등급 검토
  - 3차년도 수질 환경가뭄 분석체계를 검토하여 최종적인 수질 환경가뭄 분석체계 수립
  - 기준 기간(2004년~2022년)을 정의하여 수질 환경가뭄 분석체계 수정
  - 하천 목표 수질을 고려하여 수질 환경가뭄 등급 체계를 수정하고 수질 환경가뭄의 통합 표출 방안 도출
- 수생태 환경가뭄 등급 검토
  - 하천 유량을 기준으로 한계유량 및 최적유량 개념 적용
  - 가뭄 판단기준 및 등급화 수행
  - 등급화로 대응 우선순위 결정
- 식생 환경가뭄 등급 검토
  - 식생의 절대적인 상태를 반영한 식생 환경가뭄 등급화 개선
- 환경가뭄 설명자료 제시
  - 분야별 환경가뭄 분석체계에 대한 설명자료 작성
  - 환경가뭄 등급별 기준 및 의미 제시

○ 환경가뭄 가시화 방안 도출

- 분야별 환경가뭄을 효과적으로 표출할 수 있는 표출 항목 제시
- 환경가뭄 가시화 방안 도출을 위한 분야별 화면설계(안) 마련
  - 관리자 및 국민이 이해하기 쉬운 정보 제공을 위해 데이터 시각화 시스템 구축 제시
  - 유역 및 하천 선택 기능 및 정보관리 기능 포함
  - 사용자 친화적인 인터페이스 제공

2. 가뭄 시 환경가뭄 대응 기준 검토 및 방안 마련

○ 국내 환경가뭄 관련 피해사례 조사

- 신문 기사, 보도자료, 보고서 등을 통해 분야별 환경가뭄과 관련된 국내 피해사례 조사 및 수집

○ 환경가뭄 분석 결과의 종합적 비교·검토·평가

- 분야별 환경가뭄 분석 결과의 타당성 및 신뢰성을 평가하기 위하여 국내 가뭄기간 동안 환경가뭄 분석결과와 가뭄피해 조사자료, 타 가뭄지수 등을 종합적으로 비교·검토·평가
  - 다양한 기상학적 가뭄지수 및 하천유지유량, 토양수분 등을 이용한 비교 수행

○ 환경가뭄 대응 기준 및 방안 제시

- 현재 환경가뭄 분석체계의 한계 도출
- 지역적 특성에 따른 체계적 대응 필요
- 하천유지유량 및 ABF 유량 기반의 월별 유량 부족일수 및 부족유량 평가
- 분석체계의 확장 및 유량, 토양수분 등 수문 자료 구축의 필요성을 제시하여 효과적인 환경가뭄 대응 방안 기반 마련

3. 환경가뭄 중장기 추진전략 수립

○ 분야별 환경가뭄 분석 결과의 신뢰성을 향상시키기 위해 필요한 기술과 조사 항목 도출

- 수생태 가뭄 감시 시스템 구축 필요: 데이터 기반 관리 체계 강화
- 미계측 유역의 유량 및 고해상도 토양수분 자료 생산 기술 필요

○ 향후 5년간 중장기 추진전략 제시

- 가뭄의 환경적 영향에 대한 탄력성 확보를 위한 수문-수질 기반 가뭄 감시 체계 구축 및 예측 연구 제시
- 환경가뭄에 따른 수생태 취약성 평가 및 대응방안 연구 제시
- 환경가뭄 영향분석 및 지류하천 생태건강성 관리 연구 제시
- 원격탐사자료 및 인공지능 기반 고해상도 토양수분-식생 환경가뭄 모니터링 연구 제시

Ⅴ. 연구개발결과의 활용계획

○ 연구개발결과의 활용방안

- 기상학적 가뭄에 따른 평시 대비 상대적인 환경 및 생태학적인 상태를 일상적으로 감시
- 연구 결과를 지역 수자원 관리 기관과 공유하여 가뭄 상황이 수질 및 수생태계에 미치는 영향을 정확히 이해하고 적절한 관리 결정을 내리도록 지원
- 환경가뭄 분석체계를 통한 효과적인 환경가뭄 관리 체계 구축 기반 마련에 기여
  - 분야별 EDCI 지수를 기반으로 한 가뭄 판단 기준을 마련하여 각 등급에 따라 적절한 대응 방안을 제시
- 환경가뭄 가시화를 통한 환경가뭄 상태를 실시간으로 손쉽게 파악 가능
  - 환경가뭄 정보를 시각적으로 표현하여 정책 입안자와 일반 국민이 쉽게 이해하고 접근할 수 있도록 함.
  - 데이터 시각화 플랫폼을 통해 실시간으로 환경가뭄 상황을 모니터링하고, 유역별 환경가뭄 등급을 제공
- 가뭄 상황에 따른 대응책을 효과적으로 우선순위화하여 자원 관리를 최적화
- 각 유역의 수자원 상태를 지속적으로 관찰하고, 필요시 즉각적인 대응이 가능하도록 모니터링 시스템 개발
- 기후변화에 따른 수자원 부족 문제를 사전에 예방할 수 있는 관리 방안 마련
- 전국 단위의 수자원 관측소를 확대하여 데이터의 일관성을 확보하고, 지역별 맞춤형 수자원 관리 방안을 개발
- 유량 부족 문제에 대한 기초 데이터를 수집하고 분석하여 정책 수립의 기초 자료로 활용

○ 연구개발결과의 기대효과

- 공공 정보서비스 제공: 환경가뭄 상태를 공공에 더 이해하기 쉬운 형태로 제공하여 대중의 가뭄 적응 인식을 높이고, 필요한 행동을 유도하는 공공 정보 서비스 제공
  - 교육 및 인식 개선 프로그램을 통해 지역 주민의 참여를 유도하여, 수자원 관리에 대한 공동 책임 의식을 증진하고 지역 사회와의 협력을 통해 지속 가능한 수자원 관리 방안 마련
- 환경 보전 및 복원: 가뭄으로 인한 환경적 피해를 최소화하고 복원에 필요한 자원을 계획적으로 할당함으로써 지속 가능한 환경 및 생태계 보전 도모
  - 장기적으로 생태계의 건강성을 높여 생태 서비스 기능 강화
- 재해 예방 및 대응: 분야별 환경가뭄 모니터링 시스템을 통해 조기 경보 및 예

측을 제공하여 가뭄으로 인한 환경적 재해를 최소화하고 효과적인 대응을 가능케 함
  - 가뭄 상황을 사전에 예측하고 적절하게 대응함으로써 수자원의 효율적 관리 가능
  - 기후변화에 따른 수자원 부족 문제에 대한 장기적이고 체계적인 관리 방안을 마련함으로써 지역 사회의 기후변화 대응능력을 강화
- 정책 제안: 연구 결과를 기반으로 환경 보전을 위한 정책 제안을 개발하고 이를 관련 기관 및 정부에 제출하여 가뭄 관리에 대한 효과적인 정책 촉진
- 연구 결과의 지속적인 개선: 수집된 데이터 및 연구 방법에 대한 피드백을 통해 연구 모델 및 모니터링 시스템을 지속해서 개선하여 정확성과 유용성을 향상

Abstract

Drought is one of the most destructive natural disasters, and it can have serious impacts on various environmental and ecological aspects. When these droughts affect changes in ecosystems, they also impose significant impacts on humans who depend on these ecosystems for their livelihoods. Therefore, in order to address environmental drought risks, it is very important to have a system to analyse, determine and monitor environmental drought. However, the development of drought technologies and related policies has been human-centered, with environmental aspects relatively neglected. In other words, domestic research and technologies such as drought monitoring, analysis, and forecasting to identify the scope and scale of environmental aspects are lacking. Therefore, this work aims to recognize the environmental impacts that can be caused by water scarcity during droughts and to build an analytical framework to consider environmental impacts during droughts. Because the environmental impacts of drought are so wide-ranging, the first year's research selected a targeted set of items to analyse for environmental impacts during drought. The environmental impacts during drought were divided into three fields according to their characteristics: water quality, aquatic ecosystem, and vegetation, and the information and impact factors that can be used in each field were investigated and selected. The second year's research proposed a methodology for sector-specific environmental impact analysis using the selected factors. The methodology is presented separately for each field, as there are different resources available for each area. In the third year's research, the analysis methodology was supplemented based on the research conducted in the first and second years, and an analysis system capable of actual operation was established.

Based on the previous research, this task is divided into the following: deriving a plan to visualize environmental drought, reviewing response standards in the event of a drought and preparing response measures, and establishing a mid- to long-term implementation strategy. The EDCI-wq, EDCI-FH, and EDCI-veg indices were used to establish environmental drought grading standards and encourage a change in public perception. In addition, a system was designed to visually present environmental drought information, making it easily accessible to relevant organizations and the public. The study examined cases of drought damage and presented the limitations of the current analysis system and the necessary technologies for preparing a systematic response plan. Various studies

by field were proposed as mid- to long-term tasks for environmental drought in the future.

This study is expected to provide information on environmental drought and raise public awareness of drought adaptation.

목 차

1. 서론 ····· 1

2. 환경가뭄 가시화 방안 도출 ····· 4

가. 수질 분야 ····· 4

1) 수질 환경가뭄 등급 검토 및 설명자료 제시 ····· 4

2) 수질 환경가뭄 가시화 방안 ····· 9

나. 수생생물 분야 ····· 11

1) 수생태 가뭄 분석 및 등급화 ····· 11

2) 수생태 가뭄 가시화 방안 ····· 16

다. 유역식생 분야 ····· 21

1) 식생 환경가뭄 등급 검토 및 설명자료 제시 ····· 21

2) 식생 환경가뭄 가시화 방안 ····· 25

3. 가뭄 시 환경가뭄 대응 기준 검토 및 방안 마련 ····· 29

가. 수질 분야 ····· 29

1) 국내 환경가뭄 관련 피해사례 조사 ····· 29

2) 환경가뭄 분석 결과의 종합적 비교·검토·평가 ····· 31

3) 환경가뭄 대응 기준 및 방안 제시 ····· 36

나. 수생생물 분야 ····· 38

1) 수생태 가뭄 피해 사례 조사 및 분석 ····· 38

2) 환경가뭄 등급에 따른 대응기준과 대응방안 ····· 43

다. 유역식생 분야 ····· 51

1) 국내 환경가뭄 관련 피해사례 조사 ····· 51

2) 환경가뭄 분석 결과의 종합적 비교·검토·평가 ····· 54

3) 환경가뭄 대응 기준 및 방안 제시 ····· 60

4. 환경가뭄 중장기 추진전략 수립 ····· 62

가. 수질 분야 ····· 62

1) 수질 환경가뭄의 필요 기술 및 조사 항목 ····· 62

2) 수질 환경가뭄 중장기 추진전략 ····· 63

나. 수생생물 분야 ····· 65

1) 대상유역 분류 및 전국 단위로 확대 방안 ····· 65

2) 수생태 가뭄 중장기 추진전략 ····· 68
다. 유역식생 분야 ····· 72
1) 식생 환경가뭄의 필요 기술 및 조사 항목 ····· 72
2) 식생 환경가뭄 중장기 추진전략 ····· 73

5. 결론 ····· 75

가. 수질 분야 ····· 75
나. 수생생물 분야 ····· 76
다. 유역식생 분야 ····· 77

부록 ····· 79

1. 수질 분야 ····· 79
가. 단위유역별 하천 수질의 최적 확률분포 ····· 76
나. 단위유역별 최적 copula 함수 ····· 88
다. 단위유역별 BOD 목표수질 ····· 96
라. EDCI-wq 산정 코드 ····· 97
마. EDCI-wq 산정 함수 코드 ····· 100
바. 수질 환경가뭄과 연관된 신문 기사 ····· 106
2. 수생생물 분야 ····· 110
가. EDCI-FH 산정 코드 ····· 110
2. 유역식생 분야 ····· 114
가. 입력자료 구축 코드 – 초기 구동 ····· 114
나. 입력자료 구축 코드 – 매월 구동 ····· 118
다. EDCI-veg 산정 코드 ····· 127
3. 기술개요서 ····· 133

■ 표 목차

표 2.1 SPI 가뭄단계와 EDCI-wq 등급 ····· 5
표 2.2 수질 환경가뭄 등급 의미 ····· 7
표 2.3 수질 환경가뭄 등급 기준 ····· 7
표 2.4 수질 환경가뭄 가시화를 위한 표출 항목 ····· 9
표 2.5 EDCI_FH 등급 ····· 12
표 2.6 EDCI_FH 등급 적용결과 ····· 13
표 2.7 EDCI_FH 등급이 역전된 관측소의 Case 6 적용 결과 ····· 14
표 2.8 수생태 가뭄 등급화 및 설명자료 ····· 15
표 2.9 식생 환경가뭄 등급별 판단기준(3차년도) ····· 21
표 2.10 수정된 식생 환경가뭄 등급별 판단기준 ····· 22
표 2.11 식생 환경가뭄 등급 의미 ····· 24
표 2.12 식생 환경가뭄 가시화를 위한 표출 항목 ····· 26
표 3.1 수질 환경가뭄과 관련된 신문 기사 ····· 30
표 3.2 보고서를 통한 국내 기상학적 가뭄 조사 ····· 31
표 3.3 국내 수생태 가뭄피해 사례조사 ····· 38
표 3.4 국외 수생태 가뭄피해 사례조사 ····· 39
표 3.5 식생 환경가뭄 관련 피해사례 언론 기사 ····· 51
표 3.6 연도별 농업가뭄 발생 현황(한국농어촌공사, 2020) ····· 53
표 4.1 관측소 분류 (예) ····· 67

■ 그림 목차

그림 1.1 과업의 주요 내용 ····· 3
그림 2.1 목표 수질 고려 전·후의 BOD 환경가뭄의 발생 빈도 및 각 등급의 발생 비율 ····· 5
그림 2.2 수질 환경가뭄 통합 표출 ····· 6
그림 2.3 수질 환경가뭄 분석체계의 소프트웨어화 ····· 8
그림 2.4 수질 환경가뭄 모니터링 ····· 8
그림 2.5 수질 환경가뭄 화면설계(안) ····· 10
그림 2.6 수생태가뭄지수 산정(EDCI_FH) ····· 11
그림 2.7 수생태가뭄 등급 산정 ····· 13
그림 2.8 수생태가뭄 모니터링 시스템 설계 및 시각화 서비스 ····· 16
그림 2.9 화면설계 (안) - 유역명, 하천명 검색 기능 ····· 17
그림 2.10 화면설계 (안) - 수생생물 환경가뭄 데이터 표출 ····· 18
그림 2.11 화면설계 (안) - 관측소별 상세정보 표출 ····· 18

그림 2.12 화면설계 (안) - 관측소별 시계열자료 도시 ····· 19
그림 2.13 화면설계 (안) - 전국 가뭄상황 조회 ····· 19
그림 2.14 화면설계 (안) - 가뭄등급기준 설명자료 제공 ····· 20
그림 2.15 기상학적 가뭄 및 식생 환경가뭄 등급별 발생 비율 비교 ····· 22
그림 2.16 수정된 식생 환경가뭄 등급별 발생 비율 ····· 23
그림 2.17 Python 기반 식생 환경가뭄 분석체계 소프트웨어화 ····· 24
그림 2.18 식생 환경가뭄 모니터링 ····· 25
그림 2.19 식생 환경가뭄 화면설계(안) - 환경가뭄 지도 표출 ····· 27
그림 2.20 식생 환경가뭄 화면설계(안) - 공간 단위 표출 ····· 27
그림 2.21 식생 환경가뭄 화면설계(안) - 시계열 표출 ····· 28
그림 3.1 수질 환경가뭄 관련 신문 기사의 텍스트 마이닝 ····· 29
그림 3.2 한강의 한강-E BOD 환경가뭄 시계열 ····· 32
그림 3.3 낙동강의 낙본-H BOD 환경가뭄 시계열 ····· 32
그림 3.4 단위유역 및 하천유지유량 고시지점 ····· 33
그림 3.5 한강 임진-A의 BOD 환경가뭄 시계열 ····· 34
그림 3.6 낙동강 용전-A의 BOD 환경가뭄 시계열 ····· 34
그림 3.7 낙동강 용전-A의 수온 환경가뭄 시계열 ····· 35
그림 3.8 낙동강 용전-A의 pH 환경가뭄 시계열 ····· 35
그림 3.9 낙동강 용전-A의 TOC 환경가뭄 시계열 ····· 36
그림 3.10 수질 환경가뭄 대응 방안 ····· 37
그림 3.11 수생태 가뭄 피해사례 및 타 가뭄지수와의 비교 ····· 41
그림 3.12 수생태 가뭄과 타 가뭄지수와의 비교 ····· 42
그림 3.13 월별유량 부족일수 평가결과 (한강유역) ····· 43
그림 3.14 월별유량 부족일수 평가결과 (낙동강유역) ····· 44
그림 3.15 월별유량 부족일수 평가결과 (금강/섬진강/영산강유역) ····· 45
그림 3.16 월평균 부족유량 평가결과 (한강유역) ····· 46
그림 3.17 월평균 부족유량 평가결과 (낙동강유역) ····· 47
그림 3.18 월평균 부족유량 평가결과 (금강/섬진강/영산강유역) ····· 47
그림 3.19 월평균 부족유량 평가결과 (한강유역) ····· 48
그림 3.20 월평균 부족유량 평가결과 (낙동강유역) ····· 49
그림 3.21 월평균 부족유량 평가결과 (금강/섬진강/영산강유역) ····· 49
그림 3.22 식생 환경가뭄 피해 현황 ····· 54
그림 3.23 2008-2009년 식생 환경가뭄 분석 결과 ····· 55
그림 3.24 2014년, 2015년 및 2017년 식생 환경가뭄 분석 결과 ····· 56
그림 3.25 2018년 및 2019년 7-8월 식생 환경가뭄 분석 결과 ····· 56

그림 3.26 전라남도 밭 지역의 기상학적 가뭄 및 환경가뭄 분석 결과 비교 ····· 57
그림 3.27 제주도 밭 지역의 기상학적 가뭄 및 환경가뭄 분석 결과 비교 ····· 58
그림 3.28 한강 임진A의 토양수분 및 환경가뭄 분석 결과 비교 ····· 59
그림 3.29 낙동강 용전A의 토양수분 및 환경가뭄 분석 결과 비교 ····· 60
그림 3.30 식생 환경가뭄 대응 방안 ····· 61
그림 4.1 하천유지유량(생태기준) 고시지점 ····· 66
그림 4.2 유량관측소 선정 절차 (예) ····· 66
그림 4.3 수생태 가뭄 감시 시스템 구축 ····· 68
그림 4.4 식생 환경가뭄의 필요 기술 (예시) ····· 72
그림 4.5 환경가뭄 중장기 기술개발 로드맵(안) ····· 74

1. 서론

가뭄은 기상이변, 유출과정, 저류의 변화 등의 복합적인 상호작용으로 인한 물 부족으로 인해 발생하는 극단적인 사건으로(Van Loon et al., 2016; Mukherjee et al., 2018), 전 세계적으로 다양한 시기에 발생할 수 있는 느린 전개 특징이 있으며(Carrãoo et al., 2016; Spinoni et al., 2019), 기후변화 및 인간의 인위적 활동에 강한 영향을 받는다(Cook et al., 2018; Chiang et al., 2021). 수문순환으로 인해 가뭄은 자연환경으로 영향력을 확산하며 이에 따라 수생태계 및 육상생태계를 위태롭게 하여 궁극적으로 인류사회에 영향을 미치게 된다(Van Dijk et al., 2013; Yang et al., 2016; Vicente-Serano et al., 2020; Chiu et al., 2023). 전통적인 가뭄 평가 시스템은 인간 중심의 관점에서 기존의 가뭄 유형을 기상학적, 수문학적, 농업적, 사회경제적 가뭄으로 분류하기 위해 다양한 수문 성분(강수량, 유출량, 토양수분, 저수량 등)을 사용하고 있다(Sun et al., 2012; Sutanto et al., 2020; Afshar et al., 2022; Lee et al., 2022). 최근에는 데이터 관측 수준의 향상과 생태 보전 인식의 향상으로 상당수의 학자가 가뭄 연구를 환경 및 생태 관점으로 전환하고 있다(Canarini et al., 2021; Müller and Bahn, 2022; Slette et al., 2019).

미국은 국가 통합 가뭄 정보시스템(NIDIS)에서 전통적인 4가지 가뭄 유형 외에 생태계와 관련된 가뭄을 국가 가뭄 모니터링에 도입하고 있다(NIDIS, 2023a). 건강한 생태계는 식량과 에너지를 제공함으로써 모든 형태의 생명체의 물리적 요구를 지원하며, 가뭄은 이러한 기능과 서비스의 일부 또는 전부를 변화시키거나 감소시킬 수 있다(NIDIS, 2023b). Crausbay et al. (2017)에 의해 정의된 환경 또는 생태가뭄은 "물의 이용 가능성에 대한 간헐적인 부족으로, 이는 생태계를 취약성의 경계를 넘어 이끄는 것으로, 생태계 서비스에 영향을 미치고 자연 및 인간 시스템에서 피드백을 유발"하는 것으로 정의된다. 이러한 새로운 가뭄 형태는 기후변화와 인간의 물 사용 증가의 이중 압력 하에서 해결해야 할 핵심 문제 중 하나이다(Crausbay et al., 2020).

따라서 본 과업은 가뭄 시 물 부족 등으로 발생할 수 있는 환경적인 영향을 인지하고 이를 고려하여 합리적으로 분석 및 대응할 수 있는 분석 방법 및 체계를 구축하는 것을 목적으로 한다. 이러한 목적을 위해 1차년부터 3차년도까지의 연구를 통하여 과업을 수행하기 위한 대상 항목을 설정하고 각 항목을 대상으로 분석체계를 구축하였다.

1차년도는 가뭄 시 환경적 영향을 분석하기 위한 주요 정보 및 영향 인자 선정에 초점을 맞추었다. 먼저, 가뭄 시 환경과 관련된 분야를 수질, 수생생물 및 유역 식생 분야로 구분하고 분야별 대상 항목을 설정하였다. 수질 분야의 경우, 가뭄의 영향만이 아닌 다양한 요인으로 인해 수질 악화가 발생할 수 있기 때문에 가뭄과 연관성이 높은 수질 인자를 선정하는 것이 중요하다. 1차년도는 가뭄에 직접적인 영향을

받는 수온을 채택하여, 낙동강 유역을 대상으로 가뭄이 하천 수온에 미치는 영향을 분석하였다. 수생생물 분야는 감시 대상인 어류를 직접적으로 관측할 수 없음에 따라 어류서식처를 기반으로 접근하여 가뭄 시 어류서식처 분석에 활용할 수 있는 인자로 하천 유량을 선정하였다. 유역 식생 분야에서는 식생 상태를 효과적으로 표현할 수 있는 Vegetation Health Index (VHI)를 주요 인자로 선정하고 위성 기반 기상자료를 함께 활용하여 높은 공간해상도에서 가뭄의 환경적 영향의 분석 기반을 마련하였다.

2차년도는 선정된 분석 인자를 기반으로 가뭄의 환경적 영향을 정량적으로 분석할 수 있는 방법을 제안하였다. 수질 분야의 경우, 1차년도보다 더 다양한 수질 항목에 대하여 분석을 수행하였으며, 기상학적 가뭄지수와 하천 수질 사이의 copula 결합확률모델로부터 수질의 환경가뭄을 모니터링할 수 있는 지수인 Environmental Drought Condition Index - water quality (EDCI-wq)를 개발하였다. 수생생물 분야는 최적유량의 기준이 되는 Aquatic Base Flow (ABF)와 한계유량의 기준이 되는 Extreme Low Flow (ELF)를 바탕으로 Ecological Drought Condition Index - FisH (EDCI-FH)를 제안하였다. 마지막으로 식생 분야에서는 기상학적 가뭄과 식생 사이의 확률론적 관계를 기반으로 가뭄 시 식생의 환경적 영향을 감시할 수 있는 지수인 Ecological Drought Condition Index-Vegetation(EDCI-veg)를 제안하였다. 분야별로 제안된 각 지수를 통해 환경가뭄 모니터링 체계를 구축하였다.

3차년도는 2차년도에 제안된 환경가뭄 분석방법을 적용하고 보완하여 분석체계를 구축하는 데 중점을 두었다. 먼저, 분야별로 제안된 지표를 적용하여 모니터링 능력을 평가하고 보완하였다. 또한, 이를 활용하여 분야별 환경가뭄을 정의하고 환경가뭄 판단기준을 도출하였다. 마지막으로 실무 운영이 가능하도록 python 기반의 분석체계를 구축하였다.

4차년도는 1-3차년도 연구를 기반으로 환경가뭄 분석 결과의 가시화 방안 도출 및 중장기 추진전략을 제시하는 데 중점을 둔다. 가시화 방안을 도출하고 환경가뭄 피해사례 조사 및 비교를 수행함으로써 분석 결과의 활용성 및 타당성을 높이고자 한다. 또한, 환경가뭄 분석 결과의 신뢰성을 향상시키기 위해 필요한 기술과 조사항목을 도출하고, 향후 5년간 중장기 추진전략을 제시한다. 이를 통해 본 과업의 환경가뭄 분석체계의 활용도를 높이고 향후 환경가뭄 대응 전략 수립에 유용한 정보를 제공하는 것을 목표로 한다.

본 과업 내용은 1) 환경가뭄 가시화 방안 도출, 2) 가뭄 시 환경가뭄 대응 기준 검토 및 대응 방안 마련, 3) 환경가뭄 중장기 추진전략 수립으로 구분된다.

주요 과업내용

환경가뭄 가시화 방안 도출	• 3차년도 도출된 환경가뭄 분야별(수질, 수생생물, 식생) 등급(관심, 주의, 경계, 심각)의 검토 및 설명자료 제시 • 환경가뭄 분석결과의 가시화 방안 제시
가뭄 시 환경가뭄 대응기준 검토 및 방안 마련	• 국내 환경가뭄 분야와 관련된 피해사례 조사 • 국내 가뭄기간 동안 환경가뭄 분석결과와 기상현황, 가뭄피해, 타 가뭄지수 등을 종합적으로 비교·검토·평가 • 환경가뭄 등급에 따른 대응기준 및 방안 제시
환경가뭄 중장기 추진전략 수립	• 전국단위 가뭄 대응기준 및 방안 수립을 위한 공간적 단위, 우선순위 산정 등 확대방안 도출 • 향후 5년간 중장기 추진전략 제시

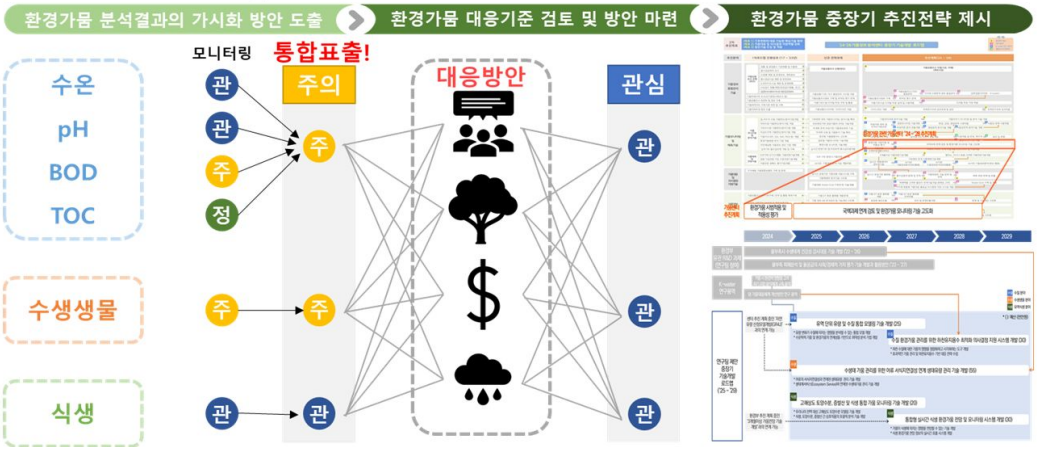


그림 1.1 과업의 주요 내용

2. 환경가뭄 가시화 방안 도출

가. 수질 분야

1) 수질 환경가뭄 등급 검토 및 설명자료 제시

가) 수질 환경가뭄 등급 검토

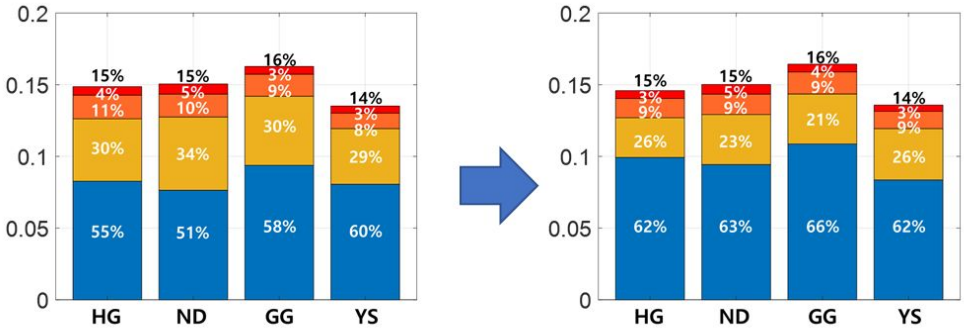
3차년도는 기상학적 가뭄이 하천 수질에 미치는 영향을 확률론적으로 분석하기 위하여 copula 기반의 접근 방법을 사용하였으며, 기상학적 가뭄과 연관성이 있는 수온, pH, BOD, TOC의 관점에서 월별로 분석을 수행하였다. 수질 항목과 기상학적 가뭄의 copula 결합확률분포를 구축하기 위해서는 수질 항목의 최적 한계 분포와 수질 항목과 기상학적 가뭄의 최적 copula 함수를 채택하여야 하며, 이는 수질 및 기상자료가 업데이트될 때마다 갱신된다. 4차년도에는 수질 환경가뭄 분석체계를 확립하기 위하여 2004년~2022년을 기준 기간으로 정의하고 2004년~2022년 수질 및 기상자료를 사용하여 단위유역별 그리고 월별로 최적 한계 확률분포 및 copula 함수를 채택한 후, 이후 추가되는 자료는 이미 채택된 최적 확률분포와 copula 함수를 활용하여 수질 환경가뭄을 분석하는 것으로 수정하였다. 기준 기간을 통해 도출된 수질 항목의 최적 한계 확률분포 및 수질 항목과 기상학적 가뭄의 최적 copula 함수는 부록에 수록되어 있다(표 S1~S8 참고).

또한, 3차년도는 기상학적 가뭄이 하천 수질에 미치는 영향을 정량적인 수치로 나타내기 위하여 환경가뭄상태지수(Environmental Drought Conditional Indwx - water quality, EDCI-wq)를 제안하였으며, 시계열 분석 등을 통해 EDCI-wq가 수질 환경가뭄을 적절히 모니터링하는 것을 확인하였다. 또한, 수질 환경가뭄 상태를 더 분명하게 전달하기 위하여 SPI 가뭄 단계를 참고하여 EDCI-wq를 4개의 단계(‘약한 환경가뭄’, ‘보통 환경가뭄’, ‘심한 환경가뭄’, ‘극한 환경가뭄’)로 등급화하였으며, 아래 표를 통해 SPI 가뭄단계와 EDCI-wq 등급을 살펴볼 수 있다.

표 2.1 SPI 가뭄단계와 EDCI-wq 등급

SPI	Drought stage	Cumulative probability	EDCI-wq stage
-1.5 ~ -1.0	Moderate drought	6.68% ~ 15.87%	약한 환경가뭄
-2.0 ~ -1.5	Severe drought	2.28% ~ 6.68%	보통 환경가뭄
-2.5 ~ -2.0	Extreme drought	0.62% ~ 2.28%	심한 환경가뭄
under -2.5		~ 0.62%	극한 환경가뭄

하지만, 3차년도는 현재 수질 정책 환경을 고려하지 않고 수질 환경가뭄을 정의하였으며 4차년도에는 이를 고려하고자 하였다. 오염총량관리제도 추진상 2030년까지 오염물질 부하량 관리를 위한 각 수계 단위유역별 목표 수질이 존재한다. 각 수계 단위유역별 목표 수질은 부록에 수록되어 있다(표 S9 참고). 목표 수질을 고려하지 않으면 수질 환경가뭄이 '가뭄에 의해 수질이 악화'가 아닌 '가뭄에 의해 수질이 영향을 받음'으로 정의된다. 이에 4차년도에는 목표 수질을 고려하도록 수질 환경가뭄 분석체계를 수정하였다. 하지만, 여러 수질 항목 중 BOD만 목표 수질이 존재하며, BOD는 목표 수질을 초과할 때만 '약한 환경가뭄' 이상의 단계를 발령하는 것으로 등급을 수정하였다. 아래 그림은 목표 수질 고려 전·후의 BOD 환경가뭄의 발생 빈도 및 각 등급의 발생 비율을 도시한 것이다. 아래 그림으로부터 목표 수질 고려 후 '보통 환경가뭄'의 발생 비율이 현저히 낮아진 것을 확인할 수 있으며, '약한 환경가뭄'의 발생 비율이 높아진 것을 확인할 수 있다. 특히 낙동강과 금강에서 가장 큰 변화가 나타났으며, 영산강에서 가장 작은 변화가 나타난 것을 볼 수 있다.



<목표수질 고려 전> <목표수질 고려 후>

그림 2.1 목표 수질 고려 전·후의 BOD 환경가뭄의 발생 빈도 및 각 등급의 발생 비율

또한, 수질 환경가뭄의 통합 표출을 위하여 하천 수질 항목 중 가장 심한 상태를 기준으로 수질 환경가뭄 단계를 발령하는 것을 원칙으로 하였다. 예를 들어, 수온, pH, BOD가 모두 '약한 환경가뭄'이고 TOC가 '보통 환경가뭄'이라면 수질 환경가뭄은 '보통 환경가뭄'으로 통합 표출된다. 아래 그림은 수질 환경가뭄 통합 표출 방안을 도시한 것이다.

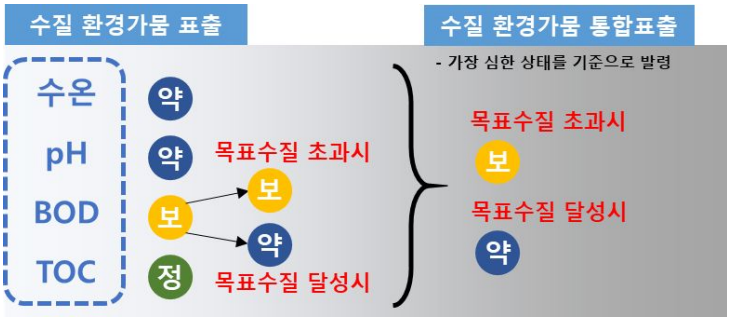


그림 2.2 수질 환경가뭄 통합 표출

4차년도에는 3차년도의 수질 환경가뭄 분석체계를 검토 및 수정하여 수질 환경가뭄 분석체계를 최종적으로 확립하였으며, 최종적으로 확립된 수질 환경가뭄 분석체계의 설명자료는 다음 절에 서술되어 있다.

나) 수질 환경가뭄 설명자료

(1) 수질 환경가뭄 분석체계

수질 환경가뭄의 분석체계를 구축하기 위하여 수질 환경가뭄을 '기상학적 가뭄으로 인해 하천 수질이 영향을 받는 현상'으로 정의하였다. 수질 환경가뭄을 정의하고자 할 때 직면하게 되는 어려움은 하천 수질의 정상적인 상태는 시간에 따라 변할 수 있다는 사실과 하천 수질이 악화되었을 때 이것이 기상학적 가뭄에 의한 것인지 또는 유역에서 배출된 다른 오염원에 의한 것인지를 구분하는 것이다. 즉, 현재의 수질 상태가 평상시의 상태로부터 얼마나 악화되었는지 뿐만 아니라 기상학적 가뭄 조건이 동시에 수질 환경가뭄의 개념에 포함되는 것이 필요하다. 본 분석체계에서는 이러한 개념을 기반으로 수질 환경가뭄을 정의하고 copula 기반의 접근 방법을 사용하여 기상학적 가뭄이 하천 수질에 미치는 영향을 확률론적으로 분석하였다.

먼저 기상학적 가뭄에서 수질 환경가뭄으로의 전파 시간을 고려하기 위하여 가뭄지수의 최적 시간 척도를 채택하였다. 기상학적 가뭄과 수질의 상관관계를 최대화하기 위하여 0-month에서 4-month까지의 다양한 time-lag를 적용하였으며, 이를 통해 하천 수질과 가장 상관성이 높은 최적 time-lag 및 time-scale의 가뭄지수가 채택되었다. 그 후 기준 기간(2004년~2022년)으로부터 채택된 최적 한계 확률분포와 copula 함수를 사용하여 최적 time-lag 및 time-scale의 가뭄지수와 하천 수질의 copula 이변량 결합모델을 구축하였으며, 수질 환경가뭄을 정량적인 수치로 나타낼 수 있는 EDCI-wq를 산정하였다.

그 후 수질 환경가뭄을 보다 명확하게 표출하기 위하여 EDCI-wq를 등급화하였으며 목표 수질을 고려함으로써 수질 환경가뭄 등급의 의미와 기준을 아래 표와 같이 정의하였다.

표 2.2 수질 환경가뭄 등급 의미

등급	의미
약한 환경가뭄	하천 수질이 가뭄으로 인한 영향을 받기 시작하는 단계
보통 환경가뭄	가뭄으로 인하여 하천 수질이 악화하기 시작하는 단계
심한 환경가뭄	가뭄으로 인하여 하천 수질이 악화한 단계
극한 환경가뭄	가뭄으로 인하여 하천 수질이 심각하게 악화한 단계

표 2.3 수질 환경가뭄 등급 기준

등급	수온	pH	BOD	TOC	비고
약한 환경가뭄	1	1	1	1	
보통 환경가뭄	1.5	1.3	1.3	1.3	BOD의 경우 목표수질을 초과할 때 발령
심한 환경가뭄	2.4	2.2	2.4	2.5	
극한 환경가뭄	4.7	4.3	5.0	5.2	

(2) 수질 환경가뭄 분석체계의 소프트웨어화

구축된 분석체계를 활용하여 수질 환경가뭄을 분석하기 위하여 아래 그림과 같이 특정 하천구간의 입력자료(가뭄지수 및 수질 자료)를 통해 수질 자료의 전처리, 최적 가뭄지수 산정, copula 결합모델 구축, EDCI-wq 산정 등의 분석 과정을 코드화하였다. 작성된 python 코드를 통해 과거에서 현재까지의 월-단위 EDCI-wq 시계열을 도출할 수 있으며 결과는 Excel 파일로 저장된다. 수질 환경가뭄 분석체계의 python 코드는 부록에 수록되어 있다.

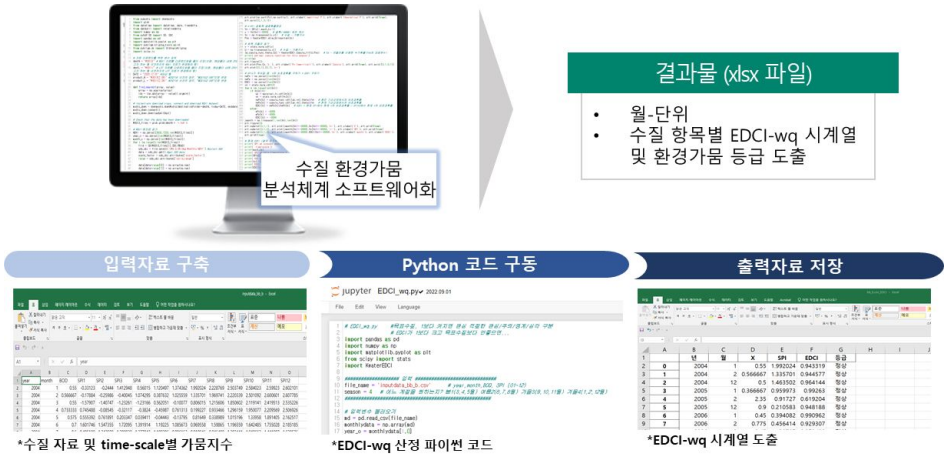


그림 2.3 수질 환경가뭄 분석체계의 소프트웨어화

(3) 수질 환경가뭄 분석체계를 활용한 수질 환경가뭄 모니터링

구축된 수질 환경가뭄 분석체계를 활용하여 2022년 8월부터 2023년 7월까지 전국 하천을 대상으로 수질 환경가뭄 모니터링을 수행하였으며, 아래 그림은 모니터링 수행 결과를 도시한 그림이다. 아래 그림을 통해 2022년 겨울 수질 환경가뭄이 잠시 해갈되었다가 2023년 봄에 수질 환경가뭄이 악화되는 것을 확인할 수 있다. 이

러한 결과로부터 EDCI-wq를 통해 수질 환경가뭄의 발생-발전-소멸 과정의 모니터링이 적절하게 수행되고 있다는 사실을 확인할 수 있다.

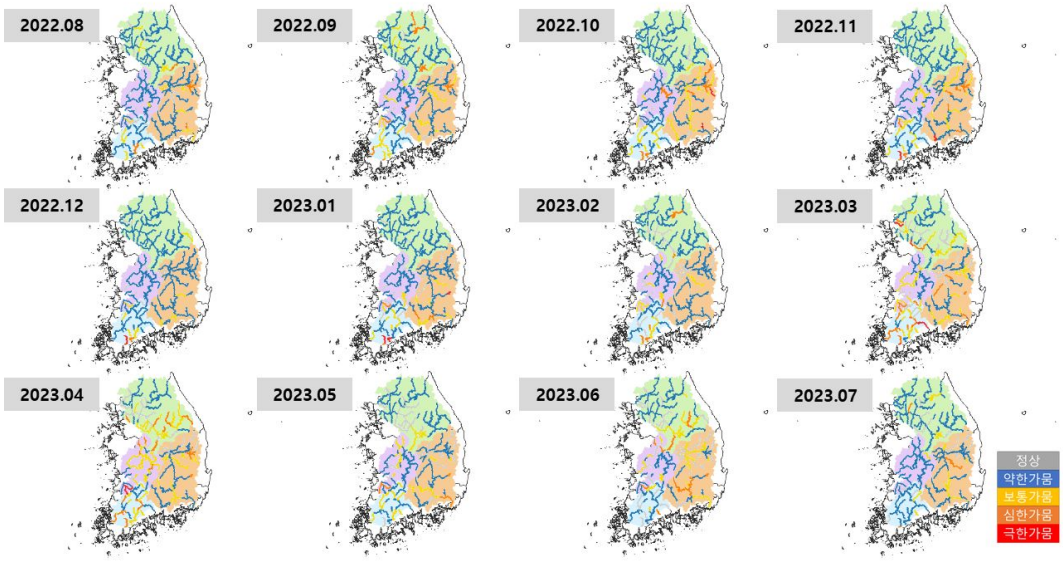


그림 2.4 수질 환경가뭄 모니터링

2) 수질 환경가뭄 가시화 방안

수질 환경가뭄 가시화를 위하여 수질 환경가뭄 상태를 효과적으로 표출할 수 있는 표출 항목을 아래 표와 같이 정리하였다.

표 2.4 수질 환경가뭄 가시화를 위한 표출 항목

항목	내용	표출 주기	표출 형식
통합 수질 환경가뭄 등급 지도	수질 환경가뭄 단계를 통합 표출하여, 수질 환경가뭄 상태를 제공	매월[1)]	하천 단위의 지도
수질 항목별 환경가뭄 등급 지도	수질 항목별로 환경가뭄 상태를 4개 단계로 구분하여, 수질 환경가뭄 상태를 제공	매월[1)]	하천 단위의 지도
수질 환경가뭄 시계열	사용자가 지정한 특정 단위 유역에 대해 수질 환경가뭄과 관련된 SPI, 하천 수질 및 EDCI-wq의 과거 시계열을 제공	매월[1)]	시계열
수질 항목별 환경가뭄 취약성 지도	수질 항목별로 기상학적 가뭄 발생 시, 하천 수질이 취약한 하천구간 정보 제공	월별[2)]	하천 단위의 지도

[1)]매월 수질 환경가뭄 분석을 수행하여, 월마다 도출되는 결과물로 제공
[2)]1월부터 12월까지 취약성 지도가 존재하며, 월별 고정된 값으로 제공

수질 환경가뭄 가시화 방안 도출을 위하여 다음과 같이 화면설계(안)을 마련하였다. 가장 위의 그림은 메인 표출 화면으로 수질 환경가뭄의 통합 표출 지도와 수질 항목별 수질 환경가뭄 및 환경가뭄 취약성 지도가 표출된다. 또한, 가뭄의 발생, 진화 및 변화 상황을 확인할 수 있도록 과거 3개월 동안의 수질 환경가뭄 상태를 함께 제공한다. 중간 그림은 유역명 및 하천명의 검색 기능을 구현하여 하천명 선택 시 선택 하천에 대한 상세 정보가 표출되게 된다. 마지막 그림은 선택한 하천에 대한 수질 환경가뭄의 과거 시계열이 표출된다. 과거 시계열은 선택된 수질 항목으로 표출되며, 추세선 그리기를 통해 예년 평균값을 확인할 수 있다.

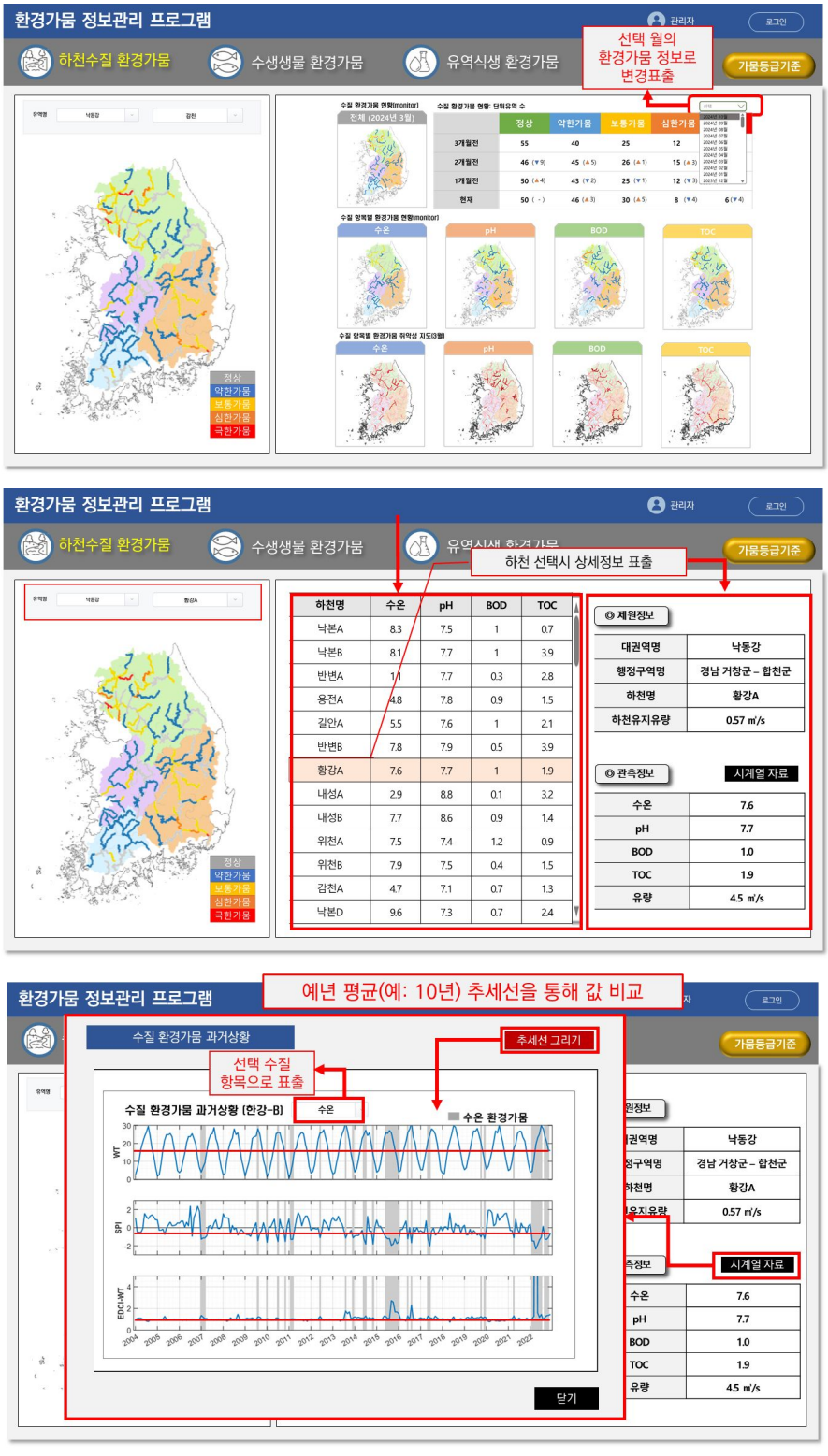


그림 2.5 수질 환경가뭄 화면설계(안)

나. 수생생물 분야

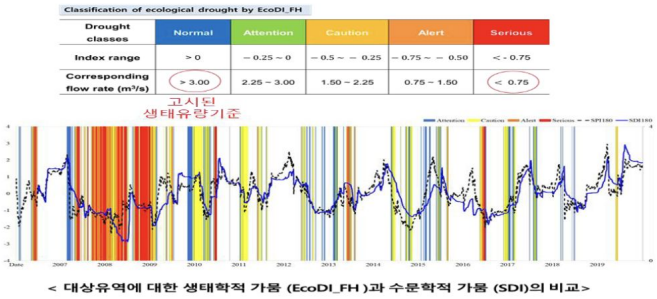
1) 수생태 가뭄 분석 및 등급화

가) 수생태 가뭄 분석

수생태 가뭄 분석을 위해 하천 유량을 기준으로 한계유량과 최적유량의 개념을 적용하였다. Aquatic Base Flow (ABF)를 기반으로 한 최적유량과 IHA를 기반으로 한 한계유량을 활용하여 수생생물에 미치는 영향을 평가할 수 있는 수생태가뭄지수(EDCI_FH)를 개발하였다. 관측유량을 바탕으로 EDCI_FH를 산정하고 가뭄 감시를 수행하였으며, 가뭄 판단 기준 및 등급화('약한 환경가뭄', '보통 환경가뭄', '심한 환경가뭄', '극한 환경가뭄')를 시범 유역에 적용하였다.

$$EDCI_FH = \frac{Q_{OBS} - Q_{ECF}}{Q_{ECF}}$$ 최적유량

$$Q_{ECF}(serious\ stage) = Q_{ELF}(extreme\ low\ flow)$$ 한계유량



< 대상유역에 대한 생태학적 가뭄 (EcoDI_FH)과 수문학적 가뭄 (SDI)의 비교 >

그림 2.6 수생태가뭄지수 산정(EDCI_FH)

나) 수생태가뭄 등급화 및 설명자료 제시

기존에 설정한 가뭄 등급을 적용하여 수생태 가뭄 지수를 산정할 경우, 수생태 가뭄 등급 설정을 위한 26개 관측소에서 환경가뭄 등급('약한 환경가뭄', '보통 환경가뭄', '심한 환경가뭄', '극한 환경가뭄')이 역전되는 현상이 발생했다. EDCI_FH의 등급 보완을 위해 10개의 경우를 분석하여 Case 4를 채택하였다.

표 2.5 EDCI_FH 등급

구분	등급산정시 입력자료(유량)				등급설정	극한 환경가뭄 단계 설정
	약한 환경가뭄	보통 환경가뭄	심한 환경가뭄	극한 환경가뭄		
Case 1	일유량	이동평균	이동평균	일유량	SPI와 유사	극한 환경가뭄 단계이하
Case 2	일유량	이동평균	이동평균	일유량	SPI와 유사	극한 환경가뭄 단계이하 20일 이상 지속
Case 3	일유량	일유량	일유량	일유량	SPI와 유사	극한 환경가뭄 단계이하
Case 4	일유량	일유량	일유량	일유량	SPI와 유사	극한 환경가뭄 단계이하 20일 이상 지속
Case 5	일유량	일유량	일유량	일유량	등간격	극한 환경가뭄 단계이하
Case 6	일유량	일유량	일유량	일유량	등간격	극한 환경가뭄 단계이하 20일 이상 지속
Case 7	이동평균	이동평균	이동평균	이동평균	SPI와 유사	극한 환경가뭄 단계이하
Case 8	이동평균	이동평균	이동평균	이동평균	SPI와 유사	극한 환경가뭄 단계이하 20일 이상 지속
Case 9	이동평균	이동평균	이동평균	이동평균	등간격	극한 환경가뭄 단계이하
Case 10	이동평균	이동평균	이동평균	이동평균	등간격	극한 환경가뭄 단계이하 20일 이상 지속

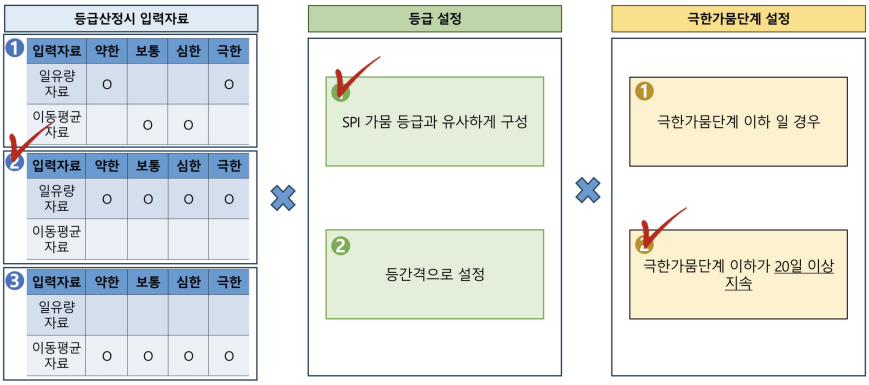


그림 2.7 수생태가뭄 등급 산정

보완된 등급으로 EDCI_FH 등급 적용 결과, 4개 관측소에서 가뭄 등급이 역전된 것으로 확인되었다. 역전 현상이 발생하는 관측소의 경우 다른 관측소에 비해 저유량의 비율이 높을 것으로 판단된다.

표 2.6 EDCI_FH 등급 적용결과

관측소명	약한 환경가뭄	보통 환경가뭄	심한 환경가뭄	극한 환경가뭄
가평군(가평교)	0.940	0.750	0.610	0.470
강릉시(회산교)	0.600	0.470	0.300	0.215
거창군(거열교)	1.200	0.940	0.700	0.695
거창군(지산교)	0.800	0.200	0.100	0.250
경주시(서천교)	0.540	0.400	0.310	0.190
광주시(경안교)	2.300	1.860	1.570	1.380
구미시(선주교)	3.520	2.780	2.330	1.770
남양주시(진관교)	0.590	0.270	0.080	0.120
담양군(덕용교)	0.180	0.090	0.070	0.045
문경시(김용리)	0.610	1.250	0.480	0.400
보성군(가장교)	0.300	0.200	0.100	0.190
산청군(하정리)	0.300	0.160	0.100	0.060
안양시(충훈1교)	0.710	0.620	0.540	0.425
양산시(대리)	0.250	0.150	0.100	0.055
양산시(양산교)	1.310	0.590	0.340	0.295

양양군(양양대교)	2.710	1.790	1.340	0.920
영천시(단포교)	2.060	1.300	0.810	0.710
예산군(충의대교)	1.030	0.930	0.620	0.365
예천군(고평교)	3.950	2.940	2.210	1.980
인제군(원대교)	2.900	2.760	1.560	1.260
청주시(홍덕교)	1.250	1.160	0.910	0.820
파주시(비룡대교)	17.070	12.530	10.520	9.580
평택시(군문교)	3.800	3.340	3.010	1.705
평택시(동연교)	10.210	10.100	8.920	8.125
함양군(화촌리)	1.200	0.730	0.260	0.195
화순군(신성교)	1.610	0.950	0.820	0.665

이러한 현상을 방지하기 위해서 EDCI_FH의 등급을 적용할 때 가장 우선적으로는 Case 4를 적용하며, Case 4를 적용해도 역전 현상이 발생하는 관측소의 경우 Case 6을 적용하여 EDCI_FH의 등급을 산정하였다.

표 2.7 EDCI_FH 등급이 역전된 관측소의 Case 6 적용 결과

관측소명	약한 환경가뭄	보통 환경가뭄	심한 환경가뭄	극한 환경가뭄
거창군(지산교)	0.800	0.617	0.433	0.250
남양주시(진관교)	0.590	0.433	0.277	0.120
문경시(김용리)	0.610	0.540	0.470	0.400
보성군(가장교)	0.300	0.263	0.227	0.190

수생태가뭄(EDCI_FH)은 수자원의 감소로 인해 수생태계에 미치는 영향을 평가하는 지표로, 다음 표와 같은 등급으로 분류될 수 있다. 또한 수생태가뭄 등급을 정의하고 국민들이 쉽게 이해할 수 있도록 설명자료를 제공하여 수생태가뭄에 대한 인식 전환을 유도하였으며, 가뭄 상황의 경중을 명확히 하여 대응책의 우선순위를 결정하였다.

표 2.8 수생태 가뭄 등급화 및 설명자료

등급	수생태가뭄 발령 기준(예)	수생태 가뭄상황(예)
약한 환경가뭄 (Blue)	하천유량이 생태계(어류) 서식에 필요한 생태계 기저유량(Aquatic Base Flow, ABF)보다 적은 초기단계	초기 경고 상태 하천유량에 관심 필요
보통 환경가뭄 (Yellow)	하천유량이 생태계(어류)의 서식에 필요한 생태계 기저유량(Aquatic Base Flow, ABF)보다 적은 상태가 일정기간(1개월 이상) 이상 지속되어 생태유량관리에 주의가 필요한 단계	생태유량 관리 필요
심한 환경가뭄 (Orange)	하천유량이 생태학적 한계유량(Extreme Low Flow)에 근접하여 어류 서식처 확보에 문제가 발생하는 단계	어류 서식처 확보에 문제 발생
극한 환경가뭄 (Red)	하천유량이 생태학적 한계유량(Extreme Low Flow)보다 적어 어류의 생존이 불가능한 상태 (확보된 비상용 생태유량 공급이 필요한 상황)	어류생존 불가능 비상 생태유량 공급방안 마련

2) 수생태 가뭄 가시화 방안

가) 환경가뭄(수생생물 분야)의 가뭄감시 결과의 시각화 방향



그림 2.8 수생태가뭄 모니터링 시스템 설계 및 시각화 서비스

환경가뭄(수생생물 분야)의 가뭄 감시 결과를 시각화하기 위해 수생태 가뭄 정보 관리 및 모니터링 목표와 사용자 요구사항을 분석하였다. 수생태 가뭄 분석 결과를 가뭄 관리자 및 국민들이 쉽게 이해할 수 있도록 명확한 표출 방안을 도출하여 제공하였다. 유역별(하천별) 수생태 가뭄 등급을 시각화하고 관련 기관 및 전문가가 쉽게 정보를 확인하고 대응할 수 있도록 지원하였다.

나) 환경가뭄 (수생생물 분야) 화면설계 (안)

수생태 환경가뭄 가시화는 수생생물 및 환경 데이터를 시각적으로 표현하고 관리하기 위한 시스템이며, 데이터 시각화, 지역 선택, 정보관리, 기타 가뭄상황에 대한 정보 제공을 할 수 있게 설계 되었다.

- 데이터 시각화: 전국의 수생태 환경 정보를 지도 형태로 시각화하여 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 도움. 각 지역의 환경가뭄 상태를 색상으로 구분하여 나타냄
- 지역 선택 기능: 특정 지역 (유역명, 하천명)을 선택하여 해당 지역의 수생생물 및 환경 정보를 조회할 수 있음. 사용자 인터페이스에는 드롭다운 메뉴가 있어 쉽게 해당 유역을 선택할 수 있음.
- 정보관리: 수생생물, 수질, 식생 정보 등 다양한 데이터를 체계적으로 관리할 수 있는 기능이 포함되어 있음. 각 지역의 환경가뭄 관련 정보를 정리하여 표 형태로 제공함으로써, 데이터 분석 및 활용이 용이함. 대권역명, 행정구역명, 하천명,

지점명, 하천유지유량 등의 정보를 통해 관련 데이터를 파악할 수 있음.

- 기타 기능: 가뭄 상황에 대한 시각적 및 수치적 데이터 제공. 유저 친화적인 인터페이스를 통해 쉽게 접근할 수 있는 시스템 설계

관련 담당자 및 연구자들은 특정 지역의 수생태 데이터를 분석하여 가뭄의 영향을 모니터링할 수 있으며, 정부 기관이나 환경 단체가 수생물 보호 및 관련 정책을 수립하는 데 필요한 정보를 제공받을 수 있다. 본 시각화 프로그램을 통하여 수생태계의 건강성을 모니터링하고, 가뭄의 영향을 평가하는 데 유용한 도구로 활용될 수 있다. 다음은 각각의 메뉴에 대한 화면설계 예시를 보여주고 있다.



그림 2.9 화면설계 (안) – 유역명, 하천명 검색 기능



그림 2.10 화면설계 (안) – 수생생물 환경가뭄 데이터 표출



그림 2.11 화면설계 (안) – 관측소별 상세정보 표출

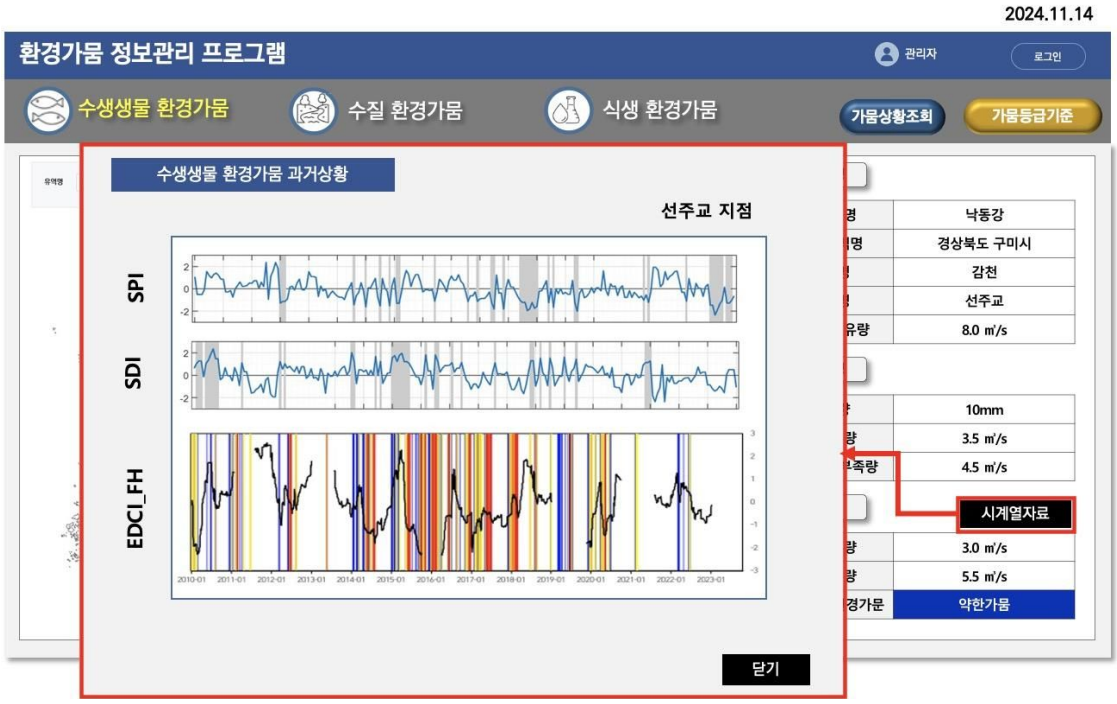


그림 2.12 화면설계 (안) – 관측소별 시계열자료 도시

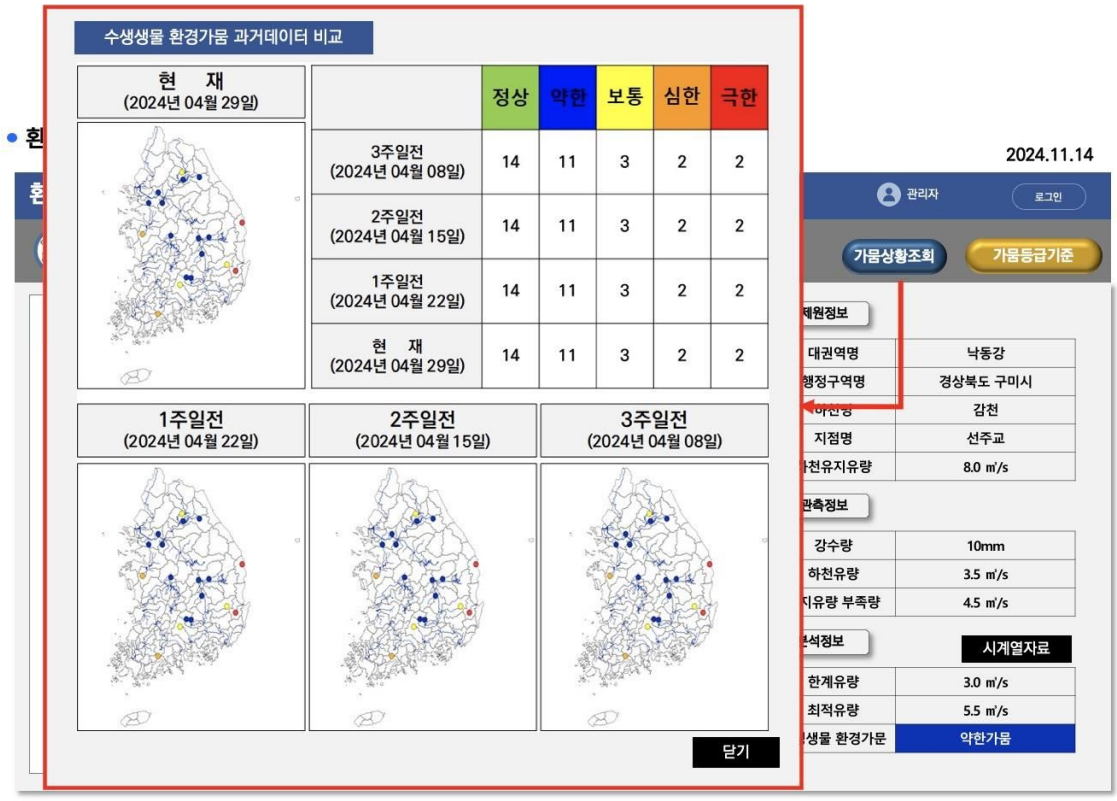


그림 2.13 화면설계 (안) – 전국 가뭄상황 조회

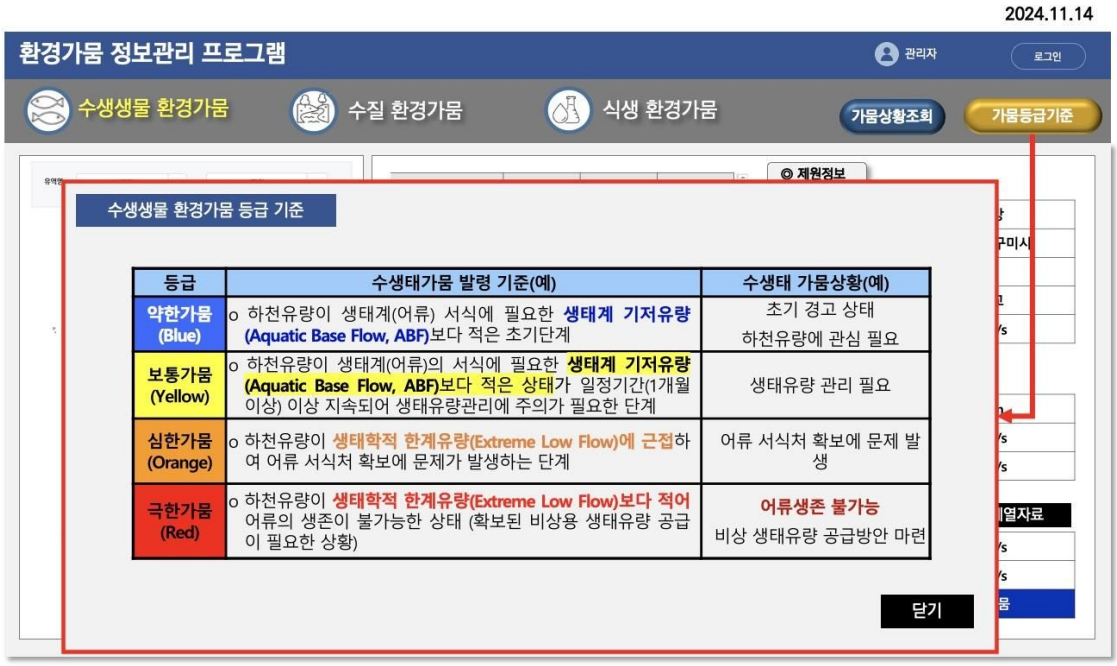


그림 2.14 화면설계 (안) – 가뭄등급기준 설명자료 제공

다. 유역식생 분야

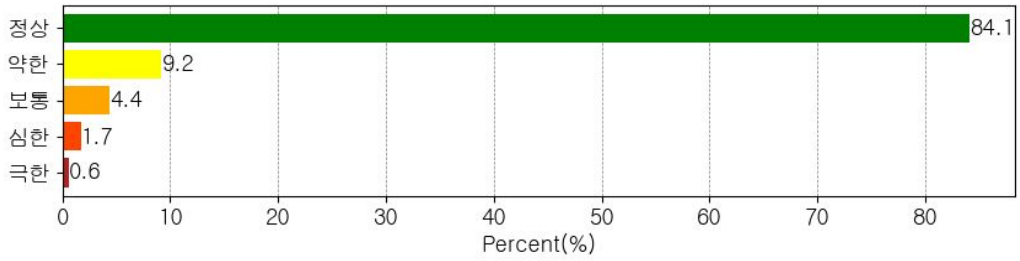
1) 식생 환경가뭄 등급 검토 및 설명자료 제시

가) 식생 환경가뭄 등급 검토

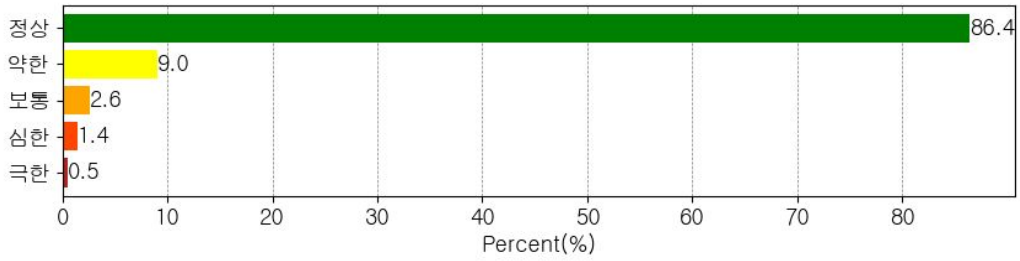
3차년도는 유역 식생의 환경가뭄은 기상학적 가뭄이 발생했을 때 유역 식생이 영향을 받는 현상으로 정의하였다. 따라서, 수치상으로 SPI가 -1 이하이며 EDCI-veg가 1을 초과할 때를 식생의 환경가뭄 상태로 정의하였다. 또한, EDCI-veg를 기반으로 식생 환경가뭄을 4단계로 등급화하고 각 등급의 판단기준을 도출하기 위해 SPI의 가뭄 등급과 같은 확률적인 심각도 개념을 도입하였다. 일반적으로 SPI는 -1 이하일 때 약한 가뭄, -1.5 이하일 때 보통 가뭄, -2 이하일 때 심한 가뭄으로 분류하는데, 본 과업에서는 가뭄을 4단계로 분류하기 위해 SPI가 -2.5 이하인 경우를 극심한 가뭄으로 추가 분류하였으며, SPI의 가뭄 단계별 확률값과 EDCI-veg의 4단계 확률값이 동일한 비율이 되도록 EDCI-veg의 기준값을 도출하였다. 이와 같이, 3차년도에 도출된 EDCI-veg를 이용한 식생 환경가뭄 등급별 판단기준은 표 2.9와 같다. 그림 2.15는 표 2.9를 적용하여 분석한 환경가뭄의 등급별 발생 비율을 보여주며, 기상학적 가뭄의 발생 비율을 비교하기 위해 SPI를 이용한 기상학적 가뭄 발생 비율도 함께 도시하였다.

표 2.9 식생 환경가뭄 등급별 판단기준(3차년도)

등급	판단기준
약한 환경가뭄	기상학적 가뭄 상황(SPI≤-1)에서 EDCI-veg가 1.0 이상일 때
보통 환경가뭄	기상학적 가뭄 상황(SPI≤-1)에서 EDCI-veg가 1.5 이상일 때
심한 환경가뭄	기상학적 가뭄 상황(SPI≤-1)에서 EDCI-veg가 2.5 이상일 때
극한 환경가뭄	기상학적 가뭄 상황(SPI≤-1)에서 EDCI-veg가 4.7 이상일 때



(a) SPI를 이용하여 모니터링한 기상학적 가뭄 발생 비율



(b) EDCI-veg를 이용하여 모니터링한 식생 환경가뭄 발생 비율

그림 2.15 기상학적 가뭄 및 식생 환경가뭄 등급별 발생 비율 비교

식생 환경가뭄을 '기상학적 가뭄으로 인해 식생의 건강성이 영향을 받는 상태'로 정의하기 위해서는 식생의 절대적인 상태를 반영한 등급화 개선이 필요하다. 즉, 식생 환경가뭄의 정의에 따라 식생 환경가뭄 상황에 식생의 건강 상태를 반영하여 등급 기준을 수정할 필요가 있다. 따라서, '보통 환경가뭄' 이상의 단계는 식생의 건강성이 악화되었을 때 즉, Vegetation Health Index (VHI)가 40 이하일 때 발령하는 것으로 검토하였다. 이는 식생 환경가뭄 모니터링 시에 식생의 건강성을 고려하기 위함이며, 식생의 건강 상태를 반영하여 수정된 식생 환경가뭄 등급 기준은 다음 표와 같다.

표 2.10 수정된 식생 환경가뭄 등급별 판단기준

등급	판단기준	비고
약한 환경가뭄	기상학적 가뭄 상황(SPI≤-1)에서 EDCI-veg가 1.0 이상일 때	
보통 환경가뭄	기상학적 가뭄 상황(SPI≤-1)에서 EDCI-veg가 1.5 이상일 때	식생 건강성이 악화되었을 때 발령 (VHI≤40)
심한 환경가뭄	기상학적 가뭄 상황(SPI≤-1)에서 EDCI-veg가 2.5 이상일 때	
극한 환경가뭄	기상학적 가뭄 상황(SPI≤-1)에서 EDCI-veg가 4.7 이상일 때	

다음 그림은 수정된 식생 환경가뭄 등급 기준을 적용하여 모니터링한 환경가뭄 등급별 발생 비율이다. 기존의 등급 기준에 비해 '약한 환경가뭄'의 발생 비율이 증가하고 '보통 환경가뭄'의 발생 비율이 감소하였다. 기존의 등급 기준은 식생의 건강

성이 좋은 상태에서도 '보통 환경가뭄'이 발령되었다. 본 과업에서 '보통 환경가뭄' 이상의 단계를 식생 건강성이 악화되었을 때만 발령하는 것으로 수정함으로써 식생 환경가뭄 상황에 식생 건강 상태를 반영하였다.

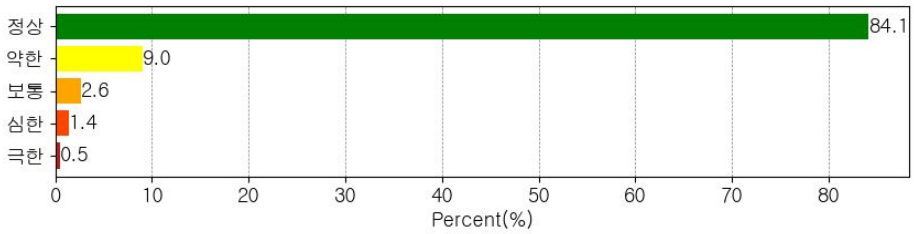


그림 2.16 수정된 식생 환경가뭄 등급별 발생 비율

나) 식생 환경가뭄 설명자료

수정된 식생 환경가뭄 등급 기준을 반영하여 식생 환경가뭄의 설명자료를 제시할 필요가 있다. 본 절에서는 먼저, 최종적으로 제안되는 식생 환경가뭄의 분석체계, 식생 환경가뭄의 등급별 의미 그리고 식생 환경가뭄 분석체계의 한계점을 제시한다. 두 번째로, python 코드를 기반으로 소프트웨어화한 식생 환경가뭄 분석체계를 설명하며, 마지막으로 식생 환경가뭄 분석체계를 적용한 환경가뭄 모니터링 결과를 제시한다.

(1) 식생 환경가뭄 분석체계

식생 환경가뭄은 '기상학적 가뭄으로 인해 식생의 건강성이 영향을 받는 상태'로 정의된다. 이에 따라, 식생 환경가뭄 분석체계를 구축하기 위해 기상학적 가뭄지수와 식생 건강성 지수 사이의 copula 결합확률분포를 모형화하였다. 이때, 기상학적 가뭄지수와 식생 건강성 지수는 각각 SPI와 VHI를 이용하였고 위성자료를 기반으로 산정하였다. Copula 결합확률모델을 기반으로 가뭄 시 식생의 환경적 영향을 모니터링하기 위한 지수인 EDCI-veg를 개발하였다. EDCI-veg는 가뭄이 발생했을 때, 현재 식생 상태가 가뭄으로 인해 얼마나 영향을 받았는지를 정량적으로 표현할 수 있는 지수이다. EDCI-veg를 이용하여 식생의 환경가뭄을 분석 및 모니터링할 수 있으며, 표 2.9와 같이 EDCI-veg를 기반으로 식생 환경가뭄을 4단계로 등급화하였다. 식생 환경가뭄의 등급별 상황은 다음 표와 같다.

표 2.11 식생 환경가뭄 등급 의미

등급	의미
약한 환경가뭄	유역 식생이 가뭄으로 인해 영향을 받기 시작하는 상황
보통 환경가뭄	가뭄으로 인해 유역 식생의 건강성이 악화하기 시작하는 상황
심한 환경가뭄	가뭄으로 인해 유역 식생의 건강성이 악화한 상황
극한 환경가뭄	가뭄으로 인해 유역 식생의 건강성이 극심하게 악화한 상황

(2) 식생 환경가뭄 분석체계 소프트웨어화

식생 환경가뭄 분석체계는 최종적으로 python 코드로 구축하였다. 구축된 분석체계는 식생과 관련된 위성 자료의 수집부터 전처리, 격자 추출, SPI 및 VHI 산정 등의 사전 작업을 포함하여 EDCI-veg 산정, 분석, 결과물 표출 및 저장까지 일련의 과정을 포함한다. Python 코드를 통해 EDCI-veg를 산정하고, 특정 월의 식생 환경가뭄 상황을 분석할 수 있다. 분석 결과는 남한이 속하는 모든 범위의 격자를 대상으로 한다. 운영자는 python 코드를 통해 사용자가 모니터링 및 분석하고자 하는 대상 월을 입력함으로써 자료의 수집 및 월-단위 주기의 분석 수행이 가능하며, 분석 결과를 약 5 km×5 km 공간해상도의 격자 자료(.xlsx)로 획득할 수 있다. 입력자료 구축, EDCI-veg 산정 등의 분석체계의 python 코드는 부록에서 제시하였다.

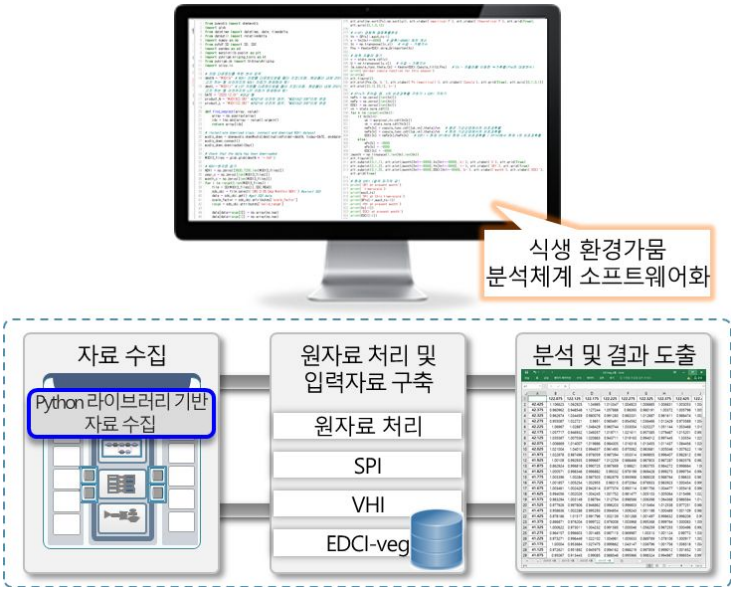


그림 2.17 Python 기반 식생 환경가뭄 분석체계 소프트웨어화

(3) 식생 환경가뭄 분석체계를 활용한 식생 환경가뭄 모니터링

구축된 식생 환경가뭄 분석체계를 적용하여 2022년 8월부터 2023년 7월까지의 식생 환경가뭄 모니터링을 수행하였다. 2022년부터 2023년은 극심한 기상학적 가뭄이 발생한 기간이다. 그림 2.18는 해당 기간에 대한 식생 환경가뭄 모니터링 결과를 보여준다. 2022년 봄철부터 발생한 기상학적 가뭄은 남부 지방을 중심으로 극심했으며, 2022년 8월 및 9월 남부 지방에 '약한 환경가뭄'이 모니터링되었다. 2022년 10월 이후 식생 환경가뭄이 해소되었다가 장기적으로 이어진 기상학적 가뭄으로

인해 2023년 3월에 다시 발생하였다. 이후 전국적으로 식생 환경가뭄이 발전한 후 7월에 해소되고 있음을 확인할 수 있다. 이와 같이, EDCI-veg를 이용한 분석체계를 통해 식생 환경가뭄의 발생, 발전 및 소멸 과정을 적절하게 감시할 수 있다.

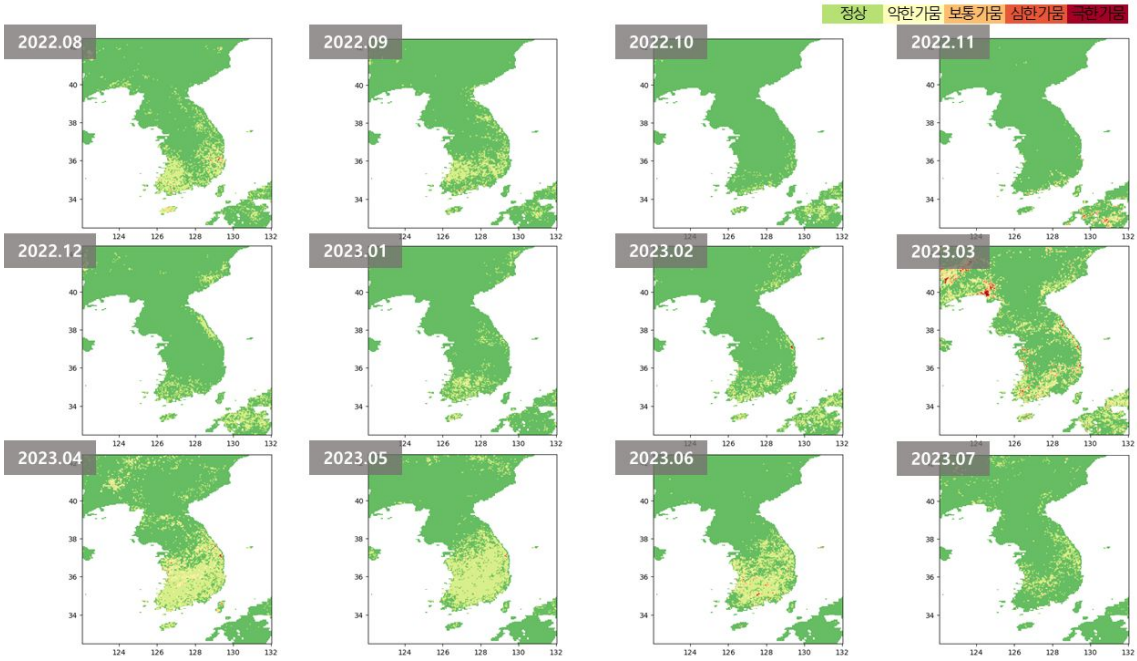


그림 2.18 식생 환경가뭄 모니터링

2) 식생 환경가뭄 가시화 방안

식생 환경가뭄 분석 결과의 가독성과 활용성을 높이기 위해 가시화 방안 마련이 필요하다. 다음 표는 식생 환경가뭄 가시화를 위한 표출 항목을 나타낸다. 매월 분석되는 식생 환경가뭄 등급 지도를 제공함으로써 환경가뭄의 발생 범위와 그 정도를 분명하게 표현하고자 하며, 식생 환경가뭄과 관련된 정보 제공을 위해 기상 및 식생 상태 현황을 함께 제시하고자 한다. 또한, 사용자가 지정한 특정 픽셀의 식생 환경가뭄 관련 과거 시계열과 월별 식생 환경가뭄 취약성 지도를 제공할 필요가 있다. 마지막으로, 과거 3개월 동안의 환경가뭄 지도를 제공함으로써 가뭄의 발생, 진화 및 변화 상황을 확인할 수 있다.

표 2.12 식생 환경가뭄 가시화를 위한 표출 항목

항목	내용	표출 주기	표출 형식
식생 환경가뭄 등급 지도	식생 환경가뭄상태를 4개 단계로 구분하여, 현재의 식생 환경가뭄 상태 제공	매월[1)]	픽셀 단위의 지도[2)]
기상학적 가뭄 지도	SPI를 기반으로, 현재의 기상학적 가뭄 상태 제공	매월[1)]	픽셀 단위의 지도[2)]

식생 건강성 상태 지도	VHI를 기반으로, 재의 식생 건강성 상태 제공	매월[1)]	픽셀 단위의 지도[2)]
식생 환경가뭄 시계열	사용자가 지정한 특정 픽셀에 대해, 식생 환경가뭄과 관련된 SPI, VHI 및 EDCI-veg의 과거 시계열 제공	매월[1)]	시계열
식생 환경가뭄 취약성 지도	기상학적 가뭄 발생 시의 식생 취약성 정보 제공	월별[3)]	픽셀 단위의 지도[2)]

[1)] 매월 식생 환경가뭄분석을 수행하여, 월마다 도출되는 결과물로 제공

[2)] 0.05°×0.05°의 공간해상도를 가지는 픽셀 단위의 지도

[3)] 1월부터 12월까지 취약성 지도가 존재하며, 월별 고정된 값으로 제공

다음 그림들은 식생 환경가뭄 분석 결과의 가시화 방안을 제시하기 위해, 표출 항목을 고려한 화면설계(안)을 나타낸다. 먼저, 그림 2.19와 같이 현재 월의 식생 환경가뭄 지도와 함께 기상학적 가뭄, 식생 건강성 상태, 그리고 식생 환경가뭄 취약성 지도가 표출된다. 이후, 사용자가 특정 월을 지정하면 선택 월의 환경가뭄 정보로 표출할 수 있다. 또한, 그림 2.20과 같이 중권역 단위(또는 행정구역 단위)로 검색할 수 있는 기능을 구현할 수 있다. 사용자가 특정 유역(또는 행정구역)을 지정하면 해당 지역의 환경가뭄, 기상학적 가뭄, 식생 건강성 지수의 평균값을 제시한다. 마지막으로, 사용자가 특정 픽셀 지정 시 과거 식생 환경가뭄에 대한 시계열을 표출하는 방안을 제시한다(그림 2.21). 선택한 픽셀의 과거 식생 환경가뭄 상황을 파악하기 위해 VHI, SPI 그리고 EDCI-veg 시계열을 2001년부터 현재까지 나타낸다. 이때, 공간적 단위는 픽셀, 중권역 또는 행정 구역 단위를 고려할 수 있다.

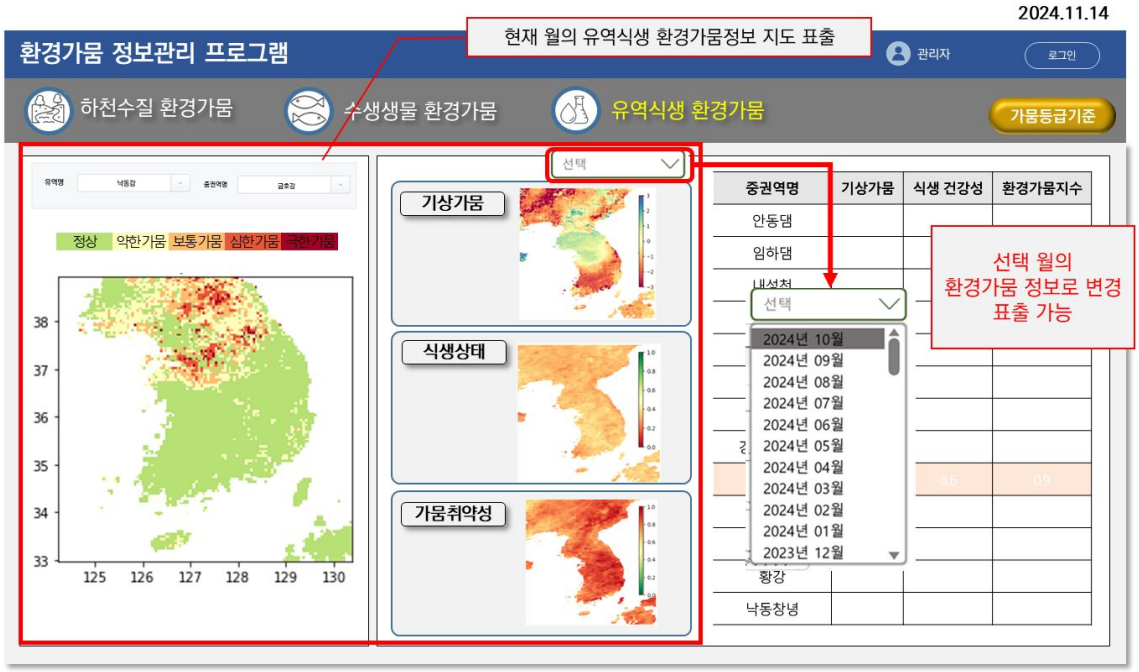


그림 2.19 식생 환경가뭄 화면설계(안) – 환경가뭄 지도 표출

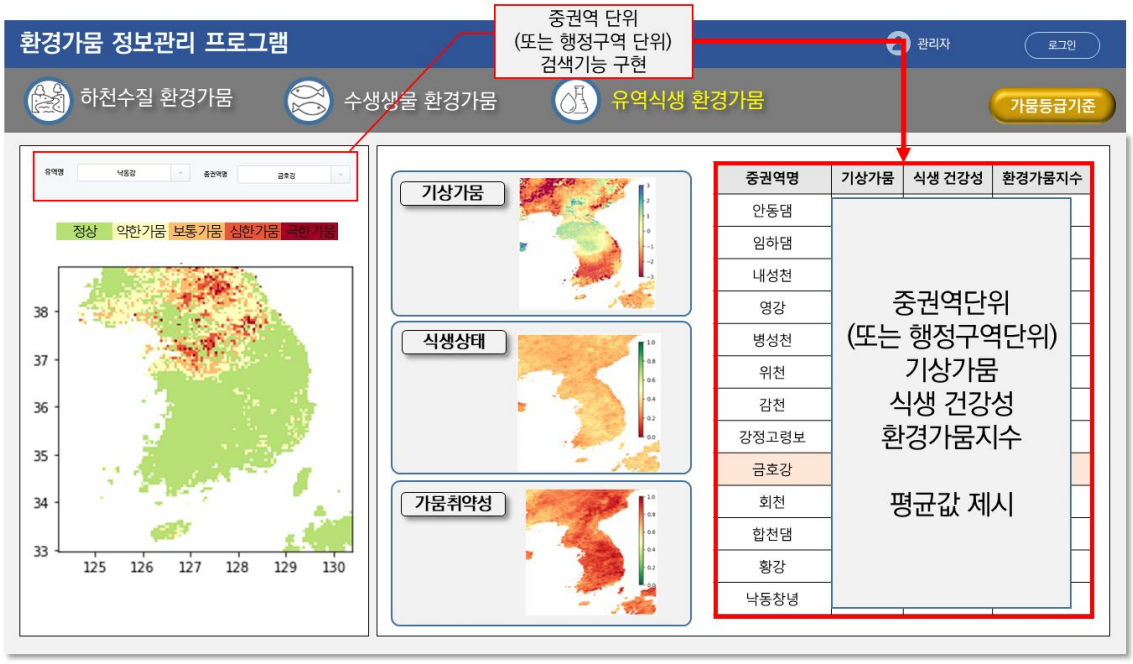


그림 2.20 식생 환경가뭄 화면설계(안) – 공간 단위 표출

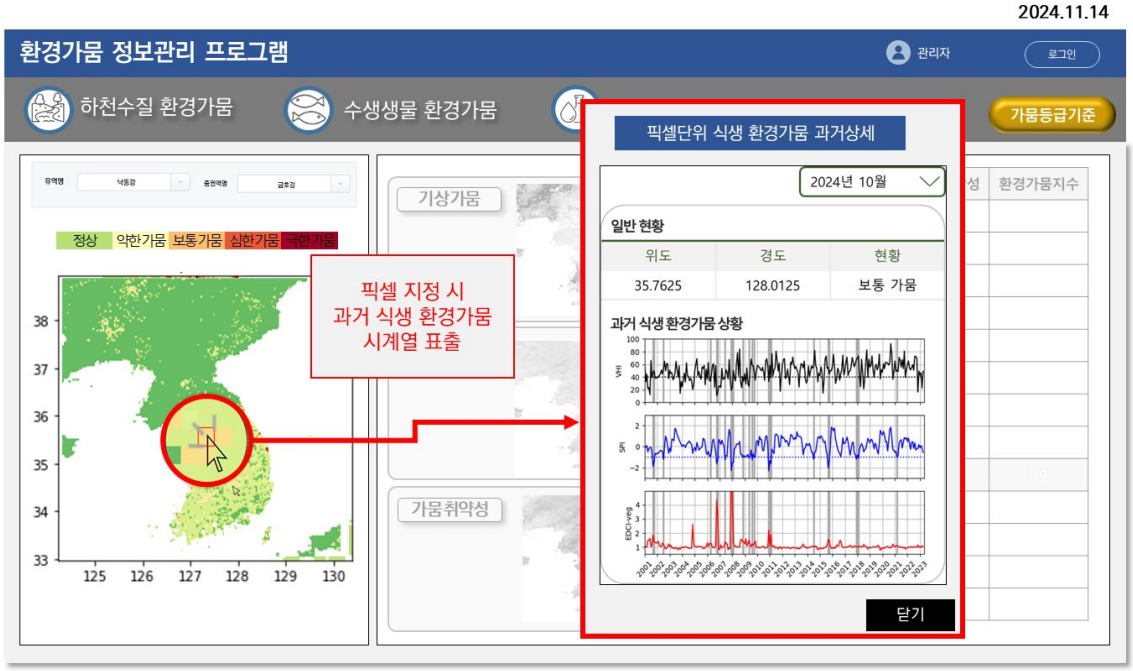


그림 2.21 식생 환경가뭄 화면설계(안) – 시계열 표출

3. 가뭄 시 환경가뭄 대응 기준 검토 및 방안 마련

가. 수질 분야

1) 국내 환경가뭄 관련 피해사례 조사

수질 환경가뭄 분석은 하천 수질 자료가 존재하는 2004년 4월부터 수행되었다. 따라서, 분석된 수질 환경가뭄 결과와 국내 수질 환경가뭄 피해사례를 비교·분석하기 위하여 2004년부터 현재까지의 수질 환경가뭄과 관련된 국내 피해사례를 신문 기사를 통해 조사하였다. 신문 기사는 '가뭄', '수질', '악화'를 키워드로 사용하여 획득되었으며 아래 그림은 수질 환경가뭄과 관련된 신문 기사 제목을 통해 텍스트 마이닝을 수행한 결과이다.

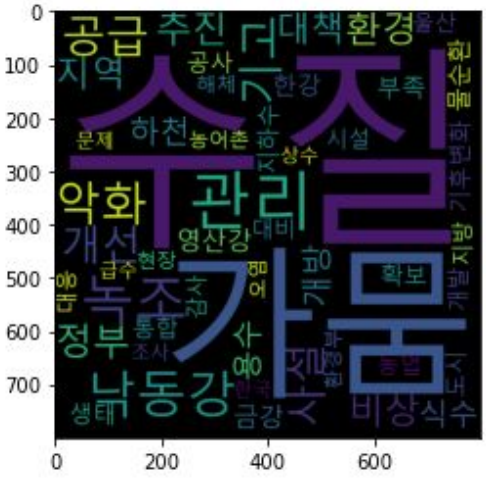


그림 3.1 수질 환경가뭄 관련 신문 기사의 텍스트 마이닝

텍스트 마이닝 수행 결과 주요 하천에서 발생한 수질 환경가뭄으로 인하여 용수, 식수 등에서 추가적인 문제가 발생한다는 사실을 알 수 있었다. 또한, 녹조 현상이 심각한 낙동강에서 수질 환경가뭄 문제가 두드러지게 나타난다는 사실을 볼 수 있었다. 획득한 신문 기사는 부록에서 확인할 수 있으며(표 s10 참고), 아래 표는 대표적인 기사들을 정리한 것이다.

표 3.1 수질 환경가뭄과 관련된 신문 기사

날짜	내용
2009.02.02.	낙동강 수질 악화 초비상(부산일보사) - 낙동강 수질이 급속도로 악화되어 상수원 관리에 비상 - 지난달 20일 물금취수장 지점 낙동강 원수의 BOD가 4.8mg/L까지 상승
2009.03.12.	팔당상수원 수질, 사상 첫 2등급으로 악화 (파이낸셜뉴스) - 계속되는 장기 가뭄으로 팔당상수원 수질이 사상 처음으로 2등급으로 떨어지는 등 한강과 낙동강 상수원 수질이 지속적으로 악화됨
2014.07.28.	팔당호 녹조 이달말 고비(경인일보) - 한강수계 지역의 극심한 가뭄 및 수온상승 등의 팔당호 녹조 발생
2015.06.23.	낙동강 남조류 급증...'녹조라떼' 재현되나 (경남신문) - 연일 계속되는 가뭄과 고온 탓에 낙동강 곳곳에서 녹조가 관찰됨 - 특히 창녕함안보와 함천창녕보를 비롯한 강 전역에서 남조류 개체수가 증가
2015.07.04.	수중보·가뭄·온난화로 녹조 발생 최적의 조건 (YTN) - 가뭄의 영향과 가뭄 중간중간에 내리는 강우로 인해 오염물질들이 강으로 유입되면서 극심한 녹조가 발생
2022.07.27.	물 마른 낙동강에 벌써 '녹조'...피해 확산 (KBS) - 봄가뭄에 이어 강수량도 평년의 절반을 못미침에 따라 낙동강 녹조 심각

수집된 신문 기사를 살펴보면 4개의 주요 하천 중 낙동강에서 특히 많은 수질 악화가 발생한 것을 볼 수 있으며, 2007년, 2008년 그리고 2009년 겨울에는 낙동강에 수질 환경가뭄이 특히 심각했다는 사실을 알 수 있다. 또한, 2008년 가을부터 2009년 겨울에는 4개의 주요 하천 모두에서 수질 환경가뭄이 발생하였으며 2009년 1월에서는 금강에서, 2월에서는 낙동강에서, 3월에서는 한강에서 수질 환경가뭄의 영향이 나타났다. 2012년 이후부터는 전국적으로 여름에 주로 수질 환경가뭄이 발생하였으며, 기상학적 가뭄과 폭염으로 인해 하천 수온이 상승하고 그에 따라 조류가 번식하였다. 대부분의 신문 기사에서 기상학적 가뭄으로 인해 수온이 증가하고 BOD가 악화되었음이 많이 시사되고 있다. 또한, 국내 여러 보고서를 통해서도 수질 환경가뭄이 발생한 시기에 기상학적 가뭄이 발생하였음을 알 수 있었다. 아래 표는 국내 보고서를 통해 조사한 국내 기상학적 가뭄을 정리한 것이다.

표 3.2 보고서를 통한 국내 기상학적 가뭄 조사

년도	기상학적 가뭄 발생 상황
2008–2009	– 2008년 가을철에는 태풍의 영향이 없었고, 9월 이후 고기압의 영향을 주로 받으면서 건조한 날씨가 지속됨 – 2008년 7월부터 2009년 2월 초까지 1973년 이후 2번째로 적은 강수량을 보였으며, 강원도 태백, 대관령,동해 지역은 평년대비 63% 수준에 불가함
2014	– 2014년 전국 평균 강수량은 1173.7㎜로 평년(1307.7㎜) 대비 90%를 보였으며, 강원영서를 비롯한 중부 북부지방을 중심으로 강수량이 적었음 – 5~7월은 전국적으로 평년의 절반 수준의 강수량을 기록하였으며, 특히, 강원, 충북, 경상도 지역은 평년대비 50%의 강수량만을 기록하여, 일부지역에 가뭄피해가 있었음 – 특히, 낙동강 안동댐의경우 8월 18일 수위가 134m로 정상적인 용수공급 하한선인 130m보다 4m 높은 수준에 불과해 다목적댐 저수량 부족에 따른 용수공급 능력 저하 상황 발생
2015	– 3월 및 연강수량의 절반 이상을 차지하는 5월~9월 동안 강수량이 평년보다 적어 연강수량이 평년 (1307.7㎜)대비 72%로 역대 최저 3위를 기록함 – 제주도와 남해안지방을 제외한 대부분 지방에 강수량이 적었으며, 수도권을 중심으로 60% 미만을 보임
2022	– 2022년은 전국적으로 기상학적 가뭄이 심각, 그중 남부지방이 특히 심각 – 2월부터 4월까지 평년 대비 적은 강수량으로 인해 남부지방서 가뭄이 발생 – 5월에는 매우 적은 강수로 전국적으로 기상학적 가뭄이 확대됨 – 6월에는 강수로 인해 수도권, 강원 지역의 기상 가뭄이 해소되었으나 남부지방은 강수량이 적어 기상학적 가뭄이 지속되었으며 8월까지 심각한 기상학적 가뭄이 발생함 – 9월에 전국적으로 많은 비가 내려 일시적으로 기상학적 가뭄이 완화되었으나, 남부 지방은 1월 이후 지속된 기상 가뭄에 의해 심화됨

2) 환경가뭄 분석 결과의 종합적 비교·검토·평가

EDCI-wq의 적용성을 확인하기 위하여 국내 가뭄 기간 동안 수질 환경가뭄 분석 결과와 가뭄피해 조사자료, 타 가뭄지수 등을 종합적으로 비교·검토·평가하였다. 많은 신문 기사에서 가뭄으로 인해 하천 수질이 악화된 기준으로 BOD가 주로 사용되었기에 BOD 환경가뭄 분석 결과와 가뭄피해 조사자료 및 가뭄지수(SPI6, SPEI6)를 비교·검토·평가하였다. 아래 그림은 한강의 한강-E 단위 유역에서 비교·검토·평가를 수행한 결과이다.

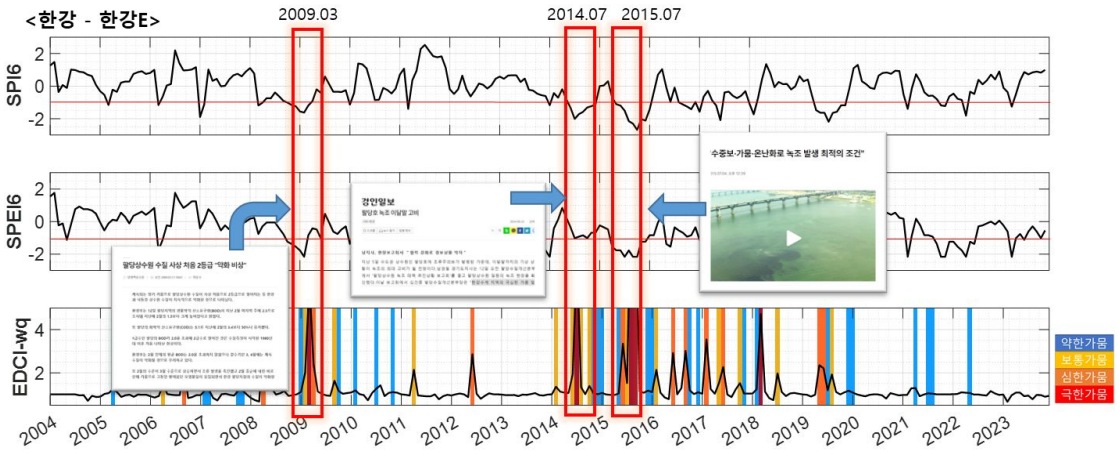


그림 3.2 한강의 한강-E BOD 환경가뭄 시계열

위 그림으로부터 기상학적 가뭄이 발생(SPI≤-1, SPI6≤-1)할 때 혹은 발생한 후 수질 환경가뭄이 발생하는 것을 볼 수 있다. 특히 기상학적 가뭄이 지속되었을 때 수질 환경가뭄이 '극한 환경가뭄'단계로 발생하였다. 또한, 수질 환경가뭄이 '극한 환경가뭄' 단계로 발생하였을 때 신문 기사를 통해서도 수질 환경가뭄이 그 시기에 발생하였다는 사실을 확인할 수 있었다. 아래 그림은 낙동강 낙본-H 단위 유역에서 비교·검토·평가를 수행한 결과이다.

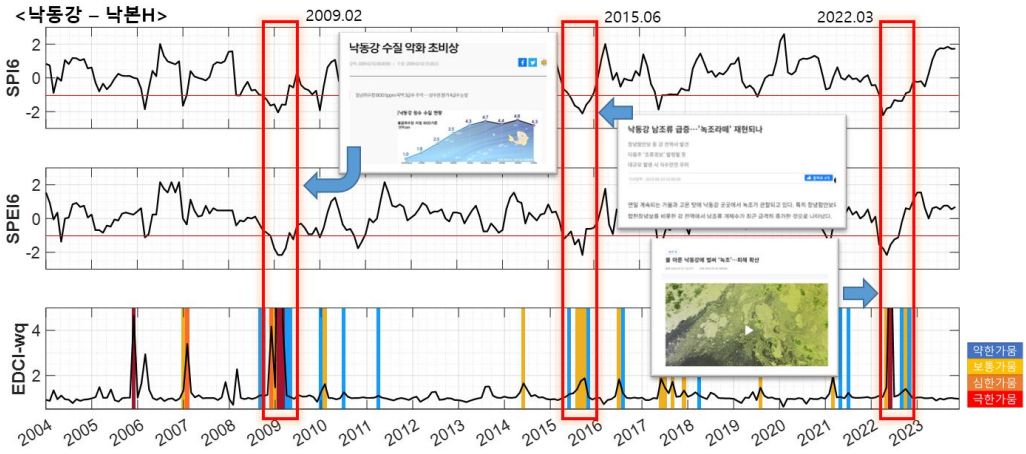


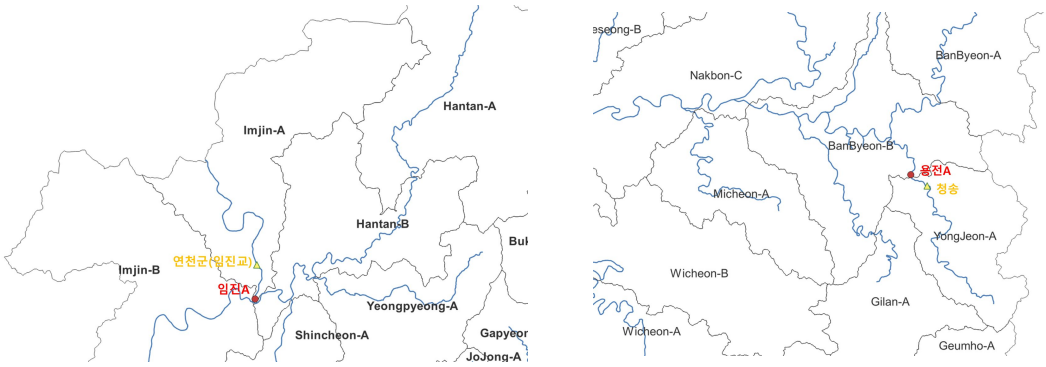
그림 3.3 낙동강의 낙본-H BOD 환경가뭄 시계열

한강과 마찬가지로 기상학적 가뭄이 발생할 때 혹은 발생한 후 수질 환경가뭄이 발생하는 것을 확인할 수 있었으며, 해당 시기에 신문 기사를 통해서도 수질 환경가뭄이 발생하였다는 사실을 확인하였다. 2007년의 경우, 수질 가뭄피해가 발생하였지만 기상학적 가뭄지수는 이를 탐지하지 못한 반면 EDCI-wq는 '심한 환경가뭄' 단계 이상의 환경가뭄이 발령되었다. 이는 단일 time-scale의 기상학적 가뭄지수보다 전파시간 및 지연시간을 고려한 EDCI-wq가 수질 환경가뭄을 모니터링하는 데에 더 적절함을 시사하며, 환경가뭄 분석 결과와 가뭄지수의 비교를 통해 기상학적

가뭄 및 환경가뭄의 지속 기간을 고려한 분석체계 구축이 필요하다는 사실을 의미한다.

또한, EDCI-wq를 통한 수질 환경가뭄 분석 결과의 타당성을 검토하기 위해 하천유지유량 자료와의 비교·분석도 수행하였다. 하천유지유량이란, 어떤 하천 유역의 구간에서 하천의 기능 즉, 생태계 보전이나 이·치수 관련 기능을 유지하기 위해, 필요한 유량을 의미한다. 하천유지유량의 산정과 결정을 위해서는 하천 특성의 파악이 필수적이며, 하천의 갈수량, 수질, 생태계 등을 고려하여 필요 유량을 산정하게 된다. 하천유지유량은 현재 전국 총 114개 지점에 대하여 고시되어 있으며, 수질 환경가뭄 분석 범위와 비교 가능한 하천유지유량 지점을 선별하여 분석을 수행하였다.

아래 그림은 선별된 하천유지유량 지점과 매칭되는 총량측정망 지점을 도시한 그림이다. 붉은색으로 표시된 지점은 총량측정망(임진A 및 용전A)을 의미하며, 노란색 지점은 하천유지유량 고시지점을 의미한다. 한강의 경우 임진강에서 두 지점이 모두 위치하는 것을 볼 수 있으며, 낙동강은 용전천에서 두 지점이 모두 위치하는 것을 확인할 수 있다.



(a) 한강 임진-A　　(b) 낙동강 용전-A

그림 3.4 단위유역 및 하천유지유량 고시지점

아래 그림은 하천유지유량 비교 하천 구간별 유량, SPI6, BOD 그리고 EDCI-wq 시계열을 도시한 것이다. 가장 위에 도시된 그림은 지점별 유량을 도시한 그림으로 회색으로 표시된 부분은 하천유지유량보다 유량이 작은 시기를 의미한다(임진-A의 하천유지유량은 7.32, 용전-A의 하천유지유량은 0.22). 두 번째 그림은 SPI6 시계열을 도시한 것으로 빨간 실선은 SPI6=-1을 의미한다. 세 번째 그림은 BOD 시계열을 도시한 것이며, 빨간 실선은 해당 단위 유역에서의 목표 수질(임진-A의 BOD 목표 수질은 0.7, 용전-A의 BOD 목표 수질은 1)을 의미하며, 마지막 그림은 EDCI-wq 시계열을 도시한 것이다.

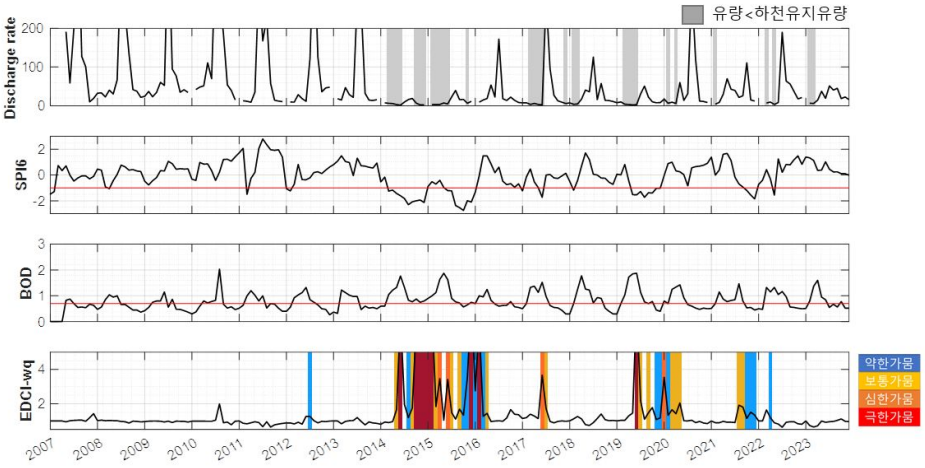


그림 3.5 한강 임진-A의 BOD 환경가뭄 시계열

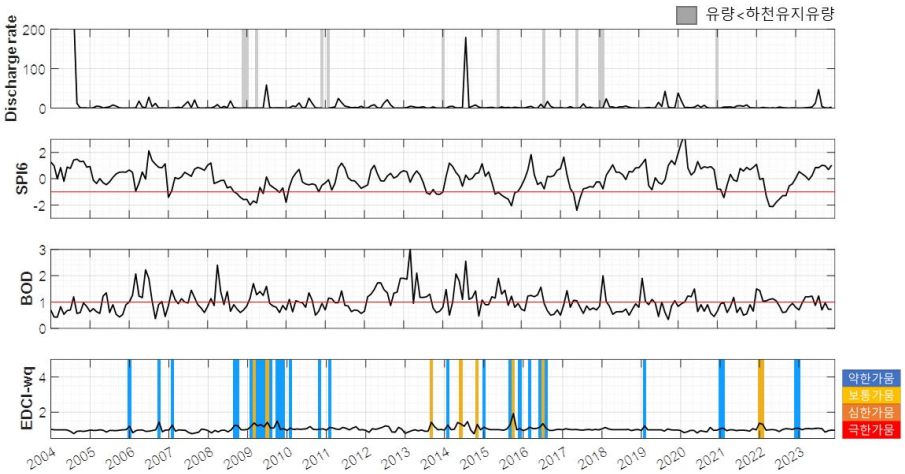


그림 3.6 낙동강 용전-A의 BOD 환경가뭄 시계열

한강 임진-A의 경우 유량이 하천유지유량보다 낮은 시기 중 42%가 환경가뭄으로 전이되는 것을 볼 수 있으며, 낙동강 용전-A의 경우 유량이 하천유지유량보다 낮은 시기 중 33%가 환경가뭄으로 전이되는 것을 볼 수 있다. 이는 하천 수질이 유량 이외에도 다른 요인으로 인해 악화될 수 있음을 의미한다.

수질 환경가뭄은 수온, pH, TOC에 대하여도 분석을 수행하였기에 수온, pH, TOC의 관점에서 환경가뭄 분석 결과와 가뭄피해 조사자료 및 가뭄지수(SPI6, SPEI6)를 비교·검토·평가도 추가로 수행하였다. 아래 그림은 신문 기사에서 수질 환경가뭄 발생이 두드러지게 나타났던 낙동강의 여러 단위 유역 중 용전-A 단위 유역에서 비교·검토·평가를 수행한 결과이다. 아래 그림은 그림 3.5 및 3.6과 마찬가지로 하천유지유량 비교 하천 구간별 유량, SPI6, BOD 그리고 EDCI-wq 시계열을 도시한 것이며, EDCI-wq 시계열에서 파란색 영역은 '약한 환경가뭄', 노란색 영역은 '보통 환경가뭄', 주황색 영역은 '심한 환경가뭄', 빨간색 영역은 '극한 환경가뭄'을 의미한다.

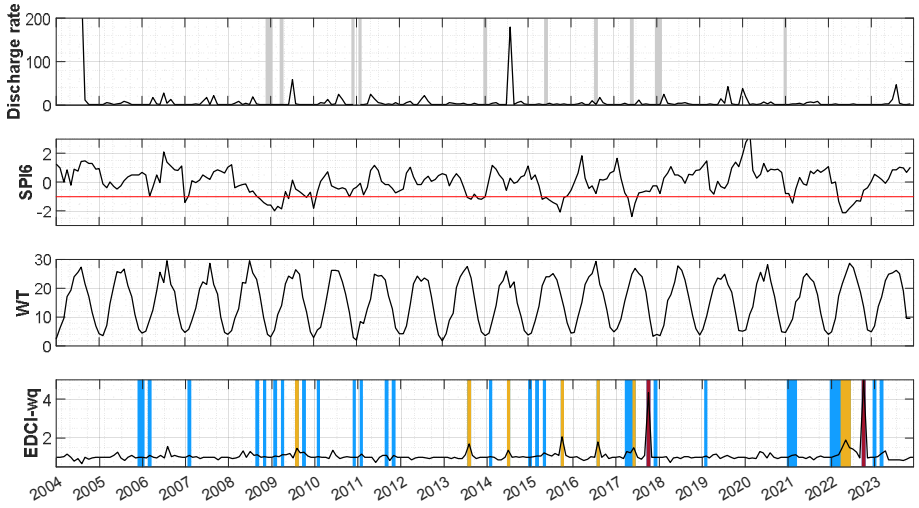


그림 3.7 낙동강 용전-A의 수온 환경가뭄 시계열

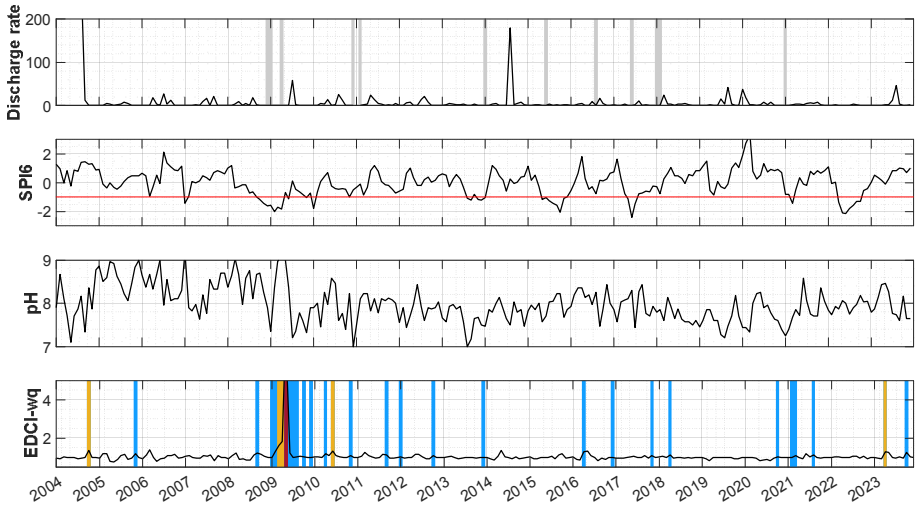


그림 3.8 낙동강 용전-A의 pH 환경가뭄 시계열

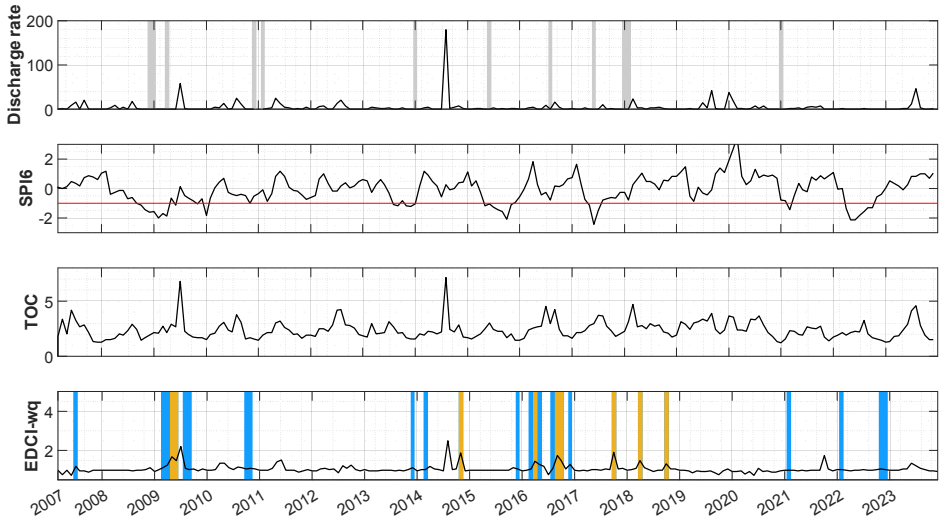


그림 3.9

낙동강 용전-A의 TOC 환경가뭄 시계열

수온의 경우 2017년 여름과 2022년 여름에 심각한 수온 환경가뭄이 나타난 사실을 볼 수 있으며, 이 시기에 신문 기사를 통해서도 수질 환경가뭄이 발생하였음을 알 수 있다(표 s10 참고). 또한 수온 환경가뭄은 유량이 하천유지유량보다 낮은 모든 시기에서 발생한 사실을 볼 수 있으며, 이를 통해 수온 환경가뭄은 유량과 직접적인 관계가 있다는 사실을 유추할 수 있다. pH와 TOC의 경우 2009년 봄에 심각한 수질 환경가뭄이 발생한 것을 볼 수 있다. 이 또한 신문 기사에서 수질 환경가뭄의 발생을 확인할 수 있었으며(표 3.1, 표 s10 참고), 위 결과로부터 BOD뿐만 아니라 수온, pH, BOD의 관점에서도 EDCI-wq를 통한 수질 환경가뭄 모니터링이 충분히 수행 가능하다는 사실을 확인할 수 있었다.

3) 환경가뭄 대응 기준 및 방안 제시

현재 구축된 수질 환경가뭄 분석체계는 기상학적 가뭄에서 수질 환경가뭄으로의 전파체계를 기반으로 하고 있다. 하지만 수질 환경가뭄 개선을 위한 대응 방안으로는 직접적으로 유량의 추가 공급이 필요하다. 하지만, 현재의 분석체계로는 수질 환경가뭄 시 추가로 필요한 유량을 산정할 수 없으므로, 이를 위해서는 수문학적 가뭄에서 수질 환경가뭄으로의 전파체계를 구축할 필요가 있다.

수문학적 가뭄에서 수질 환경가뭄으로의 전파체계를 구축하기 위해서는 유량 관측자료가 필요하다. 현재 기상 관측자료는 20년 이상 자료가 확보된 관측소 기준으로 ASOS 100여개 지점, AWS 550여개 지점이 운영중이며, 수질 관측자료는 20년 이상 기준으로 약 100개 지점이 운영중이다. 그러나, 하천 유량 관측자료는 실제 하천 수질에 영향을 미치는 저·갈수기에 사용할 수 있는 지점 수가 20년 이상 기준으로 볼 때, 50개소 미만인 실정이다. 이러한 데이터 불균형이 기상-수문-수질로 이어지는 가뭄 전파 분석에 결정적인 장애요인으로 작용하므로, 이에 관한 해결 방안이 마련될 필요가 있다.

미계측 유역의 하천 유량 자료는 유량 자료를 장기간 추정할 수 있는 장기유출모형을 통해 획득 가능하며, 인공지능 모델을 이용하여 미계측 유역의 하천 유량을 예측할 수 있다. 또한 장기유출모형으로부터 모의된 하천 유량에 인공지능 모델을 접목하여 후처리 과정을 추가함으로써 더 정교한 유량 자료 구축이 가능할 것이다.

위와 같은 방법으로 구축된 유량 자료를 활용하여 기상학적 가뭄 → 수문학적 가뭄 → 수질 환경가뭄으로 전파되는 분석체계를 마련한다면 수질 환경가뭄 개선을 위한 필요 유량 산정 등의 효과적인 수질 환경가뭄 대응 방안 마련이 가능할 것이다.

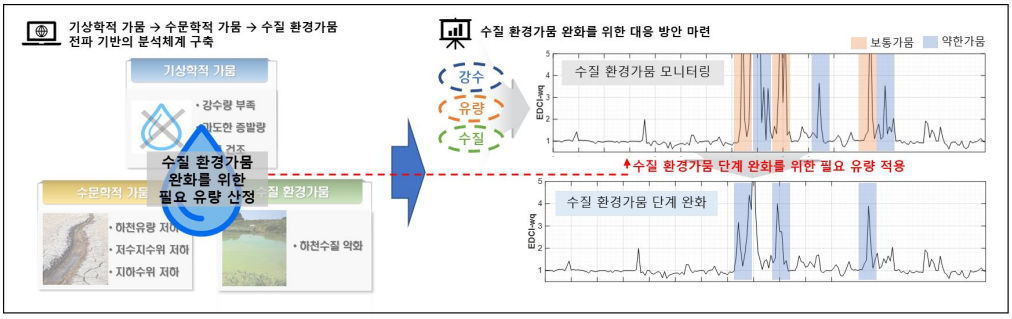


그림 3.10 수질 환경가뭄 대응 방안

나. 수생생물 분야

1) 수생태 가뭄 피해 사례 조사 및 분석

국내외 환경가뭄(어류)과 관련된 피해 사례를 분석하였으며, 키워드 “가뭄”, “어류”, “물고기”를 사용하여 검색하였다. 다음 표는 국내 환경가뭄(어류)와 관련해서 피해 사례를 조사한 결과를 보여주고 있다.

표 3.3 국내 수생태 가뭄피해 사례조사

날짜	내용
2009.04.06	대한민국이 타들어간다‥가뭄 심각(뉴시스) - 지난해 우리나라 강우량은 900mm를 조금 넘겼다. 예년대비 70% 수준이다. 신안군 중도에 사는 도민은 농업용 저수지로 물을 뜨러 다니며, 강원도 태백시도 바닥을 드러낸 웅덩이에서 집단 폐사한 송사리, 개구리, 꼬리치레도롱뇽 등을 발견하였다.
2012.06.25	수과원 "가뭄에 따른 양식어류 백점충 감염 주의"(뉴시스) - 국립수산과학원은 가뭄에 따른 양식어류 백점병 발생이 우려됨에 따라 주의가 필요하다고 밝혔다. 최근 수온이 18도 이상으로 올라가면서 무지개송어와 메기 치어가 백점충에 감염돼 대량 폐사를 일으켜 양식어업인들에게 피해를 주고 있다.
2015.07.01	텅빈 쏘가리 산란장 … 외래어종 배스만 득실(강원일보) - 가뭄으로 인해 산란장소를 잃어버린 어종의 번식활동이 줄면서 어업생산량이 감소하여 어업에 종사하는 국민들이 피해를 보고 있고, 산림 장소 파괴뿐 아니라 잦은 서식지 이동도 생태계 혼란으로 이어질 것이라는 우려도 나오고 있다.
2016.08.24	폭염·가뭄에 경남 가축·어류·농작물 피해 속출 (연합뉴스) - 폭염과 여름 가뭄으로 인해 경남지역 가축과 어류, 농작물 피해가 잇따르고 있다. 24일 경남도에 따르면 도내에서는 전날까지 14개 시,군에서 55건, 13만806마리 가축이 폐사해 3억 9천만원의 재산피해가 발생한 것으로 집계했다. 닭이 35건, 13만286마리로 가장 많고 돼지는 20건, 520마리가 피해를 봤다.
2016.08.26	폭염 가뭄으로 농작물 가축 양식 어류 피해 확산 (한경) - 경북도에 따르면 지난 24일 기준 가뭄 피해는 전체 농작물 지배면적의 0.76%인 1853ha이다. 이 가운데 1~2일 내 물이 필요한 ‘심각’이 95.8ha, 3~4일 이내에 물 주기가 필요한 ‘우심’ 342.7ha, 5일 정도 물을 공급하지 못하면 피해가 발생하는 ‘경미’가 1414.6ha이다. 농작물 가운데는 밭작물이 1373ha로 대부분을 차지했고 과수 279ha, 벼 200ha다. 밭작물은 고추가 464ha로 가장 많고 콩449ha, 배추93%, 오미자 83% 등이다.

2017.06.19	썩고, 갈라지고, 말라죽고…서산 가뭄 피해 확산(연합뉴스) - 물 부족으로 저수지 수질이 악화되면서 물고기가 폐사하고 벼는 물론 밭작물까지 말라죽는 등 피해가 확산하고 있다. 주민들은 오랜 가뭄으로 수량이 대폭 줄어들면서 수질이 나빠져 물고기가 죽은 것으로 보고 있다.
2021.08.17	충남 서부, 가뭄에 급수·어류폐사 우려(내일신문) - 충남 서부지역에 가뭄이 이어지면서 긴장감이 높아지고 있다. 서부지역 용수를 책임지는 보령댐이 가뭄 '경계' 단계에 진입했고 서해안 천수만의 대규모 양식장 어류 폐사도 우려되기 때문이다.
2022.07.27	[포항] 농업용 저수지 물고기 떼죽음..한 해 농사 걱정(울산MBC) - 관리 주체인 농어촌공사측은 용연지 저수율이 현재 50%대에 그쳐 조류 번식에 따른 산소 부족을 원인으로 추정하고 있으며, 폐사한 것으로 추정되는 붕어는 약 천여마리다.
2022.08.05	전례 없는 낙동강 녹조…독성 물질 '3배' 검출(KBS뉴스) - 폭염과 가뭄 속에 낙동강 녹조는 갈수로 짙어지고 있다. 물금, 매리 지점의 유해조류수는 지난달 14일, 13만 천여 개, 25일엔 14만 4천여 개까지 치솟아, 이 측정방식 도입된 2016년 이후, 최대 수치를 기록했습니다. 낙동강의 다른 지역 취수장과 비교해봐도, 평균 조류수가 3배 이상으로 매우 높은 수준입니다.
2023.03.22	'물고기 떼죽음'…역대급 가뭄에 광주천도 '몸살'(무등일보) - 광주,전남 지역민의 식수원인 동복댐과 주암댐마저 바닥을 훤히 드러내자 실개천인 광주천도 역대급 가뭄을 고스란히 겪고 있다. 수량 부족으로 하천에 물이 흐르지 못하면서 군데군데 고인 물에서는 악취와 함께 녹조현상이 나타나고 있으며, 하천 수질 악화로 물고기가 떼죽음을 당하는 등 광주천 생태계가 위협받고 있다.

다음 표는 국외 환경가뭄(어류)와 관련해서 피해 사례를 조사한 결과를 보여주고 있다.

표 3.4 국외 수생태 가뭄피해 사례조사

날짜	내용
2024.06.09	Mass fish death in Mexico's Chihuahua State blamed on severe drought(Reuters) - 멕시코 북부 치와와주의 석호 표면이 수천 마리의 죽은 물고기로 뒤덮였으며, 지역 관리들은 심각한 가뭄을 원인으로 지목하고 있다. 당국은 석호의 수위가 위험할 정도로 낮다고 말했으며, 기온이 40도를 넘은 긴 가뭄이 지속되고 있다.
2023.10.18.	121년 만의 최악 가뭄....주민·생태계 '나락'(OBS뉴스) - 아마존강에서 두 번째로 큰 지류인 네그로강이 121년 만에 최저 수위를 기록했다. 원래 아마존은 10월까지 건기이지만, 비구름을 막는 엘니뇨 현상과 북대서양 온난화 영향이 맞물려 역대급 가뭄을 겪고 있다. 강돌고래를 비롯한 각종 어류가 폐사하며 생태계는 심각하게 파괴되고 있다.
2023.08.25	Droughts are creating new supply chain problems. This is what you

	need to know(WORLD ECONOMIC FORUM) - 2023년 7월부터 10월까지 극심한 강수량 부족으로 브라질 아마조나스주는 가뭄에 빠졌고, 마나우스 항구의 강 수위는 1902년 이후 가장 낮은 수준을 기록했다. 가뭄은 주요 지류까지 영향을 미쳤으며, 지류의 수위가 낮아져 아마존 분지의 많은 지역 사회가 고립되고 식수를 구할 수 없게 되었습니다. 또한 많은 물고기와 강 돌고래가 죽었다.
2023.08.11	44도 치솟자 석호까지 바짝 말랐다…스페인 유네스코 공원도 가뭄(조선일보) - 기록적 폭염과 가뭄이 계속되고 있는 안달루시아 지방 도냐나 국립공원의 가장 큰 산타 올라야 석호의 물이 모두 말랐다. 도냐나 공원은 1994년 유네스코 세계자연유산으로 등재된 곳으로 어류 8종, 양서류 10종, 파충류 19종, 포유류 30종, 조류 360종이 서식하는 곳이다.
2023.04.27	토종 어류 씨 말리는 역대급 폭염·가뭄…스페인 구출 작전 나섰다(뉴스1) - 스페인 북동부 헤로나 시 당국은 이날 가뭄으로 수위가 급격히 낮아진 온야르 강에서 토종어류 구출에 나섰다. 스페인은 최근 이상 기후로 36개월 연속으로 평년보다 낮은 강수량을 기록했다. 또 가뭄피해가 심한 카탈루냐 북동부와 안달루시아 남부 지역의 경우 저수지 평균 저수율인 50%의 절반인 25%까지 떨어진 것으로 나타났다. 지난달 바르셀로나 인근 사우 저수지 저수율이 10%로 떨어져 폐사로 인한 식수 오염을 막기 위해 수톤의 물고기를 건져올린 뒤 안락사했다.
2022.09.13	중국, 가뭄에 위협받는 양쯔강 상괭이 주요 서식지(KBS뉴스) - 중국의 포양호 위간 구간에 서식하는 양쯔강 상괭이는 450마리 정도로 전체의 절반인 수준이다. 이 최대의 서식지가 가뭄으로 인한 수위저하로 상괭이의 서식지 손실과 오가는 선박들과 충돌 우려가 커졌기 때문이다. 게다가 가뭄이 다른 어류의 번식에도 영향을 주면서 상괭이의 먹이가 부족한 것도 문제이다.
2022.08.12	[안녕? 자연] 폴란드서 '물고기 10톤' 떼죽음…"기후변화가 만든 비극"(NOWnews) - 해외 언론의 보도에 따르면, 서부 오데르강 200km 구간에서 물고기가 죽은 채 발견되기 시작했으며, 자원봉사자와 낚시꾼들이 건져낸 죽은 물고기만 최소 10t에 달한다고 전했다. 전문가들은 강력한 산화제 성분이 강물에 유입되어 산소 수치가 급격히 증가해 물고기가 집단 폐사했을 수 있다고 밝혔다. 최근 극심한 가뭄으로 강 수위가 낮아지면서 수질 오염이 악화한 것 역시 물고기 집단 폐사의 원인으로 추측된다. - 또한, 유로뉴스의 11일보도에 따르면 세르비아 북부의 한 저수지는 가뭄에서 살아남지 못한 죽은 물고기로 뒤덮여 있으며, 스위스 취리히 인근의 말라버린 개울에서는 물고기 수백 마리가 죽기 직전 구조되기도 했다.
2014.07.31	[이-써머리]美 가뭄 속 연어 실어나르기…이 방법 맞아?(OBS뉴스) - 캘리포니아에서는 최악의 가뭄이 3년째 이어져 강이 말라 연어들이 바다로 이동할 수 없는 상황이다. 가뭄으로 강의 유속이 느려지고 수온도 높아져 강 하류로 헤엄쳐 와야 하는 어류들이 위험한 생태에 처해졌다. 그로 인해 주 정부와 어촌계가 트럭에 실어 바다로 나르고 있다.

2003.07.26	가뭄으로 수위 떨어져 물고기 죽어가(930뉴스) – 프랑스의 엔강에서는 수위가 낮아 물고기들이 죽어가고 있다. 초당유량이 10입방미터로 최하를 기록하자 물 속의 해초가 번식하고 산소가 부족하며 물고기들이 죽어가고 있다. 낚시꾼들은 낚시를 하지 않고 물고기를 건져가고 있다.

EDCI_FH의 적용성을 확인하기 위해 수생태 가뭄 분석결과와 가뭄피해사례, 타 가뭄지수 등을 종합적으로 비교 검토하였다. 국내 수생태 가뭄 피해 사례가 적어 직접적으로 언급된 2023년 광주, 전남 지역에서 발생한 수생태 가뭄 피해 사례와 가뭄지수(SPI180D)를 비교하였다.

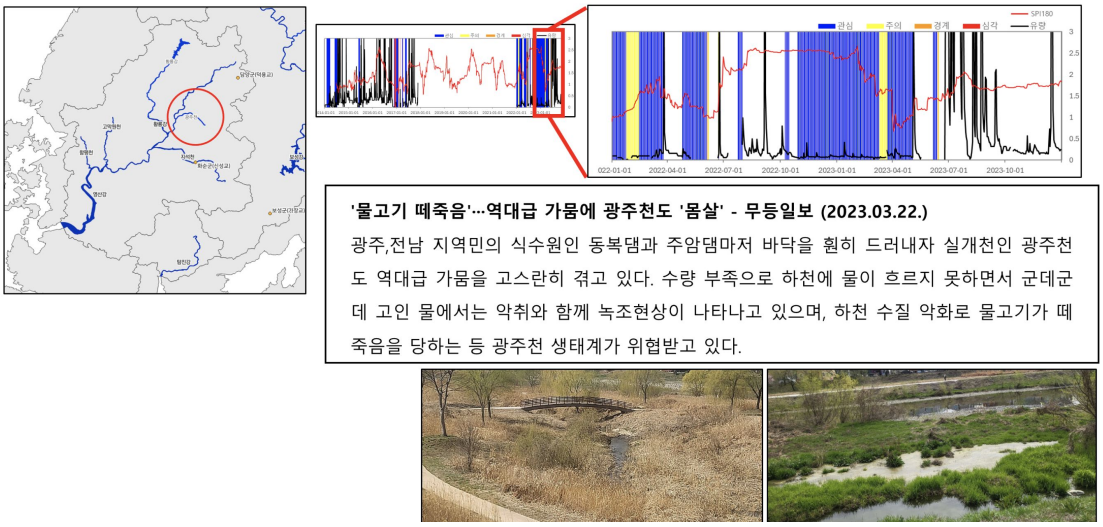


그림 3.11 수생태 가뭄 피해사례 및 타 가뭄지수와의 비교

위의 그림은 기상학적 가뭄과 비교한 결과이며, 기상학적 가뭄이 발생할 때 수생태 가뭄이 발생하는 것을 볼 수 있으나, SPI180D가 습윤한 상태가 되어도 수생태 가뭄이 발생하는 것으로 나타났다. 이는 수생태 가뭄의 경우 하천유량에 더 민감하게 반응하는 것으로 판단된다.

SPI(Standarized Precipitation Index)와 같은 기상 기반 지수는 강수량을 기준으로 하지만 수문학적 가뭄지수인 Streamflow Drought Index (SDI)는 하천유량 기반으로 산정되기 때문에 수생태계에 미치는 영향을 명확히 살펴 볼 수 있다. SDI가 작을수록 하천의 유량이 낮아지고, 이는 수생 생물에게 직접적인 스트레스를 유발할 수 있다. 따라서 SDI와 EDCI_FH를 비교하였다.



(a) 경주시(서천교)

(b) 광주시(경안교)

그림 3.12 수생태 가뭄과 타 가뭄지수와의 비교

위 그림으로부터 수문학적 가뭄지수(SDI)가 발생할 때 혹은 발생한 후 수생태 가뭄이 발생하는 것을 볼 수 있다. 하천의 유량이 감소하면서 수생 생태계에 심각한 영향을 미치는 미치며 특히, 하천의 수위가 낮아지면서 물고기의 서식 환경이 악화되고, 이로 인해 물고기 폐사 현상이 발생하였다. 이러한 상황은 수생태계의 균형을 위협하며, 생물 다양성 감소로 이어질 수 있다.

현재의 수생태 가뭄은 단순히 물리적 유량 감소에 그치지 않고, 생태계 전체에 악영향을 미칠 수 있으며, 하천 수질 악화와 생물 다양성 감소가 동반되고, 이는 장기적으로 생태계의 기능을 저해할 수 있다. 수생태 가뭄을 해결하기 위해서는 생태 기반의 수생태 모니터링 지수의 개발이 필요하며, 적절한 수자원 관리 방안 마련이 필요하다. 또한, 수생생물의 서식지를 보호하고, 물리적 환경을 개선하기 위한 정책적 노력이 필요하다.

2) 환경가뭄 등급에 따른 대응기준과 대응방안

각 유역별 유량 부족 문제는 지역적 특성과 기후변화에 따라 다르게 나타나며, 체계적이고 종합적인 대응이 필요하다. 수생태가뭄 상황에 효과적으로 대응하고, 지역 수자원 관리 및 생태계 건강성을 유지하기 위한 기준 마련이 필요하다. 본 연구는 5대강 유역 내 고시된 하천유지유량과 Aquatic Base Flow (ABF)를 기준으로 월별 유량 부족일수 및 월평균 부족유량을 평가하여, 향후 수자원 관리 및 정책 수립을

위한 기초 자료를 제공하고자 하였다.

가) 월별 유량 부족일수 평가 (고시된 하천유지유량 기준)

수생태가뭄 대응을 위해서는 특정 지점의 지속적인 모니터링과 체계적 수자원 관리 방안 마련이 필수적이며, 이를 통해 지역 주민과의 협력을 강화하고, 장기적인 수자원 관리를 위한 정책적 노력이 필요하다. 또한, 향후 연구와 조치를 통해 수자원 부족 문제를 해결하고, 지속 가능한 수생태계를 유지하기 위한 노력이 필요하다.

(1) 한강유역 평가

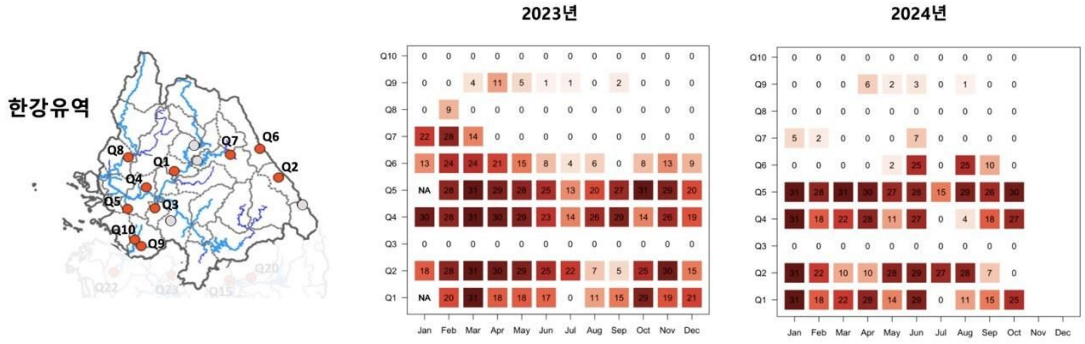


그림 3.13 월별유량 부족일수 평가결과 (한강유역)

2023년 분석 결과, 남양주시 진관교 (Q4)에서 2023년 전체 기간 동안 유량 부족일수가 81.9%로 나타나, 조사된 지점 중 가장 높은 수치를 기록하였다. 이는 해당 지역의 수자원 및 수생태 관리에 있어 심각한 상황을 의미한다. 50% 이상 유량 부족일수 지점은 안양시 충훈1교 (Q5) – 유량 부족일수가 77%로 분석되었으며, 이 지점도 지속적인 관리가 필요하다. 강릉시 회산교 (Q2) – 72.6%의 유량 부족일수가 발생하였다. 가평군 가평교 (Q1) – 유량 부족일수가 54.5%로 평가되었다. 한강유역 10개 지점 중 3개 지점에서 유량 부족일수가 50%를 초과한 것은 해당 지역의 수자원 및 수생태 관리의 중요성을 부각시킨다.

2024년 분석 결과, 안양시 충훈1교 (Q5): 유량 부족일수가 92.1%로 증가하였으며, 이는 전년도와 유사한 경향을 보였다. 이 지점의 지속적인 모니터링이 필요하다. 유량 부족일수 발생시기는 겨울과 봄철이며, 유량 부족일수가 다른 계절에 비해 상대적으로 높게 나타났다. 이는 기후 변화 및 강수량의 변화와 밀접한 관련이 있을 것으로 추정되며, 갈수기 및 어류산란기의 수자원 및 수생태 관리의 특별한 주의가 요구된다.

2023년과 2024년 모두 특정 지점에서 유량 부족일수가 두드러지게 나타났으며, 특히 남양주시 진관교와 안양시 충훈1교에서 높은 비율이 기록되었다. 유량 부족 문

제 해결을 위한 체계적인 관리 방안 마련이 필요하며, 특히 겨울과 봄철의 수자원 및 수생태유량 확보를 위한 추가적인 연구와 조치가 요구된다. 이와 함께, 지역 주짐 및 이해관계자와의 협력을 통해 지속 가능한 수자원 및 수생태 관리 방안을 모색해야 한다.

(2) 낙동강유역 평가

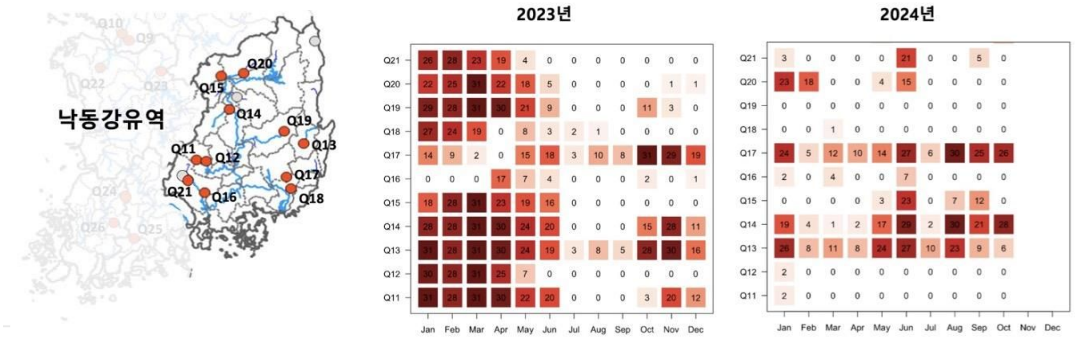


그림 3.14 월별유량 부족일수 평가결과 (낙동강유역)

2023년 분석 결과, 경주시 서천교 (Q13)에서 2023년 전체 기간 동안 유량 부족일수가 69.3% 발생하여 가장 높은 유량 부족일수를 기록하였다. 50% 이상 유량 부족일수 지점은 구미시 선주교 (Q14)이며 유량 부족일수가 58.9%로 나타났다. 거창군 거열교 (Q11)의 경우 유량 부족일수가 54%로 집계되었다. 이와 같이 50% 이상의 유량 부족일수가 기록한 지점들이 발생하였으며, 특히 겨울과 봄철 유량 부족일수가 높게 발생하는 경향이 분석되었다.

2024년 분석 결과, 양산시 대리 (Q17): 2024년에는 전년도와 비교하여 유량 부족일수가 증가한 지점으로, 59%의 유량 부족일수를 기록한 것으로 나타났다. 전체적으로 유량 부족일수는 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 지역 수자원 관리 정책의 효과를 반영할 수 있다.

2023년에는 경주시 서천교에서 유량 부족일수가 두드러지게 나타났으며, 구미시 선주교와 거창군 거열교에서도 높은 비율이 기록되었다. 유량 부족 문제 해결을 위해 겨울과 봄철의 수자원 관리를 강화하고, 특히 유량 부족일수가 증가하는 양산시 대리에 대한 지속적인 모니터링과 대책 마련이 필요하다. 또한, 지역 사회와의 협력을 통해 수자원 관리의 효율성을 높여야 하며, 정기적인 교육과 홍보 활동을 통해 주민들의 인식 개선이 필요하다.

(3) 금강/섬진강/영산강유역 평가

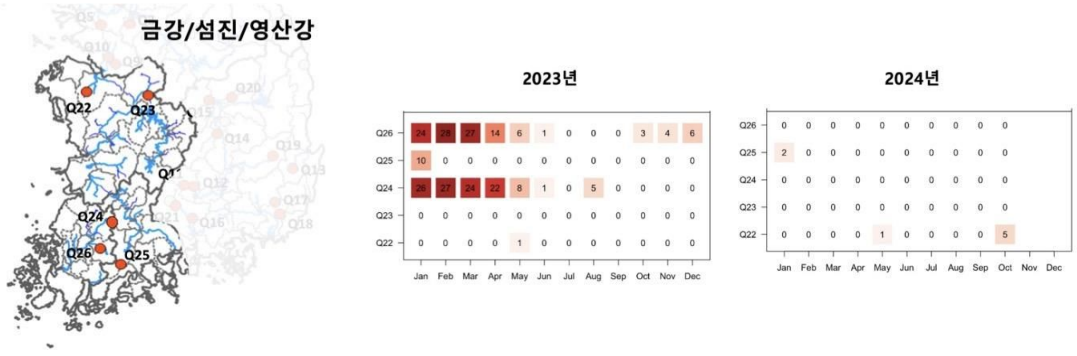


그림 3.15 월별유량 부족일수 평가결과 (금강/섬진강/영산강유역)

2023년 자료에 대해서 기고시된 하천유지유량을 기준으로 월별 유량 부족일수를 분석결과, 한강 및 낙동강 유역에 비해 상대적으로 유량 부족일수는 크지 않는 것으로 분석되었다. 유량 부족일수가 50% 이상인 곳은 발생하지 않았으며, 담양군 덕용교 (Q24)와 화순군 신성교 (Q26)에서 각각 31%의 유량 부족일수가 기록되었다. 2024년 분석결과, 전체 유역에서 유량 부족일수가 거의 발생하지 않은 것으로 나타났다.

2023년에는 특정 지점에서 겨울철 유량 부족일수가 기록되었으나, 전반적으로 유량 부족일수가 적은 상황이다. 향후 유량 부족 문제를 예방하기 위해 지속적인 모니터링과 함께 겨울철 수자원 관리 방안을 강화할 필요가 있다. 특히, 기후변화에 대한 대응책을 마련하고, 예측 가능한 수자원 관리 시스템을 구축하여 장기적인 수자원 안정성을 도모해야 한다.

나) 월평균 부족유량 (%) 평가 (고시된 하천유지유량 기준)

각 유역별로 고시된 하천유지유량 대비 월평균 부족유량의 평가 결과, 한강유역에서 가장 큰 부족유량이 발생하였으나, 2024년에는 전반적으로 개선된 모습을 보였다. 낙동강 유역은 특정 기간에서 부족 유량이 두러지나, 관리 정책의 효과로 완화 추세가 나타났다. 금강/섬진강/영산강 유역은 전반적으로 부족유량이 발생하지 않아 긍정적인 결과를 보였다. 향후 지속적인 모니터링과 관리 방안의 개선이 필요하며, 이를 통해 수생태계의 지속 가능성을 확보해야한다.

(1) 한강유역 평가

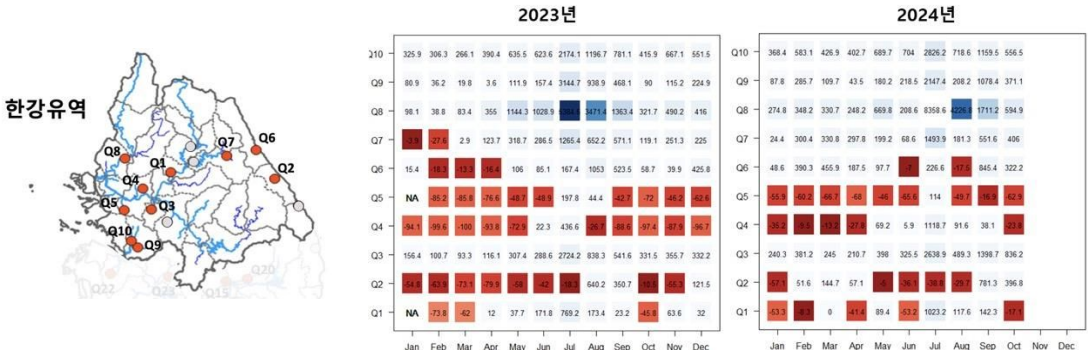


그림 3.16 월평균 부족유량 평가결과 (한강유역)

2023년 분석 결과, 남양주시 진관교 (Q4)에서 월평균 부족유량 26.7% – 100%로, 하천유지유량 대비 가장 큰 부족유량 발생하였으며, 6월과 7월을 제외한 전체 기간동안 유량 부족 현상이 나타났다. 기타 주요지점으로는 안양시 충훈1교 (Q5)가 있으며 월평균 부족유량 42.7% ~ 85.8%로 나타났다. 강릉시 회산교 (Q2)의 경우, 월평균 부족유량 10.5% ~ 79.9%, 가평군 가평교 (Q1)에서는 월평균 부족유량 45.8% ~ 73.8%가 발생하였다. 전체적으로, 한강유역의 여러 지점에서 월평균 부족유량이 비교적 크게 발생하였다.

2024년 분석 결과, 한강유역 전체에서 월평균 부족유량은 2.2% ~ 57.1%로 나타났으며, 이는 2023년도에 비해 상당히 완화된 상황이다.

(2) 낙동강유역 평가

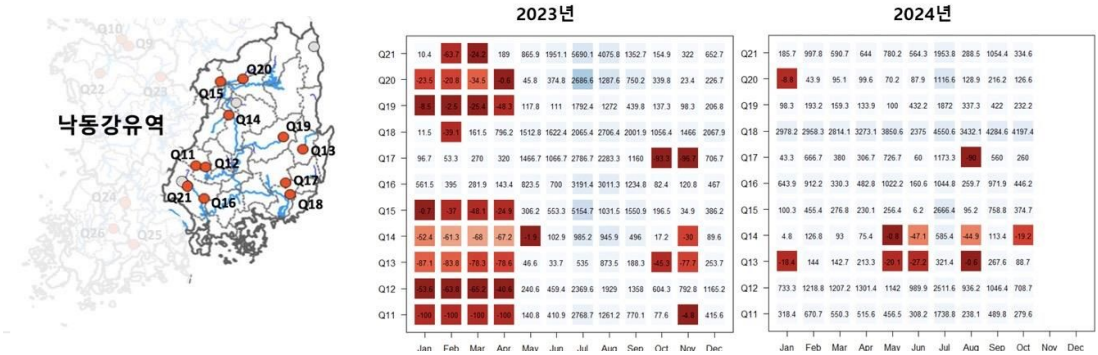


그림 3.17 월평균 부족유량 평가결과 (낙동강유역)

2023년 자료에 대해서 기고시된 하천유지유량을 기준으로 분석한 결과, 낙동강 유역 전체에서 1월부터 4월 및 8월 사이에 월평균 부족유량이 상대적으로 많이 발생하는 것으로 나타났다. 따라서 이 시기에 수자원 및 수생태 관리에 특별한 주의가 요구된다.

2024년 분석 결과, 낙동강 유역 전체에서 부족유량이 전년도보다 많이 완화되는 경향을 보였다. 이는 지역 수자원 관리 정책의 효과를 반영하고 있어 긍정적인 변화로 평가될 수 있다.

(3) 금강/섬진강/영산강유역 평가

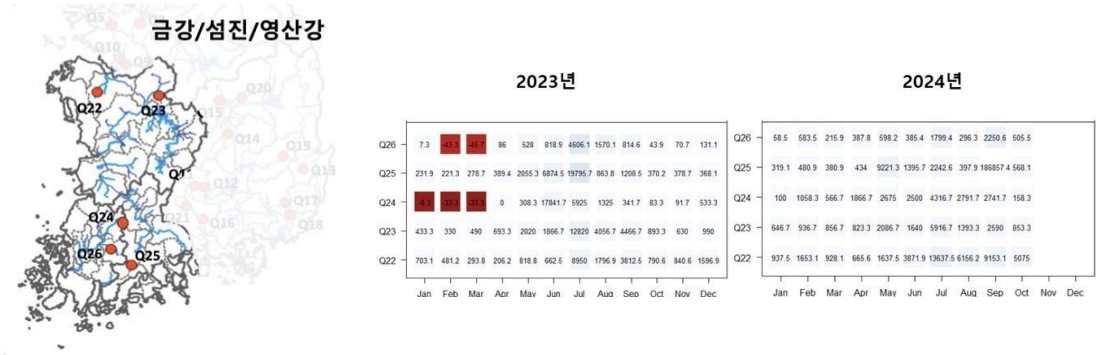


그림 3.18 월평균 부족유량 평가결과 (금강/섬진강/영산강유역)

2023년 자료에 대해서 기고시된 하천유지유량을 기준으로 월평균 부족유량을 평가한 결과, 담양군 덕용교 (Q24)에서 월평균 부족유량은 8.3% ~ 33.3%, 화순군 신성교 (Q26)에서 43.3% ~ 45.7%가 발생하였다. 1월~3월 및 8월에서 하천유량 대비 월평균 부족유량이 비교적 크게 발생하였다. 2024년 분석결과, 금강/섬진강/영산강 유역 전체에서 월평균 기준으로 부족유량이 발생하지 않는 것으로 분석되었다. 이는 전반적으로 수자원 관리의 개선을 나타내며 안정적인 수생태계 유지에 기여할

것으로 기대된다.

다) Aquatic Base Flow (ABF) 대비 월평균 부족유량 (%) 평가

Aquatic Base Flow (ABF) 대비 월평균 부족유량 평가 결과, 한강유역은 2023년에 가장 심각한 부족유량 문제를 겪었으나, 2024년에는 전체적으로 개선된 모습을 보였다. 낙동강 유역은 1월부터 4월 사이의 월평균 부족유량이 두드러진 반면, 2024년에는 이러한 부족 현상이 현저히 완화되었다. 강우량의 증가와 관리 정책의 효과로 완화 추세가 나타났으나 향후에도 지속적인 관리와 모니터링이 필요하다. 금강/섬진강/영산강 유역은 전반적으로 부족유량이 발생하지 않아 긍정적인 결과를 보였다. 향후 지속적인 모니터링과 관리 방안의 개선이 필요하며, 이를 통해 수생태계의 지속 가능성을 확보해야한다.

(1) 한강유역 평가

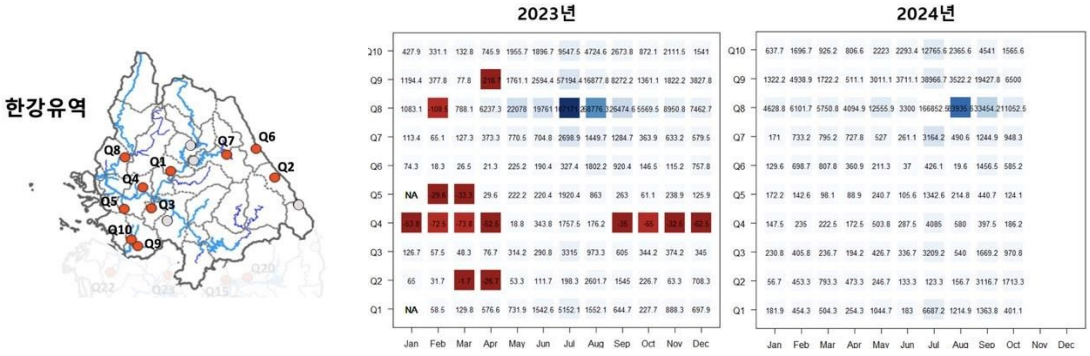


그림 3.19 월평균 부족유량 평가결과 (한강유역)

2023년 분석 결과, 남양주시 진관교 (Q4): 월평균 부족유량 32.5% – 73.8%로, ABF 대비 가장 큰 부족유량 발생하였으며, 5월부터 8월을 제외한 전체 기간동안 유량 부족이 발생하였다. 기타 주요지점으로는 안양시 충훈1교 (Q5)가 있으며 월평균 부족유량 29.6% ~ 33.3%로 나타났다. 강릉시 회산교 (Q2)의 경우, 월평균 부족유량 1.7% ~ 26.7%가 발생하였다. 그러나, 2024년 분석결과에서는 한강유역 전체에서 월평균 부족유량이 발생하지 않았다.

(2) 낙동강유역 평가

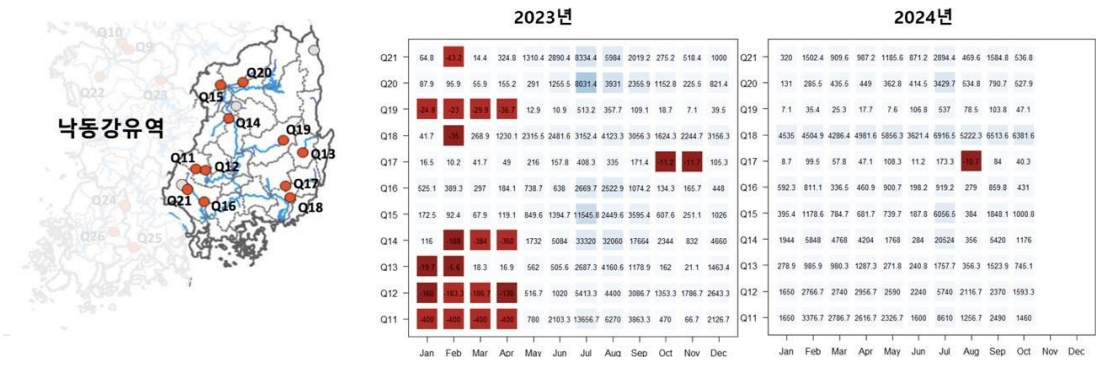


그림 3.20 월평균 부족유량 평가결과 (낙동강유역)

2023년 자료에 대해서 Aquatic Base Flow (ABF) 기준으로 분석한 결과, 낙동강 유역 전체에서 1월부터 4월사이에 월평균 부족유량이 많이 발생하는 것으로 나타났다. 이 시기에 특히 주의가 필요하며, 수자원 및 수생태 관리 강화가 요구된다. 2024년 분석결과에서는 낙동강 유역 전체에서 부족유량이 전년도보다 많이 완화되는 경향을 보였다. 이는 지역 수자원 관리 정책의 효과를 반영하고 있어 긍정적인 변화로 평가될 수 있다.

(3) 금강/섬진강/영산강유역 평가

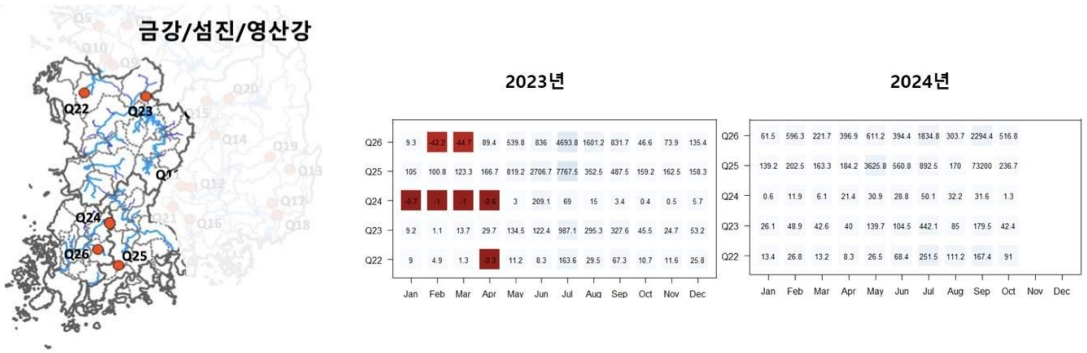


그림 3.21 월평균 부족유량 평가결과 (금강/섬진강/영산강유역)

2023년 자료에 대해서 Aquatic Base Flow (ABF) 기준으로 평가한 결과, 담양군 덕용교 (Q24)에서 월평균 부족유량은 0.6% ~ 1.0%, 화순군 신성교 (Q26)에서 42.2% ~ 44.7%가 발생하였다. 1월부터 4월 사이에 ABF 대비 상대적으로 크게 부족한 유량이 발생하였다. 그러나 2024년 분석결과에서는 금강/섬진강/영산강 유역 전체에서 월평균 기준으로 부족유량이 발생하지 않는 것으로 분석되었다. 이는 전반적으로 수자원 관리의 개선을 나타내며 안정적인 수생태계 유지에 기여할 것으로 기대된다.

수생태 가뭄에 대한 대응 기준은 수생태가뭄 상황에 대한 체계적이고 종합적인 접근을 가능하게 하며, 각 등급에 따라 적절한 대응 방안을 마련함으로써 지역 사회

와 수생태계의 지속 가능성을 확보하는 데 기여할 수 있다. 지속적인 모니터링을 위해서 각 유역별 수자원 상태를 지속적으로 관찰하고, 필요시 즉각적인 조치를 취할 수 있는 시스템 구축이 필요하다. 기후변화 대응을 위해서는 기후변화에 따른 수자원 부족 문제를 예방하기 위해 장기적이고 체계적인 관리 방안 마련이 필요하다. 또한, 지역 주민의 참여를 높이기 위한 교육 프로그램 운영 및 인식 개선 활동을 강화해야 한다. 수원확보 및 기술개발을 위해서 새로운 수자원 관리 기술 및 방법론에 대한 연구와 개발을 통해 효율적이고 지속 가능한 수자원 관리 방안이 마련되어야 한다.

본 연구에서는 수생태 가뭄지수 (EDCI-FH)를 개발하여 가뭄상황 모니터링 방안을 제시하였으며, 향후 중장기 추진과제로 1) 환경가뭄에 따른 수생태 취약성 평가 및 대응방안 연구, 2) 환경가뭄 영향분석 및 지류하천 생태건강성 관리 연구를 제시하고자 한다. 자세한 세부 내용은 4장 중장기 추진전략에서 확인할 수 있다.

다. 유역식생 분야

1) 국내 환경가뭄 관련 피해사례 조사

식생 환경가뭄과 관련된 국내 피해사례를 조사하기 위해, 보도자료 및 언론 기사를 통해 가뭄으로 인한 식생 고사, 작물 등 농업 피해사례를 조사하였다. 2008년에서 2009년 봄까지 이어진 가뭄으로 인해 남부지방을 중심으로 대규모의 소나무 고사가 발생하였으며, 2014년, 2015년 및 2017년의 봄철 그리고 2022년 봄부터 시작해 2023년까지 이어진 식생 환경가뭄 관련 피해가 보도되었다(표 3.5).

표 3.5 식생 환경가뭄 관련 피해사례 언론 기사

피해 기간	피해 지역	주요 내용
2008-2009	경남, 전남 일부	지구온난화에 의한 산림피해 가시화, 소나무고사 - 산림청 보도자료 (2009.06.30.) - 가뭄스트레스로 인해 남부지방을 중심으로 대규모의 소나무 고사(피해 면적 8,416ha 및 974천본) 발생
2013	제주	제주, 90년 만의 최악 가뭄… 백록담 말라 - 조선일보 (2013.08.20.) - 당근·참깨 등 작황 큰 피해… 영호남 지방도 가뭄 심각
2014	경북, 강원	한반도 아열대화 빨라지고 있다-(5)한반도 식생 달라지고 있다 - 경북일보 (2015.08.23.) - 2013년 가을부터 시작한 가뭄이 2014년 봄철까지 이어져 울진, 영양, 삼척, 봉화 등지에서 많은 수의 소나무가 집단 또는 단목으로 고사
2015	강원	메말라가는 밭, 말라 비틀어진 농작물…속 타는 농심 - 연합뉴스 (2015.06.11.) - 가뭄으로 물이 부족해 생육이 부진한 가운데 마늘밭의 싹이 노랗게 말라 비틀어져 수확량 감소가 우려
		[양구 / 최악의 가뭄 비상]어렵게 심은 콩 싹도 안 터 - 강원일보 (2015.06.12.) - 양구 최북단 마을이자 대규모 영농단지로 유명한 해안면에 가뭄 피해가 속출
		[영월 / 최악의 가뭄 비상]누렇게 탄 배추 보며 깊은 한숨만 - 강원일보 (2015.06.12.) - 극심한 가뭄에 폭염까지 겹치면서 배추 잎이 비쩍 말라
2017	충청, 전남, 제주	기온은 높고 강수량은 뚝...이른 가뭄에 메말라가는 제주 - 제주의소리 (2017.05.31.) - 용강동·동복·동명·인성리 '매우 건조'...단호박·참외·수박 등 직접적 피해 우려
		'단비는 언제면' 가뭄에 메말라가는 농심 - 제주일보 (2017.06.02.) - 농촌 들녘이 초기 가뭄으로 수박과 참외, 단호박 등 여름 작물은

		피해가 우려
		가뭄에 간척지 염해 확산…"모내기 두 번 하기는 처음" – 연합뉴스 (2017.06.12.) – 봄 가뭄으로 외부에서 유입되는 물의 양이 줄면서 벼가 생육에 지장을 받아 고사가 속출
		'매년 타들어가는 농심'.. 숫자로 보는 2017년 가뭄 - 한국일보 (2017.06.21.) – 봄부터 시작된 가뭄이 더욱 극심해져 6월 수확이 한창인 양파와 마늘의 경우 직접적인 피해 경험
		가뭄, 도농격차 습격하다 - 경향신문 (2017.07.01.) – 극심한 가뭄으로 충남 지역 밭농사 피해 속출
2022–2023	남부	“이러다 밭농사 다 망한다"...5월 가뭄 '심각' 속 농산물 가격 상승 우려 - 경향신문 (2022.05.31.) – 예년에 비해 봄가뭄이 지속되어 밭 농사에 큰 영향
		대책 비웃는 가뭄피해, 농사 포기할 판 – 충남인터넷뉴스 (2022.06.13.) – 충남 서부지역 가뭄으로 모내기 지연, 밭이 말라가
		지독한 가뭄에 밭작물 비상..저수율은 계속 바닥 - KBC 광주방송 (2022.12.02.) – 극심한 가뭄으로 배추, 마늘 등 겨울 밭작물 피해 속출
		남부 49년 만의 ‘최악 가뭄’...밭작물 피해 속출 - 한국농어민신문 (2022.12.13.) – 전남 지역 가뭄이 장기화하면서 농업 분야 피해 심각
		[목 타는 남부지방] 마늘·양파밭 모종 고사…“마른날 지속땐 모내기까지 차질” – 농민신문 (2023.03.09.) – 2022년 봄부터 시작한 가뭄이 해를 넘겨 극심한 가뭄이 지속 – 양파밭과 마늘밭에선 긴 가뭄에 따른 피해가 맨눈으로도 확인될 만큼 심각
		기상청, 정부 합동으로 「2022년 이상기후 보고서」 발간–중부지방 집중호우, 남부지방 가뭄으로 시름 - 기상청 보도자료 (2023.03.30.) – 6~7월 전남지역에는 1,442ha에 달하는 농작물 피해 발생

또한, 2018년부터 발간된 국가가뭄정보통계집(National Drought Information Statistics)를 통해 가뭄피해 관련 자료를 수집하였다. 국가가뭄정보통계집은 공인된 자료로 자료 출처 및 작성 근거가 명확하다. EDCI–veg가 식생 환경가뭄(특히, 밭 지역) 감시에 활용될 수 있는지 검토를 목적으로, 국가가뭄정보통계집에서 제시된 밭 작물 관련 피해 자료를 수집하였다. 2018년의 경우, 7–8월에 발생한 폭염 및 가뭄으로 인해 밭작물을 중심으로 22,767ha 피해가 발생하였으며, 제주도, 강원도, 전라남도, 경상북도, 충청남도 순으로 피해가 크게 발생하였다. 2019년 7–8월은 폭염 및 가뭄으로 인해 논, 밭작물을 중심으로 3,112ha 피해가 발생하였으며, 강원도, 충청남도, 인천광역시 순으로 피해가 크게 발생하였다. 2022년의 경우, 매우 적은 비로 남부지방을 중심으로 노지 작물 생육 부진이 발생하고 논 가뭄과 밭 가뭄이 지속되었다.

한국농어촌공사에서는 농업가뭄 모니터링 및 평가분석 사업 수행을 통해 농업 가뭄 평가 종합 분석 보고서를 발행하고 있다. 농업 가뭄 평가 종합 분석 보고서(한국농어촌공사, 2020)에 따르면, 2012년 이후 농업가뭄이 거의 매년 발생하여 가뭄의 발생 빈도가 점차적으로 증가하는 추세이다. 한국농어촌공사로부터 수집한 2012년부터 2019년까지 발생한 농업가뭄 현황은 표 3.6과 같다. 특히 2016년의 경우, 강수량은 평년의 약 62% 수준이었으나 무강우 일수 및 폭염 일수 지속 시기가 맞물려 가뭄 발생 면적이 매우 크게 확대되었다.

표 3.6 연도별 농업가뭄 발생 현황(한국농어촌공사, 2020)

연도	2012	2013	2014	2015
가뭄 시기	5월~6월	6월~7월	5월~6월	6월~7월
가뭄 지역	인천, 경기, 충남, 전북, 전남	전남, 경북, 경남, 제주	경기, 강원	인천, 경기, 강원, 충북, 충남, 경북
가뭄 상황	가뭄면적 11,500ha (논 물마름 5,000, 밭작물 시듦 6,000)	가뭄면적 7,368ha (논 물마름 3,065, 밭작물 시듦 4,303)	가뭄면적 5,173ha (논 물마름)	가뭄면적 7,358ha (논 물마름 2,822, 밭작물 시듦 4,536)
연도	2016	2017	2018	2019
가뭄 시기	8월~9월	5월~7월	7월~8월	7월~8월
가뭄 지역	충남, 전북, 전남, 경북, 제주	경기, 충북, 충남, 전남, 경북, 경남	인천, 광주, 울산, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 제주	인천, 강원, 충남
가뭄 상황	가뭄면적 39,826ha (논 물마름 10,241, 밭작물 시듦 29,585)	가뭄면적 9,457ha (논 물마름 7,780, 밭작물 시듦 1,677)	가뭄면적 22,767ha (논 물마름 2,513, 밭작물 시듦 20,254)	가뭄면적 3,112ha (논 물마름 2,862, 밭작물 시듦 250)

또한, 2012년 가뭄백서(농림축산식품부, 2012)에 따르면 2001년 5월 이후 경기, 강원, 충북 등 중북부 지방에서 발생했던 가뭄이 전국적으로 확산되어 가뭄 피해가 극심하였다.

각종 언론 기사 및 보고서를 기반으로 2001년부터 2023년까지 발생한 식생 환경 가뭄 피해 현황을 정리하면 다음과 같다. 2012년 이후에는 거의 매년 피해가 발생하였으며, 대부분 영농기에 집중된다.



그림 3.22 식생 환경가뭄 피해 현황

2) 환경가뭄 분석 결과의 종합적 비교·검토·평가

가) 식생 환경가뭄 피해사례 및 분석 결과의 공간적 비교

조사된 국내 식생 환경가뭄 피해사례에 대해 환경가뭄 분석 결과와 타 가뭄지수 등을 종합적으로 비교·검토·평가하고자 하였다. 먼저, 식생 환경가뭄 피해사례와 환경가뭄 분석 결과의 공간적인 범위를 비교하였다. 이때, 환경가뭄 피해사례는 지역으로 정리되었기에 피해 기간에 대해 환경가뭄 분석 결과를 시군구 지도로 표출하였다. 지도에서 '약한 환경가뭄', '보통 환경가뭄', '심한 환경가뭄', '극한 환경가뭄'이 발생한 지역은 각각 초록색, 노란색, 주황색, 붉은색으로 표시하였다. 2008-2009년의 경우, 남부지역을 중심으로 대규모의 소나무 고사가 발생하였는데, 2008년 9월부터 11월까지 경남 및 전남 일부 지역에 '심한 환경가뭄' 이상의 단계가 모니터링되었으며 2009년 2월까지 지속되었음을 확인할 수 있다(그림 3.23).

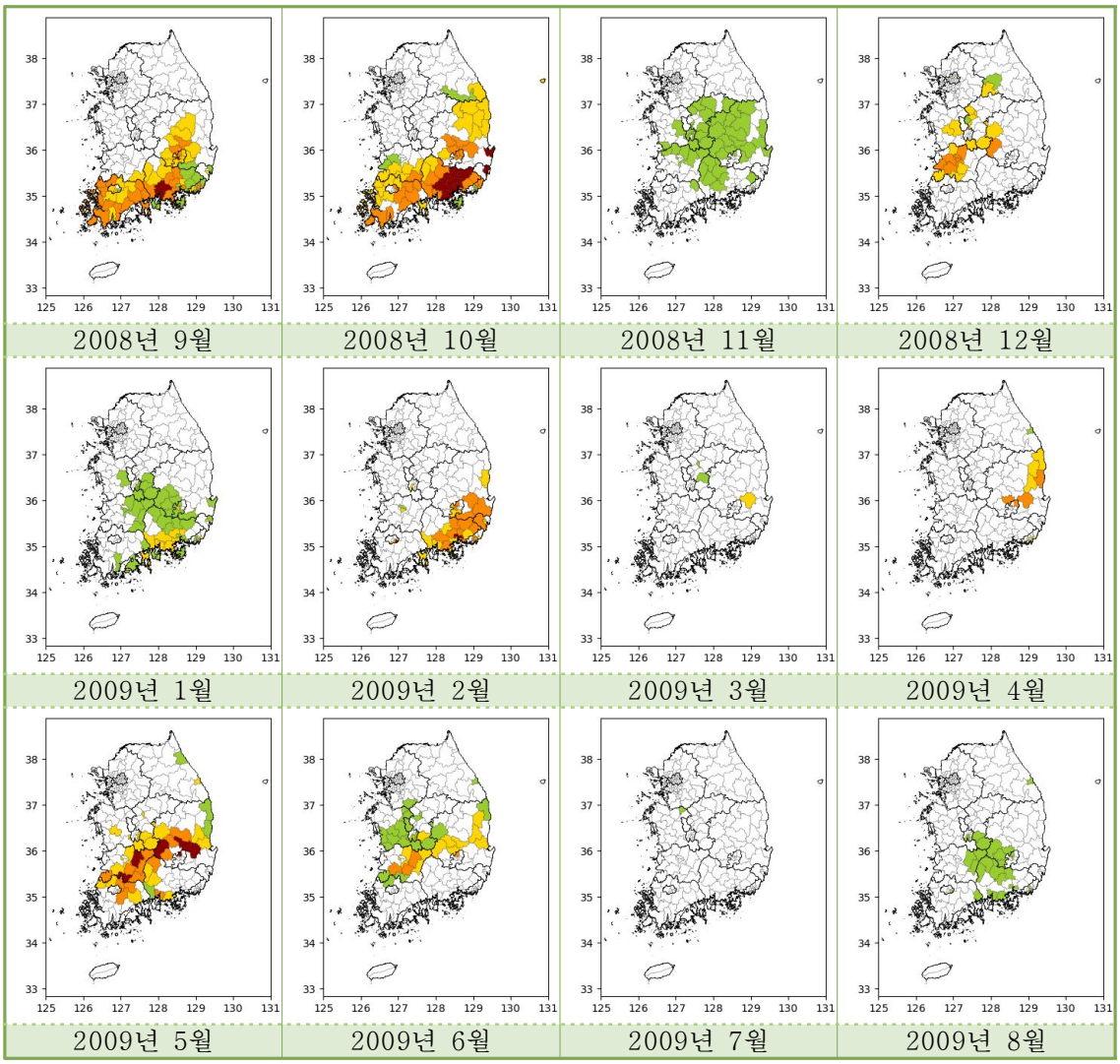


그림 3.23 2008-2009년 식생 환경가뭄 분석 결과

또한, 2014년 울진, 영양, 삼척, 봉화에서 발생한 소나무 고사 사례에 대해서는, 2014년 7월 삼척 및 봉화 지역에서 '약한 환경가뭄'이 모니터링되었다(그림 3.24). 2015년 봄철 강원 지역에 발생한 피해사례의 경우, 강원도에 위치한 철원 및 양구 지역에서 '보통 환경가뭄'이 발생했다. 충청 및 전남 지역에 피해가 발생한 2017년 봄철은 6-7월에 식생 환경가뭄이 확산되어 전남 지역에는 '심한 환경가뭄'까지 모니터링된 것을 확인할 수 있다.

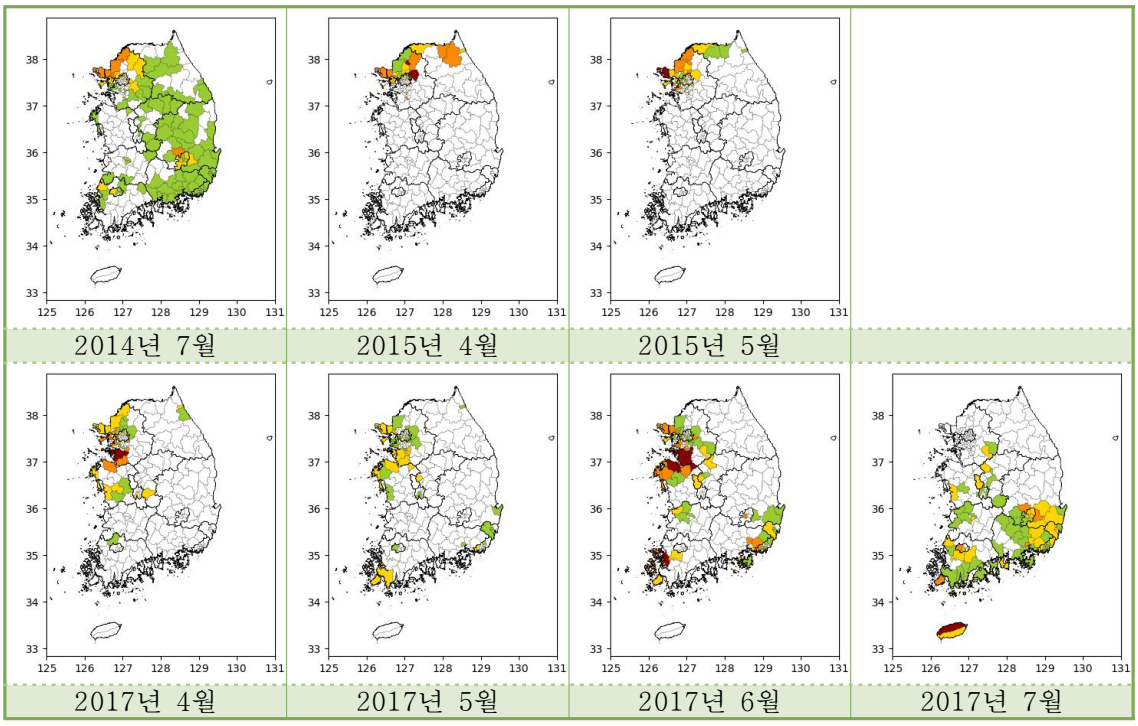


그림 3.24 2014년, 2015년 및 2017년 식생 환경가뭄 분석 결과

국가가뭄정보통계집으로부터 수집된 밭 작물 피해사례 중 2018년 7-8월에 발생한 사례는 실제로 피해가 가장 크게 발생한 제주도에서만 '심한 환경가뭄'이 분석되었다(그림 3.25). 강원도, 충청남도, 인천에 밭작물 피해가 발생한 2019년 7-8월은 인천광역시와 강원도 일부 지역에서만 환경가뭄이 모니터링되었다.

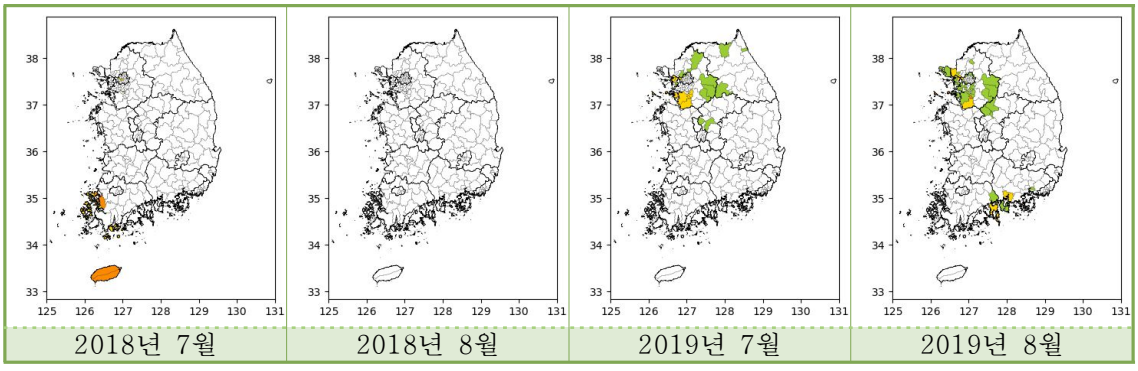


그림 3.25 2018년 및 2019년 7-8월 식생 환경가뭄 분석 결과

나) 식생 환경가뭄 분석 결과 및 기상학적 가뭄지수 비교

식생 환경가뭄 분석 결과를 검토하기 위해 타 가뭄지수(SPI6, SPEI6)의 과거 시계열을 비교하고 실제 피해사례를 분석하였다. 이때, 식생 환경가뭄 관련 피해사례 중 밭작물 피해가 발생한 지점과 시기의 EDCI-veg 시계열을 중점적으로 분석하였다. 먼저, 경지 면적이 가장 넓은 전라남도의 밭 지역이 위치한 픽셀을 추출하여, 해

당 픽셀에서의 기상학적 가뭄지수(SPI6, SPEI6) 및 식생 환경가뭄 분석 결과(EDCI-veg 기반)를 비교하였다(그림 3.26). 그림에서 별표 표시는 실제 피해사례가 발생한 기간을 의미하며, EDCI-veg 시계열에서 '약한 환경가뭄', '보통 환경가뭄', '심한 환경가뭄', '극한 환경가뭄'은 각각 파란색, 노란색, 주황색, 붉은색으로 표시하였다. 해당 픽셀의 식생 환경가뭄 분석 결과, 2001년, 2009년, 2012년, 2016년 및 2017년에 '심한 환경가뭄'이 발생했으며, 이때 피해사례가 존재하는 것을 확인할 수 있다. 특히, 2016년의 경우 강수량은 평년의 약 62% 수준이었으나 무강우 일수 및 폭염 일수 지속 시기가 맞물려 가뭄 발생이 심화된 것으로 SPI6 및 SPEI6는 가뭄을 탐지하지 못하였으나, EDCI-veg는 '심한 환경가뭄'을 모니터링하였다. 2012년의 피해사례에 대해서도 기상학적 가뭄지수는 가뭄을 나타내지 못한 반면, EDCI-veg는 '심한 환경가뭄'을 발령하였다.

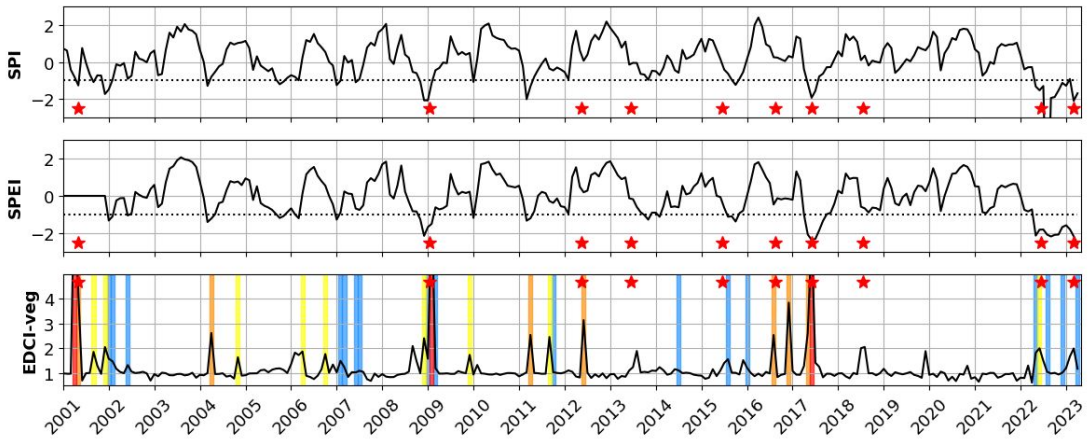


그림 3.26 전라남도 밭 지역의 기상학적 가뭄 및 환경가뭄 분석 결과 비교

또한, 밭농사가 주를 이루는 제주도를 대상으로 피해사례, 환경가뭄 분석결과 및 타 가뭄지수(SPI6, SPEI6)를 비교하였다(그림 3.27). 식생 환경가뭄 분석 결과, 2013년, 2016년 및 2018년에 '심한 환경가뭄'이 발생했으며, 해당 시기에 피해사례가 존재했다. 2016년 및 2018년의 경우, 밭작물 피해 면적이 가장 컸던 시기로 특히 2018년에는 제주도에서 피해가 가장 크게 발생하였다. 기상학적 가뭄지수는 이를 탐지하지 못한 반면, EDCI-veg는 '심한 환경가뭄' 이상을 나타내었다.

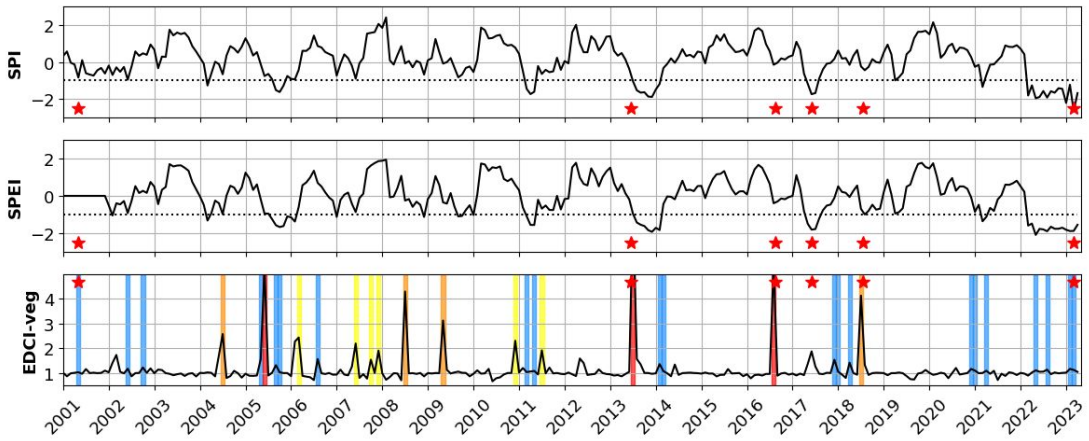


그림 3.27 제주도 밭 지역의 기상학적 가뭄 및 환경가뭄 분석 결과 비교

다) 식생 환경가뭄 분석 결과 및 토양수분 비교

본 절에서는 마지막으로 식생 환경가뭄 분석 결과의 타당성을 검토하기 위해 토양수분과의 비교를 수행하였다. 토양수분은 유역의 수문 프로세스를 이해하는 데 핵심적인 상태변수 중 하나로 식생과 매우 밀접한 관련이 있다. 식생 환경가뭄 분석 결과와 토양수분 상태를 비교하는 것은 분석 결과의 타당성 및 활용성을 검토할 수 있다. 이에 따라, 식생 환경가뭄 분석 결과와의 비교를 위한 토양수분 자료로 유럽 중기 예보 센터(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF)에서 제공하는 재분석자료를 이용하였다. 재분석자료는 일정한 시간 및 공간 격자 형태로 제공되고 있는 과거 기상자료로, 기존의 재분석자료 중 지상 관측소 자료를 가장 잘 모의하고 있는 것으로 판단되는 것은 ECMWF에서 제공하는 ECMWF ReAnalysis-Interim (ERA-Interim)이다. 그러나 ERA-Interim을 비롯한 기존의 재분석자료는 낮은 시·공간 해상도를 가지고 있음에 따라 ECMWF는 ERA-interim을 대체하기 위해 5세대 재분석자료인 ERA5를 공식적으로 제공하고 있다. ERA5의 확장 버전으로 육지 표면과 관련된 변수들에 초점을 맞춘 ERA5-Land는 토양수분에 대한 정보를 제공하고 있다. ERA5-Land 데이터는 약 9 km의 공간 해상도를 제공하며 1950년부터의 장기간의 자료로 제공된다.

ECMWF에서 제공하는 장기간의 토양수분 정보를 수집하여 Standardized Soil Moisture Index (SSI)를 산정하고 식생 환경가뭄의 분석 결과와 비교하였다. 수질분야의 시범지역과 동일하게 한강의 임진A과 낙동강의 용전A 단위유역에서 비교분석을 수행하였으며, SSI는 1950년 1월부터 2023년 12월까지의 자료를 이용하여 유역 평균 토양수분을 이용하여 6개월의 시간척도로 계산하였다. 그림 3.28은 임진A 단위유역에서 SSI6, SPI6, VHI 그리고 EDCI-veg 시계열을 비교한 것이다. SSI6와 SPI6 시계열에서 회색으로 표시된 부분은 각 가뭄지수가 가뭄을 나타낼 때 즉, -1 이하인 시기를 의미하며, VHI 시계열의 검정색 점선은 식생의 건강성이 저하된 상태 즉, VHI=40을 의미한다. EDCI-veg 시계열에서 파란색, 노란색, 주황색, 붉은색

으로 표시된 부분은 각각 '약한 환경가뭄', '보통 환경가뭄', '심한 환경가뭄', '극한 환경가뭄' 기간을 의미한다. 2001년, 2014-2015년, 2019년 등 토양수분이 부족한 시기와 식생 환경가뭄 발생 시기가 겹치는 것을 확인할 수 있으며, 해당 시기에 식생 환경가뭄 피해사례가 존재했다. 토양수분이 부족한 시기 중 약 36%의 기간에서 식생 환경가뭄이 발생하였다.

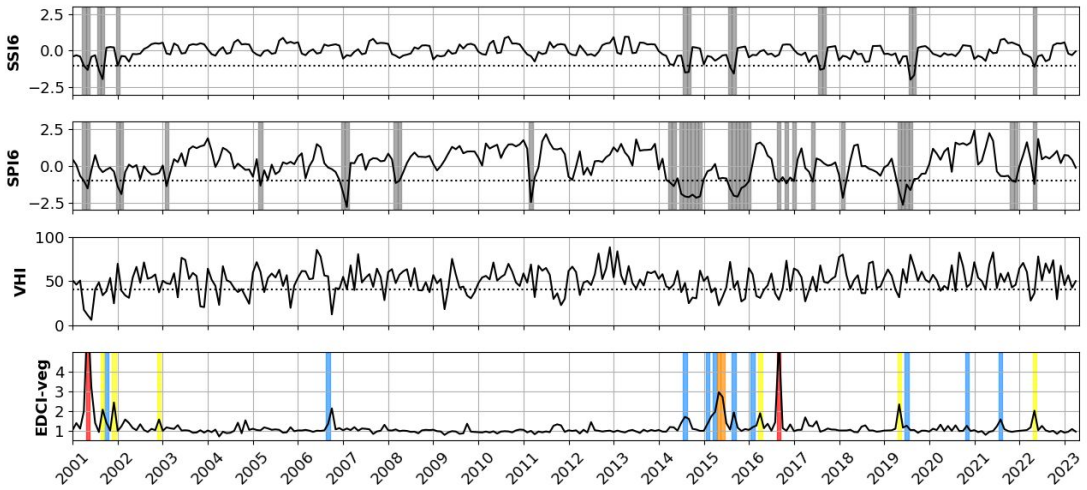


그림 3.28 한강 임진A의 토양수분 및 환경가뭄 분석 결과 비교

그림 3.29는 낙동강 용전A에서의 SSI6, SPI6, VHI 및 EDCI-veg 시계열을 나타낸다. 2001년, 2005년, 2009년 및 2022년에 토양수분에 의한 가뭄과 식생 환경가뭄이 동시에 발생하였다. 용전A에서 식생 환경가뭄이 발생한 시기 중 토양수분이 부족한 시기는 약 20%로 나타났다. 토양수분이 부족할 때 식생의 건강성이 항상 저하되는 것은 아니며, 토양수분이 충분한 시기에도 식생의 건강성은 저하될 수 있다. 즉, 토양수분 정보만으로는 식생 환경가뭄을 분석하기에 불충분할 수 있기 때문에, 현재의 분석체계와 같이 기상학적(또는 수문학적) 가뭄과 식생의 건강성을 함께 고려해야 한다. 다만, 토양수분은 식생과 밀접한 관계가 있지만 현재의 기상-식생 환경가뭄 분석 방법은 토양수분의 영향을 고려하지 못하기 때문에, 향후에는 기상-토양수분-식생의 전파 체계가 필요하다.

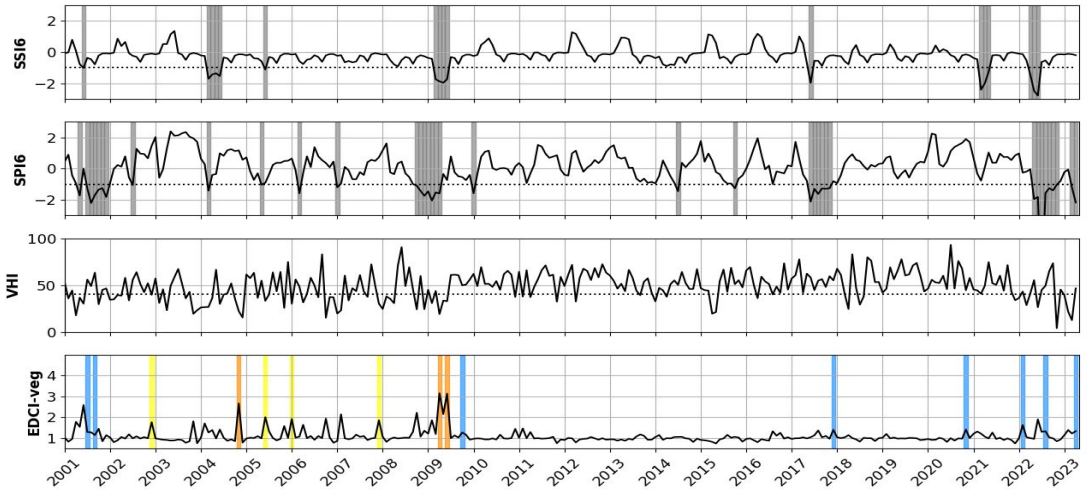


그림 3.29 낙동강 용전A의 토양수분 및 환경가뭄 분석 결과 비교

3) 식생 환경가뭄 대응 기준 및 방안 제시

현재의 식생 환경가뭄 분석체계는 환경가뭄 대응 기준 및 방안 마련에 한계가 존재한다. 첫 번째로, 현재 분석체계의 월-단위 및 5 km 수준의 시공간 해상도는 국가 규모의 환경가뭄 감시에는 적합하나, 더 미세한 현장 규모(예를 들어, 30 m)에서 발생하는 식생 스트레스의 공간적 이질성을 포착하기 어렵다. 이는 농업 분야(특히, 밭작물)의 가뭄 영향 및 물부족 피해를 세밀하게 모니터링하기 어려우며, 기존의 낮은 공간 해상도의 식생 환경가뭄 분석체계는 대응 방안 마련에 한계를 초래할 수 있다. 두 번째로, 강수량 중심의 기상학적 가뭄에서 식생 환경가뭄으로의 전파체계는 토양수분을 고려할 수 없다. 식생과 기후 사이에는 유역이라는 매개체가 존재하며, 유역의 다양한 수문 성분 중에서 토양수분은 식생의 성장에 매우 중요한 역할을 할 수 있다. 즉, 식생은 토양수분과 밀접하게 관련되어 있으므로 신뢰성 있는 환경가뭄 분석 결과를 도출하기 위해 토양수분 부족으로 인한 가뭄을 고려할 필요가 있다.

따라서, 식생 환경가뭄 대응 방안을 마련하기 위해서는 먼저 높은 시공간 해상도의 자료 구축이 필요하다. 고해상도 자료 생산을 위해 원격탐사자료와 딥러닝을 결합하는 기술을 이용할 수 있다. 예를 들어, NDVI나 LST와 같은 변수는 시간 해상도는 낮지만 공간 해상도는 높은 Landsat 또는 시간 해상도는 높지만 공간 해상도는 낮은 MODIS 등 다양한 데이터 세트가 존재한다. AI 기반 시공간 융합 알고리즘을 활용하여 두 데이터 세트를 결합함으로써 고해상도 공간 정보를 더 빈번하게 확보할 수 있다. 시공간 융합은 고밀도 시계열의 높은 공간 해상도 데이터를 생성하기 위해 낮은 시간 및 높은 공간 해상도 데이터와 높은 시간 및 낮은 공간 해상도 데이터를 융합하는 것을 의미한다. 즉, Landsat 이미지는 16일마다 관측되므로, 이 간격을 보완하기 위해 MODIS의 높은 시간 해상도를 활용해 Landsat 수준의 시계열 데이터를 생성하는 것이다.

또는 저해상도 데이터의 공간적 해상도를 향상시키기 위한 AI 기반 다운스케일링 기법을 활용할 수 있다. 기상변수 및 토양수분의 경우 저해상도로 제공되므로 고해상도 데이터 생성이 필요하다. 이를 위해 Convolution Neural Networks (CNN) 또는 Generative Adversarial Networks (GAN)과 같은 초해상도 모델을 활용할 수 있다. 이를 통해 저해상도의 데이터를 고해상도 데이터로 다운스케일링 가능하다. 다운스케일링된 데이터는 다시 머신러닝을 통해 고해상도의 NDVI, LST 또는 지형자료, 토지 이용 데이터 등의 토양 물리 특성과 융합하여 보정할 수 있다. 즉, AI 기반 다운스케일링으로 저해상도 데이터의 공간적 세부 사항을 보완하고, 고해상도 지형 및 토지 이용 데이터를 보조 변수로 활용하여 지역 특성에 최적화된 고해상도 데이터를 생산하는 것이다.

이를 기반으로, 토양수분을 고려한 고해상도의 식생 환경가뭄 감시 분석체계를 구축할 수 있다. 고해상도 데이터 기반의 환경가뭄 감시를 통해 농업 분야(특히, 밭작물 중심)의 식생 환경가뭄 상황을 파악한다면 그에 따른 물 관리, 피해 최소화 등의 대응 방안 마련이 가능할 것이다.

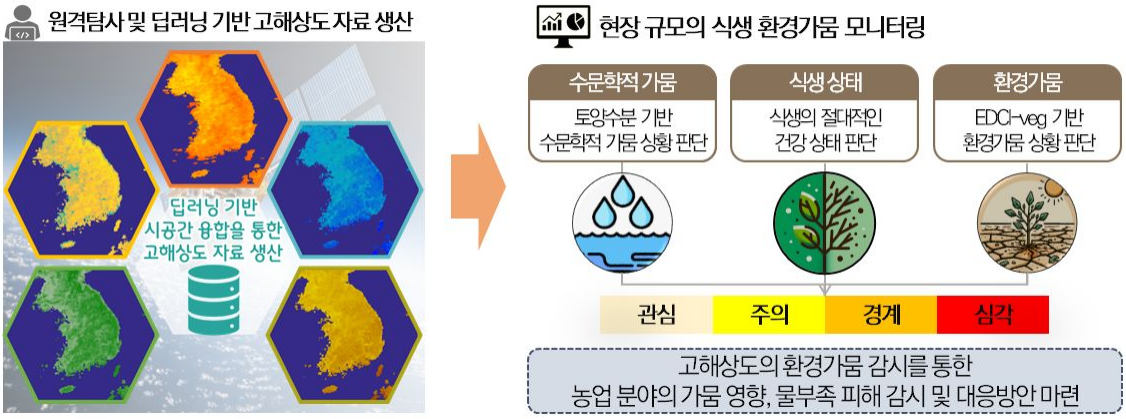


그림 3.30 식생 환경가뭄 대응 방안

4. 환경가뭄 중장기 추진전략 수립

환경가뭄 중장기 추진전략을 수립하기 위해 필요 기술 및 조사 항목을 도출하고 중장기 연구계획을 구체화할 필요가 있다. 이를 위해 환경 분야 전문가 자문을 수행하여 중장기 방향 조사, 필요 기술 방향 설정 및 기술 개요서 등의 의견을 수렴하였다. 전문가는 환경공학 및 수자원공학 분야의 대학교 교수 11인 및 수자원 분야 전문 박사 2인으로 구성하였다. 전문가 자문 결과는 수질, 수생생물 및 유역 식생 분야의 환경가뭄 중장기 추진전략의 구체적인 방향성 설정, 연구계획 수립 및 기술개발 목표를 명확히 하는 데 활용되었으며, 자문을 통해 수집한 기술개요서는 부록에서 제시하였다.

가. 수질 분야

1) 수질 환경가뭄의 필요 기술 및 조사 항목

현재 수질 환경가뭄 분석체계는 전국 단위로 구성되어 있으며, 공간적 단위는 수질 자료 획득이 가능한 수질오염총량관리 단위유역으로 설정하고 8일 간격으로 획득되는 수질 자료를 월-단위 자료로 구축하여 월마다 수질 환경가뭄을 모니터링하고 있다. 따라서, 현재 수질 환경가뭄 분석체계의 시·공간적 단위를 기반으로 하여 수질 환경가뭄 중장기 추진전략을 수립하였다.

수질 환경가뭄을 보다 정확하게 감시하기 위해서는 유량과 수질의 관계로부터 가뭄이 수질에 미치는 영향을 살펴보는 것이 필요하나, 현재 수문학적 자료(유량 등)와 수질 자료(수온, BOD 등)를 통합적으로 연계할 수 있는 분석체계가 구축되어 있지 않다. 따라서, 수질 환경가뭄을 분석할 수 있는 수문-수질 연계 분석체계를 구축하여야 하며 이를 정량적으로 표현할 수 있는 하천 수질에 미치는 유량의 영향을 지표화할 필요가 있다. 유량-수질 기반의 수질 환경가뭄 분석체계를 구축하기 위해서는 일관성있고 정밀한 유량 및 수질 자료가 필요하다. 유량 자료의 경우 분석 범위인 수질 오염총량관리 단위 유역에 대해 월-단위로 장기유출모형 등을 통해 구축할 필요가 있다.

또한, 수질 환경가뭄의 영향을 최소화하기 위해서는 가뭄 발생 전후를 포괄하는 사전 및 사후 대응 전략의 수립이 중요하다. 이를 위해 인공지능(AI) 기반의 수질 환경가뭄 예측 모델 개발과 댐 및 저수지의 운용을 최적화하는 방안을 고려할 수 있다. 이를 통해 수질 환경가뭄의 실시간 모니터링이 가능하며 그에 따라 수질 환경가뭄 발생 시 댐 및 저수지의 최적 방류량을 산정할 수 있다. 아울러, 기후변화와 가뭄의 장기적 영향을 반영한 포괄적인 예측 연구의 수행도 필요하다. 미래 기후변화 시나리오 자료를 적용하여 미래 수질 환경가뭄의 거동을 예측할 수 있으며, 환경

가뭄 대응 방안을 통해 다양한 기후변화 시나리오에서 환경가뭄의 적응 전략을 수립할 수 있다. 이러한 연구는 수질 환경가뭄에 대한 효과적인 대응 및 관리 전략을 마련하는 데 기여될 것으로 생각된다.

2) 수질 환경가뭄 중장기 추진전략

과제명	가뭄의 환경적 영향에 대한 탄력성 확보를 위한 수문-수질 기반 가뭄 감시 체계 구축 및 예측 시스템 개발	
필요성	- 현재 국내에서는 가뭄 이벤트에 대한 하천 수질의 반응 해석 정도의 연구가 수행되고 있으며, 가뭄이 하천 수질에 미치는 영향을 정량적으로 분석한 연구는 부재한 실정 - 특히 수문-수질의 연계 분석이 부족한 실상이며, 하천 수질에 미치는 수문학적 가뭄의 영향을 분석하고 이를 정량적으로 나타내는 분석체계가 필요 - 수질 환경가뭄의 영향을 최소화하기 위하여 환경가뭄 발생 전·후를 모두 고려하여 사전·사후 대응 방안 마련 필요 - 또한, 기후변화 시나리오를 반영한 가뭄의 장기적 영향을 예측할 수 있는 연구 필요	
주요 내용	[1단계] 수문-수질 기반 가뭄 감시 체계 구축 - 수문-수질 연계를 위한 다양한 유역의 유량 데이터를 추정할 수 있는 장기유출모형을 개발 - 유량 자료와 수질 자료를 통합하여 가뭄이 하천 수질에 미치는 영향을 분석할 수 있는 환경가뭄 감시 체계 구축 [2단계] 효과적인 환경가뭄 관리 대응 전략 수립 - 환경가뭄의 조기 감지를 위한 AI 기반 예측 모델 구축 - 환경가뭄 상황에서 요구되는 최적의 유량 산정 모델 개발 - 효과적인 가뭄 사전·사후 대응 방안 체계 구축을 위한 댐 및 저수지 연계 운영 방안 및 용수공급 조정 기준 마련 [3단계] 기후변화시나리오를 활용한 수질 환경가뭄 예측 - AI 알고리즘을 활용하여 기후변화시나리오(SSP1-2.6, SSP3-7.0, SSP5-8.5 등)를 기반으로 한 시공간적 환경가뭄 예측 모델 개발 - 환경가뭄 대응 방안을 적용하여 다양한 기후변화시나리오에서 환경가뭄의 적응 전략 수립	
핵심어	기후변화시나리오, 모니터링, 유량, 하천 수질, 수질 환경가뭄	
예산/	예산	기간

기간	10억원(전체 예산)	2025-2029

나. 수생생물 분야

1) 대상유역 분류 및 전국 단위로 확대 방안

가) 대상유역 분류

수생태가뭄 대응을 위한 유역의 특성과 상황을 명확히 이해하고, 효과적인 관리 방안을 마련하기 위해 유역을 분류해야 한다. 유역분류기준은 수량적 기준, 환경적 기준, 사회적 기준 등으로 할 수 있다. 수량적 기준은 유량 부족일수, 평균부족 유량 등 수자원 관련 지표를 기반으로 분류될 수 있다. 환경적 기준은 생태계의 건강성, 생물 다양성, 수질 상태 등을 평가하여 분류되며, 사회적 기준은 지역 주민의 수자원 의존도, 경제적 영향 등을 고려하여 분류될 수 있다.

나) 전국 단위로 확대 방안

다음은 1차년에서 3차년까지 적용한 시범지역 이외에 전국단위로 가뭄 대응기준 및 방안을 수립하기 위한 공간적 단위, 우선순위 산정 등 확대방안에 대한 내용이다.

(1) 전국적 데이터 수집 및 분석

관측 데이터를 활용하기 위해서 각 유역에서 수집된 관측 데이터를 기반으로 전국 단위의 수자원 상황 분석을 실시하여야 한다. 또한, 전국적으로 유량 관측소를 선정하여 데이터의 일관성을 확보하고, 지역별 수자원 관리 방안에 기초 자료를 제공해야 한다.

(2) 유량 관측소 선정 절차

해당 유역에 관측 데이터가 있는지 여부 평가하기 위해 다음과 같은 관측 데이터 유무 확인이 필요하다. 첫째, 최근 n년 동안의 결과를 분석하여 유량부족비율이 특정기준 이상인지 확인한다. 관측값 중 “0” 데이터 유무 확인: “0” 데이터가 있을 경우 결측치를 처리하며, 상류에 댐 등 조절 시설 여부 확인하여, 상류에 댐이 존재하는 경우, 조절 가능한 관측소로 분류, 없을 경우 비조절하천으로 분류한다.

(3) 우선순위 설정

하천유지유량 고시 기준 및 특정 지점에서의 유량 부족 문제를 고려하여 유량 관측소의 우선순위를 결정한다. 유량관측소 중 데이터 부재, 결측률, 조절 시설 유무 등을 평가하여 최종적으로 관측소를 선정해야 한다.

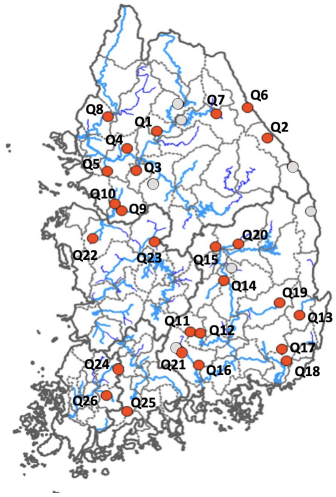


그림 4.1 하천유지유량(생태기준) 고시지점

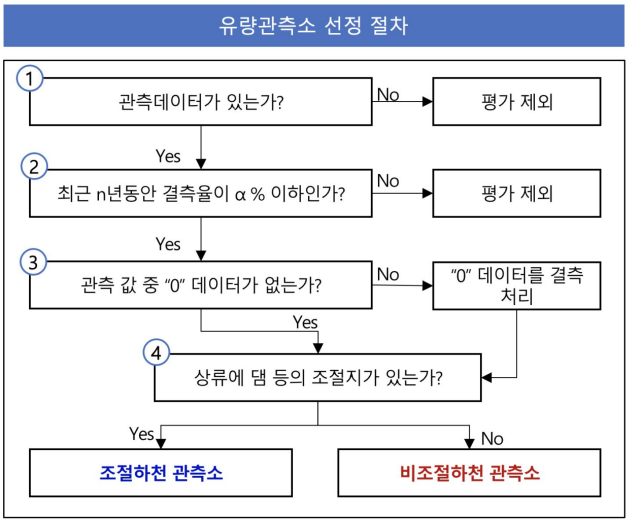


그림 4.2 유량관측소 선정 절차 (예)

다음은 우선, 하천유지유량 고시지점 33개에 대해 유량관측소 선정 절차에 따라 유량관측소를 선정예를 보여준다.

① 33개 관측소 중 관측데이터가 없는 울진군(구산리), 의성군(용곡리), 춘천시(소양강댐) 제외 – 3개지점 제외

② 최근 n년 동안 결측율이 α % 이상인 삼척시(오십천교), 이천시(복하교), 함양군(용평리), 화천군(화천댐) 제외 – 4개지점 제외

③ 33개 관측소 중 ①,②에서 절차에 따라 제외된 7개 관측소를 제외하고 26개 관측소의 관측 값 중 "0" 데이터가 있을 경우 결측 처리

④ 상류에 댐 등의 조절지가 있을 경우 조절하천, 없을 경우 비조절하천으로 분류

위의 ①~④ 순서에 따라 구분된 관측소의 제원을 정리하면 다음과 같다.

표 4.1 관측소 분류 (예)

관측소명	관측 시작	자료 보유기간	결측율	결측년도	비고 (조절/ 비조절)
가평군(가평교)	2006	2008-01-01	14.0%		비조절
강릉시(회산교)	1996	1997-01-01	11.8%		조절
거창군(거열교)	1987	2000-01-01	17.9%		조절
거창군(지산교)	1987	2000-01-01	14.7%		비조절
경주시(서천교)	1998	2002-01-01	17.2%		조절
광주시(경안교)	1994	1996-01-01	8.7%		비조절
구미시(선주교)	1972	2002-01-01	2.2%		조절
남양주시(진관교)	1994	1996-01-01	9.2%		비조절
담양군(덕용교)	1973	2006-01-01	1.8%	2019~ 2021	비조절
문경시(김용리)	1966	2000-01-01	9.1%	2001	비조절
보성군(가장교)	1990	1998-01-01	13.6%	2000	조절
산청군(하정리)	1987	2000-01-01	10.2%	2001	비조절
안양시(충훈1교)	1994	1996-01-01	12.9%		비조절
양산시(대리)	2001	2002-01-01	35.9%		비조절
양산시(양산교)	1962	2002-01-01	5.4%		비조절
양양군(양양대교)	2006	2006-01-01	2.7%		비조절
영천시(단포교)	2003	2003-01-01	7.8%		조절
예산군(충의대교)	1955	1998-01-01	3.4%		조절
예천군(고평교)	1969	1999-01-01	7.5%	2001	조절
인제군(원대교)	1994	1994-07-06	15.0%		비조절
청주시(흥덕교)	1981	1997-07-01	4.8%		비조절
파주시(비룡대교)	2000	2000-03-01	6.4%		조절
평택시(군문교)	1996	1996-01-01	5.1%		비조절
평택시(동연교)	1996	1996-01-01	1.6%		비조절
함양군(화촌리)	1987	2000-01-01	5.9%		비조절
화순군(신성교)	1963	1997-01-01	14.3%	2000	조절

2) 수생태 가뭄 중장기 추진전략

가) 수생태 가뭄 감시 시스템 구축

수생태 가뭄 감시 시스템은 수자원과 생태계의 지속 가능한 관리를 위한 중요한 도구로, 중장기적으로 데이터 기반 관리 체계를 강화하고, 효과적인 가뭄 대응 전략을 마련하여 수자원의 안정성과 수생태계의 건강성을 유지하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

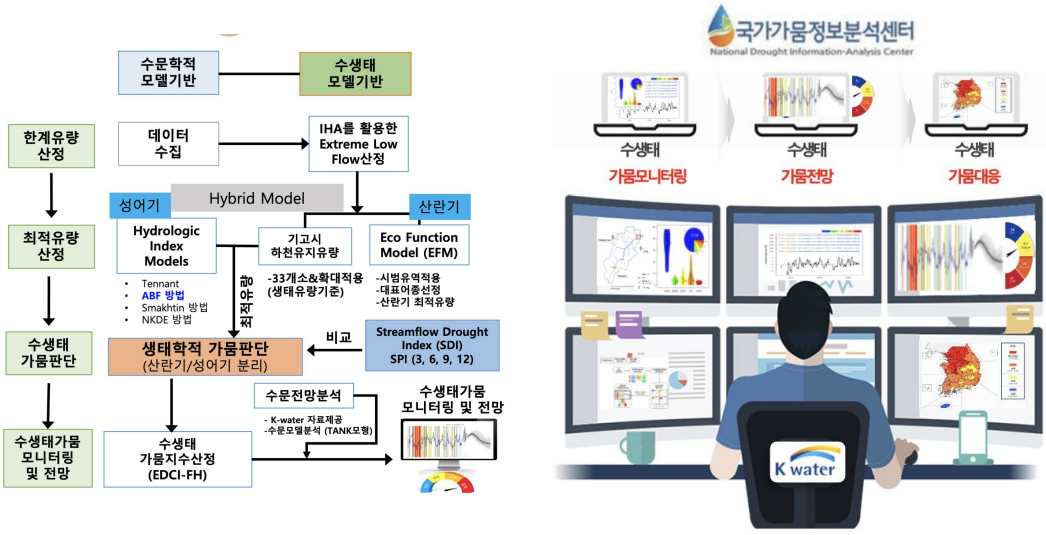


그림 4.3 수생태 가뭄 감시 시스템 구축

(1) 수생태 가뭄 감시시스템 구성

시스템의 구성은 수문학적 모델 기반 (수문학적 데이터 및 모델을 활용하여 수자원 관리의 기초 자료를 제공)과 수생태 모델 기반 (생태계의 건강성을 평가)으로 할 수 있으며, 이러한 가뭄 감시시스템을 통하여 수생태계의 변화에 대한 예측을 수행할 수 있으며, 강우 및 유량 정보를 통하여 가뭄 상황을 진단 평가할 수 있다.

(2) 데이터 수집 및 생태학적 가뭄 판단

우선, 기상 및 유량 데이터 수집이 필요하며, 다양한 수문학적 지표모델을 활용하여 유량 분석 (Tennant방법, ABF, Smakthin 방법 및 NKDE방법 등)을 수행한다. 생태학적 가뭄 판단을 위해 Eco Function Model (EFM) 활용하여 생태적 기능을 고려한 가뭄 평가모델 적용하며, 생태계의 전반적인 상태를 분석할 수 있다. SPI 또는 SRI 등 강우 및 유량의 부족 정도를 3개월, 6개월, 12개월 기준으로 평가하여 가뭄의 심각성을 판단할 수 있다.

본 연구에서 개발한 수생태 가뭄지수 (EDCI-FH)를 통하여 가뭄상황 모니터링를 통하여 실시간 데이터 분석을 수행하고 가뭄 상황을 지속적으로 모니터링하고, 데이

터 분석 결과를 바탕으로 가뭄 대응 전략을 수립할 수 있다.

나) 향후 5년간 중장기 추진 과제 제시

(1) 환경가뭄에 따른 수생태 취약성 평가 및 대응방안 연구 (추진과제1)

과제명	환경가뭄에 따른 수생태 취약성 평가 및 대응방안 연구
필요성	- 봄철 가뭄과 댐/저수지 운영으로 인한 유량 변화로 어류서식지 및 생물다양성과 수생태 건강성을 위협받고 있는 실정 - 그러나, 현재 수리모델링 기법과 생태유량 산정 방식은 현장 기반 검증이 부족해 수생태계 개선에 대한 실질적 평가가 미흡함 - 이에 따라, 중장기적인 환경가뭄에 대한 평가와 수생태 회복을 우한 대응 방안 마련이 시급한 실정
주요 내용	[1단계] 수리모델링 기반 물리 환경 변화 분석 및 생태유량 산정 개선 연구 - 유속, 수심, 어류 생태를 반영한 현장 기반 물리적 환경 조사 및 예측 모델 개발 - 유량시나리오 및 현장 데이터를 활용한 향상된 수리모델링 (PHABSIM, River2D) 기술 개발 및 현장적용가능 생태유량 산정 - 자동화된 수리모델링 시스템 구축 및 다각적 물리환경변화예측 기술 개발 [2단계] 하천 내 식생 천이 및 어류 군집 특성분석을 통한 환경가뭄 취약성 평가 기술 개발 - 하천 내 식생 변화 및 어류 군집의 서식지 특성을 반영한 환경가뭄 취약성 평가 - 다양한 공간 단위(미소서식지(1X1m), 서식지 유형 단위(run, riffle, pool, 10X10m), 국지단위 (200m))에서의 어류 서식지 및 식생 변화 모니터링 기술 개발 및 적용 - 드론 및 원격 감지 기술을 활용한 식생천이 및 데이터 수집 체계 마련 - AI 기반 환경가뭄 분석 및 공간 영향 예측 모델 개발을 통한 환경가뭄의 시공간적 취약성 평가 방법 제시 [3단계] 기후변화에 따른 환경가뭄 취약성 분석 및 복원·회복 전략 연구

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">– 장기모니터링(하천 내 식생 천이, 어류 군집, 수질 등) 데이터 및 기후변화 시나리오의 수리모델링 적용 및 환경가뭄 취약성 분석
– 기후변화에 따른 하도 내 물리 환경 변화 및 생태적 영향 장기 분석
– 환경가뭄 대응 댐 운영 연계 수생태계 복원 및 회복 방안 제시
– 환경가뭄 대응 실질적 현장 모니터링 방안 및 회복 전략 수립
– 스마트 댐 운영 기술과 복원 효과 실시간 모니터링 시스템 개발</td></tr>
<tr><td>핵심어</td><td colspan="2">환경가뭄, 수생태, 취약성 평가, 대응방안</td></tr>
<tr><td rowspan="2">예산/
기간</td><td>예산</td><td>기간</td></tr>
<tr><td>10억원(전체 예산)</td><td>2025-2029</td></tr>
</table>

(2) 환경가뭄 영향분석 및 지류하천 생태건강성 관리 연구 (추진과제2)

과제명	환경가뭄 취약성 분석 및 지류하천 생태건강성 관리 연구
필요성	– 기후변화로 인한 하천 건천화 및 강우 패턴의 변화가 발생하고 있음 – 지류 및 중소하천의 환경-생태유량관리 부족 및 환경가뭄의 발생은 증가하고 있는 추세이며, 환경가뭄으로 인한 하천 수생태계 건강성이 심각하게 위협받고 있는 실정 – 그러나, 지류하천에서의 환경가뭄 해석을 위한 기초데이터 부족 및 생태-수문학적 모델 사용의 한계가 있기 때문에 지류 하천을 대상으로 한 생태건강성 관리 연구가 필요함
주요 내용	[1단계] 기초 데이터 수집 및 분석 – 환경가뭄 취약 주요 지류하천을 대상으로 기초 데이터 수집 – 하천의 유황 분석과 서식지 적합성 지수(HIS) 조사 분석 – 환경가뭄 해석을 위한 환경-생태유량 산정 및 기초자료 구축 [2단계] 수리모델링 및 환경가뭄 영향 분석 – 1차원 및 2차원 수리모델링 기술 적용 및 개발 – 생태-수문학적 모델링을 통해 환경가뭄시 하천의 물리적 변화와 생태 영향 예측 [3단계] 환경가뭄에 의한 생태 취약성 평가 및 대응 방안 – 환경가뭄시 지류하천의 어류,저서동물, 식생 등 생태 취약성

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">모니터링
- 기후변화 시나리오와 결합 장기 환경가뭄 취약성 모니터링 기술 개발
- 스마트 댐 및 저수지 운영 기술을 통해 유량 조절 및 환경가뭄 대응
[4단계] 환경가뭄 대응 지속 가능한 유역 관리 방안 제시
- 환경가뭄 대응을 위한 수자원 재이용 및 유역 물순환 관리 기술
- 시나리오 기반의 환경유량 변동성 평가 및 맞춤형 물공급 시뮬레이션을 통한 수리시설 운영 최적화</td></tr>
<tr><td>핵심어</td><td colspan="2">환경가뭄, 수생태, 취약성 평가, 지류하천, 생태건강성</td></tr>
<tr><td rowspan="2">예산/
기간</td><td>예산</td><td>기간</td></tr>
<tr><td>10억원(전체 예산)</td><td>2025-2029</td></tr>
</table>

다. 유역식생 분야

1) 식생 환경가뭄의 필요 기술 및 조사 항목

식생 환경가뭄 분석 결과의 신뢰성을 향상시키기 위해서 향후 필요 기술 및 조사 항목을 도출할 필요가 있다. 현재의 식생 환경가뭄 분석 기술은 강수량 중심의 기상학적 가뭄으로 인한 식생의 환경가뭄을 정량적으로 모니터링하는 정도이다. 그러나, 식생은 토양수분과 밀접한 관련이 있기 때문에 토양수분과 식생 사이의 관계를 기반으로 식생 환경가뭄 모니터링 체계를 확장하는 것이 신뢰성 확보 측면에서 필요하다. 즉, 현재의 현재 강수량-식생 기반의 식생 환경가뭄 모니터링 체계를 강수량-토양수분-식생 기반의 식생 환경가뭄 모니터링 체계로 방향성을 설정할 수 있을 것이다. 이를 위해서는 위성 기반 원격탐사자료, 수문 모델 기반 및 재분석자료 등 다양한 데이터 소스를 조사하여 우리나라 전역을 대상으로 최적화된 장기간의 토양수분 자료를 생산할 수 있는 기술 개발이 필요하다. 또한, 현재의 식생 환경가뭄 분석체계는 5 km의 공간해상도를 가지지만, 이는 세밀한 지역에서의 식생 환경가뭄 모니터링에 한계가 존재한다. 이에 따라, 고해상도의 토양수분 및 식생 환경가뭄 모니터링 체계를 구축할 필요가 있다. 마지막으로, 가뭄은 기후변화와 밀접한 관계가 있으므로 미래 기후변화 시나리오와 연계하여 식생 가뭄의 장기적인 위험성을 평가하고 대응 방안을 마련할 수 있는 기반을 제공할 필요성도 있다.

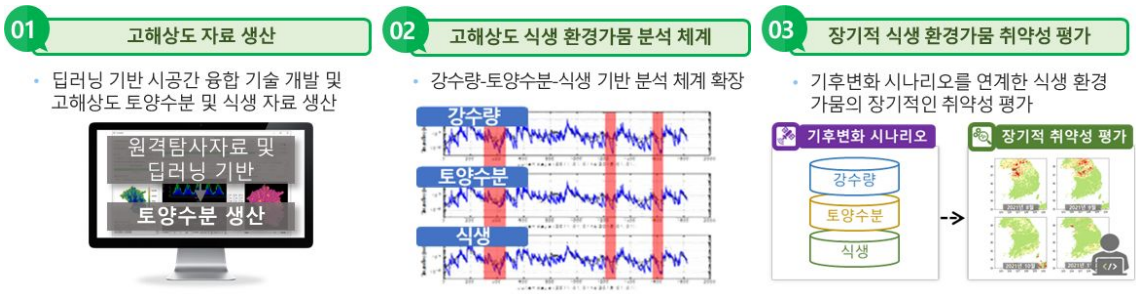


그림 4.4 식생 환경가뭄의 필요 기술 (예시)

2) 식생 환경가뭄 중장기 추진전략

<table>
<tr><td>과제명</td><td colspan="2">원격탐사자료 및 인공지능 기반 고해상도 토양수분-식생 환경가뭄 모니터링 기술 개발</td></tr>
<tr><td>필요성</td><td colspan="2">- 기존의 기상학적 가뭄으로부터 발생하는 식생 환경가뭄 분석체계는 토양수분 부족으로 인한 식생 건강성 저하를 반영하지 못하고 있음.
- 또한, 현재의 기술은 5km x 5km 공간해상도로 식생 환경가뭄을 분석 및 모니터링함에 따라, 세밀한 지역의 가뭄 모니터링 한계 존재
- 고해상도의 토양수분 및 식생 환경가뭄 분석체계 구축이 필요</td></tr>
<tr><td>주요
내용</td><td colspan="2">[1단계] 딥러닝 기반 시공간 융합 기술 개발
- 다양한 해상도의 원격탐사자료의 딥러닝 기반 시공간 융합을 통해 장기간의 고해상도 토양수분 및 식생 자료 생산
- 고해상도 시공간 데이터를 통해 고해상도 식생 환경가뭄 분석의 기반 마련
[2단계] 고해상도 토양수분-식생 환경가뭄 모니터링 체계 구축
- 고해상도의 토양수분 및 식생 자료를 활용한 환경가뭄 모니터링 기술 개발 및 체계 구축
- 주요 생태계(산림, 초지, 밭, 수변식생 등)특성에 맞춘 식생 환경가뭄모니터링 기술 확장 및 적용
[3단계] 기후변화를 적용한 장기적 식생 환경가뭄취약성 평가 기술 개발
- 딥러닝 및 기후변화 시나리오를 연계한 미래 고해상도 식생 및 토양수분 자료 생산
- 미래 자료를 이용한 식생 환경가뭄의 장기적 취약성 평가 및 가뭄 발생 빈도 및 강도 예측</td></tr>
<tr><td>핵심어</td><td colspan="2">딥러닝, 토양수분, 고해상도, 시공간 융합, 기후변화</td></tr>
<tr><td rowspan="2">예산/
기간</td><td>예산</td><td>기간</td></tr>
<tr><td>10억원(전체 예산)</td><td>2025-2029</td></tr>
</table>

분야별 제안된 중장기 추진전략을 기반으로, 아래와 같은 중장기 기술개발 로드맵을 제시하였다.

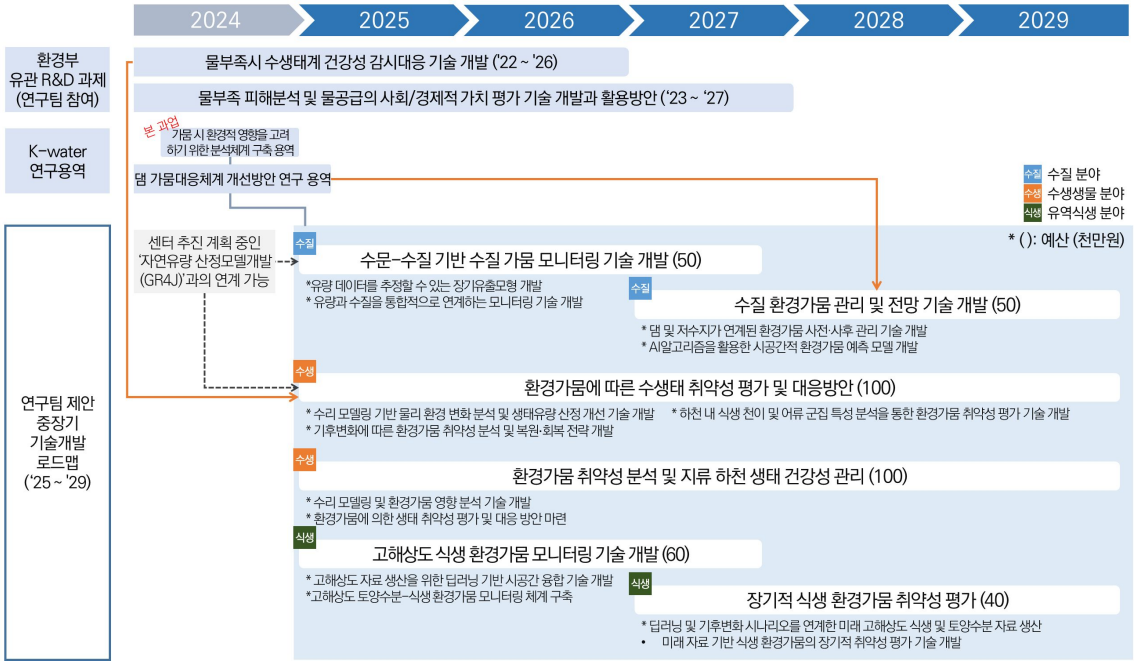


그림 4.5 환경가뭄 중장기 기술개발 로드맵(안)

5. 결론

본 과업의 최종 목표는 과업 시 물부족 등으로 발생할 수 있는 환경적인 영향을 인지하고 이를 고려하여 합리적으로 분석·대응할 수 있는 분석 방법 및 체계를 구축하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해, 1차년도부터 4차년도까지 단계적으로 연구가 수행되었다.

1차년도는 가뭄 시 환경적 영향을 고려할 수 있는 대상 인자 선정에 초점을 맞추었으며, 2차년도는 선정된 분석 인자를 기반으로 가뭄의 환경적 영향을 정량적으로 분석할 수 있는 방법을 제안하였다. 3차년도는 2차년도에 제안된 분석 방법을 적용하고 보완하여 분석체계를 구축하였으며, 4차년도는 앞선 연구를 기반으로 분석 결과의 가시화 방안 도출하고 중장기 추진전략을 제시하여 분석체계의 실효성을 강화하였다.

연구 결과로 도출된 환경가뭄 분석체계는 수질, 수생생물, 유역식생의 세 가지 주요 분야로 구분된다. 각 분야에 대한 4년간의 연구를 종합한 최종 결론은 다음과 같다.

가. 수질 분야

하천 수질은 가뭄의 영향뿐만 아니라 다양한 요인으로 인해 수질 악화가 발생할 수 있기에 가뭄과 연관성이 높은 수질 항목을 선정하는 것이 중요하다. 이에 기상학적 가뭄에서 수질의 변화를 분석하고 기상학적 가뭄과 가장 상관성이 높은 수온, pH, BOD, TOC를 분석 대상으로 선정하였다. 수질 환경가뭄의 분석 범위는 총량측정망 지점에서 측정된 수질 자료의 획득이 가능한 4대 주요 하천(한강, 낙동강, 금강, 영산-섬진강) 140개 단위 유역이며, 월별 분석을 수행하였다. 기상학적 가뭄이 하천 수질에 미치는 영향을 분석하기 위하여 기상학적 가뭄지수와 하천 수질의 이변량 결합확률모델을 구성하는 copula 기반의 접근 방법을 사용하였다. Copula 결합모델을 구성하기 위하여 다양한 기상학적 가뭄지수의 시간척도와 지연시간을 고려하였으며, 이를 통해 기상학적 가뭄으로부터 수질 환경가뭄까지의 복잡한 전파 특성을 분석하였다.

구축된 기상학적 가뭄지수와 하천 수질의 copula 결합모델을 통해 기상학적 가뭄에 대해 수생태계가 받는 수질 스트레스 위험도를 정량화할 수 있었다. 이 정량화된 위험도를 통해 평시 대비 수질 환경가뭄 상태의 상대적인 평가가 가능하였으며, 기상학적 가뭄 발생 시 하천 수질이 취약한 하천구간의 정보를 제공할 수 있었다. 또한, 수질 환경가뭄을 실시간으로 모니터링할 수 있는 지수인 EDCI-wq도 개발하였다. EDCI-wq를 통해 수질 환경가뭄을 기상학적 가뭄이 발생($SPI \leq -1$)했을 때 수질이 영향을 받는 현상($EDCI\text{-}wq > 1$)으로 정의하였으며, EDCI-wq 시계열 및 표

출 지도로부터 낙동강 주요 하천마다 수질 환경가뭄의 발생 시기와 발생 여부, 그리고 심각성까지 식별할 수 있었다. 더 나아가 수질 환경가뭄을 보다 분명하게 표출하기 위하여 EDCI-wq를 4가지 단계('약한 환경가뭄','보통 환경가뭄','심한 환경가뭄','극한 환경가뭄')으로 등급화하였으며, 등급화된 환경가뭄 상태를 시공간적으로 표출함으로써 EDCI-wq를 통해 수질 환경가뭄 모니터링을 적절히 수행할 수 있다는 사실을 확인하였다.

현재 구축된 수질 환경가뭄 분석체계로부터 개발된 EDCI-wq를 통해 전국 단위로 월마다 수질 환경가뭄의 모니터링 수행이 가능하며, 이 분석체계는 실무 운영이 가능하도록 python 기반으로 소프트웨어화하였다.

하지만, 현재 분석체계는 자료 수집의 일관성 및 정밀도 문제 및 가뭄 전파 체계의 한계가 존재한다. 이러한 한계점을 기반으로 하여 수질 환경가뭄을 보다 정확하게 모니터링하기 위한 필요 기술 및 조사 항목을 분석하여 수질 환경가뭄의 중장기 추진전략을 제시하였다. 현재 구축된 수질 환경가뭄 분석체계를 기반으로 수문-수질 연계된 수질 환경가뭄 분석체계가 구축된다면 수질 환경가뭄의 영향을 최소화할 수 있는 효과적인 대응 및 관리 전략을 마련할 수 있을 것으로 생각된다.

나. 수생생물 분야

본 연구는 가뭄 시 수생태계의 환경적 영향을 효과적으로 관리하기 위한 분석체계를 구축하고, 이를 통해 수생태가뭄의 가시화 방안과 대응 기준을 제시하였다. 연구 결과로 개발된 수생태가뭄지수(EDCI_FH)는 하천 유량을 기반으로 수생물에 미치는 영향을 정량적으로 평가할 수 있는 체계를 마련하였다. 이를 통해 가뭄 상황을 '약한 환경가뭄','보통 환경가뭄','심한 환경가뭄','극한 환경가뭄'으로 등급화하고, 이에 따른 대응 우선순위를 명확히 하여 지역 주민과 정책 입안자들에게 유용한 정보를 제공할 수 있게 되었다.

또한, 수생태가뭄의 시각화 방안을 통해 관리자 및 일반 국민이 이해하기 쉬운 형태로 정보가 제공되며, 지속적인 모니터링 시스템 구축을 통해 실시간으로 가뭄 상황을 파악하고 즉각적인 대응이 가능하도록 하였다. 이러한 시스템은 기후변화에 따른 수자원 부족 문제를 예방하고, 지역 사회와 생태계의 건강성을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것이다.

향후 5년간의 중장기 추진 전략으로는 수생태 취약성 평가 및 대응 방안 연구와 지류하천 생태 건강성 관리 연구가 제시되었으며, 이는 수생태계의 회복력 강화를 위한 기초 자료로 활용될 예정이다. 본 연구의 결과는 정책 결정 과정에서 과학적 데이터 기반의 판단을 가능하게 하여, 지속 가능한 수자원 관리 및 생태계 보호에 기여할 것으로 기대된다.

결론적으로, 본 연구는 가뭄 시 환경적 영향을 체계적으로 분석하고 대응할 수 있는 기반을 마련함으로써, 수생태계의 건강성과 생물 다양성을 유지하고, 지역 사회

의 수자원 관리 효율성을 높이는 데 기여할 수 있을 것이다. 이는 궁극적으로 기후 변화에 대한 지역 사회의 대응 능력을 강화하고, 지속 가능한 발전을 위한 중요한 이정표가 될 것이다. 앞으로 이러한 연구 결과들이 실제 정책에 반영되어, 보다 나은 수자원 관리와 생태계 보호가 이루어질 수 있기를 기대한다.

다. 유역식생 분야

유역식생 분야의 환경가뭄 분석을 위해, 먼저 식생과 관련된 다양한 계측자료와 위성 자료의 활용 가능성을 검토하였다. 위성 자료는 광범위한 지역에서 주기적인 관측이 가능하며, 식생 모니터링에 높은 활용성을 제공한다. 그중 NDVI와 LST의 조합은 식생 건강 상태를 모니터링하는 데 효과적인 인자로 평가되었다. 이에 따라 가뭄 시 식생 분석을 위한 대표 인자로 NDVI와 LST의 조합으로 산정되는 VHI를 선정하였고, 위성자료를 활용함에 따라 분석 범위는 우리나라 전역을 대상으로 하였다. VHI와 기상학적 가뭄을 나타내는 SPI 사이의 관계를 분석하기 위해 copula 기반의 이변량 결합확률분포를 모형화하였으며, 이를 바탕으로 기상학적 가뭄 조건에서 식생의 취약성을 분석하고 지도화하였다. 또한, 이변량 결합확률모델을 통해 가뭄 시 식생의 환경적 영향을 정량적으로 감시할 수 있는 지수인 EDCI-veg를 개발하였다. EDCI-veg를 기반으로 식생 환경가뭄을 4단계로 등급화하고, 등급별 기준을 도출하여 체계적인 식생 환경가뭄 분석체계를 구축하였다. 해당 분석체계는 관련 피해 사례 조사, 타 가뭄지수 및 토양수분 자료와의 비교를 통해 높은 신뢰성을 가진 것으로 검증되었다. 분석체계에서 도출된 결과를 기반으로 식생 환경가뭄 지도, 식생 건강성 지도, 기상학적 가뭄 지도 및 식생 취약성 지도 등 분석 결과의 가시화 방안을 도출하고 분석체계를 소프트웨어화하여 활용성을 더욱 향상시켰다. 이를 통해 유역식생 분야의 환경가뭄 분석체계는 우리나라 전역에서 월 단위 및 약 5 km의 공간해상도로 식생 환경가뭄을 모니터링할 수 있는 기반을 제공할 것으로 기대된다.

다만, 현재의 기술 수준은 국가 규모에서의 가뭄 영향 모니터링에는 적합하나, 더 미세한 현장 규모(예: 100 m 이내)에서 발생하는 식생 스트레스의 공간적 이질성을 충분히 포착하지 못하는 한계가 존재한다. 또한, 식생은 토양수분과 밀접하게 연관되어 있으므로, 유역식생의 환경가뭄에 대한 심층적 이해를 위해서는 토양수분 부족으로 인한 가뭄 영향을 추가적으로 고려할 필요가 있다. 이를 위해 고해상도 기후 및 생태수문 자료 생산 기술의 개발이 선행되어야 하며, 강수량-토양수분-식생을 통합적으로 고려한 식생 환경가뭄 모니터링 체계로의 전환이 요구된다. 이러한 체계 구축을 통해 유역식생의 환경가뭄에 효과적으로 대응하고, 물 관리와 피해 최소화 등 보다 구체적이고 실질적인 대응 방안을 마련할 수 있을 것이다.

부록

1. 수질 분야

가. 단위유역별 하천 수질의 최적 확률분포

아래 표 S5~S8은 하천 수질의 최적 확률분포를 나타낸 것이다. 아래 표에서 NM, LN, GM, WB, LL, GV는 각각 Normal 분포, Log-Normal 분포, Gamma 분포, Weibull 분포, Log-Logistic 분포, GEV 분포를 의미한다.

[표 S1] 수온의 최적 확률분포

대권역	단위유역	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
한강	골지A	LM	LM	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	오대A	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LL	LM	LM	LM
	주천A	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	평창A	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	옥동A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	GV	LM	LM
	한강A	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	GV	GV
	한강B	LM	GV	LM	GV	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	GV
	제천A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	LM	WB	LM	LM	LM
	한강C	GV	WB	WB	LM	LM	WB	GV	LM	WB	WB	LM	LM
	달천A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV
	달천B	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM
	한강D	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV	GV	LM	LM	LM	LM
	섬강A	GV	LM	LM	WB	WB	LM	LM	LM	WB	LM	GV	LM
	섬강B	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	청미A	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	양화A	LM	LM	WB	WB	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	복하A	LM	WB	LM	LM	LM	LM	WB	WB	GV	LM	GV	LM
	한강E	WB	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	GV	LM	GV	WB
	흑천A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV
	북한A	GV	LM	GV	LM	LM	GV	LM	LM	LM	GV	LM	LM
	북한B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GM
	소양A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	LM	LM
	인북A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	GV	LM
	소양B	GV	LM	GV	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	북한C	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV
	가평A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	홍천A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	북한D	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	조종A	GV	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	GV	LM	LM	LM
	경안A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM
	경안B	GV	LM	LM	LM	LM	LL	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	한강F	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	왕숙A	LM	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	WB	LM	LM	LM
	한강G	LM	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	LM
	탄천A	LM	GV	LM	WB	WB	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	중랑A	WB	GV	LM	WB	WB	LM	LM	LM	LM	WB	LM	WB
	한강H	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	GV	LM
	안양A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	한강I	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	굴포A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM
	공릉A	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	임진A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	한탄A	LM	LM	LM	GV	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	영평A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	신천A	LM	LM	LM	LM	GV	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM
	한탄B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	문산A	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM
	임진B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM
낙동강	낙본A	GV	GV	LM	LM	LM	WB	LM	WB	LM	LM	LM	LM
	낙본B	LM	LM	LM	WB	LM	WB	LM	LM	LM	LM	GV	GV
	반변A	LM	LM	LM	WB	WB	LL	LL	LM	LM	GV	LM	LM

	용천A	GV	WB	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	길안A	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM	GV
	반변B	WB	GV	GV	LM	GV	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	미천A	LM	WB	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	낙본C	LM	LM	LM	LM	LL	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM
	내성A	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	내성B	GV	LL	GV	GV	LM	LM	LM	LM	WB	LM	LM	GV
	금천A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	GV	GV
	영강A	LM	LM	GV	GV	WB	WB	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	이안A	LM	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LL	LM	LM	GV	GV
	병성A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	위천A	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	GV
	위천B	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	GV
	낙본D	LM	GV	LM	LL	LL	GV	LM	LM	LM	LM	GV	GV
	감천A	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	낙본E	LM	LM	LM	LL	LL	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	낙본F	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	GV	LM	GV	LM
	금호A	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	GV	GV	GV	LM	GV
	금호B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	GV
	금호C	GV	GV	LM	LL	LM	GV	LM	LM	GV	LM	GV	LM
	낙본G	LM	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	WB	WB	LM
	회천A	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	황강A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	황강B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM
	낙본H	LM	LM	LM	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	남강A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	남강B	GV	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	남강C	GV	LL	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	남강D	LM	LM	LM	WB	WB	LM	LM	GV	LM	GV	LM	GV
	남강E	GV	LM	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV
	낙본I	LM	LM	LL	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	낙본J	LM	LM	LM	GV	WB	WB	LM	LM	LM	LM	GV	GV
	밀양A	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	밀양B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV
	낙본K	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	낙본L	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LL	LM	GV	GV
	낙본M	GV	LM	WB	WB	WB	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM
금강	금본A	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV
	금본B	GV	LM	LM	LM	WB	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM
	금본C	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	GV	LM	GV
	금본D	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	초강A	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	금본E	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	보청A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	금본F	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM	LM	LM
	유등A	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	갑천A	GV	LM	LM	LM	LM	WB	LM	WB	LM	LM	LM	GV
	금본G	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	미호A	GV	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV
	무심A	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	병천A	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV
	미호B	LM	LM	GV	LM	LM	WB	LM	LM	LM	WB	LM	LM
	미호C	LM	LM	LM	LM	WB	WB	LM	WB	LM	LM	LM	LM
	금본H	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV
	금본I	LM	LM	LM	LL	LL	LL	LM	GV	LM	LM	LM	LM
	금본J	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV
	논산A	GV	LM	LM	LM	LL	LL	LM	LM	GV	LM	WB	WB
	금본K	LM	LM	LM	LM	LM	GV	WB	WB	LM	LM	LM	LM
	금본L	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	만경A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	전주A	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM
	만경B	LM	LL	WB	GV	LM	LM	LM	LM	LM	WB	LM	LM
	탑천A	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	WB
	정읍A	GV	LM	LM	LM	GV	LM	GV	LL	LM	LM	LM	GV
	동진A	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	고부A	LM	LM	LM	LM	LL	GV	WB	LM	LM	LM	LM	GV
	원평A	LM	LM	LM	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	GV	LM
영산강	영본A	LM	WB	WB	LM	LM	WB	LM	GV	LM	LM	LM	LM
	황룡A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	영본B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV
	지석A	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	GV
	영본C	LM	LL	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM
	영본D	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	영본E	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM	GV
	섬본A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	추령A	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM

	섬본B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	LM	LM
	오수A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	WB	GV	GV	GV
	섬본C	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	요천A	LM	GV	GV	LM	LM	GV	WB	LM	LM	LM	LM	LM
	요천B	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	보성A	LM	GV	GV	LM	WB	WB	WB	LL	WB	LM	LM	LM
	동복A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM

[표 S2] pH의 최적 확률분포

대권역	단위유역	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
한강	골지A	LM	LM	LM	GV	LM	LL	LM	LM	LM	GV	GV	LM
	오대A	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	주천A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM
	평창A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	옥동A	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV
	한강A	LM	LM	LM	LL	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	한강B	LM	LM	LM	WB	GV	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM
	제천A	LM	LM	LM	LM	WB	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	한강C	LL	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	달천A	LM	LM	LM	GV	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	달천B	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LL	LM	GV	LM
	한강D	LM	LM	WB	WB	WB	WB	WB	WB	LM	LM	LM	LM
	섬강A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV	LM
	섬강B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM
	청미A	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	양화A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	WB	LM	LM	GV
	복하A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM
	한강E	LM	LM	LM	GV	LM	LM	WB	LM	GV	GV	LM	LM
	흑천A	LM	LM	GV	LM	LM	WB	LM	LM	LM	GV	LM	LM
	북한A	LL	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	WB
	북한B	WB	WB	LM	LM	LM	GV	LL	WB	WB	GV	LM	LM
	소양A	GV	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	인북A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LL
	소양B	LM	LM	LM	LM	WB	GV	GV	WB	GM	LM	LM	LM
	북한C	WB	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LL	WB	WB	GV	WB
	가평A	WB	LM	GV	GV	GV	LM	LM	GV	LM	LM	WB	LM
	홍천A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	LM	WB	LL	WB
	북한D	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	LM
	조종A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	경안A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LL
	경안B	LM	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	한강F	LM	LM	WB	WB	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	왕숙A	LM	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	한강G	LM	GV	LM	LM	GV	LM	GV	GV	LM	LM	GV	LM
	탄천A	LM	LM	LM	GV	LM	WB	LM	LM	LM	LM	WB	WB
	중랑A	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	한강H	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV
	안양A	LM	LM	GV	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	WB	LM
	한강I	LM	LM	LM	WB	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	굴포A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM	LM	LM
	공릉A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	임진A	LM	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB
	한탄A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	영평A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	신천A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	한탄B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	WB
	문산A	LM	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	임진B	LM	LM	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
낙동강	낙본A	LM	GV	LM	GV	LM	GV	WB	GV	LM	LM	LM	LM
	낙본B	LM	WB	LL	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB
	반변A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	WB	LM	LL	WB	LM
	용천A	GV	GV	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	길안A	LM	LL	LL	GV	GV	WB	GV	WB	WB	LM	LM	LM
	반변B	LM	LM	WB	WB	GV	GV	WB	WB	LL	WB	LM	WB
	미천A	LM	GM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	LM	GV
	낙본C	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	내성A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	내성B	LM	WB	LM	LM	LM	GV	WB	WB	LL	LM	LM	LM
	금천A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB
	영강A	LM	LM	WB	LM	LL	WB	LM	LM	LM	WB	WB	LM
	이안A	GV	LM	LL	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	GV
	병성A	LM	GV	LM	LM	GV	LM	LM	GV	LM	LL	LM	LM
	위천A	GV	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM	WB	LL	WB	GV

	위천B	LM	LL	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV
	낙본D	LM	LM	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	갑천A	LM	LM	LM	LM	GV	GV	WB	GV	WB	LM	LM	LM
	낙본E	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LL	LM	LM	LL	LM
	낙본F	LL	LL	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	WB
	금호A	GV	LM	LM	LM	LM	LM	WB	LM	GV	WB	LM	LM
	금호B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LL	GV	LM	LM
	금호C	GV	LM	GV	WB	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM
	낙본G	LM	GV	GV	GV	LM	LM	LM	GV	GV	LM	LM	LM
	회천A	LM	LM	LM	WB	GV	GV	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	황강A	LM	LM	LM	LL	LL	LL	LM	LM	GV	LM	LM	LM
	황강B	LM	GV	LM	LM	LM	WB	LM	WB	LM	LM	LM	GV
	낙본H	LM	LM	GV	LM	LM	LL	LL	WB	GV	LM	LM	LL
	남강A	LM	LM	LM	LM	LM	LL	WB	WB	LM	LM	LM	LM
	남강B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	LM
	남강C	LM	GV	LM	GV	GV	LM	LM	LM	WB	WB	LM	LM
	남강D	LM	LL	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LL
	남강E	LM	LM	LL	LM	LM	GM	GM	WB	WB	WB	LM	LM
	낙본I	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM
	낙본J	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	밀양A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	밀양B	GV	GV	LM	LM	LM	LL	GV	LM	GV	LM	GV	LM
	낙본K	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LL	LM	LM	LM	LM	LM
	낙본L	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	WB
	낙본M	GV	GV	GV	LM	LL	LM	WB	LM	GV	LM	LM	LM
금강	금본A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	금본B	LM	LM	LM	LM	WB	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM
	금본C	LM	WB	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LM	GV	LM	WB
	금본D	LL	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LL	WB	GV	GV
	초강A	LL	LM	LM	LM	LM	GV	GV	WB	WB	GV	GV	GV
	금본E	GV	LM	LM	LM	GV	WB	GV	LM	LM	WB	WB	GV
	보청A	WB	WB	LM	LM	WB	LM	LM	LM	GV	LL	GV	GV
	금본F	LM	LL	LM	LM	LM	GV	LM	GV	GV	WB	GV	GV
	유등A	LL	WB	LM	GV	LM	WB	LM	LL	LM	WB	GV	GV
	갑천A	LN	LM	LM	GV	LM	LL	LL	GV	LM	GM	LL	LL
	금본G	GV	GV	GV	GV	WB	WB	LL	GV	LM	LM	GV	GV
	미호A	GV	LM	LM	LM	GV	LL	WB	LM	LM	LL	GV	GV
	무심A	LM	LM	LM	GV	LM	LM	GV	GV	LM	LM	WB	WB
	병천A	LL	LM	LM	LL	LL	WB	LM	LM	GV	LM	WB	GM
	미호B	LL	LM	LM	LM	GV	LL	LM	GV	LM	GM	LL	GV
	미호C	GV	WB	WB	LM	LM	LM	LM	LM	GV	WB	GV	GV
	금본H	LL	LM	LM	GV	LM	GV	LM	LM	LM	GM	LM	GV
	금본I	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	GV
	금본J	GV	GV	LM	WB	GV	WB	LM	LM	LL	WB	GV	GV
	논산A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LL	LL	GV	WB
	금본K	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LL	GV	LM	LM	LM	GV
	금본L	GV	LM	LM	LM	WB	LM	WB	LM	LM	WB	LL	GV
	만경A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	전주A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	WB
	만경B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	탑천A	GV	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	정읍A	GV	GV	LL	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM
	동진A	GV	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LL	LM	LM	LM	GV
	고부A	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	LM
	원평A	LM	LM	LM	WB	LM	GV	LM	LM	LM	GV	LM	LM
영산강	영본A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	WB	LL
	황룡A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM
	영본B	LM	LM	LM	LL	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM
	지석A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	영본C	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM
	영본D	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LM
	영본E	WB	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM
	섭본A	LM	WB	LL	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	추령A	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	섬본B	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	오수A	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LL	LM	LM	LM
	섬본C	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV
	요천A	GV	WB	LM	LM	WB	WB	LL	WB	GV	LM	LM	WB
	요천B	WB	WB	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	보성A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM
	동복A	WB	LM	LM	GV	LL	LL	WB	LM	LM	LM	LM	LM

[표 S3] BOD의 최적 확률분포

대권역	단위유역	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월

한강	골지A	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV	GV	GV	GV	LL
	오대A	LM	LM	GV	WB	GV	LM	LM	LM	GV	GV	GV	LM
	주천A	GV	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	평창A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	옥동A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	GV	LM	LM
	한강A	LM	LM	GV	GV	GV	GV	LM	WB	LL	GV	GV	LM
	한강B	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	WB	GV
	제천A	LM	LM	WB	LM	LM	GV	GV	GV	GV	GV	GV	LM
	한강C	WB	LM	LM	LM	GV	GV	LM	LM	GV	LM	LM	WB
	달천A	GV	GV	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM
	달천B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM
	한강D	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV	GV	GV	GV	LM
	섬강A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	WB	GV	GV	LM
	섬강B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM
	청미A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	GV	LM	GV	LM
	양화A	LM	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV	LM
	복하A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM	LM
	한강E	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM
	흑천A	GV	GV	GV	GV	WB	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LM
	북한A	GV	LL	GV	GV	LM	GV	LM	LM	LM	LM	GV	GV
	북한B	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM	LM	LM
	소양A	LM	LM	GV	LM	LM	LM	GV	GV	LM	LM	GV	GV
	인북A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM
	소양B	GV	LM	LM	LL	LM	LM	GV	GV	GV	GV	GV	LL
	북한C	WB	GV	LM	LM	GV	GV	GV	LM	LM	GV	LM	WB
	가평A	LM	LM	LM	LL	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM	LM
	홍천A	LM	LM	GV	GV	GV	LM	GV	GV	GV	GV	GV	GV
	북한D	GV	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV	LM
	조종A	LM	GV	GV	LM	GV	GV	LM	LM	LM	GV	GV	GV
	경안A	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV	GV	LM	LM	LM
	경안B	GV	GV	WB	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	한강F	GV	GV	GV	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM	LM	GV
	왕숙A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	한강G	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM	WB	GV
	탄천A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	중랑A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	한강H	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM
	안양A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	한강I	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	굴포A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	공릉A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM
	임진A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	GV	WB	WB	LM
	한탄A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	영평A	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	신천A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	한탄B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	문산A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	임진B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
낙동강	낙본A	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV
	낙본B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	반변A	LM	LM	LM	GV	GV	GV	GV	GV	GV	LM	LM	WB
	용천A	GV	GV	LM	LM	LM	GV	GV	GV	GV	GV	LM	LM
	길안A	GV	GV	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LL	GV
	반변B	WB	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV	GV	GV	LM
	미천A	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	낙본C	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	WB	LM
	내성A	LM	GV	GV	GV	GV	GV	LM	LM	GV	LM	GV	GV
	내성B	GV	GV	GV	GV	GV	GV	GV	GV	GV	GV	LM	LM
	금천A	LM	GV	GV	GV	LM	LL	GV	GV	LM	GV	LM	LM
	영강A	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV	GV	LM	LM	LM
	이안A	WB	GV	GV	LM	LM	LM	GV	GV	GV	GV	GV	LM
	병성A	LM	GV	GV	LM	GV	GV	GV	GV	LM	LM	LM	LM
	위천A	GV	GV	GV	GV	LM	LM	GV	GV	GV	LM	LM	LM
	위천B	LM	LM	LM	GV	LM	LM	GV	GV	GV	GV	GV	LM
	낙본D	GV	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV
	감천A	GV	GV	GV	GV	GV	LM	LM	GV	GV	GV	LM	LM
	낙본E	LM	LM	WB	LM	LL	LL	LM	GV	GV	LM	LM	LM
	낙본F	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	GV	GV	LM
	금호A	GV	GV	GV	GV	GV	GV	LM	GV	LM	LM	LM	GV
	금호B	GV	LM	LM	GV	LM	GV	LM	LM	GV	GV	GV	GV
	금호C	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV	GV
	낙본G	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV
	회천A	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LL
	황강A	LM	LM	GV	GV	GV	GV	LM	LM	GV	GV	LM	GV
	황강B	GV	GV	GV	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	GV	GV
	낙본H	GV	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV	LM
	남강A	LM	GV	GV	GV	GV	GV	GV	LM	GV	LM	LM	LM

	남강B	LM	GV	GV	GV	GV	GV	LM	LM	GV	GV	GV	LM
	남강C	LM	LL	GV	GV	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LL	LM
	남강D	LM	GV	GV	GV	GV	LM	LM	GV	LM	GV	GV	LM
	남강E	GV	GV	GV	GV	GV	LM	GV	GV	LM	GV	GV	GV
	낙본I	WB	LM	GV	GV	GV	GV	GV	LM	LM	GV	GV	GV
	낙본J	GV	GV	GV	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV	GV	GV
	밀양A	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	GV	GV	GV	LM
	밀양B	GV	LM	LM	GV	GV	GV	GV	GV	WB	GV	GV	LM
	낙본K	GV	LM	LM	GV	WB	LM	LM	GV	LM	GV	GV	GV
	낙본L	GV	GV	GV	GV	GV	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM
	낙본M	GV	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	GV	GV
금강	금본A	GV	GV	LM	GV	GV	GV	LM	LM	LM	GV	LM	GV
	금본B	LM	LM	LM	LM	WB	WB	WB	LM	LM	LM	LM	LM
	금본C	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	금본D	WB	LM	GV	GV	LM	LM	WB	WB	WB	LM	LM	LM
	초강A	LM	LM	LM	GV	GV	GV	LM	LM	LM	WB	LM	LM
	금본E	LM	LM	LM	GV	GV	GV	GV	LM	LM	LM	WB	WB
	보청A	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	GV	LM	GV	LM	LM
	금본F	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LL	LL	LM	LM	LM
	유등A	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV	LM	LM	GV	LM	LL
	갑천A	LM	LM	LM	LM	WB	WB	LM	GV	GV	GV	GV	GV
	금본G	LL	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV	GV	GV	LM	LM
	미호A	GV	LM	LM	GV	GV	GV	GV	GV	GV	GV	LM	LM
	무심A	LM	GV	LM	LM	LM	LM	GV	LM	WB	GV	LM	LM
	병천A	LM	GV	GV	GV	WB	GV	GV	GV	GV	GV	GV	LM
	미호B	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	GV
	미호C	LM	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	금본H	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV
	금본I	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM	WB	LM	LM	LM
	금본J	WB	WB	WB	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LL	LL
	논산A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV
	금본K	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	금본L	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM
	만경A	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV	GV	GV	GV	GV	LM
	전주A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV
	만경B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM
	탑천A	GV	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV
	정읍A	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	GV	LM	LM	GV	LM
	동진A	LM	LM	LM	LM	LL	LM	LM	LM	LM	GV	WB	GV
	고부A	LM	GV	GV	GV	GV	GV	LM	GV	GV	GV	GV	LM
	원평A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
영산강	영본A	GV	LM	GV	GV	GV	LM	LM	GV	GV	GV	LM	GV
	황룡A	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	GV	WB	GV	LM	GV
	영본B	LM	LM	GV	LM	GV	GV	GV	GV	LM	LM	LM	LM
	지석A	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	영본C	GV	LM	GV	GV	GV	LM	GV	LM	LM	GV	GV	GV
	영본D	LM	WB	WB	WB	GV	LM	LM	LM	GV	LM	GV	GV
	영본E	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	섭본A	LM	GV	GV	GV	GV	LM	LM	LM	GV	GV	GV	LM
	추령A	GV	GV	LM	GV	GV	GV	GV	LM	LM	LM	GV	GV
	섬본B	GV	GV	GV	LM	LM	LM	GV	GV	GV	GV	LM	GV
	오수A	GV	GV	GV	GV	WB	LM	LM	GV	LM	LM	LM	GV
	섬본C	LM	GV	GV	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	요천A	LM	GV	LL	LL	GV	GV	LM	LM	GV	GV	GV	GV
	요천B	LM	GV	LM	GV	GV	GV	LM	LM	GV	GV	GV	LM
	보성A	LM	GV	GV	GV	GV	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	동복A	GV	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV	LM	LM	GV	GV

[표 S4] TOC의 최적 확률분포

대권역	단위유역	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
한강	골지A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	오대A	LM	LM	LM	LM	WB	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM
	주천A	LM	LM	WB	GV	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	평창A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM
	옥동A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	한강A	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	한강B	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	제천A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	한강C	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	달천A	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	달천B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM
	한강D	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM

	섬강A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	섬강B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM
	청미A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM
	양화A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM
	복하A	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	한강E	LM	LM	LM	WB	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	흑천A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	북한A	LM	LM	LM	LM	WB	LM	LM	WB	WB	LM	LM	LM
	북한B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	소양A	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM
	인북A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM
	소양B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM
	북한C	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	GV	GV	GV	LM	LM
	가평A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	홍천A	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	WB	LM	LM	LM
	북한D	LM	LM	LM	GV	GV	LM	LM	LM	WB	WB	WB	LM
	조종A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	경안A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	경안B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM
	한강F	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	왕숙A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	한강G	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	탄천A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	중랑A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	한강H	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	안양A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	한강I	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM	GV	LM	LM	LM
	굴포A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	공릉A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV
	임진A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	한탄A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	영평A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	신천A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	한탄B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	문산A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	임진B	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	낙본A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	낙본B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	반변A	LM	GV	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	용천A	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	길안A	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM
	반변B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	미천A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	낙본C	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM
	내성A	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV
	내성B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	금천A	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	영강A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV	GV	GV
	이안A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB
	병성A	LM	GV	GV	GV	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV	LM
	위천A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	위천B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB	GV	LM
	낙본D	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	감천A	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	낙본E	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
낙동강	낙본F	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM	LM
	금호A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM
	금호B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV
	금호C	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM	LM
	낙본G	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM
	회천A	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	황강A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LM
	황강B	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM
	낙본H	LM	LM	LM	LM	LM	WB	GV	LM	LM	LM	LM	LM
	남강A	LM	GV	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LM	WB	LM	GV
	남강B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	WB
	남강C	LM	LM	LM	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	GV
	남강D	LM	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	남강E	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	낙본I	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	낙본J	LM	LM	LM	LM	GV	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM
	밀양A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	밀양B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM
	낙본K	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	낙본L	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	낙본M	LM	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM

금강	금본A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	금본B	LL	LL	LL	LL	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	GV
	금본C	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	금본D	LM	LM	GV	LM	WB	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM
	초강A	GV	LM	LM	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	금본E	WB	WB	WB	LM	LM	WB	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	보청A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	금본F	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	유등A	LM	LM	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	갑천A	GV	LM	GV	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	금본G	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM
	미호A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	무심A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	병천A	GV	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	미호B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	미호C	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	금본H	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	금본I	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	GV
	금본J	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	논산A	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	금본K	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	GV	LM
	금본L	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	GV	GV	GV	LM
	만경A	LM	LM	LM	GV	GV	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	전주A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	만경B	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	탑천A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	정읍A	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	동진A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	고부A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM
	원평A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
영산강	영본A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	황룡A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	영본B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	지석A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	영본C	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM
	영본D	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	영본E	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	섬본A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	추령A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	섬본B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	오수A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	섬본C	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	요천A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	요천B	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	보성A	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	동복A	LM	LM	LM	LM	LM	GV	LM	LM	LM	LM	LM	LM

나. 단위유역별 최적 copula 함수

아래 표 S9~S12는 기상학적 가뭄지수와 하천 수질 사이의 최적 copula 함수를 나타낸 것이다. 아래 표에서 C, F, G, N, S는 각각 Clayton, Frank, Gumbel, Gaussian, Student-t copula 함수를 의미한다.

[표 S5] 기상학적 가뭄지수와 수온 사이의 최적 copula 함수

대권역	단위유역	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
한강	골지A	F	C	C	C	C	C	S	N	S	F	C	G
	오대A	C	C	C	S	C	S	S	N	G	C	C	C
	주천A	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C
	평창A	C	C	N	C	C	F	F	F	C	C	C	G
	옥동A	C	C	N	N	C	G	C	N	F	F	C	F
	한강A	C	C	C	S	C	N	C	C	C	F	C	C
	한강B	C	C	C	S	C	F	F	S	F	F	F	C
	제천A	C	C	C	C	C	F	F	F	S	C	F	C
	한강C	C	C	S	F	C	C	C	C	C	C	C	C
	달천A	C	C	S	S	S	F	F	F	S	C	C	S
	달천B	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
	한강D	C	C	C	F	C	N	G	N	C	N	C	S
	섬강A	C	C	C	C	S	S	C	F	G	C	N	F
	섬강B	C	G	N	F	G	F	S	S	F	C	C	C
	청미A	F	C	G	F	F	G	S	C	F	C	C	C
	양화A	C	N	C	S	S	F	F	C	C	F	C	N
	복하A	C	N	F	S	F	F	G	S	N	N	C	N
	한강E	C	C	F	C	C	N	C	N	C	C	C	N
	흑천A	N	N	F	C	C	F	F	C	C	C	N	F
	북한A	N	S	S	S	N	F	F	F	F	F	N	G
	북한B	C	F	F	C	C	F	F	N	C	F	C	C
	소양A	C	F	F	N	C	C	C	C	S	C	C	F
	인북A	C	C	C	S	C	F	C	C	C	C	C	C
	소양B	G	C	N	C	C	C	C	C	N	S	C	N
	북한C	C	F	N	S	F	F	F	C	C	C	F	N
	가평A	C	C	N	C	C	C	F	N	C	F	F	S
	홍천A	G	G	N	S	S	F	C	F	C	C	F	F
	북한D	F	F	C	C	C	F	N	N	C	C	C	F
	조종A	G	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C
	경안A	F	C	C	F	F	S	G	F	F	F	C	N
	경안B	G	N	F	F	C	G	F	F	C	F	C	G
	한강F	G	C	C	F	S	F	F	N	C	C	C	N
	왕숙A	S	S	S	F	C	F	F	F	S	N	F	F
	한강G	C	C	C	N	F	F	F	F	C	F	C	C
	탄천A	G	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	G
	중랑A	N	S	C	F	C	C	C	N	N	N	F	N
	한강H	C	S	F	C	F	S	F	F	F	C	C	C
	안양A	G	F	F	C	C	S	F	S	F	F	F	G
	한강I	C	S	F	F	F	S	F	F	S	C	G	C
	굴포A	F	S	F	F	C	C	C	S	S	C	N	C
	공릉A	F	F	F	F	F	F	F	S	F	C	C	F
	임진A	C	C	C	G	C	C	F	C	C	C	C	C
	한탄A	C	C	G	G	C	C	C	C	C	S	C	C
	영평A	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C
	신천A	C	C	F	C	F	F	F	S	N	C	C	C
	한탄B	C	C	C	C	C	N	F	F	F	F	C	S
	문산A	C	C	C	S	S	S	S	G	N	C	C	C
	임진B	C	G	C	F	S	S	F	F	C	C	C	S
낙동강	낙본A	C	C	S	F	F	F	S	G	S	F	C	G
	낙본B	C	F	F	C	C	N	S	N	F	C	C	F
	반변A	G	C	N	C	N	G	G	S	C	C	C	F
	용천A	C	G	C	C	F	F	S	F	N	C	G	C
	길안A	C	F	N	C	G	G	S	S	C	F	C	F
	반변B	C	C	F	F	C	G	F	F	C	C	C	C
	미천A	C	F	F	C	C	G	G	F	F	C	C	C
	낙본C	C	G	C	C	G	C	F	S	F	C	C	C
	내성A	C	C	F	S	F	F	S	C	C	C	C	C
	내성B	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C
	금천A	G	F	F	C	F	N	C	C	C	C	F	S
	영강A	S	F	G	N	S	N	C	C	F	G	F	N

	이안A	C	C	C	C	C	C	C	G	S	N	N	N
	병성A	F	F	C	C	F	N	C	C	C	F	F	F
	위천A	C	C	C	C	G	F	F	F	F	C	C	C
	위천B	F	F	S	C	C	F	F	S	S	F	S	C
	낙본D	F	G	F	G	G	N	F	N	F	F	C	C
	감천A	C	C	C	C	F	S	S	C	N	C	C	C
	낙본E	C	C	C	S	G	S	S	F	F	C	S	C
	낙본F	C	S	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
	금호A	C	C	C	F	F	N	S	C	F	F	F	F
	금호B	C	G	S	F	F	G	N	C	F	G	S	C
	금호C	C	C	C	C	F	N	S	S	N	C	F	C
	낙본G	C	F	F	C	F	G	G	G	F	C	C	C
	회천A	C	C	S	F	C	N	C	S	C	G	F	F
	황강A	C	C	C	G	G	G	S	G	S	G	C	C
	황강B	G	G	C	C	C	C	C	C	C	C	C	G
	낙본H	C	F	C	C	F	C	S	S	C	S	S	C
	남강A	N	C	F	F	F	S	F	N	G	F	C	G
	남강B	F	C	C	S	S	G	S	S	F	C	C	C
	남강C	S	C	C	F	F	G	F	N	G	C	C	C
	남강D	C	F	N	G	G	S	N	N	C	G	G	S
	남강E	C	C	C	F	C	F	F	N	C	C	C	F
	낙본I	F	C	C	F	F	G	G	F	C	C	C	C
	낙본J	C	F	S	G	S	G	S	G	F	C	C	C
	밀양A	G	G	C	C	F	F	C	S	C	C	N	S
	밀양B	C	S	N	C	N	F	G	S	G	C	C	C
	낙본K	C	S	C	C	G	G	S	F	F	C	C	C
	낙본L	N	C	C	C	C	G	C	N	G	C	C	C
	낙본M	C	F	C	C	C	S	S	N	F	S	N	F
	금본A	C	C	C	F	N	G	C	S	N	C	C	C
	금본B	C	C	C	G	C	S	F	F	S	C	G	C
	금본C	C	G	C	C	F	G	S	N	S	N	C	G
	금본D	C	F	C	C	F	G	N	N	C	C	F	S
	초강A	G	C	C	F	F	F	S	S	C	C	C	C
	금본E	C	F	C	C	F	S	N	S	C	C	C	C
	보청A	C	C	F	S	F	C	F	F	F	F	C	N
	금본F	G	G	C	C	C	C	C	C	C	G	G	G
	유등A	G	F	F	C	F	F	F	S	N	F	C	C
	갑천A	N	C	G	S	C	F	F	G	N	F	F	F
	금본G	C	C	C	C	S	C	C	N	S	C	C	S
	미호A	G	N	C	S	N	F	G	S	G	N	C	G
	무심A	F	C	C	C	S	C	S	G	G	C	F	N
	병천A	C	C	C	F	G	F	F	G	G	C	N	G
금강	미호B	C	C	N	S	F	S	F	S	F	C	N	C
	미호C	G	F	F	F	N	S	F	C	C	C	N	N
	금본H	S	C	C	N	G	F	N	F	C	C	C	F
	금본I	C	F	F	F	G	G	F	F	C	C	G	N
	금본J	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	G
	논산A	S	G	F	F	G	G	F	F	N	C	C	C
	금본K	F	F	F	G	S	F	G	S	N	C	C	C
	금본L	C	N	N	C	F	G	F	F	F	F	F	F
	만경A	C	F	F	F	G	F	F	F	G	F	C	C
	전주A	F	S	C	C	N	F	F	F	N	S	N	F
	만경B	C	G	C	C	S	S	F	S	C	C	C	N
	탑천A	C	F	C	N	F	F	C	C	C	C	F	C
	정읍A	F	F	F	N	F	C	C	G	C	C	C	F
	동진A	C	C	C	C	C	G	F	F	C	C	C	C
	고부A	S	F	F	F	C	C	C	C	C	C	N	N
	원평A	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C
	영본A	C	C	S	S	F	G	G	S	S	S	C	C
	황룡A	C	G	N	C	C	S	G	F	F	C	C	C
	영본B	G	G	C	G	G	G	G	G	F	F	S	G
	지석A	N	C	F	S	G	G	G	G	N	N	C	F
	영본C	C	C	S	G	C	N	G	G	F	G	F	C
	영본D	C	G	C	F	G	G	C	G	S	S	C	C
	영본E	G	F	F	G	C	G	G	G	G	F	F	F
영산강	섬본A	C	C	C	C	F	S	N	C	C	C	C	C
	추령A	C	F	F	F	C	G	F	C	C	C	S	C
	섬본B	N	F	G	N	C	F	F	F	F	N	C	F
	오수A	C	C	C	C	G	G	G	S	C	N	C	G
	섬본C	C	F	F	F	F	G	S	S	F	C	C	C
	요천A	C	N	N	C	G	G	C	S	F	F	G	C
	요천B	C	C	C	C	C	F	S	S	S	C	C	C
	보성A	C	C	C	C	N	C	C	G	S	C	C	C
	동복A	C	C	F	F	F	G	F	S	C	S	F	S

[표 S6] 기상학적 가뭄지수와 pH 사이의 최적 copula 함수

대권역	단위유역	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
한강	골지A	N	C	F	C	C	G	C	F	F	F	G	C
	오대A	F	C	N	G	C	C	C	S	G	G	G	G
	주천A	C	C	C	S	N	G	F	F	F	G	G	C
	평창A	S	C	C	C	C	S	F	F	F	F	F	S
	옥동A	N	G	G	C	G	C	S	G	G	G	F	G
	한강A	F	C	C	C	C	C	S	F	F	G	F	S
	한강B	C	C	C	C	C	C	C	C	F	S	S	F
	제천A	F	C	C	C	C	F	F	F	F	G	S	C
	한강C	C	C	N	C	C	N	C	C	C	G	C	C
	달천A	C	S	C	C	C	F	N	N	F	C	C	C
	달천B	C	N	F	C	C	S	G	F	G	N	N	N
	한강D	F	S	C	C	N	F	N	N	C	C	C	S
	섬강A	C	C	C	C	C	F	F	F	C	N	N	C
	섬강B	C	C	S	C	S	F	F	F	F	C	C	C
	청미A	S	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
	양화A	C	C	C	C	S	N	S	C	C	C	C	C
	복하A	C	C	C	C	N	S	S	F	C	N	C	C
	한강E	S	N	C	C	C	S	F	N	N	C	C	N
	흑천A	F	C	C	C	C	S	S	C	C	N	G	F
	북한A	C	G	C	G	G	S	F	F	F	F	G	G
	북한B	C	C	C	C	N	G	S	F	G	F	F	F
	소양A	C	C	C	F	G	F	C	F	N	F	F	C
	인북A	F	C	C	C	N	F	F	F	F	S	S	S
	소양B	F	C	C	F	S	F	F	C	N	S	C	C
	북한C	F	C	C	C	F	N	C	F	F	S	C	C
	가평A	C	C	C	N	S	F	N	F	F	F	C	C
	홍천A	C	C	C	C	N	C	C	F	F	C	N	C
	북한D	F	C	C	C	N	N	S	N	N	F	C	F
	조종A	F	F	S	N	N	G	N	S	G	S	S	F
	경안A	C	F	F	N	C	C	N	F	C	G	C	C
	경안B	C	C	F	N	C	F	F	F	C	C	C	C
	한강F	C	C	C	N	C	N	S	S	S	C	C	C
	왕숙A	C	F	C	C	F	G	C	C	C	F	F	C
	한강G	C	F	C	C	C	S	N	N	N	C	F	C
	탄천A	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
	중랑A	C	C	C	C	N	N	G	C	C	C	F	S
	한강H	C	C	C	N	G	C	F	F	N	S	S	N
	안양A	F	F	N	C	F	F	C	G	S	S	S	F
	한강I	N	C	C	C	N	F	C	F	F	C	S	N
	굴포A	C	S	C	S	S	C	C	C	F	G	S	F
	공릉A	G	F	S	C	C	F	F	S	C	G	C	N
	임진A	F	S	S	F	F	F	F	S	F	S	G	S
	한탄A	G	C	G	C	C	C	C	C	G	F	G	G
	영평A	C	N	F	C	C	F	C	C	S	C	G	C
	신천A	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C
	한탄B	G	G	C	C	C	S	N	F	S	G	C	C
	문산A	C	F	F	F	F	S	C	C	F	N	C	C
	임진B	C	S	G	N	N	G	G	G	C	S	S	G
낙동강	낙본A	C	C	S	S	F	G	G	N	F	F	F	F
	낙본B	F	S	G	N	S	N	S	S	F	S	N	C
	반변A	G	C	G	S	G	G	G	F	S	G	F	G
	용천A	C	C	C	N	G	F	G	G	F	F	C	C
	길안A	C	F	G	N	N	F	G	G	F	C	F	C
	반변B	F	C	C	G	G	N	F	N	S	C	C	F
	미천A	S	G	N	C	F	G	G	G	G	S	N	G
	낙본C	G	G	S	F	S	F	F	F	S	G	G	G
	내성A	C	F	C	C	C	G	C	C	C	C	C	C
	내성B	G	S	F	C	S	F	G	C	S	C	C	C
	금천A	G	S	S	C	N	N	C	C	N	F	S	C
	영강A	F	F	N	C	F	S	C	F	F	C	C	N
	이안A	C	C	N	F	C	C	C	C	C	N	C	G
	병성A	C	C	C	G	C	C	C	F	C	C	G	F
	위천A	S	S	G	G	C	S	F	S	G	G	C	S
	위천B	S	G	C	C	C	C	G	S	C	C	C	C
	낙본D	S	C	C	F	F	F	G	S	G	N	C	C
	감천A	C	C	C	N	N	G	S	F	C	C	S	N
	낙본E	N	F	C	C	C	G	N	G	C	F	F	C
	낙본F	G	G	C	G	C	S	N	S	C	C	C	S
	금호A	G	F	C	C	N	G	G	F	F	G	C	S
	금호B	F	F	C	C	N	C	F	F	G	C	C	C
	금호C	G	C	F	S	F	F	F	C	C	C	F	F
	낙본G	C	C	C	N	S	N	G	F	C	S	G	G
	회천A	F	C	C	C	S	C	F	F	F	F	F	G

	황강A	S	G	S	C	N	G	C	C	N	C	C	S
	황강B	G	G	G	F	G	C	S	N	G	C	G	F
	낙본H	F	F	G	C	F	G	F	F	N	C	G	G
	남강A	G	G	C	C	C	C	C	C	C	C	C	S
	남강B	F	F	G	F	F	F	F	F	C	F	C	N
	남강C	G	G	C	C	C	C	C	C	C	C	C	S
	남강D	S	C	G	S	S	N	F	N	C	C	C	C
	남강E	C	C	G	F	G	F	F	F	S	S	F	C
	낙본I	C	C	S	G	N	C	F	F	S	S	G	F
	낙본J	C	G	S	G	G	F	F	F	C	G	G	N
	밀양A	C	N	C	N	F	F	N	F	F	F	G	C
	밀양B	F	F	F	F	G	G	C	C	C	C	C	C
	낙본K	C	G	C	G	G	F	F	F	S	G	N	C
	낙본L	F	G	C	C	N	G	G	F	C	G	C	C
	낙본M	N	N	F	F	C	C	G	F	F	F	F	G
	금본A	F	F	N	S	F	F	F	S	F	F	F	C
	금본B	C	F	F	C	G	F	F	C	C	F	C	G
	금본C	F	F	F	C	N	F	N	F	C	N	S	N
	금본D	G	C	G	G	G	F	F	F	G	F	F	F
	초강A	C	C	N	G	C	N	C	S	G	C	F	F
	금본E	F	G	G	G	G	F	F	C	F	G	G	F
	보청A	F	S	C	C	C	C	C	N	N	S	S	S
	금본F	C	G	C	C	C	F	F	G	N	G	F	F
	유등A	G	C	F	G	G	N	F	G	G	G	G	S
	갑천A	F	C	G	N	S	G	F	C	C	C	F	G
	금본G	F	G	G	C	C	F	F	F	F	C	F	F
	미호A	N	S	F	F	C	G	C	S	C	C	G	G
	무심A	N	S	F	C	F	F	F	F	G	G	G	G
	병천A	C	C	G	G	G	S	G	S	F	F	N	F
금강	미호B	F	N	G	C	C	G	G	N	S	G	G	S
	미호C	F	S	S	C	F	C	F	F	G	C	F	G
	금본H	F	G	G	N	F	F	F	N	N	C	F	C
	금본I	N	F	F	F	F	F	F	F	S	F	F	F
	금본J	F	F	G	S	G	C	F	F	G	G	G	F
	논산A	F	G	G	F	C	F	F	F	G	F	F	G
	금본K	S	F	F	G	N	C	N	F	F	F	F	F
	금본L	F	F	F	N	C	C	N	S	C	C	C	G
	만경A	C	F	F	C	F	F	F	C	N	C	C	S
	전주A	C	C	C	C	C	C	C	C	G	G	C	C
	만경B	C	F	G	G	C	F	C	N	C	N	C	S
	탑천A	G	C	F	F	F	C	C	N	F	F	N	C
	정읍A	C	F	G	F	F	F	C	C	F	G	N	C
	동진A	F	F	C	F	N	N	F	G	N	N	C	C
	고부A	G	F	G	F	F	N	N	G	N	N	C	S
	원평A	C	F	F	G	N	N	C	G	G	G	C	C
	영본A	N	F	F	S	F	S	F	F	G	C	C	N
	황룡A	F	F	F	F	C	F	C	G	C	G	C	F
	영본B	N	C	C	S	S	F	G	C	C	S	C	N
	지석A	F	C	C	S	F	N	G	N	S	G	F	F
	영본C	C	F	F	G	G	S	S	G	C	N	C	S
	영본D	G	F	N	S	C	F	C	C	C	C	C	S
	영본E	G	F	F	F	F	S	S	C	C	N	N	F
영산강	섬본A	C	C	G	N	C	C	C	C	C	C	C	N
	추령A	S	F	N	N	S	F	S	G	G	G	C	S
	섬본B	C	F	C	C	S	C	F	C	C	F	F	F
	오수A	C	G	G	G	G	G	C	N	S	S	S	S
	섬본C	F	C	G	G	N	F	C	G	C	N	S	F
	요천A	F	C	F	F	G	F	G	F	S	C	G	C
	요천B	C	C	C	G	C	G	C	C	C	C	S	S
	보성A	G	F	F	G	G	C	C	S	S	F	C	G
	동복A	C	F	N	F	G	G	F	F	G	N	G	N

[표 S7] 기상학적 가뭄지수와 BOD 사이의 최적 copula 함수

대권역	단위유역	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	골지A	C	C	C	F	F	G	F	F	F	G	N	G
	오대A	N	C	F	C	F	G	F	N	F	G	G	C
	주천A	F	C	N	G	C	S	N	C	C	C	F	C
	평창A	G	N	C	C	C	G	F	G	F	G	F	G
한강	옥동A	F	F	C	F	C	G	G	G	C	F	C	N
	한강A	C	N	N	N	F	F	F	C	N	F	N	C
	한강B	F	G	N	S	F	C	C	G	C	N	G	F
	제천A	G	C	C	C	C	F	F	C	G	N	F	C
	한강C	S	G	S	C	F	F	S	G	F	F	F	S

	달천A	N	G	F	F	C	N	C	C	C	N	C	C
	달천B	N	C	C	C	F	C	C	C	C	F	G	G
	한강D	C	C	C	C	C	N	F	F	F	C	F	F
	섬강A	C	F	C	C	F	S	N	F	C	F	F	N
	섬강B	C	G	F	F	F	N	C	F	N	C	G	G
	청미A	C	C	C	C	C	F	F	C	S	C	F	C
	양화A	C	C	C	C	F	S	F	F	F	N	N	C
	복하A	G	C	C	S	N	C	C	N	F	C	N	G
	한강E	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	G
	흑천A	G	N	N	F	C	C	F	F	F	G	G	G
	북한A	F	G	N	F	C	F	G	N	N	N	F	F
	북한B	F	C	G	G	G	F	G	F	G	C	N	N
	소양A	G	C	F	G	F	N	C	F	C	C	G	F
	인북A	G	F	N	C	N	S	C	C	C	G	G	G
	소양B	F	N	G	F	G	N	F	F	F	F	F	F
	북한C	C	F	C	N	C	F	F	N	N	F	C	C
	가평A	G	C	C	G	C	F	F	C	F	G	C	G
	홍천A	S	C	C	N	G	C	N	N	G	G	G	G
	북한D	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
	조종A	G	N	F	C	N	F	G	C	S	N	G	S
	경안A	N	C	C	F	S	F	F	F	F	C	C	G
	경안B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	한강F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	C	F
	왕숙A	F	F	F	F	G	N	C	F	C	N	G	G
	한강G	C	C	C	F	C	F	G	F	F	N	C	C
	탄천A	G	N	F	N	G	S	C	C	C	C	C	G
	중랑A	C	F	F	S	N	C	C	C	S	C	C	N
	한강H	C	C	C	C	C	G	F	C	C	C	C	C
	안양A	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	한강I	C	C	C	C	C	C	S	C	C	C	C	C
	굴포A	C	F	C	C	C	C	C	C	C	S	C	C
	공릉A	F	F	N	N	S	S	C	S	N	G	G	C
	임진A	C	C	N	C	C	C	N	S	F	C	C	C
	한탄A	N	N	N	C	C	C	N	C	G	C	G	G
	영평A	G	C	C	C	C	F	G	G	C	C	C	N
	신천A	S	F	F	F	C	C	C	G	N	C	C	G
	한탄B	C	C	C	N	N	C	C	N	G	G	C	G
	문산A	C	F	F	C	C	S	G	G	G	N	C	C
	임진B	F	G	C	C	C	C	G	C	C	C	C	N
	낙본A	G	G	G	F	C	G	F	F	F	N	F	F
	낙본B	F	F	C	N	C	G	C	G	C	G	F	C
	반변A	N	F	C	C	F	C	F	C	S	S	F	C
	용천A	N	C	C	G	C	G	F	F	C	N	G	G
	길안A	C	C	F	G	G	G	N	N	C	F	G	N
	반변B	C	C	F	G	N	N	F	N	N	F	F	C
	미천A	G	G	F	C	G	F	F	C	C	C	G	G
	낙본C	C	N	F	C	C	C	F	G	S	F	G	C
	내성A	C	C	F	N	G	G	G	C	F	C	F	F
	내성B	F	S	G	C	N	N	F	F	N	F	G	C
	금천A	C	F	F	F	C	G	F	C	N	F	N	N
	영강A	N	G	F	C	C	F	C	N	F	C	F	C
	이안A	C	F	S	C	C	C	C	F	N	C	C	C
	병성A	C	F	F	N	F	F	F	F	S	G	C	C
	위천A	C	F	C	N	C	C	F	C	C	C	F	C
	위천B	F	S	F	N	C	C	N	F	F	C	C	C
	낙본D	F	G	G	C	G	F	F	G	G	F	C	F
	감천A	N	N	G	G	C	C	N	F	C	C	N	C
낙동강	낙본E	F	F	C	G	G	G	C	F	N	C	F	F
	낙본F	G	C	F	C	C	C	G	F	S	F	C	N
	금호A	C	N	S	G	N	N	C	F	G	G	C	F
	금호B	N	C	C	F	C	F	C	G	F	F	C	G
	금호C	N	C	C	C	G	G	F	C	F	F	N	C
	낙본G	C	C	C	C	C	N	G	S	C	N	F	C
	회천A	G	F	S	C	G	C	F	C	N	F	F	S
	황강A	C	G	G	G	N	F	S	N	G	N	C	F
	황강B	S	G	F	C	C	N	F	F	C	C	F	G
	낙본H	C	C	C	C	G	C	F	F	F	N	C	C
	남강A	N	N	G	S	C	C	F	C	F	S	F	N
	남강B	N	G	F	C	C	F	F	C	F	F	F	C
	남강C	C	C	S	F	N	N	N	F	C	C	F	F
	남강D	C	C	N	C	F	C	C	C	C	C	C	C
	남강E	F	C	F	F	F	C	C	N	C	F	F	F
	낙본I	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C
	낙본J	C	C	C	C	C	S	F	F	F	G	F	F
	밀양A	C	C	N	C	C	C	F	S	F	F	C	C
	밀양B	F	N	C	C	F	S	N	F	C	S	S	C
	낙본K	C	N	C	N	C	C	S	N	C	G	C	C

	낙본L	C	C	C	C	C	C	N	F	C	N	C	C
	낙본M	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F
금강	금본A	N	N	C	F	G	F	N	C	N	F	N	F
	금본B	C	F	S	C	N	C	F	C	G	C	C	C
	금본C	F	N	C	F	F	F	C	C	C	F	F	C
	금본D	N	C	N	F	G	F	F	F	F	F	C	C
	초강A	F	S	C	C	F	C	C	C	C	C	C	G
	금본E	C	C	C	F	F	G	F	C	F	F	F	F
	보청A	C	N	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
	금본F	N	C	G	F	F	C	G	G	C	G	F	C
	유등A	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	S
	갑천A	C	C	C	F	S	C	C	N	F	F	F	C
	금본G	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
	미호A	N	C	N	C	N	N	N	N	N	C	C	C
	무심A	C	G	C	C	F	C	F	C	S	C	S	C
	병천A	C	N	G	G	C	F	N	N	G	F	C	C
	미호B	F	C	C	C	C	N	G	C	C	N	C	F
	미호C	N	N	F	F	N	N	F	F	C	C	C	C
	금본H	F	F	F	N	N	N	C	C	C	C	N	F
	금본I	C	F	F	F	F	N	G	N	C	F	C	C
	금본J	F	N	C	C	F	F	F	N	N	C	G	S
	논산A	F	F	C	F	G	C	C	C	F	N	N	F
	금본K	C	C	N	G	F	N	C	F	G	G	F	F
	금본L	G	F	C	C	C	C	F	G	G	C	F	S
	만경A	N	N	C	C	F	F	F	F	F	F	F	S
	전주A	C	S	G	F	C	C	C	C	F	N	F	F
	만경B	C	C	C	N	F	C	C	C	C	C	F	C
	탑천A	F	C	F	C	S	S	C	C	C	F	N	F
	정읍A	N	F	F	C	C	F	C	S	C	C	C	S
	동진A	S	C	C	C	G	N	N	F	C	C	C	C
	고부A	C	F	F	C	F	F	F	F	F	N	N	G
	원평A	F	F	G	G	C	C	C	C	C	C	F	F
영산강	영본A	F	F	F	F	F	F	F	G	S	G	N	F
	황룡A	F	F	G	G	S	G	N	C	C	N	G	F
	영본B	G	G	F	N	F	G	F	G	C	C	G	G
	지석A	C	C	F	G	N	G	N	G	N	C	C	S
	영본C	N	F	F	F	F	N	F	G	C	G	N	F
	영본D	C	S	F	C	F	C	F	G	G	C	G	C
	영본E	C	F	C	F	C	N	S	N	G	C	N	F
	섬본A	C	F	S	G	C	C	G	C	F	F	S	C
	추령A	G	F	F	F	F	G	G	C	F	C	N	F
	섬본B	F	N	F	C	N	N	F	C	F	F	C	G
	오수A	G	F	G	F	G	N	N	C	G	C	F	G
	섬본C	N	F	S	C	F	F	C	F	C	G	C	S
	요천A	C	F	C	C	F	C	C	C	N	N	S	G
	요천B	C	F	C	F	G	F	G	G	F	F	C	C
	보성A	G	F	F	F	G	C	F	S	N	C	C	C
	동복A	F	N	G	F	F	F	F	C	C	N	F	F

[표 S8] 기상학적 가뭄지수와 TOC 사이의 최적 copula 함수

대권역	단위유역	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
한강	골지A	G	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	G
	오대A	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	N	S
	주천A	N	G	S	F	C	C	N	N	N	G	N	C
	평창A	G	C	N	C	C	C	C	C	C	C	F	S
	옥동A	N	C	C	S	C	C	C	C	F	C	C	N
	한강A	C	N	C	S	C	C	C	C	C	C	G	F
	한강B	C	S	S	C	C	C	C	G	G	G	S	C
	제천A	C	C	S	C	C	F	N	G	N	G	N	C
	한강C	C	C	C	C	C	C	G	C	C	C	G	C
	달천A	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	S	F
	달천B	F	C	C	C	F	C	S	F	C	F	F	N
	한강D	C	C	C	C	C	C	C	S	C	G	S	C
	섬강A	C	F	C	C	C	G	C	C	C	C	C	C
	섬강B	C	F	G	G	C	C	C	C	F	C	C	S
	청미A	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
	양화A	C	C	C	C	C	F	F	G	N	C	C	C
	복하A	C	C	C	C	C	F	C	G	C	C	C	N
	한강E	C	C	C	C	F	C	C	C	C	S	S	F
	흑천A	N	S	C	N	F	F	C	N	G	G	F	G
	북한A	C	G	C	C	C	C	C	S	C	G	C	C
	북한B	C	C	C	C	C	G	C	S	G	G	N	G
	소양A	C	C	C	C	C	C	N	C	C	C	F	C
	인북A	S	C	C	C	C	C	C	G	C	C	C	G
	소양B	C	C	C	N	C	C	N	N	F	G	G	C
	북한C	C	C	C	G	C	C	C	C	N	N	F	F
	가평A	C	S	C	C	C	C	C	C	C	S	C	C
	홍천A	S	F	C	C	F	N	C	C	C	C	C	N
	북한D	F	S	C	G	C	C	C	C	C	C	C	G
	조종A	N	C	F	F	F	F	C	C	C	C	S	C
	경안A	G	S	C	C	S	F	S	F	F	N	C	F
	경안B	G	N	S	F	F	F	C	F	F	F	C	C
	한강F	C	C	F	S	C	C	C	C	G	C	C	C
	왕숙A	F	G	F	C	F	C	G	F	C	G	G	N
	한강G	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	S	C
	탄천A	S	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
	중랑A	F	F	F	C	F	N	C	C	C	G	G	C
	한강H	C	C	C	C	C	C	F	S	C	C	C	S
	안양A	F	F	F	F	G	C	C	S	F	G	C	C
	한강I	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
	굴포A	S	C	C	C	C	C	C	F	N	C	C	C
	공릉A	C	F	C	N	C	C	C	S	N	G	C	C
	임진A	C	C	C	C	F	N	F	S	C	C	C	C
	한탄A	N	S	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F
	영평A	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F
	신천A	F	S	F	C	C	C	S	C	S	G	G	G
	한탄B	C	F	C	C	N	C	C	C	N	G	C	G
	문산A	S	S	C	C	C	G	G	C	G	G	C	C
	임진B	F	F	S	N	C	C	C	C	C	C	C	C
낙동강	낙본A	C	C	N	C	S	F	F	C	G	C	N	C
	낙본B	F	G	C	C	G	C	C	C	G	C	C	F
	반변A	C	C	G	N	C	F	N	C	G	C	G	C
	용천A	C	C	C	N	N	C	C	C	C	C	C	F
	길안A	C	N	G	G	F	C	C	C	C	C	C	N
	반변B	F	G	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
	미천A	C	C	G	G	N	F	G	C	N	C	G	F
	낙본C	G	G	F	C	F	F	C	C	N	F	C	C
	내성A	C	C	C	F	C	N	S	C	N	N	C	N
	내성B	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C
	금천A	N	G	C	C	N	N	N	G	C	C	N	N
	영강A	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	C	F
	이안A	C	C	C	S	C	C	C	C	C	C	C	C
	병성A	N	N	G	N	C	N	S	C	N	C	C	C
	위천A	C	C	C	C	G	C	C	C	C	C	N	C
	위천B	C	C	N	C	N	G	G	G	N	C	F	G
	낙본D	C	C	N	C	C	C	C	C	C	N	F	F
	감천A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	G	C	C
	낙본E	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	G
	낙본F	C	C	G	C	C	C	C	C	F	F	G	F
	금호A	C	C	C	C	C	N	N	C	C	G	G	C
	금호B	F	G	C	C	C	C	C	C	N	N	F	N
	금호C	C	C	C	C	C	N	N	C	F	N	C	C
	낙본G	S	G	C	C	C	C	N	C	C	C	C	S

	회천A	C	C	C	C	F	N	C	C	N	C	C	S
	황강A	C	N	C	C	N	C	N	G	G	F	N	C
	황강B	G	C	C	C	N	C	C	C	N	S	C	G
	낙본H	N	S	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
	남강A	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C
	남강B	C	C	N	C	S	C	C	C	N	C	C	C
	남강C	C	G	C	C	N	C	C	C	N	C	C	C
	남강D	C	C	G	G	N	N	C	C	C	C	C	C
	남강E	C	C	C	C	C	F	C	C	F	S	C	C
	낙본I	C	C	C	C	S	F	C	C	F	F	C	C
	낙본J	C	C	C	C	C	C	F	C	S	C	C	C
	밀양A	C	C	C	C	C	C	C	N	F	C	C	C
	밀양B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	낙본K	C	C	C	C	C	S	C	F	F	F	F	C
	낙본L	C	C	C	C	C	C	C	C	F	N	F	C
	낙본M	G	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
금강	금본A	C	C	C	C	G	G	C	C	C	C	G	C
	금본B	G	G	G	G	F	F	F	F	S	F	C	N
	금본C	G	G	G	S	S	C	S	F	F	C	G	G
	금본D	G	G	N	S	C	C	C	F	F	F	G	S
	초강A	F	F	S	S	G	C	S	C	C	S	C	G
	금본E	G	F	S	S	F	C	G	C	F	S	G	F
	보청A	C	N	F	F	G	G	F	N	F	C	C	C
	금본F	F	F	G	G	G	C	G	C	S	C	C	G
	유등A	C	C	F	F	C	G	G	C	G	F	F	F
	갑천A	G	G	N	G	C	F	F	S	G	C	C	C
	금본G	F	N	C	C	C	S	C	C	C	F	G	C
	미호A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	무심A	C	G	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
	병천A	F	G	F	G	N	C	C	G	C	F	C	C
	미호B	C	N	N	C	C	C	C	N	C	G	S	C
	미호C	C	G	G	F	C	C	C	S	C	C	C	C
	금본H	G	G	S	G	C	F	C	C	G	G	G	S
	금본I	F	G	G	F	C	N	N	G	F	C	S	N
	금본J	G	G	S	S	C	N	N	S	N	C	G	G
	논산A	C	F	C	F	F	N	N	G	C	S	S	C
	금본K	S	C	S	G	S	N	S	S	F	G	S	N
	금본L	C	G	G	G	S	C	C	F	G	G	F	N
	만경A	C	C	C	F	G	G	F	F	C	C	C	C
	전주A	C	N	C	C	G	C	F	F	N	N	N	N
	만경B	C	N	N	N	G	N	N	G	F	F	F	C
	탑천A	C	C	C	F	F	C	C	C	N	S	C	C
	정읍A	F	F	C	C	C	F	F	C	C	G	G	F
	동진A	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
	고부A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	N	C	S
	원평A	F	G	N	N	G	S	C	C	C	N	C	G
영산강	영본A	N	N	F	C	G	G	S	S	G	G	N	C
	황룡A	G	C	S	S	F	F	N	F	S	S	S	C
	영본B	F	F	F	S	C	N	N	N	F	F	G	F
	지석A	F	S	C	F	C	C	C	C	N	F	F	F
	영본C	G	G	G	G	S	S	G	G	G	F	C	G
	영본D	G	G	G	G	G	F	F	S	C	F	G	G
	영본E	S	S	G	S	G	F	S	F	F	G	G	G
	섬본A	C	C	F	C	C	F	N	F	F	F	F	C
	추령A	F	N	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F
	섬본B	G	N	G	F	F	F	F	F	F	F	G	G
	오수A	C	C	C	G	F	F	G	G	G	N	C	C
	섬본C	C	C	C	N	C	F	C	G	N	C	N	C
	요천A	C	C	N	C	N	C	F	F	F	C	F	C
	요천B	C	C	N	C	F	F	F	F	S	F	N	C
	보성A	C	C	C	N	N	C	C	N	N	C	C	C
	동복A	F	C	S	F	F	C	F	F	C	F	G	G

다. 단위유역별 BOD 목표수질

오염총량관리제도 추진상 2030년까지 오염물질 부하량 관리를 위한 각 수계 단위유역별 목표수질이 존재한다. 목표수질을 고려하여 수질 환경가뭄을 분석하기 위하여 BOD 목표수질을 분석에 활용하였으며 아래 표는 4개의 대권역(한강, 낙동강, 금강, 영산강) 단위유역의 BOD 목표수질을 보여준다.

[표 S9] 단위유역별 BOD 목표수질

대권역	단위유역	목표수질	대권역	단위유역	목표수질	대권역	단위유역	목표수질	대권역	단위유역	목표수질
한강	골지A	1.1	낙동강	낙본A	1.4	금강	금본A	1.3	영산강	영본A	2.4
	오대A	1		낙본B	1.1		금본B	1		황룡A	2.2
	주천A	1.1		반변A	1		금본C	1		영본B	4.6
	평창A	1.1		용천A	1		금본D	1		지석A	2.4
	옥동A	1		길안A	1		초강A	1.1		영본C	4.7
	한강A	1.1		반변B	1.4		금본E	1.2		영본D	4.5
	한강B	1.2		미천A	1.3		보청A	1.2		영본E	2.1
	제천A	1.2		낙본C	1.2		금본F	1		섬본A	1.1
	한강C	0.8		내성A	1.2		유등A	1.2		추령A	1.1
	달천A	1		내성B	1.2		갑천A	4.1		섬본B	1
	달천B	1.8		금천A	1.4		금본G	2.2		오수A	1.7
	한강D	1		영강A	1.4		미호A	3		섬본C	1.4
	섬강A	2.6		이안A	1.5		무심A	2.3		요천A	1
	섬강B	1.7		병성A	1.7		병천A	2.3		요천B	1.5
	청미A	2		위천A	1.2		미호B	4		보성A	2.4
	양화A	1.3		위천B	1.9		미호C	4.3		동복A	1.3
	복하A	2.1		낙본D	1.4		금본H	2.9		보성B	1.3
	한강E	1.4		감천A	1.5		금본I	2.9		섬본D	1.3
	흑천A	0.8		낙본E	1.7		금본J	2.9		섬본E	1.1
	북한A	1		낙본F	1.9		논산A	3.6		이서A	1.1
	북한B	1		금호A	1.8		금본K	3		탐진A	1.9
	소양A	1		금호B	3		금본L	3		탐진B	1.6
	인북A	1		금호C	3.4		만경A	1.6		–	–
	소양B	1		낙본G	2.6		전주A	4.4		–	–
	북한C	1.4		회천A	1.2		만경B	3.9		–	–
	가평A	0.7		황강A	1.5		탑천A	4.5		–	–
	홍천A	1		황강B	1		정읍A	3		–	–
	북한D	0.9		낙본H	2.6		동진A	2.3		–	–
	조종A	1.1		남강A	1.5		고부A	3.5		–	–
	경안A	3.4		남강B	1.6		원평A	3.3		–	–
	경안B	2.7		남강C	1.2		–	–		–	–
	한강F	1.1		남강D	2.1		–	–		–	–
	왕숙A	3.5		남강E	2.4		–	–		–	–
	한강G	1.7		낙본I	2.6		–	–		–	–
	탄천A	4		낙본J	2.5		–	–		–	–
	중랑A	4		밀양A	1.3		–	–		–	–
	한강H	2.7		밀양B	2.1		–	–		–	–
	안양A	6.2		낙본K	2.6		–	–		–	–
	한강I	3.8		낙본L	2.6		–	–		–	–
	굴포A	3.9		낙본M	2.2		–	–		–	–
	공릉A	5.5		–	–		–	–		–	–
	임진A	0.7		–	–		–	–		–	–
	한탄A	1.4		–	–		–	–		–	–
	영평A	3.4		–	–		–	–		–	–
	신천A	6.7		–	–		–	–		–	–
	한탄B	3.3		–	–		–	–		–	–
	문산A	3.4		–	–		–	–		–	–
	임진B	2		–	–		–	–		–	–

라. EDCI-wq 산정 코드

본 코드는 가뭄이 하천 수질에 미치는 영향을 정량적으로 나타낼 수 있는 지수인 Environmental Drought Conditional Index - water quality, EDCI-wq를 산정하는 코드이다. 코드 실행을 위하여 입력자료로 하천 수질 관측 자료와 1 ~ 12 개월 시간 척도의 SPI가 작성된 CSV 파일을 필요로 하며, 분석이 월별로 수행되므로 EDCI-wq를 산정하고자 하는 월을 입력해주면 결과가 도출된다. 이때, 도출되는 결과는 CSV 파일 내 마지막 날짜에 해당되는 EDCI-wq 값이 도출되며, 이는 엑셀 파일로 저장된다.

```
# EDCI_wq.py
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
from pandas import DataFrame
import KwaterEDCI
###################### 입력 ################################
file_name = 'bb_b'       # year,month,수질,SPI (01~12)
Mild = 1                      # 수질 환경가뭄 등급 기준
Moderate = 1.3
Severe = 2.4
Extreme = 5.0
#############################################################
# 입력변수 불러오기
md = pd.read_csv(file_name + '.csv')
monthlydata = np.array(md)
year_o = monthlydata[:,0]
month_o = monthlydata[:,1]
X = monthlydata[:,2]
SPI = monthlydata[:,3:]
EDCI = np.zeros([len(year_o)])
WQ = np.zeros([len(year_o)])
SPIc = np.zeros([len(year_o)])
for month in range(12):
    month = month+1
    # 월별로 자료 분리
    [SPIs,Xs,year,mth] = KwaterEDCI.skim_month_data(SPI,X,year_o,month_o,month)
    # 레퍼런스 기간(2004~2022)을 통해 수질 최적 한계 확률분포 및 최적 copula 함수 채택
    # 정규화된 수질 시계열 만들기
```

```
    loc = np.where(year == 2023)[0][0]
    Xs_r = Xs[0:loc-1]
    Xn_r = KwaterEDCI.skim_normalization(Xs_r,-1)
    # SPI의 최적 시간척도 구하기
    SPIs_r = SPIs[0:loc-1,:]
    [maxX_cc,maxX_ts,Xcc] = KwaterEDCI.skim_Maxcc_ts(SPIs_r,Xn_r)
    # Xn의 한계분포함수 결정
    x_r = Xn_r[Xn_r!=-9999]   # 결측(-9999) 제외 계산
    [u,marginal_dist,marginal_fx] = KwaterEDCI.skim_marginal_copula(x_r)
    # Xn의 경험적 확률분포 계산
    Fx = KwaterEDCI.skim_Gringorten(x_r)
    # X-SPI 경험적 결합확률분포
    Yn_r = SPIs_r[:,maxX_ts-1]
    y_r = Yn_r[Xn_r!=-9999]   # 결측(-9999) 제외 계산
    Xc_r = np.transpose([x_r,y_r])   # 수질 - 가뭄지수
    Fns = KwaterEDCI.skim_Gringorten(Xc_r)
    # 최적 코퓰러 찾기
    v = stats.norm.cdf(y_r)
    U = np.transpose([u,v])   # 수질 - 가뭄지수
    [m,copula_func,theta, Cs] = KwaterEDCI.skim_Copula_fit(U,Fns)  # Cs - 코퓰러를
이용한 누가확률(Fns의 대응변수)
    # 레퍼런스 기간을 통해 채택된 수질의 최적 한계 확률분포 및 최적 copula 함수을
이용하여
    # SPIs가 주어질 때, X의 비초과확률 구하기 + EDCI 구하기
    Xn= KwaterEDCI.skim_normalization(Xs,-1)
    [maxX_cc,maxX_ts,Xcc] = KwaterEDCI.skim_Maxcc_ts(SPIs,Xn)
    Yn = SPIs[:,maxX_ts-1]
    neFn = np.zeros([len(Xn)])
    neFp = np.zeros([len(Xn)])
    edci = np.zeros([len(Xn)])
    vn = stats.norm.cdf(0)
    for k in range(len(Xn)):
        if Xn[k]>0:
            uk = marginal_fx.cdf(Xn[k])
            vk = stats.norm.cdf(Yn[k])
            neFn[k] = copula_func.cdf([uk,vn],theta)/vn   # 평균 기상상태에서의 비초
과확률
            neFp[k] = copula_func.cdf([uk,vk],theta)/vk   # 현재 기상상태에서의 비초
과확률
            edci[k] = neFp[k]/neFn[k]   # EDCI = 현재 SPI에서 현재 x의 비초과확률 /
SPI=0에서 현재 x의 비초과확률
        else:       # 수질값이 -9999일때 다음과 같이 반환함
            neFn[k] = -9999
```

```
            neFp[k] = -9999
            edci[k] = -9999
    year = year[mth==month]
    edci = edci[mth==month]
    mth  = mth[mth==month]
    SPIss = SPIs[:,maxX_ts-1]
    for k in range(len(edci)):
        loc = np.where((year_o == year[k]) & (month_o == mth[k]))[0][0]
        EDCI[loc] = edci[k]
        WQ[loc] = Xs[k]
        SPIc[loc] = SPIss[k]
stage = np.empty(len(EDCI), dtype='object')
for k in range(len(EDCI)):
    if EDCI[k]<1:
        stage[k] = '정상'
    elif Mild<= EDCI[k]<Moderate:
        stage[k] = '약한 환경가뭄'
    elif Moderate<= EDCI[k]< Severe:
        stage[k] = '보통 환경가뭄'
    elif Severe<= EDCI[k]< Extreme:
        stage[k] = '심한 환경가뭄'
    elif Extreme<= EDCI[k]:
        stage[k] = '극한 환경가뭄'

# 결과 Excel 파일로 저장
from pandas import DataFrame
DATA = np.vstack((year_o, month_o ,WQ, SPIc,EDCI,stage))
DATA = DataFrame(DATA)
DATA = DATA.T
DATA.columns = ['년', '월', 'X', 'SPI', 'EDCI','Stage']
DATA.to_excel(file_name + '_EDCI.xlsx')
```

마. EDCI-wq 산정 함수 코드

본 코드는 위의 EDCI-wq 산정 코드 실행을 위해 필요한 함수 코드를 작성한 것이다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
from scipy import stats
from statsmodels.distributions.copula.api import (CopulaDistribution, ClaytonCopula,
FrankCopula, GumbelCopula, StudentTCopula, GaussianCopula, IndependenceCopula)

def skim_month_data(SPI,X,year_o,month_o,mth):
    # 월 시계열을 받아서, 원하는 월 자료를 추출
    if mth==1:
        a1 = list(range(12, len(X), 12))
        a2 = list(range(13, len(X), 12))
        a3 = list(range(23, len(X), 12))
    elif mth==12:
        a1 = list(range(12, len(X), 12))
        a2 = list(range(22, len(X), 12))
        a3 = list(range(23, len(X), 12))
    else
        a1 = list(range(10+mth, len(X), 12))
        a2 = list(range(11+mth, len(X), 12))
        a3 = list(range(12+mth, len(X), 12))
    A = sorted(a1+ a2+ a3)
    A1 = [x - 1 for x in a]
    A2 = [x - 2 for x in a]
    A3 = [x - 3 for x in a]
    A4 = [x - 4 for x in a]
    SPI0 = SPI[A,:]
    SPI1 = SPI[A1,:]
    SPI2 = SPI[A2,:]
    SPI3 = SPI[A3,:]
    SPI4 = SPI[A4,:]
    SPIs = np.hstack((SPI0, SPI1, SPI2, SPI3, SPI4))
    Xs = X[A]
    year = year_o[A]
    month = month_o[A]
    return SPIs,Xs,year,month
```

```
def skim_normalization(Xs,method_cc):
    # X를 받아서, 정규화한 Xn를 반환
    # method_cc = 1  : 순위 그대로 정규화
    # method_cc = -1 : 역순으로 정규화

    # 정규화
    maxXs = max(Xs[Xs!=-9999])+0.01    # 0과 1은 피함
    minXs = min(Xs[Xs!=-9999])-0.01    # 0과 1은 피함
    if method_cc==1:   # 가뭄지수가 낮을수록(가뭄이 심할수록) 수질변량값이 감소
        Xn = (Xs-minXs)/(maxXs-minXs)
    elif method_cc==-1:   # 가뭄지수가 낮을수록(가뭄이 심할수록) 수질변량값이 증가
        Xn = (maxXs-Xs)/(maxXs-minXs)
    Xn[Xs==-9999] = -9999
    return Xn

def skim_Maxcc_ts(SPIs,Xn):
    # Xn을 받아서,
    # 어떤 시간 척도의 SPI와 가장 상관관계가 높은지를 계산

    SPIs = SPIs[Xn!=-9999,:]    # 결측(-9999) 제외 계산
    Xn = Xn[Xn!=-9999]    # 결측(-9999) 제외 계산
    Xcc = np.zeros([12])
    for kt in range(12):
        [cc, pvalue] = stats.spearmanr(SPIs[:,kt],Xn)
        Xcc[kt] = cc
    maxX_ts = np.argmax(Xcc)+1    # maxX_ts: 최적 time-scale (SPI & X)
    maxX_cc = np.max(Xcc)
    return maxX_cc,maxX_ts,Xcc

def skim_marginal_copula(x):
    # 6개 분포 normal, log-normal, gamma, weibull, log-logistic, gev
    # 최적분포를 찾아서 누가확률값 반환
    # 최적분포는 K-S 검정
    # p가 클 수록 좋은 것
    m = 0
    P = 0
    p = np.zeros([6])
    u = np.zeros([len(x)])
    for k in range(6):
        if k==0:
            pd = stats.norm.fit(x)
            dist = stats.norm(loc=pd[0],scale=pd[1])
            [h,p[k]] = stats.kstest(x,dist.cdf)
```

```
            print([k+1,p[k]])
            if p[k]>P:
                m=k
                P = p[k]
                u = dist.cdf(x)
                marginal_fx = dist
        elif k==1:
            pd = stats.lognorm.fit(x)    #floc=0 은 이변수, 없으면 삼변수
            dist = stats.lognorm(pd[0],loc=pd[1],scale=pd[2])
            [h,p[k]] = stats.kstest(x,dist.cdf)
            print([k+1,p[k]])
            if p[k]>P:
                m=k
                P = p[k]
                u = dist.cdf(x)
                marginal_fx = dist
        elif k==2:
            pd = stats.gamma.fit(x)
            dist = stats.gamma(pd[0],loc=pd[1],scale=pd[2])
            [h,p[k]] = stats.kstest(x,dist.cdf)
            print([k+1,p[k]])
            if p[k]>P:
                m=k
                P = p[k]
                u = dist.cdf(x)
                marginal_fx = dist
        elif k==3:
            pd = stats.weibull_min.fit(x)
            dist = stats.weibull_min(pd[0],loc=pd[1],scale=pd[2])
            [h,p[k]] = stats.kstest(x,dist.cdf)
            print([k+1,p[k]])
            if p[k]>P:
                m=k
                P = p[k]
                u = dist.cdf(x)
                marginal_fx = dist
        elif k==4:
            pd = stats.fisk.fit(x)
            dist = stats.fisk(pd[0],loc=pd[1],scale=pd[2])
            [h,p[k]] = stats.kstest(x,dist.cdf)
            print([k+1,p[k]])
            if p[k]>P:
                m=k
```

```
                P = p[k]
                u = dist.cdf(x)
                marginal_fx = dist
        elif k==5:
            pd = stats.genextreme.fit(x)     #floc=0 은 Gumbel
            dist = stats.genextreme(pd[0],loc=pd[1],scale=pd[2])
            [h,p[k]] = stats.kstest(x,dist.cdf)
            print([k+1,p[k]])
            if p[k]>P:
                m=k
                P = p[k]
                u = dist.cdf(x)
                marginal_fx = dist
    marginal_dist = m+1
    return u,marginal_dist,marginal_fx

def skim_Gringorten(x):
    # x를 받아서, sorting한 후에 그에 대응하는 경험적 확률 분포함수를 계산
    # 2차원까지 가능

    shp = np.shape(x)
    F = np.zeros([len(x)])
    if np.ndim(x)==1:
        n = shp[0]
        d = 1
        for k in range(n):
            Ft = x[k]
            a = 0
            for kk in range(n):
                an = x[kk]<=Ft
                if (np.sum(an)==d):
                    a = a+1
            F[k] = (a-0.44)/(n+0.12)
    elif np.ndim(x)==2:
        n = shp[0]
        d = shp[1]
        for k in range(n):
            Ft = x[k,:]
            a = 0
            for kk in range(n):
                an = x[kk,:]<=Ft
                if (np.sum(an)==d):
                    a = a+1
```

```
            F[k] = (a-0.44)/(n+0.12)
    return F

def skim_Copula_fit(U,Fn):
    # 최적 코퓰러를 찾아주는 함수
    # 입력 X: u v w...
    # 출력
    #     m = 최적 모델: 1=Clayton, 2=Frank, 3=Gumbel
    #     theta = 매개변수

    n = len(U)
    m = 0
    theta = 0
    AIC = 10**6
    D = 1
    AICk = np.zeros([3])
    for k in range(3):
        if k==0:
            copula = ClaytonCopula()
            theta = copula.fit_corr_param(U)
            C = copula.cdf(U,theta)
        elif k==1:
            copula = FrankCopula()
            theta = copula.fit_corr_param(U)
            C = copula.cdf(U,theta)
        elif k==2:
            copula = GumbelCopula()
            theta = copula.fit_corr_param(U)
            C = copula.cdf(U,theta)
        llh = -n/2*np.log(1/n*np.sum((Fn-C)**2))
        AICk[k] = 2*D-2*llh
        if AICk[k]<AIC:
            AIC = AICk[k]
            m = k+1
            theta_m = theta
            C_m = C
            copula_func = copula
    return m,copula_func,theta_m, C_m
```

바. 수질 환경가뭄과 연관된 신문 기사

분석된 수질 환경가뭄 결과와 국내 수질 환경가뭄 피해사례를 비교·분석하기 위하여 2004년부터 현재까지의 수질 환경가뭄과 관련된 국내 피해사례를 조사하였으며, 아래 표와 같이 정리하였다.

[표 S10] 수질 환경가뭄과 연관된 신문 기사

날짜	내용
2004.05.16.	한강 등 4대 강 수질 갈수록 악화 (서울경제) - 지난 1/4분기 강수량이 지난해 대비 69.7%에 그칠 정도로 가뭄이 심했고 초기 강우가 오염물질을 하천으로 다량 유입시켜 수질이 악화 - BOD 수치 최대 7.8mg/L이나 상승했으며 한강을 비롯한 4대 강의 수질이 가뭄으로 계속 악화되고 있음
2005.01.20.	겨울만 되면 낙동강 수질 걱정 (부산일보사) - 겨울 가뭄이 지속되면서 낙동강 수질이 크게 악화되어 식수 관리에 비상 - 전년(2003년) 12월과 비교하면 고령, 합천, 남지, 물금 등 대부분 지점의 수질이 악화됨
2006.01.04.	영남 목탄다 (국제신문) - 지난 12월 초 부산 경남 등 영남지방과 강원도 동해안지역에 내린 건조주의보가 한 달째 지속되면서 원수 수질이 악화됨 - 가장 큰 문제 가운데 하나는 800만 부산 경남 주민들의 식수원인 낙동강 수질의 악화임
2006.03.28.	울산 태화강 봄가뭄에 수질 악화 (문화일보) - 1월부터 지금까지 지역의 강우량이 지난해 같은 기간 강수량에 못미치고 상류에서 흘려드는 물이 부족해 하류가 거의 호수화 됨 - 가뭄으로 물이 적은 데다 유속이 느려 하류가 호수화되면서 조류의 원인균이 급속하게 번식하면서 수질이 악화됨
2006.04.07.	금호강 수질 악화 '초비상' (영남일보) - 지난해 강수량이 예년의 60%대에 머물렀고, 겨울 가뭄마저 계속되면서 지역의 하천 수질이 크게 나빠지고 있음 - 수질오염도가 악화되고 있는 가장 큰 원인은 강수량 및 상류 지역 댐 방류량 부족으로 나타남
2007.01.31.	최악 겨울가뭄 '속타는 남부' (부산일보사) - 부산의 경우 이번 겨울(지난해 12월 1일~올해 1월 31일) 가뭄이 40여년만에 최악의 가뭄임 - 지난 12월 말 현재 부산지역 상수도용 원수의 BOD는 3.8mg/L로 전년도 같은 기간 3.2mg/L보다 크게 악화된 것으로 조사됨
2008.04.25.	금강유역환경청, 봄철 가뭄 지속 금강 수질 악화 (대전일보) - 올 3월 금강수계의 수질 오염도(BOD)를 조사한 결과 지난해 같은 달과 2월에 비해 오염도가 증가함 - 이는 봄철 가뭄과 수온 상승에 따른 조류 생장 영향 등에 따른 것이라고 분석됨

2008.10.13.	가을 가뭄 낙동강 수질 'SOS' (부산일보사) - 올해 여름철 강수량이 감소한 데다 가을 가뭄까지 겹치면서 낙동강수계 댐의 저수량이 크게 줄어 하류 지역인 부산·경남의 수질관리에 비상
2008.11.11.	섬진·영산강 수질관리 '비상' (전남일보) - 장기화된 가뭄으로 영산강·섬진강 수계 상류댐들이 강수량 부족으로 방류량을 크게 줄이면서 주요 지류의 수질오염도가 증가 - 영산강 중류인 영산포-1지점의 9월 BOD는 지난해 9월보다 1.7mg/L 악화 - 섬진강댐(운암)은 1.5mg/L, 주암댐(보성감-1)은 1.3mg/L 악화됨
2008.11.14.	가뭄 장기화, 비상급수 확대-수질 악화 (새전북신문) - 가뭄이 장기화되면서 비상급수 대상이 채 한달도 안돼 4배가량 늘고 새만금에 유입되는 4대 강의 수질도 크게 악화됨 - 섬진강은 9월말 기준 BOD이 1.9mg/L로 전년 대비 2배 이상 악화되었고 금강도 1.2mg/L로 높아짐
2009.01.01.	새만금 유입수 수질 크게 악화 (새전북신문) - 지난해 여름부터 늦가을까지 지속된 가뭄으로 수량이 줄어들면서 수질도 악화됨 - 만경강은 BOD가 월평균 5.8~6.1mg/L였으며, 이는 2.2~2.8mg/L 수준이던 전년 동기보다 2~3배가량 악화됨 - 동진강의 BOD는 월평균 3.5~4.9mg/L로 전년 대비 2~3배 정도 악화됨
2009.02.26.	낙동강 숨막힌다 (경남신문) - 가뭄 지속으로 하류 지역의 BOD가 2~3배 급증 - COD·TN 수치도 갈수록 악화
2009.03.13.	한강·낙동강 수질 나빠져 수돗물 비상 (중앙일보) - 가뭄으로 한강과 낙동강 수질이 나빠져 수돗물 공급에 비상이 걸림 - 수도권 지역 상수원인 한강 팔당호 지점에서 측정한 BOD 수치가 올 1월 1mg/L에서 지난달 하순에는 2.3mg/L까지 올라감 - 낙동강 하류인 물금 지점에서도 지난달 중순 BOD가 5.4mg/L까지 상승함
2009.03.13.	만경강 수계 수질 나빠졌다 (전북일보) - 만경B 유역의 경우 지난해 수질농도(BOD기준)가 6.1mg/L로, 2005년 4.9mg/L보다 악화됨 - 전주A 유역은 지난 2005년 9.3mg/L에서 6.7mg/L로 수질농도가 호전됐으나, 아직까지 목표수질 5.9mg/L에는 크게 못 미치는 것으로 나타남
2009.03.18.	칠서정수장, 가뭄에 수질 악화 (경남도민일보) - 최근 가뭄이 계속되면서 마산·창원·함안 지역에 수돗물을 공급하는 칠서정수장의 낙동강 원수 수질이 평년보다 크게 떨어진 것으로 나타남 - 17일 마산시와 낙동강유역환경청에 따르면 지난해 BOD가 5mg/L 이하인 평균 3등급에서 지난달 초 6.3mg/L을 기록, 4등급(8mg/L 이하)으로 떨어짐

2009.04.10.	팔당댐 BOD 2.4㎎/L… 88년 이후 '최악' (경향신문) - 계속된 가뭄으로 수도권 식수원인 팔당댐 수질이 측정 이후 가장 나빠짐 - 9일 환경부에 따르면 팔당댐의 3월 월평균 BOD는 2.4mg/L로 BOD 측정을 시작한 1988년 이후 가장 악화됨 - 팔당댐 수질 악화에 대해 환경부는 가뭄으로 댐 유입 수량이 줄어든 데다 수온이 올라 조류가 늘어났기 때문으로 분석함
2009.04.13.	남한강 상류 수질 석 달 새 3배 악화 (강원일보) - 한강 상류 지역 수질 악화가 심각 - 12일 환경부가 발표한 2009년 갈수기 주요 상수원 오염도 현황에 따르면 남한강과 북한강 상류 지역 수질은 BOD 기준으로 연초보다 3월에 평균 두 배 이상 악화 - 환경부는 지속된 가뭄으로 강수량 감소와 수온 상승에 따른 조류 급증으로 이 같은 현상이 나타난 것으로 분석
2009.06.09.	'새만금 젖줄' 만경·동진강 오염 심각 (한겨레) - 지난해 9월부터 올해 4월까지 강수량이 10년 평균치의 58%에 그칠 정도의 심한 가뭄이 들어 하천 수량이 크게 줄어든데다, 올초부터 시작한 익산왕궁축산단지 보강공사로 만경강과 동진강의 수질이 급격하게 나빠짐 - 지난 4월 말 수질을 측정한 결과 만경강(김제 백구제)의 BOD는 11.6mg/L로 지난해 같은 기간(5.6mg/L)에 비해 무려 107.1%가 악화한 것으로 분석되었으며, 동진강(부안 군포교)은 5.7mg/L로 전년도(3.2mg/L)보다 78.1%가 악화되었음
2012.06.04.	봄가뭄에 전주천 물고기 떼죽음 반복 (노컷뉴스) - 봄가뭄이 계속되면서 전주천 수질이 악화해 물고기가 집단 폐사하는 현상이 최근 들어 반복되고 있음
2012.08.08.	서울에도 4년 만에 조류 주의보 발령되나 (서울경제) - 낙동강과 영산강·금강 등 전국 주요 강 유역도 녹조 확산으로 몸살을 앓고 있음 - 이와 같이 조류가 번성한 데는 지난달 말부터 이어진 무더위와 가뭄 탓이 큰 것으로 분석되었음
2014.07.14.	폭염·가뭄...대청호 녹조로 '몸살' (충청투데이) - 충북을 대표하는 대청호에서 녹조가 발생하고 청주를 대표하는 무심천에서 큰빗이끼벌레가 발견되는 등 충북의 수자원이 몸살을 앓고 있음 - 이는 오랜 가뭄과 수온 상승, 인위적인 하천 공사 등이 그 원인으로 지목되고 있음
2014.08.29.	칠곡보 하류 강준치 집단폐사 원인…'서식환경 부적합' 복합적 요인 작용 (영남일보) - 폐사기간 중, 가뭄영향으로 강정고령보의 전년 대비 유입량이 3.2배 감소해, 낙동강물의 체류시간이 57.2일(2013년 7.3일)로 크게 증가하는 등 수질에 악영향을 준 것으로 나타남 - 수온도 고온상태(27.8~30.0℃)였고, pH는 어류의 생리학적 측면에 악영향을 줄 수 있는 8.5 이상이 지속되었음

2015.09.06.	가뭄에 한강 첫 가을 조류경보 발령 (YTN) - 한강 상류에는 조류 경보가, 하류 구간에는 주의보가 발령 - 가을 가뭄이 찾아오면서 규조류가 크게 번식 - 특히 늦더위가 계속되면서 상황이 더 악화
2017.06.14.	낙동강 강정고령보, 올해 첫 조류경보 '경계' 단계 발령 (머니투데이) - 조류 발생은 지난달부터 지속된 가뭄과 높은 기온으로 인한 수온 상승 등의 기상 여건으로 인해 남조류 증식에 유리한 조건이 형성된 것이 주요 원인으로 분석 - 14일 낙동강 강정고령보 지점에서 조류경보 '경계' 단계가 발령 - 환경부에 따르면 강정고령보 상류 7㎞ 지점의 수질을 분석한 결과, 강정고령보의 남조류 세포수는 5만1555cell/㎖(1㎖ 당 세포수)로 일주일 만에 5배 가까이 증가함
2017.06.16.	4대강 '녹조 라떼' 올해도 발생 (한겨레) - 올해는 지난해에 비해 녹조의 첫 출현 시기가 조류경보 첫 발령일 기준으로 일주일 늦었는데도 더 빠르게 증가하는 특징을 보이고 있음 - 환경부는 가뭄이 장기화하면서 유량과 유속이 크게 저하돼 사태를 악화시키고 있다고 분석함 - 동강유역환경청은 "가뭄과 높은 기온으로 인한 수온 상승 등 남조류 증식에 유리한 조건이 형성돼, 최근 발생한 녹조현상은 당분간 지속될 것으로 보인다"고 밝혔으며, 아직 경보가 발령되지 않았으나, 금강에도 녹조가 발생함
2022.06.23.	녹조 심화…낙동강 강정고령보 조류경보 관심→경계 격상 (노컷뉴스) - 녹조가 심화되면서 낙동강 강정고령보에 내려진 조류경보 관심 단계가 경계 단계로 격상 - 대구환경청은 "무더위로 인한 수온 상승과 지속된 가뭄으로 인해 체류시간이 증가하면서 녹조 증식에 유리한 환경이 조성됐다"고 설명
2022.08.05.	전례 없는 낙동강 녹조...독성 물질 '3배' 검출 (KBS) - 폭염과 가뭄 속에서 영남 지역민들의 식수원인 낙동강의 수질이 악화 - 특히, 하류 지역의 경우 짙은 녹조에 조류경보가 한 달 넘게 유지됨
2023.03.20.	바짝 말라가는 광주천...커지는 시민들 걱정 (전남일보) - 광주지역 역대 최악의 가뭄에 식수원인 동복댐이 바닥을 드러낸 가운데 광주천 등 지역 주요 하천까지 바짝 말라가고 있음 - 지난해부터 이어진 가뭄에 봄 갈수기까지 겹치면서 광주천 곳곳에선 바닥이 드러났고, 수량 부족으로 악취뿐 아니라 수질도 악화됨

2. 수생생물 분야

가. EDCI-FH 산정 코드

```
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.stats import percentileofscore
import os


'''
데이터 형태
Date Flow
yyyy-mm-dd 0.00
yyyy-mm-dd 0.00
yyyy-mm-dd 0.00
yyyy-mm-dd 0.00
'''

## 경로 설정 필요 / 파일 불러오기 (txt 형태)
datapath = r"C:\Users\JBU\Desktop\kwater\환경가뭄\test"

qdatas = [file for file in os.listdir(datapath) if file.endswith('.txt')]

## 경로 설정(저장)
save_path = r'C:\Users\JBU\Desktop\kwater\환경가뭄\test'



def redata(data, nday):
    redata = pd.DataFrame(index=data.index, columns=['temp1', 'temp2'])

    for i in  range(nday, len(data)):
        redata.iloc[i, 1] = round(data.iloc[i - nday + 1:i + 1, 1].mean(), 2)

    return redata


### 최적유량, 한계유량은 일유량, 주의, 경계는 SPI 등급과 동일하게 ###
def case1(mdata):
    ## 관심 기준
    ABF = round(min(mdata.groupby(mdata['Date'].dt.month)['Flow'].median()),2)
```

```
    ABF_probs = round(percentileofscore(mdata['Flow'].dropna(), ABF),2)

    ## 심각 기준
    EFC10 = mdata['Flow'].quantile(0.1)
    EFC10 = mdata[mdata['Flow'] <= EFC10]
    Thr = round(EFC10['Flow'].drop_duplicates().median(),2)
    Thrprobs = round(percentileofscore(mdata['Flow'].dropna(), Thr),2)

    ## 주의 기준
    Cav = np.percentile(mdata['Flow'].dropna(), (Thrprobs+4.40)).round(2)
    Cavprobs = round(percentileofscore(mdata['Flow'].dropna(), Cav),2)

    ## 경계 기준
    Alv = np.percentile(mdata['Flow'].dropna(), (Thrprobs+1.66)).round(2)
    Alvprobs = round(percentileofscore(mdata['Flow'].dropna(), Alv),2)

    TL1 = [ABF, Cav, Alv, Thr]

    TL1probs = [ABF_probs, Cavprobs, Alvprobs,Thrprobs]

    return TL1probs, TL1


### 최적유량, 한계유량은 일유량, 주의, 경계는 등간격 ###
def case2(mdata):

    ## 관심 기준
    ABF = round(min(mdata.groupby(mdata['Date'].dt.month)['Mflow'].median()),2)

    ABF_probs = round(percentileofscore(mdata['Flow'].dropna(), ABF),2)

    ## 심각 기준
    EFC10 = mdata['Mflow'].quantile(0.1)
    EFC10 = mdata[mdata['Mflow'] <= EFC10]
    Thr = round(EFC10['Mflow'].drop_duplicates().median(),2)
    Thrprobs = round(percentileofscore(mdata['Flow'].dropna(), Thr),2)


    Cav = round(ABF + (Thr - ABF) / 3, 2)
    Alv = round(ABF + 2 * (Thr - ABF) / 3, 2)
```

```
    Cavprobs = round(percentileofscore(mdata['Flow'].dropna(), Cav),2)
    Alvprobs = round(percentileofscore(mdata['Flow'].dropna(), Alv),2)

    TL1 = [ABF, Cav, Alv, Thr]

    TL1probs = [ABF_probs, Cavprobs, Alvprobs,Thrprobs]

    return TL1probs, TL1


#### EcoDI_FH 산정
def EcoDI_FH(data, TL):

    data2 = np.full_like(data, np.nan)

    for i in range(len(data)):
        if not np.isnan(data[i]):
            if data[i] >= TL[0]:
                data2[i] = "정상"
            elif TL[0] > data[i] >= TL[1]:
                data2[i] = "약한환경가뭄"
            elif TL[1] > data[i] >= TL[2]:
                data2[i] = "보통환경가뭄"
            elif TL[2] > data[i]:
                # "심각" 조건 확인
                if i >= 19 and all(data[i-19:i+1] < TL[3]):  # 20일 연속으로 TL[3]보다
작은 경우 "심각"
                    data2[i] = "심한환경가뭄"
                else:
                    data2[i] = "극한환경가뭄"  # "심각"이 아닌 경우 "경계"

    return data2



for qdata in qdatas:
    full_path = os.path.join(datapath, qdata)
    data = pd.read_table(full_path)
    selected_data = data[['Date', 'Flow']]
    redata_result = redata(selected_data, 30)

    mdata = pd.concat([selected_data, redata_result['temp2']], axis=1)
    mdata = mdata.rename(columns={mdata.columns[-1]: 'Mflow'})  # 'Flow'로 열 이름
```

변경

```
    mdata['Date'] = pd.to_datetime(mdata['Date'])

    TL1_probs, TL1 = case1(mdata)
    if TL1[0] > TL1[1] > TL1[2] > TL1[3]:
        eco_results = EcoDI_FH(mdata['Mflow'].values, TL1)
    else:
        TL2_probs, TL2 = case2(mdata)
        eco_results = EcoDI_FH(mdata['Mflow'].values, TL2)

    # 결과 저장
    mdata['EcoDI_FH'] = eco_results
    file_name = os.path.splitext(qdata)[0]  # 확장자 제거한 파일 이름
    output_path = os.path.join(save_path, f"{file_name}_out.txt")
    mdata.to_csv(output_path, index=False)
```

3. 유역식생 분야

가. 입력자료 구축 코드 - 초기 구동

가뭄 시 식생의 영향을 모니터링하기 위한 입력자료는 VHI 및 SPI이며, 이에 앞서 위성 자료를 구축할 필요가 있다. 다음 코드는 사용자가 초기에 대량의 MODIS 위성 자료를 다운로드하고 원자료로부터 우리나라가 속하는 격자 추출 및 자료 저장을 실행하는 코드이다. 사용자는 다음 코드를 최초 1회만 구동하고 이후에는 다음 절에서 제공되는 코드를 매 월마다 구동한다.

```
# Z_download_MODIS.py
# 대량의 MODIS 위성자료를 다운로드하고 남한 영역에 대해 저장하는 코드
######################### 사용자 입력 변수 #########################
destN = "MOD13/" # NDVI 자료를 다운로드받을 폴더 지정
destL = "MOD11/" # LST 자료를 다운로드받을 폴더 지정
DATE_S = "2001.01.01" # 다운로드받을 시작 기간
DATE_E = "2023.12.01" # 다운로드받을 마지막 기간
product_N = "MOD13C2.061" # 다운로드받을 NDVI의 제품명
product_L = "MOD11C3.061" # 다운로드받을 LST의 제품명
#################################################################
##
# 대상 영역
xmin = 122.075
xmax = 132.025
ymin = 32.475
ymax = 42.425
# 라이브러리 호출
from pymodis import downmodis
import glob
from datetime import datetime
import numpy as np
from pyhdf.SD import SD, SDC
import pandas as pd
from netCDF4 import Dataset
from netCDF4 import num2date, date2num, date2index
from scipy import stats
def find_nearest(array, value):
    array = np.asarray(array)
    idx = (np.abs(array - value)).argmin()
    return array[idx]
# NDVI dataset 연결 및 다운로드
```

```
print('Downloading MODIS NDVI...')
modis_down = downmodis.downModis(destinationFolder=destN, today=DATE_S,
enddate=DATE_E, product=product_N)
modis_down.connect()
modis_down.downloadsAllDay()
MOD13_files = glob.glob(destN + '*.hdf')
print('Download complete: MODIS NDVI')
# LST dataset 연결 및 다운로드
print('Downloading MODIS LST...')
modis_down = downmodis.downModis(destinationFolder=destL, today=DATE,
enddate=DATE_E, product=product_L)
modis_down.connect()
modis_down.downloadsAllDay()
MOD11_files = glob.glob(destL + '*.hdf')
print('Download complete: MODIS LST')
# MODIS NDVI 및 LST 자료의 lat, lon 생성
lats = np.linspace(89.975,-89.975,3600)
lons = np.linspace(-179.975,179.975,7200)
# 위성자료 격자에서 남한이 위치한 격자 추출
loc_x1 = np.where(lons == find_nearest(lons, xmin))
loc_x2 = np.where(lons == find_nearest(lons, xmax))
loc_y1 = np.where(lats == find_nearest(lats, ymin))
loc_y2 = np.where(lats == find_nearest(lats, ymax))
len_x = int(loc_x2[0])+1-int(loc_x1[0])
len_y = int(loc_y1[0])+1-int(loc_y2[0])
# NDVI-원자료에서 한국 대상 격자 추출
NDVI_k = np.zeros([len_y,len_x,len(MOD13_files)])
year_o = np.zeros([len(MOD13_files)])
month_o = np.zeros([len(MOD13_files)])
for i in range(0,len(MOD13_files)) :
    if np.mod(i,5) == 0:
        print(['Open and read MODIS NDVI...'+str(i)+'/'+str(len(MOD13_files))])
    file = SD(MOD13_files[i],SDC.READ)
    sds_obj = file.select('CMG 0.05 Deg Monthly NDVI') #select SDS
    data = sds_obj.get() #get SDS data
    data = data[int(loc_y2[0]):int(loc_y1[0])+1,int(loc_x1[0]):int(loc_x2[0])+1]
    for key, value in sds_obj.attributes().items():
        if key == 'scale_factor':
            scale_factor = value
        elif key == 'valid_range':
            rng = value
    data[data<rng[0]] = np.array(np.nan)
    data[data>rng[1]] = np.array(np.nan)
```

```
    data = data/scale_factor
    NDVI_k[:,:,i] = data
    dt = MOD13_files[i][15:22]
    dt = datetime.strptime(dt,'%Y%j')
    year_o[i] = dt.year
    month_o[i] = dt.month
# LST-원자료에서 한국 대상 격자 추출
print('Open and read MODIS LST...')
LST_k = np.zeros([len_y,len_x,len(MOD11_files)])
for i in range(0,len(MOD11_files)) :
    if np.mod(i,5) == 0:
        print(['Open and read MODIS LST...'+str(i)+'/'+str(len(MOD13_files))])
    file = SD(MOD11_files[i],SDC.READ)
    sds_obj_D = file.select('LST_Day_CMG') #select SDS
    dataD = sds_obj_D.get() #get SDS data
    dataD = dataD[int(loc_y2[0]):int(loc_y1[0])+1,int(loc_x1[0]):int(loc_x2[0])+1]
    for key, value in sds_obj_D.attributes().items():
        if key == 'scale_factor':
            scale_factor = value
        elif key == 'valid_range':
            rng = value
    dataD[dataD<rng[0]] = np.array(np.nan)
    dataD[dataD>rng[1]] = np.array(np.nan)
    dataD = dataD*scale_factor
    sds_obj_N = file.select('LST_Night_CMG') #select SDS
    dataN = sds_obj_N.get() #get SDS data
    dataN = dataN[int(loc_y2[0]):int(loc_y1[0])+1,int(loc_x1[0]):int(loc_x2[0])+1]
    for key, value in sds_obj_N.attributes().items():
        if key == 'scale_factor':
            scale_factor = value
        elif key == 'valid_range':
            range = value
    dataN[dataN<range[0]] = np.array(np.nan)
    dataN[dataN>range[1]] = np.array(np.nan)
    dataN = dataN*scale_factor
    LST_k[:,:,i] = (dataD+dataN)/2
# 자료 저장
np.savez('A1_MODIS_dataset_Korea',NDVI=NDVI_k,LST=LST_k,year=year_o,month=month_o)
```

나. 입력자료 구축 코드 - 매월 구동

다음 코드는 현재 표출하고자 하는 월의 MODIS 위성 자료를 다운로드하고 원자료로부터 우리나라가 속하는 격자 추출 및 자료 저장을 실행하는 코드이다. 사용자는 다음 코드를 이용하여 모니터링하고자 하는 대상 월(변수 DATE)만을 입력함으로써 MODIS 위성 자료를 구축할 수 있다.

```
# A1_set_MODIS_data.py
## 1. 현재 표출하고자 하는 월의 MODIS NDVI, LST 다운로드
## 2. 한국 격자 추출 및 저장
######################### 사용자 입력 변수 #########################
DATE = "2024.01.01" #대상 월
destN = "MOD13/" # NDVI 자료를 다운로드받을 폴더 지정(이때, 해당폴더 내에 2001년
01월부터 현재 산정하고자 하는 월 이전까지의 NDVI 자료가 존재해야 함)
destL = "MOD11/" # LST 자료를 다운로드받을 폴더 지정
product_N = "MOD13C2.061" # 다운로드받을 NDVI의 제품명
product_L = "MOD11C3.061" # 다운로드받을 LST의 제품명
######################################################################
##
# 대상 영역
xmin = 122.075
xmax = 132.025
ymin = 32.475
ymax = 42.425
# 라이브러리 호출
from pymodis import downmodis
import glob
from datetime import datetime
import numpy as np
from pyhdf.SD import SD, SDC
import pandas as pd
from scipy import stats
from netCDF4 import Dataset
from netCDF4 import num2date, date2num, date2index
def find_nearest(array, value):
    array = np.asarray(array)
    idx = (np.abs(array - value)).argmin()
    return array[idx]
# NDVI dataset 연결 및 다운로드
print('Downloading MODIS NDVI...')
modis_down = downmodis.downModis(destinationFolder=destN, today=DATE,
enddate=DATE, product=product_N)
```

```
modis_down.connect()
modis_down.downloadsAllDay()
MOD13_files = glob.glob(destN + '*.hdf')
# LST dataset 연결 및 다운로드
print('Downloading MODIS LST...')
modis_down = downmodis.downModis(destinationFolder=destL, today=DATE,
enddate=DATE, product=product_L)
modis_down.connect()
modis_down.downloadsAllDay()
MOD11_files = glob.glob(destL + '*.hdf')
# MODIS NDVI 및 LST 자료의 lat, lon 생성
lats = np.linspace(89.975,-89.975,3600)
lons = np.linspace(-179.975,179.975,7200)
# 위성자료 격자에서 남한이 위치한 격자 추출
loc_x1 = np.where(lons == find_nearest(lons, xmin))
loc_x2 = np.where(lons == find_nearest(lons, xmax))
loc_y1 = np.where(lats == find_nearest(lats, ymin))
loc_y2 = np.where(lats == find_nearest(lats, ymax))
len_x = int(loc_x2[0])+1-int(loc_x1[0])
len_y = int(loc_y1[0])+1-int(loc_y2[0])
# NDVI-원자료에서 한국 대상 격자 추출
print('Open and read MODIS NDVI...')
NDVI_k = np.zeros([len_y,len_x,1])
year_n = np.zeros([1])
month_n = np.zeros([1])
file = SD(MOD13_files[-1],SDC.READ)
sds_obj = file.select('CMG 0.05 Deg Monthly NDVI') #select SDS
data = sds_obj.get() #get SDS data
data = data[int(loc_y2[0]):int(loc_y1[0])+1,int(loc_x1[0]):int(loc_x2[0])+1]
for key, value in sds_obj.attributes().items():
    if key == 'scale_factor':
        scale_factor = value
    elif key == 'valid_range':
        rng = value
data[data<rng[0]] = np.array(np.nan)
data[data>rng[1]] = np.array(np.nan)
data = data/scale_factor
NDVI_k[:,:,0] = data
dt = MOD13_files[-1][15:22]
dt = datetime.strptime(dt,'%Y%j')
year_n[0] = dt.year
month_n[0] = dt.month
# LST-원자료에서 한국 대상 격자 추출
```

```
print('Open and read MODIS LST...')
LST_k = np.zeros([len_y,len_x,1])
file = SD(MOD11_files[-1],SDC.READ)
sds_obj_D = file.select('LST_Day_CMG') #select SDS
dataD = sds_obj_D.get() #get SDS data
dataD = dataD[int(loc_y2[0]):int(loc_y1[0])+1,int(loc_x1[0]):int(loc_x2[0])+1]
for key, value in sds_obj_D.attributes().items():
    if key == 'scale_factor':
        scale_factor = value
    elif key == 'valid_range':
        rng = value
dataD[dataD<rng[0]] = np.array(np.nan)
dataD[dataD>rng[1]] = np.array(np.nan)
dataD = dataD*scale_factor
sds_obj_N = file.select('LST_Night_CMG') #select SDS
dataN = sds_obj_N.get() #get SDS data
dataN = dataN[int(loc_y2[0]):int(loc_y1[0])+1,int(loc_x1[0]):int(loc_x2[0])+1]
for key, value in sds_obj_N.attributes().items():
    if key == 'scale_factor':
        scale_factor = value
    elif key == 'valid_range':
        rng = value
dataN[dataN<rng[0]] = np.array(np.nan)
dataN[dataN>rng[1]] = np.array(np.nan)
dataN = dataN*scale_factor
LST_k[:,:,0] = (dataD+dataN)/2
# 이전 자료 불러와서 현재 자료 추가하여 다시 저장
RS = np.load('data_input\A1_MODIS_dataset_Korea.npz')
NDVI_o = RS['NDVI']
LST_o = RS['LST']
year_o = RS['year']
month_o = RS['month']
if month_n==1:  #현재 대상 월이 1월일 때,
    if (year_o[-1]==year_n-1) & (month_o[-1]==12): #기존 자료가 이전 해 12월이면 정
상적으로 저장
        NDVI = np.concatenate((NDVI_o,NDVI_k),2)
        LST = np.concatenate((LST_o,LST_k),2)
        year = np.concatenate((year_o,year_n),0)
        month = np.concatenate((month_o,month_n),0)

np.savez('data_input\A1_MODIS_dataset_Korea',NDVI=NDVI,LST=LST,year=year,month=mont
h)
    else:  #기존 자료가 이전 해 12월 자료가 아니면 에러 발생
```

```
        raise ValueError("현재 대상 월이 잘못되었습니다. 대상 월은 " +
str(year_o[-1]+1)[0:4] + "년 12월이어야 합니다.")
elif month_n!=1:  #현재 대상 월이 1월 이후일 때,
    if (year_o[-1]==year_n) & (month_o[-1]==month_n-1): #기존 자료가 같은 해 이전 월
이면 정상적으로 저장
        NDVI = np.concatenate((NDVI_o,NDVI_k),2)
        LST = np.concatenate((LST_o,LST_k),2)
        year = np.concatenate((year_o,year_n),0)
        month = np.concatenate((month_o,month_n),0)

np.savez('data_input\A1_MODIS_dataset_Korea',NDVI=NDVI,LST=LST,year=year,month=mont
h)
    else:  #기존 자료가 이전 월 자료가 아니면 에러 발생
        raise ValueError("현재 대상 월이 잘못되었습니다. 대상 월은 " +
str(year_o[-1])[0:4] + "년 " +str(month_o[-1]+1)[0:2] + "월이어야 합니다.")
```

위 코드를 통해 MODIS 위성 자료를 구축한 후, 다음 코드를 통해 입력자료인 VHI 및 SPI를 산정할 수 있다. 다만, 다음 코드를 구동하기 위해서는 SPI를 산정하기 위한 gamma 분포의 매개변수가 필요하다. 매개변수는 1981년부터 2020년까지의 40년 시계열에 맞춰 추정되며, 이는 별도의 데이터 파일로 납품하였다. 사용자는 대상 월을 입력하고 다음 코드를 실행함으로써 입력자료인 VHI 및 SPI를 구축할 수 있다.

```
# A2_set_Input_data.py
# EDCIveg 산정을 위한 입력자료 구축(VHI 및 SPI 산정)
## 1. 현재 표출하고자 하는 월의 VHI 산정
## 2. 현재 표출하고자 하는 월의 SPI(timescales 1~12month) 산정 - 이때, CHIRPS 위성강우자료는 별도로 저장되어 있어야 함.
######################### 사용자 입력 변수 ##########################
file_path = 'CHIRPS\chirps-v2.0.2023.monthly.nc' #CHIRPS 위성 강우자료 위치 지정
DATE = "2023.12.01" #대상 월 / A1_set_MODIS_data.py 코드와 동일하게 입력
#####################################################################
print(DATE)
# 대상 영역
xmin = 122.075
xmax = 132.025
ymin = 32.475
ymax = 42.425
# 라이브러리 호출
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy import stats
from netCDF4 import Dataset
from netCDF4 import num2date, date2num, date2index
from datetime import datetime
from scipy import stats
def find_nearest(array, value):
    array = np.asarray(array)
    idx = (np.abs(array - value)).argmin()
    return array[idx]
## 1. VHI 계산
#RS data 불러오기
RS = np.load('data_input\A1_MODIS_dataset_Korea.npz')
NDVI = RS['NDVI']
LST = RS['LST']
year = RS['year']
month = RS['month']
#VHI 계산을 위한 기준 기간(2001년부터 2020년)의 데이터 추출
```

```
NDVI_rf = NDVI[:,:,:240]
LST_rf = LST[:,:,:240]
month_rf = month[:240]
# VHI 계산하기
VHI = np.zeros([NDVI.shape[0],NDVI.shape[1],len(month)])
Nmax = np.zeros([NDVI.shape[0],NDVI.shape[1],1])
Nmin = np.zeros([NDVI.shape[0],NDVI.shape[1],1])
Lmax = np.zeros([NDVI.shape[0],NDVI.shape[1],1])
Lmin = np.zeros([NDVI.shape[0],NDVI.shape[1],1])
for i in range(1,13):
    Nm = NDVI[:,:,month==i]
    Nm_rf = NDVI_rf[:,:,month_rf==i] #기준기간의 데이터 월별로 추출
    Nmax[:,:,0] = np.max(Nm_rf,2) #기준기간 데이터의 최대값 추출
    Nmin[:,:,0] = np.min(Nm_rf,2) #기준기간 데이터의 최소값 추출
    VCIm = (Nm-Nmin)/(Nmax-Nmin)*100
    VCIm[VCIm>100] = 100
    VCIm[VCIm<0] = 0

    Lm = LST[:,:,month==i]
    Lm_rf = LST_rf[:,:,month_rf==i] #기준기간의 데이터 월별로 추출
    Lmax[:,:,0] = np.max(Lm,2) #기준기간 데이터의 최대값 추출
    Lmin[:,:,0] = np.min(Lm,2) #기준기간 데이터의 최소값 추출
    TCIm = (Lmax-Lm)/(Lmax-Lmin)*100
    VCIm[VCIm>100] = 100
    VCIm[VCIm<0] = 0

    alp = 0.5
    VHIm = (alp*VCIm) + (1-alp)*TCIm
    VHI[:,:,month==i] = VHIm

loc_nanv = np.mean(VHI,2)==np.nan
np.savez('data_input\A2_Input_data_VHIs.npz',VHIs=VHI,loc_nanv=loc_nanv,month=month,
year=year)
## 2. SPI 계산
# CHIRPS nc 파일에서 대상 월의 Time 및 Variable 추출
ncfile = Dataset(file_path)
times = ncfile.variables['time']
dtime = num2date(times[:], times.units)
time = dtime.data
loc_t = int(DATE[5:7])-1
time = time[loc_t]
year_r = np.zeros(1)
year_r[0] = time.year
```

```
month_r = np.zeros(1)
month_r[0] = time.month
lons = ncfile.variables['longitude'][:]
loc_x1 = np.where(lons.data == find_nearest(lons.data, xmin))
loc_x2 = np.where(lons.data == find_nearest(lons.data, xmax))
lon_r = lons.data[int(loc_x1[0]):int(loc_x2[0])+1]
lats = ncfile.variables['latitude'][:]
loc_y1 = np.where(lats.data == find_nearest(lats.data, ymin))
loc_y2 = np.where(lats.data == find_nearest(lats.data, ymax))
lat_r = lats.data[int(loc_y1[0]):int(loc_y2[0])+1]
lat_r = np.flipud(lat_r)
prc = ncfile.variables['precip']
PR = prc[loc_t,int(loc_y1[0]):int(loc_y2[0])+1,int(loc_x1[0]):int(loc_x2[0])+1] #2001년부터 현재 표출하고자 하는 월까지의 자료를 한반도 범위로 추출
PR[PR<0] = 0
pr = np.flipud(PR)
prcp_r = np.zeros([1,40000])
prcp_r[0,:] = np.ravel(pr,order='c')
# 기존에 저장했던 CHIRPS npz 파일에서 강수량 자료 가져와서 합치기
data = np.load('data_input\A2_CHIRPS_dataset.npz')
prcp = data['prcp']
year_o = data['year']
month_o = data['month']
if month_r==1:  #현재 대상 월이 1월일 때,
    if (year_o[-1]==year_r-1) & (month_o[-1]==12): #기존 자료가 이전 해 12월이면 정상적으로 저장
        year = np.concatenate((year_o,year_r),0)
        month = np.concatenate((month_o,month_r),0)
        prcp_F = np.concatenate((prcp,prcp_r),0)
    else:  #기존 자료가 이전 해 12월 자료가 아니면 에러 발생
        raise ValueError("현재 대상 월이 잘못되었습니다. 대상 월은 " + str(year_o[-1]+1)[0:4] + "년 12월이어야 합니다.")
elif month_r==12:  #현재 대상 월이 12월일 때,
    if (year_o[-1]==year_r) & (month_o[-1]==month_r-1): #기존 자료가 같은 해 이전 월이면 정상적으로 저장
        year = np.concatenate((year_o,year_r),0)
        month = np.concatenate((month_o,month_r),0)
        prcp_F = np.concatenate((prcp,prcp_r),0)
    else:  #기존 자료가 이전 해 12월 자료가 아니면 에러 발생
        raise ValueError("현재 대상 월이 잘못되었습니다. 대상 월은 " + str(year_o[-1]+1)[0:4] + "년 1월이어야 합니다.")
else:
    if (year_o[-1]==year_r) & (month_o[-1]==month_r-1): #기존 자료가 같은 해 이전 월
```

```
이면 정상적으로 저장
        year = np.concatenate((year_o,year_r),0)
        month = np.concatenate((month_o,month_r),0)
        prcp_F = np.concatenate((prcp,prcp_r),0)
    else:  #기존 자료가 이전 해 12월 자료가 아니면 에러 발생
        raise ValueError("현재 대상 월이 잘못되었습니다. 대상 월은 " +
str(year_o[-1])[0:4] + "년 " +str(month_o[-1]+1)[0:2] + "월이어야 합니다.")
# SPI 계산을 위한 gamma 분포의 매개변수 불러오기
Sdata = np.load('data_calc\Z_gamma_paramters_SPIs.npz')
loc_nans = Sdata['loc_nans']
g1 = Sdata['g1']
g2 = Sdata['g2']
g3 = Sdata['g3']
len_s = len(loc_nans)
# SPI 산정
SPIt = np.zeros([1,len_s,12])
for ts in range(1,13):
    SPId = np.zeros([1,len_s])
    for s in range(0,len_s):
        if np.mod(s,5000) == 0:
                print(['Calculate SPIs... '+str(s)+'/'+str(len_s)+' at time-scale
'+str(ts)+'-month'])
        if loc_nans[s] == False:
            p_ts = np.mean(prcp_F[-ts:,s])
            cdf = stats.gamma.cdf(p_ts, g1[s,loc_t,ts-1], g2[s,loc_t,ts-1], g3[s,loc_t,ts-1])
            spi = stats.norm.ppf(cdf)
            if (spi>5):
                spi==5
            elif (spi<-5):
                spi==-5
            SPId[:,s] = spi
            SPId[SPId==float("-inf")] = -5
            SPId[SPId==float("inf")] = 5
    SPIt[:,:,ts-1] = SPId
data = np.load('data_input\A2_Input_data_SPIs.npz')
SPIs = data['SPIs']
loc_nans = data['loc_nans']
SPIf = np.concatenate((SPIs,SPIt),0)
month2 = month[12:]
year2 = year[12:]
prcp_F[:,loc_nans] = np.nan
np.savez('data_input\A2_CHIRPS_dataset.npz',year=year,month=month,prcp=prcp_F)
np.savez('data_input\A2_Input_data_SPIs.npz',SPIs=SPIf,loc_nans=loc_nans,lon=lon_r,lat=lat_r,
```

```
month=month2, year=year2)
```

다. EDCI-veg 산정 코드

사용자는 유역식생 분야 부록의 가 및 나에서 제공되는 코드를 실행한 후에 다음 코드를 실행하여 EDCI-veg의 결과물을 얻을 수 있다. 다만, 다음 코드를 구동하기 위해서는 EDCI-veg를 산정하기 위한 SPI-VHI의 이변량 copula 확률모델이 필요하다. Copula 확률모델은 2001년부터 2020년까지의 기준 기간 자료를 이용하여 구축되며(픽셀별 SPI의 최적 시간척도 및 지체시간, VHI의 최적 확률분포 및 매개변수, 최적 copula 함수 및 매개변수 등을 포함), 이는 별도의 데이터 파일로 납품하였다. 사용자는 대상 월을 입력하고 다음 코드를 구동함으로써 약 5 km × 5 km 공간해상도의 결과물을 엑셀 파일로 얻을 수 있다.

```
# B_calc_EDCIveg.py
# EDCIveg 산정 및 모니터링 결과물 저장을 위한 코드
######################### 사용자 입력 변수 ##########################
DATE = "2023.12.01" #대상 월
#####################################################################
import numpy as np
from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt
import KwaterEDCI
import KwaterEDCI_p
import pandas as pd
# 대상 기간 지정
target_m = int(DATE[5:7])
target_y = int(DATE[0:4])
print(DATE)
mdata = np.load('data_calc\Z_month_data_setup.npz')
month_s = mdata['month_s'][:,target_m-1]
month_s1 = mdata['month_s1'][:,target_m-1]
month_s2 = mdata['month_s2'][:,target_m-1]
month_s3 = mdata['month_s3'][:,target_m-1]
month_s4 = mdata['month_s4'][:,target_m-1]
# 현재까지 저장된 EDCI 결과 파일 불러오기
Edata = np.load('C_EDCI_monitoring.npz')
Eyear = Edata['year']
Emonth = Edata['month']
# 대상 월 지정이 올바른지 확인
if Emonth[-1] == 12: # 마지막으로 분석된 EDCI가 12월 자료일 때,
    if (target_y==Eyear[-1]+1) & (target_m == 1): #현재 대상 기간이 마지막으로 분석된
기간의 다음 해 1월일 때: 정상
        print('대상 월(정상)')
```

```
    else:
        raise ValueError("현재 대상 월이 잘못되었습니다. 대상 월은 " + str(Eyear[-1]+1)[0:4] + "년 1월이어야 합니다.")
else:# 마지막으로 분석된 EDCI가 1~11월 자료일 때,
    if (target_y==Eyear[-1]) & (target_m == Emonth[-1]+1): #현재 대상 기간이 마지막으로 분석된 기간의 같은 해 2~12월일 때: 정상
        print('대상 월(정상)')
    else:
        raise ValueError("현재 대상 월이 잘못되었습니다. 대상 월은 " + str(Eyear[-1])[0:4] + "년 " + str(Emonth[-1]+1)[0:2]+ "월이어야 합니다.")



#SPI 불러오기
Sdata = np.load('data_input\A2_Input_data_SPIs.npz')
SPI = Sdata['SPIs'][224:,:,:]
SPI[SPI>4] = 4
SPI[SPI<-4] = -4
year = Sdata['year'][224:]
month = Sdata['month'][224:]
monthv = Sdata['month'][228:]
lats = Sdata['lat']
lons = Sdata['lon']
loc_nans = Sdata['loc_nans']
#VHI 불러오기
Vdata = np.load('data_input\A2_Input_data_VHIs.npz')
VHIo = Vdata['VHIs']
loc_nanv = np.isnan(VHIo)==True
loc_nanv2 = np.isnan(np.mean(VHIo,2))==True
loc_nanv2 = loc_nanv2.flatten()
VHIo[loc_nanv] = -9999
VHI = np.zeros([len(monthv),len(loc_nans)])
for m in range(0,len(monthv)):
    VHI[m,:] = VHIo[:,:,m].flatten()
#2001년부터 2020년까지 기준 데이터 만들기
SPIt = SPI[4:244,:,:]
VHIt = VHI[:240,:]
montht = month[4:244]
yeart = year[4:244]
lag1,lag2,lag3,lag4 = 1,2,3,4
SPIt1,SPIt2,SPIt3,SPIt4 =
SPI[4-lag1:244-lag1,:,:],SPI[4-lag2:244-lag2,:,:],SPI[4-lag3:244-lag3,:,:],SPI[4-lag4:244-lag4,:,:]
montht1,montht2,montht3,montht4 =
month[4-lag1:244-lag1],month[4-lag2:244-lag2],month[4-lag3:244-lag3],month[4-lag4:244-lag
```

```
4]
#원하는 시즌의 자료 추출
VHIs = VHIt[(montht==month_s[0])|(montht==month_s[1])|(montht==month_s[2]),:]
SPIs = SPIt[(montht==month_s[0])|(montht==month_s[1])|(montht==month_s[2]),:,:] #lag0
SPIs1 = SPIt1[(montht1==month_s1[0])|(montht1==month_s1[1])|(montht1==month_s1[2]),:,:]
#lag1
SPIs2 = SPIt2[(montht2==month_s2[0])|(montht2==month_s2[1])|(montht2==month_s2[2]),:,:]
#lag2
SPIs3 = SPIt3[(montht3==month_s3[0])|(montht3==month_s3[1])|(montht3==month_s3[2]),:,:]
#lag3
SPIs4 = SPIt4[(montht4==month_s4[0])|(montht4==month_s4[1])|(montht4==month_s4[2]),:,:]
#lag4
#실제 EDCI 계산에 쓸 값
SPIr = SPI[4:,:,:]
VHIr = VHI
monthr = month[4:]
yearr = year[4:]
SPIr1,SPIr2,SPIr3,SPIr4                                                    =
SPI[4-lag1:-lag1,:,:],SPI[4-lag2:-lag2,:,:],SPI[4-lag3:-lag3,:,:],SPI[4-lag4:-lag4,:,:]
monthr1,monthr2,monthr3,monthr4                                            =
month[4-lag1:-lag1],month[4-lag2:-lag2],month[4-lag3:-lag3],month[4-lag4:-lag4]
SPIs_real = SPIr[monthr==target_m,:,:]
SPIs_real1 = SPIr1[monthr1==month_s1[1],:,:] #lag1 적용
SPIs_real2 = SPIr2[monthr2==month_s2[1],:,:] #lag2 적용
SPIs_real3 = SPIr3[monthr3==month_s3[1],:,:] #lag3 적용
SPIs_real4 = SPIr4[monthr4==month_s4[1],:,:] #lag4 적용
VHIs_real = VHIr[monthr==target_m,:]
yrs_real = yearr[monthr==target_m]
mths_real = monthr[monthr==target_m]
len_s = len(lats)*len(lons)
len_m_real = len(mths_real)
data = np.load('data_calc\B1_SPI_timescale&lag_month-'+str(target_m)+'.npz')
maxX_ts = data['maxX_ts']
maxX_lag = data['maxX_lag']
#EDCI 계산을 위한 dataset 불러오기
data = np.load('data_calc\B2_copula_model_'+str(target_m)+'.npz')
md=data['md']
mc=data['mc']
thetas=data['thetas']
EDCIm = np.zeros([1,len_s])
SPIm = np.zeros([1,len_s])
VHIm = np.zeros([1,len_s])
for i in range(0,len_s):
```

```
    if (loc_nans[i] == False) & (loc_nanv2[i] == False):
        if np.mod(i,5000) == 0:
            print(['EDCI 계산 중 '+str(i)+'/'+str(len_s)])
        lag = int(maxX_lag[i])
        ts = int(maxX_ts[i])
        if lag == 0:
            y = SPIs[:,i,ts-1]
        elif lag == 1:
            y = SPIs1[:,i,ts-1]
        elif lag == 2:
            y = SPIs2[:,i,ts-1]
        elif lag == 3:
            y = SPIs3[:,i,ts-1]
        elif lag == 4:
            y = SPIs4[:,i,ts-1]
        x = VHIs[:,i]
        [u,marginal_fx] = KwaterEDCI_p.skim_marginal_copula(md[i],x)
        Fx = KwaterEDCI.skim_Gringorten(x)
        Xc = np.transpose([x,y])   # 식생 - 가뭄지수
        Fns = KwaterEDCI.skim_Gringorten(Xc)
        v = stats.norm.cdf(y)
        U = np.transpose([u,v])   # 식생 - 가뭄지수
        [copula_func,Cs] = KwaterEDCI_p.skim_Copula_fit(mc[i],thetas[i],U,Fns)  # Cs - 
코퓰러를 이용한 누가확률(Fns의 대응변수)
        #EDCI 계산
        if lag == 0:
            y_real = SPIs_real[:,i,ts-1]
        elif lag == 1:
            y_real = SPIs_real1[:,i,ts-1]
        elif lag == 2:
            y_real = SPIs_real2[:,i,ts-1]
        elif lag == 3:
            y_real = SPIs_real3[:,i,ts-1]
        elif lag == 4:
            y_real = SPIs_real4[:,i,ts-1]
        x_real = VHIs_real[:,i]
        vn = stats.norm.cdf(0)
        uk = marginal_fx.cdf(x_real[-1])
        if uk==0:
            uk = 0.001
        vk = stats.norm.cdf(y_real[-1])
        neFn_v = (copula_func.cdf([uk,vn],thetas[i]))/vn   # 평균 기상상태에서의 비초과
확률
```

```
        neFp_v = (copula_func.cdf([uk,vk],thetas[i]))/vk   # 현재 기상상태에서의 비초과확률
        EDCIi_v = neFp_v/neFn_v   # EDCI = 현재 SPI에서 현재 x의 비초과확률 / SPI=0에서 현재 x의 비초과확률
        EDCIm[:,i] = EDCIi_v
        SPIm[:,i] = y_real[-1]
        VHIm[:,i] = x_real[-1]
# 식생환경가뭄 등급
L1 = 1
L2 = 1.5
L3 = 2.5
L4 = 4.7
EDCIm[SPIm>-1] = 0 #기상학적 가뭄 발생x: 정상
EDCIm[EDCIm<1] = 0 #EDCI<1: 정상
EDCIm[(EDCIm>=L1)&(EDCIm<L2)] = 1 #L1<=EDCI<L2: 관심
EDCIm[(EDCIm>L2)&(VHIm>40)] = 1 #L2<EDCI but VHI>40: 관심
EDCIm[(EDCIm>=L2)&(EDCIm<L3)&(VHIm<=40)] = 2 #L2<=EDCI<L3 & VHI<=40: 주의
EDCIm[(EDCIm>=L3)&(EDCIm<L4)&(VHIm<=40)] = 3 #L3<=EDCI<L4 & VHI<=40: 경계
EDCIm[(EDCIm>=L4)&(VHIm<=40)] = 4 #L4<=EDCI & VHI<=40: 심각
EDCIm[:,loc_nans] = np.nan

## 결과물 저장 및 표출
# 1. 식생환경가뭄 모니터링 등급 결과물을 엑셀파일로 저장
writer = pd.ExcelWriter('식생환경가뭄_모니터링 결과.xlsx',mode='a',engine='openpyxl')
df = pd.DataFrame(EDCIm.reshape(len(lats),-1),lats,lons)
df[df==0] = '정상'
df[df==1] = '약한 가뭄'
df[df==2] = '보통 가뭄'
df[df==3] = '심한 가뭄'
df[df==4] = '극한 가뭄'
df.to_excel(writer,sheet_name = str(int(target_y))+'년 '+str(target_m)+'월')
writer.save()
writer.close()
# 2. EDCI 값을 파이썬 데이터 파일로 저장
yearm = np.zeros(1)
monthm = np.zeros(1)
yearm[0] = target_y
monthm[0] = target_m
EDCI = Edata['EDCI']
SPI = Edata['SPI']
VHI = Edata['VHI']
EDCI_F = np.concatenate((EDCI,EDCIm),0)
SPI_F = np.concatenate((SPI,SPIm),0)
```

```
VHI_F = np.concatenate((VHI,VHIm),0)
year_F = np.concatenate((Eyear,yearm),0)
month_F = np.concatenate((Emonth,monthm),0)
np.savez('C_EDCI_monitoring.npz',EDCI=EDCI_F, SPI=SPI_F, VHI=VHI_F, year=year_F,
month=month_F)
```

3. 기술개요서

환경가뭄 기술 개요서 (1)
(수문-환경-생태 기반 가뭄 감시 및 영향 평가 및 예측 시스템 개발)

□ 작성자: 세종대학교 권현한 교수

□ 중장기 방향 조사

○ 현재 기술 수준

- 최고 선진국을 100%로 설정하고, 다른 국가들을 설정

국가	한국	미국	EU	중국	일본
최고 선진국 대비 현재 수준	*30*	*100*	*80*	*20*	*40*

시기	예상 이슈	필요 기술
현재	- 수문-환경-생태 데이터 연계의 한계: 수문학적, 기상, 생태 데이터의 통합적 연계 및 실시간 분석 체계 부족으로 신뢰성 있는 가뭄 영향 평가 어려움 - 시공간적 분석 기술 미비: 가뭄의 시공간적 패턴과 수질 및 생태계 변화 분석의 부족으로 실시간 대응의 한계 - 다차원 평가 지표 부재: 다차원적 가뭄 평가 지표가 없어 생태계 건강성과 가뭄의 영향을 종합적으로 파악하기 어려움	- 기상, 수문, 생태 데이터를 실시간으로 통합 수집 및 분석할 수 있는 플랫폼 개발 - 시공간 분석 기술을 통해 환경-생태 가뭄 패턴을 시각화하고 분석하는 시스템 구축 - 수문-환경-생태 데이터의 연계와 다차원 평가를 위한 통합 지표 개발
5년 후	- 가뭄에 의한 유량감소, 수온 상승 및 산소 부족으로 하천 생물 스트레스 증가 - 수질 악화와 생물 다양성 감소: 가뭄으로 인해 수온 상승 및 DO 감소 등으로 수질이 악화되고 생물 다양성이 감소할 위험 - 장기적 생태계 변화 및 서식지 파괴: 지속되는 가뭄으로 인해 특정 서식지의 적합성이 감소하고	- 가뭄으로 인한 하천 생물 스트레스 완화 및 하천 건강성 증진을 위한 대책 수립 - AI 기반 예측 모델을 통해 가뭄 발생 가능성과 그 영향의 시공간적 예측 - 가뭄에 따른 생태적 반응을 실시간으로 모니터링 및 분석하여 경보 시스템과 대응 전략을 마련할 수 있는 조기

	주요 생물종의 서식지 이탈 및 멸종 위험 증가 – 정책적 대응의 한계: 가뭄 대응 전략의 부재로 인해 지역 맞춤형 관리와 복원 전략 수립에 어려움 발생	경보 시스템 개발 – 생물 다양성과 서식지 적합성 회복을 위한 종합적인 복원 및 관리 방안 – 생태적 가뭄 대응 전략 수립 – 가뭄 이후 생태계 복원을 위한 종합적인 관리 전략 및 기술 개발

현재 국내 기술 수준 향상을 위하여 필요한 기술개발 이슈
– 수문–환경–수질 연계 데이터 부족: 수문학적 데이터(예: 강우, 유량)와 환경 데이터(예: 토양, 수온), 수질 데이터(예: DO, BOD, TN, TP 등)를 통합적으로 연계하여 분석할 수 있는 통합 자료 시스템이 부족함. 이로 인해 가뭄이 수생태계 및 수질에 미치는 복합적인 영향을 정밀하게 분석하기 어려움 – 수문–환경 상호작용에 따른 영향 평가 모델 미비: 수문–환경–수질 간 상호작용을 통해 가뭄이 생태계 및 수질에 미치는 다차원적 영향을 시뮬레이션하고 평가할 수 있는 모델이 부족함 – 데이터 수집의 일관성 및 정밀도 문제: 다양한 데이터 출처의 비일관성과 데이터의 해상도 및 정밀도의 차이로 인해 신뢰성 있는 분석과 모델링이 어려움. – 시공간적 통합 분석 기술 부족: 시공간적으로 변화하는 수문학적, 환경적, 수질적 데이터를 통합하여 실시간으로 분석할 수 있는 기술이 부족함 – 기후변화와 가뭄의 장기적 영향을 반영한 예측 연구의 부재: 기후변화 시나리오를 반영한 가뭄의 장기적 영향과 그에 따른 수질 및 생태계 변화를 예측할 수 있는 연구가 부족함

□ 필요 기술 방향 설정

기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
– 수문학적, 환경적, 수질 데이터 간 연계 부족으로 인해 가뭄 영향 평가가 단편적임	– 수문, 환경, 수질 데이터를 통합 분석할 수 있는 실시간 데이터 수집 및 관리 플랫폼 구축	– 데이터 관리와 통합 시스템 고도화 및 대국민 공개 서비스 제공
– 하천 생태계 데이터의 시공간적 분석이 미흡하여 예측의 정밀성이 부족함	– 다차원적 평가를 위한 종합 지표 개발 및 생태 모델링 기법 도입	– AI 기반 시뮬레이션과 기후변화 시나리오를 활용한 생태계 반응 예측 모델 정교화
– 기존 관측 자료는 있으나 미래 가뭄 시나리오를 기반으로 한 예측 연구는 부족함	– 시공간적 데이터 분석을 강화하여 생물 다양성 및 서식지 변화를 예측할 수 있는 기술 적용	– 복합적인 가뭄 영향 평가를 위한 종합 정책 수립 및 실행 방안 마련
– 과거 관측자료는 구축되어 있지만, 미래의 가뭄에 따른 하천 생물 변화에 대한 예측 연구는 미비함	– 가뭄에 의한 수온 상승 및 산소 부족으로 하천 생물 스트레스 증가 – 하천의 수량 감소로 인한 하천 생물 서식지 감소	– 생태적 가뭄 대응 전략 수립 – 가뭄 이후 생태계 복원을 위한 종합적인 관리 전략 및 정책 마련
	– 기후변화 시나리오를 활용한 미래 생태계 모델 구축	– 모델 성능 및 예측 정확도 고도화 – 하천 생태 가뭄 등급과 및 가뭄 판단 기준 정립

□ 기술 개요서

과제명	수문-환경-생태 기반 가뭄 감시 및 영향 평가 및 예측 시스템 개발
필요성	- 기후변화로 인해 가뭄의 빈도와 강도가 증가하고 있으며, 이는 전 지구적 환경뿐만 아니라 지역 생태계의 균형에 심각한 영향을 미치고 있음 - 가뭄은 생물의 서식지, 이동 패턴, 수질 변화 등을 포함한 다양한 생태적 요소에 변화를 초래하며, 특히 장기적인 생물 다양성 감소와 생태계 건강 악화로 이어질 수 있음 - 환경-생태 기반의 가뭄 감시와 시공간적 분석을 통한 영향 평가 및 예측 시스템은 생태계 보호와 효과적인 자원 관리를 위한 과학적 근거를 제공 - 이러한 연구는 환경 정책 수립과 지속 가능한 수자원 관리를 위한 중요한 기초 자료가 될 수 있음
주요 내용	• 환경-생태 기반 가뭄 감시 체계 구축 - 기상, 수문, 생태 데이터를 통합하여 실시간 가뭄 모니터링 체계를 구축 - 시공간분석 기술을 활용하여 환경-생태 가뭄 패턴을 시각화하고 분석 - 수문-환경-생태 관측 데이터를 통합하여 다차원적 가뭄 평가 지표 개발 • 시공간적 분석을 통한 가뭄 영향 평가 - 가뭄이 수질 및 생물 다양성에 미치는 영향을 시공간적으로 분석하기 위해 생태 모델링 기법 개발 및 적용 - 수질 및 생태 지표(DO, BOD, TN, TP, TDI, BMI, FAI, HRI 등)의 시계열 변동성과 공간적 분포 분석 - 가뭄 강도 및 지속 기간에 따른 주요 생태계 구성 요소의 변화 패턴 파악 - 시공간적 변화에 따른 서식지 적합성 평가 및 주요 생물종의 생태적 반응 분석 • 예측 모델 개발 및 시뮬레이션 - 기후변화 시나리오(SSP1-2.6, SSP3-7.0, SSP5-8.5 등)를 기반으로 한 시공간적 가뭄 예측 모델 개발 - AI 알고리즘을 활용하여 가뭄 발생 가능성과 영향 예측 - 가뭄 발생 시기 및 강도에 따른 수질 변화와 생태적 반응을 시뮬레이션하고, 이 결과를 지도 및 그래프로 시각화 • 데이터 기반의 의사결정 지원 및 조기 경보 시스템

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">– 시공간적 데이터를 바탕으로 가뭄 조기 경보 시스템을 설계하여 민감 지역과 시기를 사전 예측
– 주요 생태계와 생물종의 가뭄 영향도를 종합적으로 평가하여 정책 입안자와 관련 기관에 실질적 대응 전략 제공
– 가뭄 및 수질 변화에 따른 잠재적 환경 리스크 분석 및 대응 방안 마련

• 정책 및 관리 방안 제시
– 가뭄에 따른 생태계와 환경 피해를 최소화하기 위한 종합적인 관리 및 전략 제시
– 지역별 수자원 관리 및 생태계 보호 정책 개발 및 실행 방안 제안</td></tr>
<tr><td>핵심어</td><td colspan="2">시공간적 분석, 수문–환경–생태, 가뭄 감시, 가뭄 영향 평가, 가뭄 예측, 생태 모델링, 수질 관리, 기후변화 대응</td></tr>
<tr><td rowspan="2">예산/
기간</td><td>예산</td><td>기간</td></tr>
<tr><td>5억 원(전체 예산)</td><td>2030~2035 (5년)</td></tr>
</table>

환경가뭄 기술 개요서 (2)
(가뭄의 환경적 영향에 대한 회복탄력성 확보를 위한 수질-수문 연계 복합가뭄 관리체계 구축)

□ 작성자: 명지대학교 김영도 교수

□ 중장기 방향 조사

○ 현재 기술 수준

– 최고 선진국을 100%로 설정하고, 다른 국가들을 설정

국가	한국	미국	EU	중국	일본
최고 선진국 대비 현재 수준	30	100	50	50	50

현재 국내 기술 수준 향상을 위하여 필요한 기술개발 이슈
– 가뭄 상황을 시뮬레이션하고 유역에 대한 잠재적 영향을 예측하기 위해 수문, 수질 데이터를 통합한 지표 – 가뭄의 초기 징후와 수질에 미치는 잠재적 영향을 인식할 수 있는 중단기 가뭄 예측을 위한 기계 학습

시기	예상 이슈	필요 기술
현재	- 수질 및 수문 자료의 해상도의 차이로 가뭄이 수질 환경에 미치는 영향을 파악하기에 어려움	- 모델링을 통한 시공간 데이터 보간 기술 필요
5년 후	- 기상 패턴의 극단적인 변화에 따른 극한 사상에 따른 환경 변화를 파악하기에 어려움	- AI 기반의 예측 분석 및 장기 예측 모델 필요

□ 필요 기술 방향 설정

기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
- 가뭄모니터링을 위해 고빈도의 데이터 필요	- 모델링 정확도 80% 이상	- 예측 분석 및 AI 기반 예측 모델 개발

□ 기술 개요서

<table>
<tr><td>과제명</td><td colspan="2">가뭄의 환경적 영향에 대한 회복탄력성 확보를 위한 수질-수문 연계 복합가뭄 관리체계 구축</td></tr>
<tr><td>필요성</td><td colspan="2">- 가뭄으로 발생되는 물부족 현상은 용수공급뿐만 아니라 하천의 수질 환경에 영향 발생
- 가뭄강도에 따른 하천유지유량이 감소함에 따라 수질관리의 한계 발생
- 가뭄모니터링을 통한 가뭄을 조기에 감지하여 사전 대응 마련 필요
- 복합가뭄 관리체계 구축을 통해 가뭄의 환경학적 영향에 대한 회복탄력성 마련</td></tr>
<tr><td>주요 내용</td><td colspan="2">- 모델링을 통한 수문변화에 대한 수질 영향 분석
- 가뭄 지속기간 및 가뭄 강도의 영향을 미치는 주요 영향인자 도출
- 가뭄 피해의 정도를 판단할 수 있는 영향인자의 Threshold 도출
- 기후변화에 따른 수질 환경학적 영향 분석을 위해 시나리오 분석</td></tr>
<tr><td>핵심어</td><td colspan="2">수질, 가뭄영향, 가뭄모니터링, 복합가뭄</td></tr>
<tr><td rowspan="2">예산/ 기간</td><td>예산</td><td>기간</td></tr>
<tr><td>5억 원(전체 예산)</td><td>2030~2035 (5년)</td></tr>
</table>

환경가뭄 기술 개요서 (3)
(인공지능 및 원격탐사를 활용한 하천 식생변화 예측 기술 개발)

□ 작성자: 한경대학교 남원호 교수

□ 중장기 방향 조사

○ 현재 기술 수준

– 최고 선진국을 100%로 설정하고, 다른 국가들을 설정

국가	한국	미국	EU	중국	일본
최고 선진국 대비 현재 수준	60	100	70	50	50

시기	예상 이슈	필요 기술
현재	– 기후변화 및 이상기후에 따른 수재해 예측 가능성 저하 – 수재해 감시 수요 증가에 따른 준실시간 모니터링 체계 마련 – 가뭄으로 인한 환경 이슈에 따라 수변환경 변화 탐지 기반 마련 – 유역 및 하천의 환경 변화에 따른 식생 기반 생태환경가뭄 발생	– 비접촉식 장비를 활용한 준실시간 관련 정보 취득 및 DB 구축 기술 개발 – 공간정보 이미지 기반 하천 식생 분류 알고리즘 개발 – A.I를 적용한 식생 및 유역변화 예측 모델 개발
5년 후	– 유역 및 하천의 퇴적물 적재, 유송잡물 발생 및 폐색 등 환경변화로 인한 하천수위 상승 우려 – 유역 및 하천의 환경변화, 식생의 사막화, 수자원 고갈 – 식생변화에 따른 가뭄 관련 안정적인 수자원 관리의 어려움	– A.I 예측 기반 수리시설물 안전성 평가 – 이상기후를 고려한 시나리오별 하천 식생 및 환경변화 예측 모델 개발 – 하천 및 유역의 식생변화 예측을 통한 식생 기반 생태가뭄 평가 기술 개발

현재 국내 기술 수준 향상을 위하여 필요한 기술개발 이슈
– 원격탐사 기술 기반 하천의 물리적 환경변화 예측기술
– 접촉/비접촉식 관측·분석 기술의 융합 및 최신화
– 비접촉식 첨단장비 활용을 통한 공간정보 DB 추출 및 분류 자동화
– 인공지능(A.I)을 적용한 유역의 식생 및 환경변화 예측기술
– A.I 기반 유역 및 하천 피복 분할 알고리즘
– A.I 예측 기반 수리시설 안전성 평가
– 유역 및 하천 식생변화 예측을 활용한 이·치수 안전성 평가
– 하천 식생 변화 예측을 통한 식생지수 개발 및 환경가뭄 평가체계 개선

□ 필요 기술 방향 설정(식생 및 환경변화 평가를 위한 공간정보 활용)

기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
- 하천 환경변화의 가속화로 기존 관측 체계만으로는 이러한 변화를 충분히 감지하고 대응하는 것에 제한적 - 기후변화 및 식생변화에 대한 실시간 데이터를 충분히 확보하지 못해 변화 예측력이 감소하고 가뭄 및 수재해 등 환경 문제에 대한 선제적 대응에 한계	- 드론, 위성, LiDAR 등 비접촉식 장비 기반 준실시간 데이터 수집 및 모니터링 기술 - 유역 및 하천의 식생, 환경변화 등 데이터베이스 구축 및 관리 기술 - 유역 및 하천 식생변화 시각화 기술을 통한 의사결정 지원	- 드론, 위성, LiDAR, IoT 등 다원적 데이터 융합을 통해 하천의 실시간 변화 정보를 종합적으로 수집하고 분석할 수 있는 통합 모니터링 시스템 구축 - 고해상도 위성영상 데이터를 A.I 기반 자동 분석 및 변화 패턴 탐지를 통해 모니터링

□ 필요 기술 방향 설정(식생변화로 인한 수리시설물 변화)

기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
- 직접적인 인력투입을 통한 유역 및 하천 수리시설물 점검은 제한적인 모니터링과 인력낭비 및 예산의 한계 도출 - CCTV 도입을 통한 실시간 모니터링 방안을 추진하고 있지만, 국내 전역에 대해서는 제한적인 해결방안	- 공간정보 이미지를 활용한 유역 및 하천의 피복 분할 알고리즘 개발 - A.I 기반 환경변화가 수리시설물에 미치는 영향 예측 및 안전성 평가	- A.I 기반 유역 및 하천의 수리시설물 실시간 점검 및 위험도 예측 시스템 수립 - CCTV, 드론, 위성 데이터를 통합한 고도화된 하천 피복변화 감지 및 예측 기술

□ 필요 기술 방향 설정(식생 및 환경변화 예측)

기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
- 기후변화로 인한 강수패턴의 변화는 유역 및 하천의 유량변화를 야기하여 장기적으로 식생 및 주변환경에 미치는 영향 증대 - 공간정보의 활용성 및 다양성 부족으로 하천 및 유역에 대한 식생 및 환경변화 예측 어려움	- 식생변화에 따른 생태가뭄을 평가하기 위해 기후 및 수문자료 결합을 통해 가뭄 경향 파악 - A.I 기반 식생 및 환경변화 예측 정확도 향상	- 하천 및 유역 식생변화 모델링을 활용한 생태가뭄 평가 기술 개발 - 극한 기후 시나리오를 반영해 하천 식생변화 및 환경변화 예측 기술 개발

□ 기술 개요서

<table>
<tr><td>과제명</td><td colspan="2">인공지능 및 원격탐사를 활용한 유역 및 하천 식생변화 예측 기술 개발</td></tr>
<tr><td>필요성</td><td colspan="2">- 기후변화로 인한 강수패턴의 변화는 퇴적토 적재 및 식생 변화 등 하천 흐름 정체를 유발하여 유연한 하천수 운용이 어려움
- 유역의 공간적 변화 예측을 통해 미래 유역관리 계획 수립 및 대응 가능
- 하천의 식생 및 환경변화를 고려하여 수자원 시설 운영 방안 제시</td></tr>
<tr><td>주요 내용</td><td colspan="2">- 식생 및 환경변화 등 유역 및 하천에 활용가능한 위성영상 데이터 수집 및 DB 구축
- 공간정보 정형화 및 정렬을 통한 A.I 학습데이터 구축 및 하천 구성요소 분할 알고리즘 개발
- 영상 이미지 기반 Region-based CNN (RCNN)을 활용한 하천 지형 및 식생 분류 알고리즘 개발
- LSTM을 활용한 시계열 데이터 기반 식생변화 예측 알고리즘 개발
- CNN-LSTM 결합을 통해 유역 및 하천의 식생변화 분류 및 예측 모형 개발 및 검증
- 환경가뭄 발생에 따라 예측 모형을 활용한 과거-현재-미래 수리시설물 변화 평가
- 이상기후 시나리오별 Test-bed 식생 및 환경변화 예측 모형 적용 및 결과 도출
- 하천별(국가/지방/자연/인공) 물리적 환경변화를 고려한 환경가뭄 평가체계 표준화
- 하천 지형 및 식생변화 관측·예측·평가·데이터 수집·연동 체계 구조적/물리적 기반 구축
- 시공간 가시화 S/W 개발 및 통합 가이드라인 개발</td></tr>
<tr><td>핵심어</td><td colspan="2">딥러닝, 원격탐사, 식생, 환경변화, 생태가뭄</td></tr>
<tr><td rowspan="2">예산/ 기간</td><td>예산</td><td>기간</td></tr>
<tr><td>5억 원(전체 예산)</td><td>2025~2030 (5년)</td></tr>
</table>

환경가뭄 기술 개요서 (4)
(환경가뭄영향 대응 가용수자원 활용기술 개발)

□ 작성자: 건국대학교 박대룡 교수

□ 중장기 방향 조사

○ 현재 기술 수준

– 최고 선진국을 100%로 설정하고, 다른 국가들을 설정

국가	한국	미국	EU	중국	일본
최고 선진국 대비 현재 수준	70	100	90	50	80

현재 국내 기술 수준 향상을 위하여 필요한 기술개발 이슈
– 환경(수질, 식생, 수생태) 가뭄시 저수지 연계운영을 통한 대응방안 마련 – 환경가뭄시 저수지의 가용량을 파악하여 저수지 연계운영을 통하여 최적의 방류량 산정이 필요함 – 농생공 용수공급외에도 환경가뭄을 위한 저수지 운영 방안이 필요함 – 하천내 여러 저수지를 함께 연계하는 운영 기술이 필요함

시기	예상 이슈	필요 기술
현재	– 기후변화에 따라 다양한 유형 (수질, 식생, 수생태)의 가뭄 발생 – 사람 위주의 저수지 운영으로 환경 분야의 가뭄에 대한 관심 부족으로 환경가뭄 관련 영향·피해가 발생	– 다양한 유형(수질, 식생, 수생태) 수의 환경가뭄 감시 기술 개발 – 다양한 환경분야의 뭄 발생시 대응 방안 시나리오 및 분석 모델 개발
5년 후	– 환경분야의 물부족으로 인해 사회적인 환경분야의 결핍이 발생하고 이로인해 전체적인 지구물순환에 영향을 주어 수자원 관리에 어려움이 발생	– 환경 분야의 가뭄에 대한 예측 및 대응방안을 마련하여 영향을 최소화할 수 있는 기술 확보

□ 필요 기술 방향 설정

기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
- 가용수자원을 활용한 환경가뭄의 대응방안의 개발이 필요함 - 모델링 기술의 정확도 부족으로 가뭄, 홍수 예측 어려움	- 가용수자원의 정확한 예측 및 활용방안 제시 - 환경가뭄 영향저감 정확도 향상	- 현실에 적용할 수 있도록 실무와 결합한 정교한 모델링 기술 개발 - 계산시간 절약과 시간적으로 상세화할 수 있는 모델링 기술 개발

□ 기술 개요서

과제명	환경가뭄 영향을 최소화하기 위한 가용수자원을 활용한 대응방안 개발 위성영상 기반 토양수분 및 지하수 연계를 통한 돌발가뭄 예측 및 관리 시스템 구축	
필요성	- 환경(수질, 식생, 수생태) 가뭄시 저수지 연계운영을 통한 대응방안이 미흡함 - 환경가뭄 발생시 저수지의 가용 수자원량을 파악하여 저수지 연계운영을 통하여 최적의 방류량 산정이 필요함 - 농생공 용수공급외에도 환경가뭄을 위한 가용 수자원을 활용할 수 있도록 저수지 운영 방안이 필요함 - 하천내 여러 저수지를 함께 연계하는 운영 기술이 필요함 - 따라서, 환경가뭄이 발생시 가용수자원량을 파악하여 이용을 최적화하는 기술 개발이 필요함	
주요 내용	- 분야별 환경(수질, 식생, 수생태) 가뭄에 대한 기준 유량 조사 분석 - 하천유량 자료를 분석하여 환경가뭄 유량과 기존 하천유량과의 차이 및 현황 분석 - 환경가뭄 발생시 하천에서의 가용 수자원량 조사 - 환경가뭄을 대응하기 위해 가용수자원 활용을 위한 댐 연계운영 방안 모델링 개발 - 시간적 상세화 개발 (주단위 또는 일단위) - 환경가뭄영향을 고려한 댐 운영규칙(Hedging Rule) 제시 - 댐 연계 운영 모델링 및 시뮬레이션을 활용한 시나리오 분석	
핵심어	가용 수자원, 대응방안, 댐연계운영, 환경가뭄, 댐운영규칙	
예산/기간	예산	기간
	3억 원(전체 예산)	2025~2028 (2~3년)

환경가뭄 기술 개요서 (5)
(AI-기반 가뭄에 따른 환경 영향 평가 및 대응 체계 구축)

□ 작성자: 한밭대학교 박정수 교수

□ 중장기 방향 조사

○ 현재 기술 수준

– 최고 선진국을 100%로 설정하고, 다른 국가들을 설정

국가	한국	미국	EU	중국	일본
최고 선진국 대비 현재 수준	82.3	100	93.8	76.3	88.1

* 2021 산업기술수준조사 디지털엔지니어링 기술 고도화 부분 결과 적용

현재 국내 기술 수준 향상을 위하여 필요한 기술개발 이슈
– AI 기술 활용 가뭄 심도, 유형 등 가뭄 특성에 따른 환경 영향 정량화 필요 – AI 분석 결과를 활용한 가뭄 대응 의사결정 지원 체계 고도화 기술 개발 필요 – AI 기술의 적용 효율성 및 정확도 확보를 위한 중·장기 데이터 취득 방향 제시 – 설명가능한 인공지능(XAI: explainable artificial intelligence), 생성형 AI 등 다양한 SOTA 기술의 가뭄 관련 환경관리 활용 방향 제시

시기	예상 이슈	필요 기술
현재	– 기후변화에 따라 가뭄 수준과 발생 빈도 심화 및 유형 다양화	– 가뭄 심도, 유형 등 특성에 따른 환경 영향에 대한 정량적 평가 및 대응 기술
5년 후	– 가뭄 심화에 따른 수질·수생태 환경 악화, 유해남조류 심화, 이상 소형 생물 발생 등 다양한 환경 영향이 예상됨	– 지속적인 고도화가 예상되는 AI 기술 적용을 통한 가뭄 대응 효율 강화 및 의사결정 지원 체계 고도화 기술

□ 필요 기술 방향 설정

기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
– 가뭄에 따른 환경 영향 최소화를 위한 의사결정 지원 체계 구축 미흡	– 가뭄 특성에 따른 환경 영향 정량화 및 대응 고도화를 위한 AI 기반 기술	– AI 기반 가뭄의 환경 영향 분석 및 환경 가뭄 대응 의사결정 자동화 시스템

□ 기술 개요서

<table>
<tr><td>과제명</td><td colspan="2">AI-기반 가뭄에 따른 환경 영향 평가 및 대응 체계 구축</td></tr>
<tr><td>필요성</td><td colspan="2">- 기후 변화에 따른 가뭄 강도 심화 및 돌발 가뭄 등 가뭄 유형 다양화
- 가뭄 심화에 따른 수질·수생태 환경 악화, 유해남조류 심화, 이상 소형 생물 발생 등 다양한 환경 영향이 예상됨
- 최근 우리 사회 다양한 분야에서 고도화된 AI 기술의 적용을 통한 관리 효율화 노력이 지속됨
- AI 기반 기술은 지속적인 발전이 예상되며, 가뭄에 따른 환경피해 최소화와 대응 효율 강화를 위한 AI 기반 지속가능한 대응 기술 개발 필요
- AI 기술을 활용하여 가뭄 특성 및 다양한 환경인자의 변화가 수질·수생태 및 국민생활환경에 미치는 영향에 대한 정량적 평가 수행과 가뭄 대응에 필요한 의사결정 지원 체계 고도화를 위한 기술 개발 필요</td></tr>
<tr><td>주요
내용</td><td colspan="2"><1차 년도>
- 가뭄 특성에 따른 환경 영향 분석을 위한 데이터* 정의/ 취득 및 DB 화
* (데이터 예) 수질, 유해남조류, 소형 생물, 수생태지표, 기상, 수위, 저수율 등 수문자료 및 가뭄관련 지표 등
- 가뭄의 환경 영향 분석을 위한 AI 모형 설계
<2차 년도>
- 모형 구축을 위한 입력자료 DB 구축
- AI 모형* 구축 및 분석
* 딥러닝 등 개별 모형, 모형의 ensemble 및 auto ML 등 최적 모형 선정
- 가뭄에 따른 환경 영향 분석 및 정량화* (시범 유역 대상)
* 설명가능한 인공지능(XAI) 등 다양한 분석 기법 활용
<3차 년도>
- AI 분석 시스템의 타 유역 확대 적용성 평가
- 분석 결과 기반 가뭄 대응 의사결정 체계/ 시스템 구축
<4차 년도>
- AI 기반 가뭄의 환경 영향 분석/ 대응 의사결정 자동화 시스템 구축</td></tr>
<tr><td>핵심어</td><td colspan="2">가용 수자원, 대응방안, 댐연계운영, 환경가뭄, 댐운영규칙</td></tr>
<tr><td rowspan="2">예산/
기간</td><td>예산</td><td>기간</td></tr>
<tr><td>3억 원(전체 예산)</td><td>2025~2028 (2~3년)</td></tr>
</table>

환경가뭄 기술 개요서 (6)
(환경가뭄에 의한 생태계 서비스 영향 추정 기술 개발)

□ 작성자: ㈜헥코리아 박종표 이사

□ 중장기 방향 조사

○ 현재 기술 수준

– 최고 선진국을 100%로 설정하고, 다른 국가들을 설정

국가	한국	미국	EU	중국	일본
최고 선진국 대비 현재 수준	30	80	100	30	50

현재 국내 기술 수준 향상을 위하여 필요한 기술개발 이슈
– 가뭄–물부족으로 인한 용수별(생활, 농업, 공업) 피해액 산정에 관한 연구가 활발하게 진행 중에 있음 – 환경 가뭄에 의한 생태계 서비스 영향 변화를 지표화하여 관리할 필요가 있음 – 환경 가뭄에 의한 생태계 서비스 가치(경제적 가치) 변화를 정량화 → 환경가뭄 대응을 위한 정책 의사결정의 실행력 확보

시기	예상 이슈	필요 기술
현재	– 환경(수질, 수생생물, 유역식생) 가뭄을 분석하는 체계를 개발하고 있는 단계이나 환경가뭄 영향을 종합적으로 체계화 하지 못하고 있는 상황	– 환경 가뭄 영향에 의한 생태계 서비스 변화 영향을 지표화 – 환경 가뭄으로 추정되는 생태계 서비스 변화 추정치를 정량적 으로 제시
5년 후	– 미래 기후변화와 연계한 환경 가뭄의 장기적인 영향 평가 및 경제적 영향 평가 필요	– 기후변화를 고려한 환경 가뭄의 장기적 영향 평가 – 환경 가뭄에 의한 생태계 서비스 가치(경제적 가치) 평가체계 구축

□ 필요 기술 방향 설정

기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
- 환경가뭄 영향의 생태계 서비스 영향 지표화(표준화) 및 경제적 가치 평가 체계 마련 필요	- 환경가뭄으로 인한 생태계 서비스 영향 지표화 - 환경가뭄으로 인한 생태계 서비스의 변화 예측/평가 체계 구축 - 가뭄 시나리오에 따른 생태계 서비스의 시공간적 변화 지도 작성	- 기후변화를 고려한 환경가뭄의 장기적 생태계 서비스 영향 예측 - 환경가뭄으로 인한 생태계 서비스 가치의 경제적 평가 체계 구축

□ 기술 개요서

과제명	환경가뭄에 의한 생태계 서비스 영향 추정 기술 개발	
필요성	- 가뭄-물부족으로 인한 용수(생활,농업,공업)별 피해액 산정에 관한 연구는 활발하게 진행되고 있으나 환경 가뭄에 의한 생태계 서비스(경제적 가치)변화에 대한 연구는 부재한 실정 - 환경 가뭄에 의한 경제적 가치 변화를 정량화 하기 위하여 환경가뭄에 의한 생계계 서비스 영향 변화를 지표화하여 관리하는 체계를 마련할 필요가 있음	
주요 내용	[1단계] - 환경가뭄 항목별 위험도 분석 방안 정립 - 환경가뭄(수질,수생생물,유역식생) 항목별 위험 단계 기준 정립(수치화) [2단계] - 환경가뭄-생태계서비스 연계 평가 지표 개발 - 환경가뭄으로 인한 생태계 서비스 변화 예측 및 평가 체계 구축 [3단계] - 가뭄 시나리오에 따른 생태계 서비스의 시공간적 변화 예측 - 가뭄 시나리오별 생태계 서비스 변화 예상 지도 작성	
핵심어	환경가뭄, 위험도 분석, 생태계서비스, 예측 및 평가	
예산/기간	예산	기간
	30억 원(전체 예산)	-

환경가뭄 기술 개요서 (7)
(가뭄시 도서지역 소규모 수원(저수지 및 지하수) 수질 영향 평가 및 분석체계 구축)

□ 작성자: 동신대학교 주진걸 교수

□ 중장기 방향 조사

○ 현재 기술 수준

- 최고 선진국을 100%로 설정하고, 다른 국가들을 설정

국가	한국	미국	EU	중국	일본
최고 선진국 대비 현재 수준	70	100	80	50	20

현재 국내 기술 수준 향상을 위하여 필요한 기술개발 이슈
- 가뭄시 도서지역 소규모 수원(저수지) 수질 영향을 고려할 수 있는 분석체계 구축

시기	예상 이슈	필요 기술
현재	- 도서지역은 저수지 용량이 작아 낮은 빈도의 가뭄에도 저수율이 10% 미만으로 낮아지는 상황 발생	- 가뭄시 소규모 저수지 수질변화를 평가 및 예측할 수 있는 기술 필요 - 다양한 유형의 가뭄 시나리오별 도서지역 저수지 수질예측 모델 개발 - 저수지 원수 수질 악화에 따른 영향·피해 분석 모델 개발
5년 후	- 저수율 저하로 사수역에 가까운 저수지 바닥 부근에서 취수하여 수질 악화로 먹는 물 수질관리에 어려움 발생	- 도서지역 가뭄 모니터링 및 예측 기술 확보

□ 필요 기술 방향 설정

기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
- 건기 및 가뭄 기간 중 하천 수질 관리를 위한 기술을 개발되어 있으나, 소규모 저수지 수질 평가 및 예측기술 부족으로 가뭄대응 어려움	- 가뭄시 소규모 저수지 수질변화를 평가 및 예측 모델	- 극한 가뭄시 대형 댐 및 저수지 수질변화 평가 및 예측 모델

□ 기술 개요서

과제명	가뭄시 도서지역 소규모 수원(저수지 및 지하수) 수질 영향 평가 및 분석체계 구축	
필요성	- 광역수도가 공급되지 않는 도서지역은 좁은 유역면적 및 작은 저수지 용량으로 인해 낮은 빈도의 상시가뭄 발생시에도 저수위가 10% 미만으로 낮아져 제한급수 등 불편을 겪고 있음 - 저수위 저하는 원수의 수질 악화로 이어져, 원활한 수자원 공급에 어려움을 겪고 있음. - 건기 중 하천수질 악화와 관련된 다양한 선행연구가 이루어지고 있으나, 가뭄 중 저수지 수질 평가 관련 연구는 부족한 실정임 - 또한, 도서지역은 가뭄 중 지하수위 저하로 해수 침입 및 지하수 염도 증가로 지하수 활용도도 낮아지게 됨 - 이에 가뭄중 도서지역 소규모 수원의 수질 영향을 조사하고, 가뭄으로 인한 수질영향 평가 및 분석체계 구축이 필요함	
주요 내용	- 가뭄시 도서지역 소규모 수원(저수지 및 지하수) 수질 모니터링 - 가뭄시 도서지역 수질의 영향분석 범위 및 분석인자 선정 - 가뭄시 소규모 수원(저수지 및 지하수) 수질을 평가할 수 있는 분석체계 구축 - 도서지역 소규모 수원 수질을 등급화하는 단계별 모니터링 기준 도출 - 국가가뭄정보포털 등 도서지역 가뭄 정보 제공하기 위한 체계 구축	
핵심어	도서지역, 가뭄영향, 저수지 수질, 지하수 수질	
예산/기간	예산	기간
	3억 원(전체 예산)	2025~2027 (3년)

환경가뭄 기술 개요서 (8)
(환경가뭄 취약성 분석 및 지류하천 생태건강성 관리 연구)

□ 작성자: 강원대학교 홍은미 교수

□ 중장기 방향 조사

○ 현재 기술 수준

– 최고 선진국을 100%로 설정하고, 다른 국가들을 설정

국가	한국	미국	EU	중국	일본
최고 선진국 대비 현재 수준	60	90	80	30	70

현재 국내 기술 수준 향상을 위하여 필요한 기술개발 이슈
– 건강한 수생태환경 조성과 하천유지유량 산정방법의 개선을 통한 하천생태계의 건강성 개선 요구 – 특히, 지류하천의 수생태건강성 및 어류서식처 확보에 필요한 환경–생태유량의 산정방법 개선이 필요함 – 이와 함께 환경–생태유량의 개념을 적용한 환경가뭄 해석 및 취약성 분석, 환경가뭄개선을 통한 하천의 수질/수생태/생태계 건강성 회복이 요구됨

시기	예상 이슈	필요 기술
현재	– 기후변화로 인한 하천 건천화 및 강우패턴 변화 – 지류 및 중소하천의 환경–생태유량 관리 부족 및 환경가뭄 발생 – 환경가뭄으로 인한 하천 수생태 건강성 위협 – 지류하천에서의 환경가뭄 해석을 위한 기초데이터 부족 및 생태–수문학적 모델 사용의 한계	– 수리모델링(1차원 및 2차원) 기술을 활용하여 지류 및 중소하천 환경–생태유량 및 유지유량을 산정 기술 – 하천의 유황과 HSI 분석을 통해 지류하천의 수생태계의 건강성을 평가할 수 있는 기술
5년 후	– 기후변화로 인한 하천 건천화 및 유량 변동성 증가, 이로 인한 하천 생태계 건강성 악화 – 지류 하천의 생태적 기능 저해 및 유량감소로 인한 생물 다양성 위협 – 효율적인 유역 관리 및 댐/저수지 등의 운영 기술과 연계한 정책 필요성 증가	– 기후변화 시나리오와 결합된 장기 모니터링 기술과 생태–수문학적 모델링 기법을 활용한 환경가뭄 영향 및 수생태계 변화 예측 기술 – 수리시설의 운영과 유역 물순환을 최적화 시나리오 기반 환경–생태유량 변동성 평가 및 환경가뭄 대응 방안 정립

□ 필요 기술 방향 설정

기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
– 기후변화로 인한 하천 건천화와 강우 패턴 변화: 기후변화가 심화되면서 하천의 건천화 및 비정상적인 강우 패턴이 발생해 하천 수질 및 생태환경이 악화되고 있음. – 지류 및 중소하천의 환경–생태유량 관리 부족: 본류 중심의 연구는 진행 중이나, 지류하천과 중소하천의 수생태 건강성 조사 및 하천유지유량, 환경–생태유량 관리 연구는 상대적으로 부족. – 기초 데이터 및 모델 부족: 지류하천의 생태–수문학적 분석과 기초 데이터 수집이 불충분하여 환경–생태유량 및 이에 대한 환경가뭄 취약성 분석 연구가 미흡함	– 시나리오를 기반으로 한 지류하천에 적용 가능한 수리모델링(PHABSIM, River2D 등) 방법 정립 – 하천의 유황 분석과 서식지 적합성 지수(HSI)를 통한 생태 건강성 평가 기술 – 어류, 저서동물, 식생 등 수생태계 및 환경가뭄에 대한 생태 취약성을 현장에서 모니터링 할 수 있는 기술 – 강우량 및 기온 변화에 따른 기후변화 시나리오를 분석하고 환경가뭄발생에 따른 생태계 영향 평가를 수행할 수 있는 기술	– 기후변화 시나리오와 결합된 장기 모니터링 및 수리모델링 기술을 통해 환경가뭄에 따른 하천 물리 환경 및 생태 변화 예측 – 스마트 댐 및 저수지 운영 기술을 통해 환경가뭄에 대응할 수 있는 유량 조절 및 유역 관리 기술 – 환경가뭄대응을 위한 지속가능한 수자원 재이용 및 유역 물순환 관리 기술 – 다양한 시나리오에 따른 환경생태유량의 변동성 및 환경가뭄취약성을 평가하고, 맞춤형 공급 시뮬레이션을 통한 수리시설 운영 최적화 기술

□ 기술 개요서

<table>
<tr><td>과제명</td><td colspan="2">환경가뭄 취약성 분석 및 지류하천 생태건강성 관리 연구</td></tr>
<tr><td>필요성</td><td colspan="2">– 기후 변화로 인한 하천 건천화 및 강우 패턴 변화는 하천의 수질 및 생태환경을 악화시키며, 특히 지류 및 중소하천의 환경–생태유량 관리와 환경가뭄 대응 연구가 미흡한 상황임
– 본류에 비해 상대적으로 연구가 부족한 지류하천의 환경–생태유량 산정과 환경가뭄의 영향 평가, 효율적인 유역 관리 방안 마련이 필요함</td></tr>
<tr><td>주요
내용</td><td colspan="2">1. 기초 데이터 수집 및 분석
– 환경가뭄 취약 주요 지류하천을 대상으로 기초 데이터 수집
– 하천의 유황 분석과 서식지 적합성 지수(HSI) 조사
– 환경가뭄 해석을 위한 환경–생태유량산정 및 기초자료 구축

2. 수리모델링 및 환경가뭄 영향 분석
– 1차원 및 2차원 수리모델링(PHABSIM, River2D) 기술 적용 및 개발
– 생태–수문학적 모델링을 통해 환경가뭄 시 하천의 물리적 변화와 생태 영향을 예측

3. 환경가뭄에 의한 생태 취약성 평가 및 대응 방안
– 환경가뭄시 지류하천의 어류, 저서동물, 식생 등 생태 취약성 모니터링
– 기후변화 시나리오와 결합 장기 환경가뭄 취약성 모니터링 기술 개발
– 스마트 댐 및 저수지 운영 기술을 통해 유량 조절 및 환경가뭄 대응

4. 환경가뭄 대응 지속 가능한 유역 관리 방안 제시
– 환경가뭄 대응을 위한 수자원 재이용 및 유역 물순환 관리 기술
– 시나리오 기반의 환경유량 변동성 평가 및 맞춤형 공급 시뮬레이션을 통한 수리시설 운영 최적화</td></tr>
<tr><td>핵심어</td><td colspan="2">환경–생태유량, 지류하천, 환경가뭄, 물순환</td></tr>
<tr><td rowspan="2">예산/
기간</td><td>예산</td><td>기간</td></tr>
<tr><td>5억 원(전체 예산)</td><td>2025~2030 (5년)</td></tr>
</table>

환경가뭄 기술 개요서 (9)
(환경가뭄에 따른 수생태계 환경 변화 분석 및 대응방안 마련 연구)

□ 작성자: 강원대학교 홍은미 교수

□ 중장기 방향 조사

○ 현재 기술 수준

– 최고 선진국을 100%로 설정하고, 다른 국가들을 설정

국가	한국	미국	EU	중국	일본
최고 선진국 대비 현재 수준	60	90	80	30	70

시기	예상 이슈	필요 기술
현재	– 기후변화 및 인위적 활동으로 인해 하천 및 호소 환경의 생물 군집, 물리환경, 수질 등 수생태계 건강성이 위협받고 있음. – 봄철 가뭄 및 댐(저수지) 운영으로 인한 하류 유량 변동이 어류 서식지에 부정적 영향을 미쳐 생물 다양성 감소 및 지역적 절멸의 위험 증가 – 도시/농업비점오염 유입 및 유량 변동에 따른 하천 물리적 변화가 수생태계의 균형을 해침 – 수리모델링(PHABSIM, River2D)을 통한 환경생태유량 및 환경가뭄 평가가 이루어지지만, 현장 기반 검증 부족으로 수생태계 개선에 대한 실질적 평가 미흡	– 환경가뭄대응 평가를 위한 다양한 시나리오 도출 및 시나리오별 환경가뭄 분석 모델 개발 – 가뭄 취약 지역의 하천의 물리적 특성 및 규모별 환경조사를 통한 어류 서식지 특성과 취약성 분석 – 생태유량 기준 환경가뭄으로 인한 하도 내 식생 천이 등 하천환경 분석 및 수생태건강성에 미치는 영향 평가 – 환경가뭄 대응을 위한 환경 변화 및 회복성 평가 모델 개발
5년 후	– 기후변화 가속화로 환경가뭄취약성 및 유량 변화가 더 커지고, 이에 따른 환경변화가 심각하게 발생할 것으로 예상 – 하천 및 댐/저수지 하류의 생태계 건강성이 악화될 가능성 증가. – 지속적인 유량 감소와 서식지 변화로 인해 어류 개체군 및 생물 다양성에 미치는 영향, 나아가 수	– 장기 모니터링 및 모델링 기반 기후변화/기타 환경요인으로 인한 환경가뭄 발생 양상 및 수생태건강성에 미치는 영향 분석 – 생태환경가뭄 특성 및 서식지 환경을 고려한 댐(저수지) 연계 하천 유량 관리 방안 제시 – 생태가뭄에 의해 훼손된 수생태계 복원 및 회복 방안 제시

	질 악화가 심화될 것으로 예상됨. - 하천 생태계의 물리적 서식지 및 식생 변화가 가속화되어 서식지 감소 문제가 커질 수 있음. - 기후변화 및 환경가뭄 적응력을 높일 수 있는 댐 관리 및 효율적인 유역관리정책이 요구될 것임	

현재 국내 기술 수준 향상을 위하여 필요한 기술개발 이슈
- 봄가뭄에 따른 봄철(4-6월, 산란기) 어류 등 수생생물 건강성 평가 - 환경가뭄 시 하천 공간 별(미소서식지, 서식이 유형단위, 국지 단위 등) 어류 서식 특성 취약성 분석 - 환경가뭄으로부터 수생태계 건강성 회복을 위한 물리적 환경 변화 예측 연구 - 하도 물리 환경, 어류 군집, 식생 변화 및 기후변화에 따른 환경가뭄 영향 평가 - 환경생태유량관리에 있어 (댐 또는 저수지 연계) 유량관리의 중요성 검토 및 방류 후 환경가뭄으로부터 수생태 복원 및 회복 과정 분석 - 환경가뭄 회복을 위한 중장기 대응방안 마련

□ 필요 기술 방향 설정(수리모델링 기반 물리 환경 변화 분석 및 생태유량산정 개선 연구)

기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
- 수리모델링(PHABSIM, River2D)을 통해 하천의 물리 환경 변화와 생태 유량 산정이 이루어지고 있으나, 실제 현장 검증이 부족하여 수생태계 개선에 대한 실질적 평가가 미흡 - 하천의 유량 변동이 물리적 서식지(유속, 수심 등)에 미치는 영향을 이해하고 대응할 필요가 있음	- 다양한 유량 시나리오 및 어류생태를 반영한 수리모델링 기술 향상 - 유속, 수심 및 어류생태 반영한 물리적 환경 조사 기술 향상 - 현장 조사 기술을 통해 물리적 서식지의 특성을 평가할 수 있는 기술	- 다양한 유량 시나리오를 통한 수리모델링 적용 및 물리환경취약예측 모델 개발 - 자동화된 수리모델링 및 예측시스템 활용, 다각적 하천의 물리환경 변화 예측

□ 필요 기술 방향 설정(하천 내 식생 천이 및 어류군집특성분석을 통한 환경가뭄 취약성 평가 기술 개발)

기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
- 환경가뭄으로 인한 하천 내 식생 천이 및 물리적 변화가 어류 서식지에 미치는 영향에 대한 이해가 제한적임 - 환경가뭄으로 인한 하천의 물리 환경과 어류군집(생태환경)에 미치는 영향을 정밀히 분석할 필요가 있음.	- 하천 내 식생도 및 식생 변화 조사 기술 - 미소서식지부터 국지단위에 이르는 다양한 공간 단위의 어류 서식 조사 기술 - 수변 식생 변화 모니터링 및 데이터를 활용한 환경가뭄 해석 연구	- 드론 및 위성원격 감지 기술을 통한 환경가뭄에 따른 하천 식생 천이 모니터링 - 자동화된 수환경 데이터 수집 체계 마련 및 AI 기반 환경가뭄 공간적 영향 분석 기술 개발 - 환경가뭄으로 인한 장기적인 생태 군집 변화 예측 모델링 기술 개발

□ 필요 기술 방향 설정(기후변화에 따른 환경가뭄 취약성 분석 및 복원·회복 전략 연구)

기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
- 기후 변화의 가속화로 인한 환경가뭄 및 유량 변화가 수생태계에 미치는 장기적 영향 분석이 부족 - 현장 기반의 장기 모니터링 및 복원 방안에 대한 실질적 연구가 필요함	- 장기모니터링 기술을 통해 중장기 가뭄에 의한 하도 내 물리 환경 및 생태 변화를 추적 모델 개발 - 기후변화 시나리오 기반의 수리 및 생태 모델링 기법 개발 - 환경가뭄으로 인한 수생태계 복원 방안을 위한 실질적인 현장 모니터링 및 회복 전략 수립	- 장기모니터링 데이터와 기후변화시나리오를 결합한 환경가뭄 예측 모델 개발 - 환경가뭄으로 인한 수환경 변화 대응력을 높이기 위한 스마트 댐 운영 기술 개발 및 적용 - 환경가뭄으로부터 복원 or회복 효과를 실시간으로 모니터링하고 데이터 분석을 통해 전략을 최적화하는 기술 적용

□ 기술 개요서

과제명	환경가뭄에 따른 수생태계 환경 변화 분석 및 대응방안 마련 연구
필요성	- 기후변화와 인간 활동의 가속화로 인해 수생태계는 점점 더 심각한 환경가뭄과 유량 변동의 위협에 직면하고 있음 - 특히, 봄철 가뭄과 댐 및 저수지 운영으로 인한 유량변화는 어류 서식지와 생물 다양성에 부정적인 영향을 미치고, 수생태계의 건강성을 위협하고 있음 - 현재 수리모델링 기법과 생태유량 산정 방식은 현장 기반 검증이 부족해 수생태계 개선에 대한 실질적 평가가 미흡함 - 이에 따라, 중장기적인 환경가뭄에 대한 평가와 수생태계 회복을 위한 대응방안이 시급히 필요함
주요 내용	1. 수리모델링 기반 물리 환경 변화 분석 및 생태유량산정 개선 연구 - 유속, 수심, 어류 생태를 반영한 현장 기반 물리적 환경 조사 및 예측 모델 개발 - 유량시나리오 및 현장 데이터를 활용한 향상된 수리모델링(PHABSIM, River2D) 기술 개발 및 현장적용가능 생태유량 산정 - 자동화된 수리모델링 시스템 구축 및 다각적 물리환경변화예측 기술 개발 2. 하천 내 식생 천이 및 어류군집특성분석을 통한 환경가뭄 취약성 평가 기술 개발 - 하천 내 식생 변화 및 어류 군집의 서식지 특성을 반영한 환경가뭄 취약성 평가 - 다양한 공간 단위(미소서식지(1X1m), 서식지 유형 단위(run, riffle, pool, 10X10m), 국지단위 (200m))에서의 어류 서식지 및 식생 변화 모니터링 기술 개발 및 적용 - 드론 및 원격 감지 기술을 활용한 식생천이 및 데이터 수집 체계 마련. - AI 기반 환경가뭄 분석 및 공간 영향 예측 모델 개발을 통한 환경가뭄의 시공간적 취약성 평가 방법 제시 3. 기후변화에 따른 환경가뭄 취약성 분석 및 복원·회복 전략 연구 - 장기모니터링(하천 내 식생 천이, 어류 군집, 수질 등) 데이터 및 기후변화 시나리오의 수리모델링 적용 및 환경가뭄 취약성 분석 - 기후변화에 따른 하도 내 물리 환경 변화 및 생태적 영향 장기 분석 - 환경가뭄 대응 댐 운영 연계 수생태계 복원 및 회복 방안 제시 - 환경가뭄 대응 실질적 현장 모니터링방안 및 회복 전략 수립 - 스마트 댐 운영 기술과 복원 효과 실시간 모니터링 시스템 개발
핵심어	환경가뭄, 수생태계 건강성, 어류 군집, 식생 천이, 스마트 댐 운영

예산/ 기간	예산	기간
	5억 원(전체 예산)	2025~2030 (5년)

환경가뭄 기술 개요서 (10)
(위성 및 드론을 활용한 가뭄 및 수생태 모니터링을 통한 장기 가뭄예측모델 고도화 기술 개발)

□ 작성자: 단국대학교 김동수 교수

□ 중장기 방향 조사

○ 현재 기술 수준

- 최고 선진국을 100%로 설정하고, 다른 국가들을 설정

국가	한국	미국	EU	중국	일본
최고 선진국 대비 현재 수준	60	100	80	50	70

현재 국내 기술 수준 향상을 위하여 필요한 기술개발 이슈
- 가뭄 모니터링 관점의 위성과 드론을 결합한 원격탐사 기술 개발과 AI를 활용한 시공간 정확도와 정밀도 향상 기술 개발 필요 - 가뭄의 수생태 시공간 영향 평가를 위한 원격탐사 기반 가뭄 수생태 영향 평가 지수 및 맵핑 기술 개발 필요 - 모니터링된 원격탐사 기반 가뭄맵을 활용한 장기가뭄예측 및 수생태 영향 평가 모형 고도화 필요

시기	예상 이슈	필요 기술
현재	- 기후변화에 따른 극한 가뭄과 홍수 반복 발생 - 지형 등 영향의 가뭄의 지역적 편차 발생 - 가뭄 등 수자원 부존량과 연동된 녹조 발생과 생물군 변화 등 수생태 양상 다변화	- 가뭄의 수행태 영향을 평가하기 위한 원격탐사 기반 기술 개발 필요
5년 후	- 기후변화 심화로 인해 극한 가뭄과 홍수의 반복으로 수생태 환경의 불안정성 증대	- AI 등을 장기적 관점의 가뭄 모니터링 및 예측 기술 확보 - 정확한 시공간 수자원 부존량 변화 등 가뭄 모니터링 정보 기반 가뭄 완화 기술 필요

□ 필요 기술 방향 설정

기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
- 지점 단위 모니터링 자료 기반 기존 가뭄의 광역단위 해석 정확도 부족 - 수자원위성 등 국내 광역모니터링 기술도 홍수에 집중 - 채집단위 수생태 자료 수집 방안 기반 가뭄 영향 평가 한계	- 위성/드론 등 면단위 정밀 가뭄 및 수생태 모니터링 기술 필요 - 2026년 SAR 기반 수자원, 정밀 국토광학위성, 분광 기반 산림 위성 등 풍부해지는 위성 영상 자료 해석 기술 필요	- AI를 활용하여 원격탐사 기반 대단위 공간 가뭄 정보 기반 시간 정밀도 보간 기술 - 시공간 원격탐사 가뭄 정보와 연계한 장기 가뭄 예측 및 수생태 영향평가 모델 고도화 기술 개발

□ 기술 개요서

과제명	위성 및 드론을 활용한 가뭄 및 수생태 모니터링을 통한 장기 가뭄예측모델 고도화 기술 개발	
필요성	- 신규 개발된 수자원위성 등 국내 위성들과 광역단위 드론을 연계한 원격탐사 기술을 가뭄 모니터링에 활용할 기술 개발 필요 - AI 기술을 위성과 연계하여 전국단위 위성 정보의 공간해상도 향상 기술 필요 - 위성의 재방문 주기 향상을 위해 AI와 드론 자료를 활용한 가뭄맵의 시공간 정확도 개선 필요 - 가뭄의 수생태 영향 평가를 위한 기존 점 단위 생물군 채집 방식을 위성 자료를 활용한 광역 단위로 확대 개선 필요 - 수자원 부존량 등 특화된 NASA SWOT 위성 활용하는 등 국내 호소와 하천 등 수자원 부존량 변화 정밀 모니터링 기술의 가뭄 맵핑에 활용 기술 개발 필요 - 개선된 원격탐사 기반 수자원 부존량 등 가뭄맵과 동일 시기 수생태 맵을 연동한 AI 기반 해석을 통한 장기 가뭄예측과 영향 평가 필요	
주요 내용	- 위성 기반 수자원 부존량 등 가뭄 시공간 정밀 모니터링 기술 - 드론 기반 낮은 해상도 위성 가뭄맵 공간 정밀도 개선 가뭄 Downscaling 기술 - 원격탐사 기반 가뭄영향 평가를 위한 하천 및 호수 수생태 변화 추적 지수 및 모니터링 기술 개발 - 시공간 정밀 원격탐사 기반 가뭄과 수생태 맵핑을 활용한 장기가뭄예측 및 영향평가 모형 정확도 개선 기술	
핵심어	원격탐사, 가뭄 모니터링, 수생태 모니터링, 장기가뭄예측	
예산/	예산	기간

기간	25억 원(전체 예산)	2026~2029 (4년)

환경가뭄 기술 개요서 (11)
(환경가뭄에 따른 생태계 서비스 피해비용 추정방법 및 경제적 손실 산출모델 개발)

□ 작성자: 경상국립대학교 기서진 교수

□ 중장기 방향 조사

○ 현재 기술 수준

- 최고 선진국을 100%로 설정하고, 다른 국가들을 설정

국가	한국	미국	EU	중국	일본
최고 선진국 대비 현재 수준	50	100	100	70	60

현재 국내 기술 수준 향상을 위하여 필요한 기술개발 이슈
- 하천 생태계 서비스 가치평가 및 모델링 도구 - 환경가뭄에 따른 생태계 서비스 변화 예측 및 (분류군별 피해비용 추정 DB를 활용한) 생태계 서비스 경제적 손실 산출모델

시기	예상 이슈	필요 기술
현재	- 하천 생태계의 다양한 혜택을 금전적인 가치로 환산하지 못하여 의사결정권자/정책결정권자 경제적인 동기유발 미흡 - 신규 환경계획 및 개발을 위한 의사결정 시 하천 생태계 건강성 유지 또는 향상 을 위한 근거자료 부족	- 하천 생태계 서비스 가치평가 방법 성능 비교분석 - 생태계 서비스 현상, 변화 및 가치를 분석할 수 있는 모델링 도구 적용성 검증
5년 후	- 환경가뭄 등 기후변화로 인해 하천 생태계 다양성 및 건강성 유지 어려움 - 기타 인위적 및 자연적 외래생물 유입에 따른 생태계 파괴 및 경제적 손실 증가	- 환경가뭄, 외래생물 유입 등 미래 환경변화 시나리오에 따른 생태계 서비스 변화 예측 및 피해비용 추정 기술 확보

□ 필요 기술 방향 설정

기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
- 보편적 가치 측면에서의 생태계 보전 중요성 강조 - 생물측정망 자료의 생태계 서비스의 경향 및 특성 분석과의 연계 미흡 - 관리자 또는 정책입안자들이 생태계 서비스 경향을 한눈에 파악하는데 한계가 있음	- 하천 생태계 서비스 가치평가 방법 검토 및 성능 비교분석 - 생태계 서비스 모델링 도구 검토 및 적용성 검증 - 평가를 위한 기초 입력자료 구축	- 하천 생태계 가치평가 방법 및 모델링 도구 개발 및 고도화 - 신규 환경계획 및 개발 의사결정 시 기초 근거자료 활용
- 미래 환경변화 시나리오에 따른 생태계 서비스 변화 예측 기술 부재 - 피해비용 추정 DB 부재로 생태계 서비스 변화에 따른 경제적 손실 예측 불가	- 하천 생태계 서비스 변화 예측 기술 검토 및 적용성 검증 - (전 세계 문헌자료를 활용한) 분류군별 피해비용 추정 DB 개발 및 생태계 서비스 변화 예측 결과와 연계	- 환경가뭄, 외래종 유입 등 미래 환경변화 시나리오에 따른 경제적 손실 산출모델 개발 및 고도화 - 지속가능발전목표 등 국가 정책 지원, 주요 보전지역 관리, 재정확보 등에 활용

□ 기술 개요서

<table>
<tr><td>과제명</td><td colspan="2">환경가뭄에 따른 생태계 서비스 피해비용 추정방법 및 경제적 손실 산출모델 개발</td></tr>
<tr><td>필요성</td><td colspan="2">– 생태계의 다양한 혜택을 화폐 가치로 환산하여 관리자에게 생태계 보전의 동기유발 및 목표성과 달성도를 정량적으로 제시하기 위해 필요
– 신규 환경계획 및 개발에 대응하여 하천 생태계 건강성 유지 및 향상을 위한 관련 근거자료 부족
– 환경가뭄 등 기후변화와 외래생물 유입에 따른 생태계 위협 및 경제적 손실 가능성 증가
– 기타 생태계 서비스 가치 인식 증진, 사각지역 관리 및 분쟁 등을 해결하기 위한 객관적 평가 도구 필요</td></tr>
<tr><td>주요 내용</td><td colspan="2">– 하천 생태계 서비스를 화폐 가치로 평가하기 위한 가치평가 방법 도출
– 생태계 서비스 가치평가 입력 자료 구축 및 모델링 도구 개발
– 미래 환경변화 시나리오에 따른 생태계 서비스 변화 예측 기술 개발
– 환경가뭄 및 외래종 침입에 따른 분류군별 피해비용 추청 DB 구축 및 생태계 서비스 경제적 손실 산출모델 개발</td></tr>
<tr><td>핵심어</td><td colspan="2">가치평가, 생태계서비스, 피해비용, 시나리오, 모델링</td></tr>
<tr><td rowspan="2">예산/ 기간</td><td>예산</td><td>기간</td></tr>
<tr><td>20억 원(전체 예산)</td><td>2025~2029 (5년)</td></tr>
</table>

환경가뭄 기술 개요서 (12)
(가뭄 복합재난에 대한 대응책 수립을 위한 정량화 기술 개발 연구)

□ 작성자: 인하대학교 김수전 교수

□ 중장기 방향 조사

○ 현재 기술 수준

- 최고 선진국을 100%로 설정하고, 다른 국가들을 설정

국가	한국	미국	EU	중국	일본
최고 선진국 대비 현재 수준	10	70	100	50	10

현재 국내 기술 수준 향상을 위하여 필요한 기술개발 이슈
- 가뭄-산불, 가뭄-열파, 가뭄-질병 등 동시다발적 가뭄을 포함하여 다양한 가뭄 복합재난 식별하기 위한 모니터링 및 지표 - 다양한 가뭄 복합재난을 파악하기 위한 정량적인 산정 방법론

시기	예상 이슈	필요 기술
현재	- 기후변화에 따른 재난간의 상호작용 증가로 인한 복합재난의 발생 증가 - 극심한 가뭄으로 인해 형성된 건조한 기상조건에 영향으로 인해 이어서 발생한 재난들(가뭄 복합재난)에 의해 막대한 피해가 발생	- 복합재난을 식별할 수 있는 방법론 개발 - 가뭄이 다른 재난과 상호작용하는 과정과 이를 정량화할 수 있는 방법론 개발
5년 후	- 가뭄 자체에 의한 피해뿐만 아니라 가뭄에 의해 발생 혹은 중폭된 재난들의 영향력 증가	- 가뭄 복합재난에 대한 모니터링 및 대응 방안 수립을 위한 기술 개발

□ 필요 기술 방향 설정

기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
- 가뭄 복합재난을 식별할 수 있는 기술 부재	- 가뭄 복합재난의 발생에 관한 이론 및 개념적 내용 제시 및 정리 - 제시된 개념적 내용을 바탕으로 각 사례 분석을 통한 가뭄 복합재난 식별 방법론	- 가뭄 복합재난을 식별할 수 있는 정량적이면서 객관적인 방법론 개발
- 가뭄 복합재난을 정량화할 수 있는 기술 부재	- 가뭄과 다른 재난들과의 상호작용 과정에 관한 이론 및 개념적인 내용 제시 및 정리 - 기존의 각 재난을 정량화하는 방법을 통한 가뭄 복합재난 정량화 방법론	- 기존에 개발되어진 재난 정량화 방법론이 아닌 새로운 기술 기반의 가뭄 복합재난 정량화 방법론 개발

□ 기술 개요서

<table>
<tr><td>과제명</td><td colspan="2">가뭄 복합재난에 대한 대응책 수립을 위한 정량화 기술 개발 연구</td></tr>
<tr><td>필요성</td><td colspan="2">- 전 세계적으로 재난사이의 상호작용 증가로 인한 복합재난의 발생 횟수 증가
- 가뭄이 가지는 특징 및 가뭄에 의해 형성된 건조한 기후조건에 의해 가뭄 복합재난의 발생 횟수 및 피해 증가
- 가뭄 복합재난에 의한 피해는 증가하고 있으나, 가뭄 복합재난을 식별하고 이를 정량화할 수 있는 기술의 부재로 인해 가뭄 복합재난에 대한 대응책 수립의 어려움이 존재함
- 기후변화로 인해 가뭄 복합재난의 발생 증가가 전망됨에 따라 기존의 가뭄뿐만 아니라 가뭄에 이어 발생하는 가뭄 복합재난에 대한 대응책 수립의 필요성이 증가되고 있음</td></tr>
<tr><td>주요
내용</td><td colspan="2">- 가뭄 복합재난의 발생과정 및 다른 재난과의 상호작용 도출
- 가뭄 복합재난 식별 및 모니터링을 위한 지표 개발
- 가뭄 복합재난의 영향력 및 위험도 산정을 위한 정량화 방법론 개발
- 가뭄 복합재난에 의한 피해 산정 방법론 및 이에 대한 대응대책 수립 방안 제시</td></tr>
<tr><td>핵심어</td><td colspan="2">복합재난, 재난 간의 상호작용, 가뭄 복합재난, 정량화 방법론</td></tr>
<tr><td rowspan="2">예산/
기간</td><td>예산</td><td>기간</td></tr>
<tr><td>15억 원(전체 예산)</td><td>2025~2029 (5년)</td></tr>
</table>

환경가뭄 기술 개요서 [13]
[돌발가뭄에 대한 식생의 반응시간 산정 및 예측]

□ 작성자: 한양대학교 김태웅 교수

□ 중장기 방향 조사

○ 현재 기술 수준

– 최고 선진국을 100%로 설정하고, 다른 국가들을 설정

국가	한국	미국	EU	중국	일본
최고 선진국 대비 현재 수준	60	100	80	50	50

현재 국내 기술 수준 향상을 위하여 필요한 기술개발 이슈
– 식생은 성장기에 발생한 돌발가뭄(flash drought) 또는 토양수분가뭄으로부터 심각한 영향을 받으므로 식생의 생리(physiology)에 밀접한 영향을 줄 수 있는 가뭄을 모니터링할 수 있는 지표 산정 필요 – 기존의 식생지표(예, NDVI)에 의존한 모니터링은 가뭄의 식생에 대한 결과론적인 영향(irreversible impact)만을 나타내기 때문에 식생에 대한 가뭄 피해를 예·경보할 수 있는 기술 필요 – 식생종류별 또는 각기 다른 생태환경이 가뭄에 반응하는 시간(lag time)을 산정하는 기술 필요 – 돌발가뭄의 예측과 식생의 반응시간을 통한 식생보호 기술 필요

시기	예상 이슈	필요 기술
현재	– 가뭄에 의한 식생파괴 급증 및 식생의 다양성 감소	– 돌발가뭄 또는 식생의 변화를 시·공간적으로 높은 해상도로 모니터링할 수 있는 지표(index) 필요
5년 후	– 기후변화에 따른 돌발가뭄 및 열파의 잦은 발생으로 토양수분 결핍과 식생의 파괴가 가속화될 가능성이 높음	– 향상된 정확성을 가지는 가뭄예측 모델 개발 필요 – 가뭄의 종류 또는 시간척도(timescale)와 관련한 식생의 반응 분석 필요 – 예측된 가뭄에 대한 식생의 반응시간을 정량화하는 기술 필요

□ 필요 기술 방향 설정

기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
- 식생의 보전을 위한 선제적 대응기술 부족	- 시·공간적으로 높은 해상도에서 돌발가뭄을 모니터링을 할 수 있는 지표 필요 - 높은 공간적 해상도에서 일단위로 식생의 변화를 모니터링할 수 있는 지표 필요	- 돌발가뭄 및 각기 다른 시간척도의 가뭄에 식생이 반응하는 시간을 정량화하는 기술 필요 - 돌발가뭄의 예측성능 및 선행시간을 높일 수 있는 예측모델 필요 - 식생의 결과론적 상태를 모니터링하는 것이 아닌 식생의 보전을 위한 예·경보체계 구축

□ 기술 개요서

<table>
<tr><td>과제명</td><td colspan="2">돌발가뭄에 대한 식생의 반응시간 산정 및 예측</td></tr>
<tr><td>필요성</td><td colspan="2">- 기후변화로 인한 돌발가뭄 및 열파의 발생 증가는 식생의 파괴 및 농업생산량의 저해를 일으킴
- 높은 기온과 비교적 짧은 기간 발생하는 돌발가뭄이 식생 및 농작물의 성장기에 발생 시 심각한 피해를 일으킴
- 돌발가뭄의 식생에 대한 피해를 감지 및 예측하기 위해서는 시·공간적으로 높은 해상도로 가뭄 및 식생상태를 모니터링할 수 있는 지표 필요
- 가뭄으로 인한 식생의 파괴(failure)가 일어나는 시점(lag time)을 산정하여 예·경보를 위해 사용
- 향상된 예측성능을 가지는 가뭄예측 모델 개발 필요
- 가뭄 예측과 식생의 반응시간을 반영한 식생 보전을 위한 예·경보 체계 수립 필요</td></tr>
<tr><td>주요
내용</td><td colspan="2">- 인공위성 기반의 ETMonitor product(1km 공간해상도, 일단위 척도)를 이용하여 실제증발산량 기반의 돌발가뭄지표(Evaporative Stress Anomaly Indes: ESAI) 산정
- iHANTS(improved Harmonic Analysis of Time Series)를 이용하여 16일 척도의 MODIS13A2 V6.1 NDVI(1km 공간해상도)를 일단위 지표로 산정
- Cross-spectral 분석법을 이용하여 가뭄기간 동안 NDVI가 ESAI에 반응하는 시간(phase spectrum) 산정
- 가뭄 특성과 식생 반응 시간 사이의 관계식 산정
- 엔트로피 스펙트럴 분석법 기반의 ESAI 예측 모델 개발
- 선행예측된 ESAI 가뭄사상과 예상되는 NDVI의 반응시간을 활용한 식생가뭄 예·경보 체계 구축</td></tr>
<tr><td>핵심어</td><td colspan="2">돌발가뭄, 가뭄예측, 식생의 반응시간</td></tr>
<tr><td rowspan="2">예산/
기간</td><td>예산</td><td>기간</td></tr>
<tr><td>5억 원(전체 예산)</td><td>2026~2028 (3년)</td></tr>
</table>

환경가뭄 기술 개요서 (14)
(기후변화 적응을 위한 환경가뭄의 회복력 평가 기술 개발)

□ 작성자: 한양대학교 김태웅 교수

□ 중장기 방향 조사

○ 현재 기술 수준

– 최고 선진국을 100%로 설정하고, 다른 국가들을 설정

국가	한국	미국	EU	중국	일본
최고 선진국 대비 현재 수준	50	100	80	80	60

현재 국내 기술 수준 향상을 위하여 필요한 기술개발 이슈
– 통합된 환경가뭄 평가 지표 개발 – 환경가뭄의 취약도, 위험도, 회복력 평가 기술 개발 – 환경가뭄 예측 및 조기경보 기술 개발

시기	예상 이슈	필요 기술
현재	– 기후변화에 따라 가뭄 발생 양상이 과거와 상이하고, 급변하는 가뭄이 발생하고 있음. – 이에 따라 전세계적으로 수생태계가 변화되고 있음.	– 가뭄의 변화 양상 추적 및 극한 상황에서의 수생태계 영향에 대한 심도 있는 분석이 필요함 – 수생태계의 변화에 따른 가뭄 영향의 정량화 및 가뭄 회복력 평가 기술
5년 후	– 가뭄의 심화로 수생태계의 피해는 심화될 것이며, 과거와 다른 기후체계에 따라 수생태계도 변화될 것으로 예상됨	– 기후변화에 따라 환경가뭄의 변화양상 예측 및 이에 적응하기 위한 대응 마련

□ 필요 기술 방향 설정

기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
- 모델링 기술의 정확도 부족으로 가뭄, 홍수 예측 어려움	- 모델링 정확도 10% 향상 - 중기 예측 정확도 향상	- 새로운 모델링 기술 개발 - 장기 예측 모델 개발
- 국내의 환경가뭄의 정의가 애매함 - 수생태 분야 자료의 부족 - 국내의 환경가뭄 회복력에 대한 개념 정립	- 환경가뭄 정의의 재정립 - 환경가뭄 회복력지표 개발 - 수생태 분야 자료의 보완	- 원격탐사자료 기반의 환경가뭄 회복력 평가 기술 개발 - 지역 맞춤형 환경가뭄 평가 - 환경가뭄 중장기적 예측 기술 개발

□ 기술 개요서

과제명	기후변화 적응을 위한 환경가뭄의 회복력 평가 기술 개발	
필요성	- 전세계적으로 심화되는 가뭄은 식생의 생산 감소와 생물의 다양성을 변화시키고 있음에 따라 가뭄과 수생태계의 관계를 도출하고자 하는 연구가 활발하게 진행되고 있음. - 환경가뭄은 다른 가뭄과 다르게 가뭄 발생 이후 수생태계의 회복성과 저항성은 가뭄에 대한 생태계의 반응을 명확히 판단하는데 중요한 인자로 작용함 - 기후변화가 심화됨에 따라 국내에서도 환경가뭄의 회복력을 판단하고, 미래 상황에 적응하기 위한 대책 마련이 필요함	
주요 내용	- 국내외 가뭄에 따른 가뭄의 생태계 회복력 평가 기술 검토 - 환경가뭄의 회복력 평가를 위한 정량적 지표 개발 - 수생물, 유역식생 분야에서의 환경가뭄 회복력 평가 수행 - 기후변화에 따른 환경가뭄의 회복력 변화 예측 - 기후변화 적응을 위한 환경가뭄 회복력 복원 프레임워크 제시	
핵심어	환경가뭄, 회복력 평가, 기후변화 적응, 회복력 복원 프레임워크	
예산/ 기간	예산	기간
	5억 원(전체 예산)	2026~2028 (3년)

환경가뭄 기술 개요서 (15)
(환경 가뭄 영향에 대한 통합 모니터링 및 관리형 대시보드 개발연구)

□ 작성자: 수일엔지니어링 유지영 박사

□ 중장기 방향 조사

○ 현재 기술 수준

- 최고 선진국을 100%로 설정하고, 다른 국가들을 설정

국가	한국	미국	EU	중국	일본
최고 선진국 대비 현재 수준	60	100	85	70	65

현재 국내 기술 수준 향상을 위하여 필요한 기술개발 이슈
- 환경가뭄은 농업 생산성 저하, 서식지 손실, 생물종 스트레스 등 생태계와 농업에 심각한 영향을 미치며, 이는 생물다양성 손실, 식량 안보 위협, 생태계 파괴 등 사회·경제적 결과를 초래함 - 현재 모니터링 도구는 토양 수분 부족 및 식물 건강이 생태계와 농업에 미치는 복합적 영향을 충분히 반영하지 못하고 있음 - 또한, 가뭄으로 인한 취약한 생물종 및 서식지를 파악하기 위한 생물다양성 모니터링 시스템이 부족한 실정임 - 즉, 통합적인 모니터링 및 평가 시스템을 개발함으로써 국내 환경가뭄 관리 및 적응 능력 향상을 도모하고, 글로벌 표준과 조화를 이룰 수 있어야 할 필요가 있음 1. 한국 및 벤치마크 국가의 기술 평가 동향 조사 - 현재 국내에서는 환경 가뭄 상태 지수(EDCI) 개발 및 국가 가뭄 정보 포털 통합을 목표하는 기술에 집중하고 있으며, 미국은 NASA의 GRACE 임무 및 미국 가뭄 모니터를 포함한 첨단 위성 기반 가뭄 모니터링 시스템 개발에 필요한 기술개발에 집중하고 있음. - 유럽연합은 가뭄 관측소(EDO) 구현 및 가뭄 회복력에 초점을 맞춘 정책을 주력하고, 중국은 위성데이터 기반으로 생성된 정보를 활용하여 지역적 요구에 맞는 가뭄 지수 개발을 목표하는 추세임. - 반면 일본은 자국에 한정하지 않고 동아시아 전역을 대상으로 하는 가뭄 모니터링 시스템 구축하고 활용할 수 있는 가뭄 지수 개발연구에 주력하고 있음 2. 국내 환경적 가뭄 관리에서 기술 수준 향상을 위한 제언

- 첨단 원격 감지 기술 통합: 미국 NASA의 GRACE와 유사한 위성 기반 모니터링 시스템을 채택하여 실시간 가뭄 평가 기능 강화
(예시)
- 미국의 NASA's GRACE Mission: Gravity Recovery and Climate Experiment(GRACE) 위성은 지상의 물 저장 변화를 모니터링하여 가뭄 평가를 위한 중요한 데이터를 제공함. 여기서 GRACE 데이터는 미국 전역의 지하수 고갈 및 가뭄 상황을 추적하는 데 중요한 역할을 했으며, 수자원 관리에 유용하게 활용
- EU의 Copernicus 프로그램은 지구 관측 프로그램은 가뭄 평가를 포함한 포괄적인 환경 모니터링 서비스를 제공하며, Copernicus의 일부인 European Drought Observatory(EDO)는 위성 데이터를 활용하여 유럽 전역의 가뭄 상황을 모니터링 및 예측 가능

- 포괄적인 소프트웨어 도구 개발: 여러 가뭄 지수를 통합하고 한국의 특정 환경 조건에 맞게 조정된 사용자 친화적인 소프트웨어 프레임워크 구축
(예시)
- 미국의 U.S. Drought Monitor는 여러 지수와 데이터 소스를 사용하여 가뭄 상황에 대하여 Mapping을 통해 정보를 생산하여 제공함. 이는 다양한 가뭄 지표를 통합하여 가뭄 상태에 대한 포괄적인 관점을 제공하고 연방 및 주 차원에서 의사 결정을 일괄적으로 지원하는 특징이 있음
- EU의 EDO는 대화형 지도 및 분석 보고서를 포함하여 가뭄 모니터링을 위한 도구와 데이터를 제공하며, 다양한 가뭄 지수 및 지표에 대한 액세스를 제공하여 가뭄 현상에 대한 시기적절한 평가 및 대응을 용이하게 함

- 가뭄 회복 정책 구현: EU의 가뭄 회복 전략에서 통찰력을 얻어 지속 가능한 수자원 관리 및 생태계 보호를 촉진하는 정책 수립을 위한 가이드라인 마련
(예시)
- 미국의 국가 가뭄 회복력 파트너십은 회복력을 개선하기 위한 가뭄 관련 노력을 조정하는 연방 이니셔티브이며, 이 파트너십은 가뭄 회복 전략을 효과적으로 구현하기 위한 기관 간 협업을 강화하는 데 중요한 역할을 함
- EU 수자원 기본법은 모든 수역의 우수한 질적, 양적 상태를 달성하는 것을 목표로 하는 포괄적인 정책이며, 이 지침에는 가뭄 관리 및 회복력에 대한 조치가 포함되어 회원국 전체에서 지속 가능한 물 사용을 촉진하는 데 기여

- 데이터 공유 및 협업 강화: 국제 기구 및 주변 국가와 파트너십을 육성하여 가뭄 모니터링 및 관리에서 데이터, 방법론 및 모범 사례 등의 협업 강화 체계 구축
(예시)
- 글로벌 가뭄 정보 시스템(GDIS)은 가뭄 정보와 모범 사례 공유를 용이하게 하

는 국제 플랫폼이며, GDIS는 국가 및 조직 간 협업을 촉진하여 글로벌 가뭄 모니터링 및 관리 개선에 기여
- 국제 가뭄 관리 프로그램(IDMP)은 가뭄에 취약한 국가를 지원하기 위한 세계기상 기구(WMO)와 글로벌 물 파트너십(GWP)의 공동 이니셔티브이며, IDMP는 가뭄 관리에 대한 지식과 경험을 공유하기 위한 지침, 도구 및 플랫폼을 제공

시기	예상 이슈	필요 기술
현재	• 고급 모니터링 도구 - 토양 수분 모니터링: 토양 수분 부족과 이것이 생태계와 농업에 미치는 영향을 포착하기 위한 모니터링 기술 향상 필요 - 생물다양성 모니터링: 가뭄의 영향을 받는 취약종과 서식지를 식별하는 핫스팟 평가 기술개발 필요 - 국내 기술은 원격탐사 도구, 생태지표, 사회경제적 요인 간의 통합이 부족하여 환경가뭄 영향에 대한 종합적인 통합된 평가 역량 제한적임 • 데이터 제한 및 확장성: - NASA의 GRACE and GRACE-FO Missions 또는 EUSoil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) mission 등과 같은 지하수 저장 및 생태계 건강에 대한 고해상도 및 실시간 데이터 등에 대한 활용에 대한 액세스가 제한적임 - 국제적인 가뭄 모니터링 시스템을 벤치마킹할 강력한 국내 데이터세트 부족한 실정 • 정책 및 협력 부족: - 지속 가능한 가뭄 회복력 및 관리를 위한 취약한 정책 프레임워크 필요 - EU의 EDO나 미국의 국가 가뭄 복원력 파트너십과 같은 프로그램과 달리 모범 사례와 방법론을 공유	• 고급 모니터링 도구 - 원격 감지 기능 향상: 토양 수분 부족을 모니터링하려면 NASA의 SMAP 또는 ESA의 SMOS(토양 수분 및 해양 염도)와 같은 위성 기반 토양 수분 센서 활용 기술 • 데이터 통합 및 분석 플랫폼 - 통합 가뭄 모니터링 시스템: SPI, EDCI 및 토양 수분 지수를 포함한 여러 지수를 단일 의사 결정 지원 도구로 통합하는 소프트웨어 플랫폼 개발 - 가뭄 심각도와 공간적 영향을 실시간으로 시각화하기 위해 GIS 기반의 통합적인 대시보드 개발 - 데이터 융합 및 통찰력을 위한 AI: 머신러닝 모델을 사용하여 다양한 데이터 소스(위성, 지상 센서, 기록 데이터)를 통합하고 가뭄 발생 및 영향의 패턴 식별 - 환경 및 농업 지표를 기반으로 가뭄 심각도 자동 분류 기술 - 생물다양성 및 생태계 모니터링 - 생물다양성 모니터링 시스템: - eDNA 기술을 구현하여 종을 식별하고 수생 생태계의 생물 다양성 변화 추적이 가능한 기술 개발 - 서식지 기반 지수와 종별 흐름 요구 사항을 사용하여 종 취약성 모델링(예: PHABSIM, CASiMiR)을 사용하여 가뭄 시나리오에서 수

	하기 위한 국제 협력이 부족한 실정 • 의사결정 지원 도구: – 국내 가뭄 관리에는 실시간 모니터링 및 평가를 위한 사용자 친화적인 통합 소프트웨어 부족 – 현재 시스템은 단편화되어 있으며 한국 고유의 환경 및 농업 상황에 맞춰져 있지 않음	생 서식지 조건 평가기술 개발 • 정책 및 이해관계자 도구 – 의사결정자를 위한 대화형 도구: 사용자 친화적인 인터페이스를 개발하여 정책 입안자에게 가뭄 영향과 완화 전략을 제시 – 연구자, 정책 입안자, 대중 간에 가뭄 데이터, 방법론, 사례 연구를 공유하기 위한 디지털 플랫폼(지식 공유 플랫폼) 구축 필요
5년 후	• 점차 진화하는 가뭄의 영향 – 기후 변동성으로 인해 가뭄의 빈도와 심각성이 증가하고 생태계, 수자원 및 농업에 부담을 줄 수 있음 – 환경가뭄은 단계적으로 식량 불안, 생물 다양성 손실, 경제적 혼란 등 2차 영향으로 이어져 그 파장이 증폭될 가능성 높음 • 고급 기능의 기술적 지연: – 원격 감지 격차: 초분광 이미징 및 CubeSats와 같은 차세대 도구 채택이 부족하여 벤치마크에 비해 응답 속도가 느려지는 문제 발생함 – AI 및 예측 분석: 가뭄 예측 및 위험 평가에 AI 및 기계 학습의 통합이 지연되었음 – 종합 지수: 토양 수분, 생물 다양성 및 사회 경제적 영향을 결합한 통합 모델보다는 단편적인 지수에 계속 의존함 • 정책 및 구현 과제: – 가뭄 회복력 정책: EU의 물 기본법에 비해 지속 가능한 수자원 관	• 시나리오 기반 생태계 모델: – 다양한 가뭄 강도 및 기후 시나리오(예: RCP)에 대한 생태계 반응을 예측하는 결합 수문학–생태학 모델 개발 – 고급 모니터링 기술의 혁신적인 개발을 위해 차세대 원격 감지(초분광 영상 위성 등)에 투자하여 식생 스트레스와 서식지 황폐화의 조기 징후 감지 – CubeSats를 배포하여 가뭄이 수역과 식생에 미치는 영향을 국지적인 변화를 지속적으로 모니터링 – 다중 소스 데이터(위성, IoT, 현장 데이터)를 실시간 동화 프레임워크로 결합하여 고해상도 가뭄 모니터링 정보 제공 – 빅 데이터 분석을 사용하여 글로벌 및 지역 소스의 대규모 데이터 세트를 처리합니다. • 사회경제적 및 정책 통합 – 경제적 영향 평가를 위해 농업 생산성 손실 및 생물 다양성 감소를 포함하여 가뭄으로 인한 사회 경제적 비용을 정량화하는 모

	리 전략의 개발 및 채택이 어려워짐 – 데이터 공유 메커니즘: 가뭄 관련 데이터 및 방법론을 공유하기 위한 협업 프레임워크가 부적절하여 글로벌 표준과 조화를 이룰 기회가 낮음 • 생태계 모니터링 및 관리: – 생물다양성 및 서식지 손실에 대한 모니터링 시스템 구축체계 부재로 인해 생태계와 종의 취약성이 점차 증가함 – 자연 기반 솔루션: 생태계 복원, 대수층 충전 관리 등 자연 기반 솔루션이 국가 정책에 충분히 통합되지 못함	델 개발 – 국가 및 GDIS, IDMP 등 글로벌 기관과 실시간 데이터 공유 및 공동 가뭄 관리를 위한 국제 협력 플랫폼 구축 • 통합된 생물다양성과 물 관리 – 장기 가뭄으로 인한 종의 이동 및 멸종 위험을 추적을 목적으로 하는 생물다양성 위험 평가 모델 개발 – 생태학적 흐름 관리를 최적화하는 도구를 구현하여 인간의 요구와 생태계 건강의 균형을 맞추는 물 할당량 보장 기술 – 물 보유 및 가뭄 완화를 위해 녹색 인프라(예: 습지, 강변 완충대) 사용을 장려함 – 가뭄이 없는 기간 동안 지하수 저장을 강화하기 위해 관리형 대수층 재충전 시스템 구축 – 기후 스마트 농업, 효율적인 관개 기술, 지속 가능한 물 사용 정책을 통합하는 적응형 프레임워크 설계

□ 필요 기술 방향 설정

기술의 현재 이슈와 현황	현재 필요 기술	5년 후 필요 기술
- 다양한 데이터 소스(예: 위성 이미지, 지상 관측)를 결합 활용에 어려움 - 지역화된 모니터링을 위한 공간적 및 시간적 고해상도 데이터 활용의 한계 발생 - 가뭄으로 인한 생물 다양성에 미치는 영향을 예측하기 위한 정확한 예측 모델 개발연구 저조함 - 다양한 데이터 소스를 통합적으로 활용한 모델링의 발전은 환경가뭄이 생물 다양성에 미치는 영향을 평가하는 데 있어 필수적 요소임	- 원격 감지(예: MODIS, Sentinel-2), 현장 센서 및 기후 모델(예: ERA5, TerraClimate)을 포함한 다중 소스 데이터를 활용한 토양 가뭄 조건과 식물 생리적 반응(예: 광합성 감소, 작물 수확량 감소)을 연관시키는 AI 기반 모델을 개발 - 수생 및 육상 생태계에서 종의 존재와 생물 다양성 변화를 감지하기 위한 환경 DNA(eDNA)를 기반으로 핫스팟 발견 및 종의 취약성을 평가하는 AI 기반 모델을 개발, 동적 매핑 및 시각화 기술 개발 - 환경가뭄으로 인한 생물 다양성 영향 평가 및 실시간 모니터링을 위한 대시보드 개발	- 차세대 모니터링 기술(초분광 위성 군집, 마이크로 위성 네트워크, 양자 원격탐사 등)의 기술을 활용한 동적 위험 평가를 기반으로 가뭄 취약 지역을 우선적으로 모니터링하는 적응형 센서 개발 - 차세대 AI 모델을 활용한 생태계, 사회경제, 기후 상호작용을 통합하여 장기적인 가뭄 영향을 시뮬레이션하는 AI 모델 개발. - 다중 재난 시나리오 시뮬레이션 개발을 위한 가뭄, 폭염, 홍수의 복합적 영향을 시뮬레이션하고, 나아가 인간 행동 및 정책 반응을 시뮬레이션으로 통합하기 위한 기술 개발

□ 기술 개요서

과제명	환경 가뭄 영향에 대한 통합 모니터링 및 관리형 대시보드 개발연구
필요성	– 환경가뭄은 농업 생산성 저하, 서식지 손실, 생물종 스트레스 등 생태계와 농업에 심각한 영향을 미치며, 이는 생물다양성 손실, 식량 안보 위협, 생태계 파괴 등 사회·경제적 결과를 초래함 – 현재 모니터링 도구는 토양 수분 부족 및 식물 건강이 생태계와 농업에 미치는 복합적 영향을 충분히 반영하지 못하고 있음 – 또한, 가뭄으로 인한 취약한 생물종 및 서식지를 파악하기 위한 생물다양성 모니터링 시스템이 부족한 실정임 – 즉, 통합적인 모니터링 및 평가 시스템을 개발함으로써 국내 환경가뭄에 대한 발생 특성 및 영향에 대한 이해를 통한 대응력 향상 및 글로벌 수준으로의 기술 발전을 도모해야 함
주요 내용	1) 환경 가뭄 관리를 위한 통합 가뭄 지수 및 토양 식물 건강 평가 프레임워크 (1차년도) • 위성 데이터(MODIS, Sentinel-2), IoT 토양 수분 센서, 기후 변수를 통합한 복합 가뭄 지수 생산 • NDVI, 토양 수분, 농업 생산량 등 토양-식물 건강 영향을 평가할 핵심 지표 정의 • 토양-식물 상호작용 모델링을 위한 초기 프레임워크 개발. (2차년도) • 다원적 데이터 검증과 기계 학습 모델을 활용하여 복합 가뭄 지수를 고도화. • 토양 수분 부족과 식물 생리적 반응 간의 관계에 대한 시범 연구 수행. • 식생 스트레스 지표(예: 캐노피 수분 함량)를 프레임워크에 추가. (3차년도) • IoT 기반 실시간 토양 수분 모니터링 시스템을 프레임워크에 통합. • 과거 가뭄 데이터를 기반으로 식물 건강 영향을 예측하는 모델 개발. • 현장 연구 및 농업 생산성 데이터를 활용한 프레임워크 검증. (4차년도) • 지역 및 국가 수준에서 지역화된 매개변수를 사용하여 가뭄 지수를 최적화. • 미래 기후 예측을 통합하여 가뭄이 토양과 식물에 미치는 장기적 영향을 평가. • 농업 적응 전략과 일치하도록 산출물을 정책입안자와 협력. (5차년도)

	• 통합 프레임워크를 국가적으로 배포 및 활용. • 연구 결과를 국제 학술지에 발표하고 이해관계자를 위한 사용자 매뉴얼 제공. • 국가 가뭄 정보 시스템에 산출물을 통합하여 광범위한 응용 가능성 제공. 2) 환경 가뭄 적응을 위한 생물다양성 핫스팟 매핑 및 취약성 분석 (1차년도) • 원격 탐사(Sentinel-2, Landsat) 및 eDNA 도구를 활용하여 기초 생물다양성 데이터 수집. • 가뭄 취약 지역에서 예비 생물다양성 핫스팟 식별. • 생태적 니치 모델(예: MaxEnt)을 활용한 초기 프레임워크 개발. (2차년도) • 가뭄 강도와 서식지 변화 간의 연계를 통해 핫스팟 식별 모델 고도화. • 생물다양성 조사 및 현장 데이터를 활용하여 핫스팟 검증. • 서식지 품질 지표(예: 식생 건강, 수분 가용성)를 프레임워크에 통합. (3차년도) • 다양한 생태계(예: 수생 및 육상)로 핫스팟 매핑을 확대. • 고해상도 원격 탐사 도구(예: 초분광 영상)를 활용하여 상세 서식지 평가. • 가뭄 시나리오 하에서 종 분포 변화와 취약성을 보여주는 동적 취약성 지도 개발. (4차년도) • 보존 전문가와 현장 연구자의 피드백을 통해 핫스팟 분석 도구 최적화. • 생물다양성 핫스팟 변화 추적을 위한 장기 모니터링 기능 통합. • 국제 생물다양성 보존 표준과 일치하는 결과물 제공. (5차년도) • 국가 생물다양성 관리를 위한 핫스팟 매핑 도구 최종 배포. • 종 보존 및 서식지 복원을 위한 가이드라인 제공. • 워크숍 및 협력 플랫폼을 통해 연구 결과 확산. 3) 환경 가뭄에 대한 생물다양성 영향 평가 및 모니터링 대시보드 (1차 년도) • 대시보드 시스템 아키텍처와 사용자 요구사항 정의. • 가뭄 및 생물다양성 데이터 계층을 통합한 기본 GIS 기반 시각화 도구 개발. • 생물다양성 및 서식지 영향 평가를 위한 시각화 도구 설계.

<table>
<tr><td></td><td>(2차년도)
• IoT 센서 및 위성 데이터를 포함한 실시간 데이터 소스를 대시보드에 통합.
• 가뭄 심각도 시각화 및 기본 이상 탐지 기능 추가.
• GIS 기능을 확장하여 상호작용 가능한 핫스팟 매핑 제공.

(3차년도)
• 대시보드에 생물다양성 영향 예측 모델 도구 추가.
• 이해관계자를 위한 맞춤형 보고서 및 의사결정 지원 도구 포함.
• 여러 지역에서 대시보드 기능을 시범 테스트하여 검증.

(4차년도)
• 국가 시스템과의 확장성 및 통합을 위해 대시보드 최적화.
• 연구자와 정책입안자를 위한 데이터 공유 협업 기능 추가.
• 가뭄 및 생물다양성 관리 정책 프레임워크와 대시보드 산출물 일치.

(5차년도)
• 국가적 규모로 대시보드 최종 배포.
• 이해관계자를 위한 교육 세션 및 사용자 가이드 제공.
• 결과를 국제 플랫폼(Copernicus, GDIS 등)과 공유하고 방법론 확산.</td></tr>
<tr><td>핵심어</td><td>환경 가뭄, 통합 모니터링 시스템, 생물다양성 핫스팟, 기후 탄력적 기술, 실시간 의사결정 지원 도구</td></tr>
<tr><td rowspan="2">예산/
기간</td><td>예산</td><td>기간</td></tr>
<tr><td>60억 원(전체 예산)</td><td>2026~2030 (5년)</td></tr>
</table>

■ 과업수행자

1. 용역감독원(한국수자원공사)

소속	직급	성명	주요 업무	비고
수자원운영처	책임급	이호선	주무감독원	총괄 감독
수자원운영처	4급	정다형	보조감독원	보조 감독

2. 참여기술자

○ 연구책임자

소속	직위	성명	참여업무	비고
부경대학교	교수	김상단	총괄연구책임	

○ 연구원

소속	직위	성명	참여업무	비고
중부대학교	교수	이주헌	수생생물 분야 총괄	
우한대학교	교수	김종석	수생생물 분야 연구 실무	
중부대학교	박사	박서연	수생생물 분야 연구 실무	
부경대학교	박사	원정은	수질 및 유역식생 분야 총괄	

○ 연구보조원

소속	직위	성명	참여업무	비고
부경대학교	박사과정	서지유	수질 분야 연구 실무	
부경대학교	박사과정	정하은	유역식생 분야 연구 실무	

○ 보조원

소속	직위	성명	참여업무	비고
부경대학교	석사과정	이채림	수질 분야 연구 보조	
부경대학교	석사과정	전창휘	유역식생 분야 연구 보조	